

कक्षा 12 • NCERT आधारित • NEET + IIT JEE MAIN

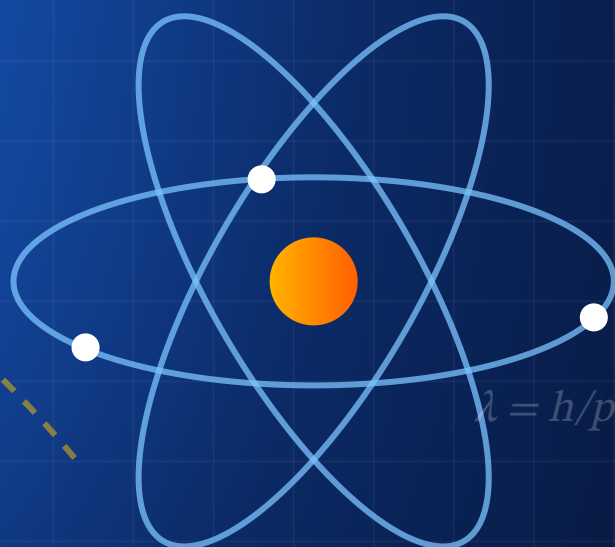
$$1/f = 1/v - 1/u$$

NEET + JEE भौतिकी

30 दिन की रैपिड रिवीजन

अवधारणाएँ • सूत्र • चित्र • सामान्य गलतियाँ • NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेंड पर आधारित अभ्यास

कक्षा 12



$$E = h\nu$$

$$\lambda = h/p$$

14 NCERT अध्याय

300+ हल सहित MCQ

पूर्ण मॉक टेस्ट

बोर्ड + NEET + JEE Main

100+ चित्र और सूत्र बॉक्स

$$\varepsilon = -$$



VS सर

विजय कुमार शर्मा
20+ वर्ष • NEET/JEE भौतिकी • कोटा

NEET और JEE Main भौतिकी: 30 दिन की रैपिड रिवीजन (कक्षा 12)

कक्षा 12 भौतिकी • NCERT आधारित • NEET और IIT JEE Main के लिए

लेखक: VS सर (विजय कुमार शर्मा)

AI-सक्षम शिक्षक • कोटा में 20+ वर्षों से NEET/JEE भौतिकी अध्यापन

प्रथम संस्करण: 2026 • भाषा: हिन्दी

© 2026 VS Sir (AI Mastery with VS Sir). सर्वाधिकार सुरक्षित। यह ई-बुक केवल खरीदार के निजी उपयोग के लिए है। इस फ़ाइल को साझा करना, दोबारा बेचना या कहीं अपलोड करना वर्जित है।

प्रश्नों के बारे में: इस पुस्तक के सभी अभ्यास प्रश्न लेखक द्वारा लिखे गए मौलिक, पैटर्न-आधारित प्रश्न हैं, जो NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों के ट्रेंड पर आधारित हैं। ये आधिकारिक प्रश्नपत्रों की प्रतिलिपि नहीं हैं। पाठ्यक्रम युक्तिसंगत NCERT कक्षा 12 भौतिकी पाठ्यपुस्तक (भाग I और II), NMC NEET-UG पाठ्यक्रम और NTA JEE Main पाठ्यक्रम के अनुसार है।

संपर्क: WhatsApp +91 96024 05311 • vcakota20@gmail.com • www.vcakota.com



लेखक के बारे में

VS सर

विजय कुमार शर्मा

- कोटा में NEET और JEE अभ्यर्थियों को 20+ वर्षों से भौतिकी पढ़ाने का अनुभव
- AI-सक्षम शिक्षक – शिक्षकों को कक्षा में AI टूल्स का उपयोग सिखाते हैं
- "NEET भौतिकी: 30 दिन की रैपिड रिवीजन (कक्षा 11)" (अंग्रेज़ी और हिंदी), "Electrostatics" और "Practical Guide to AI for Educators" के लेखक
- लंबे अध्यायों को एक पृष्ठ के कॉन्सेप्ट मैप और सूत्र बॉक्स में बदलने के लिए प्रसिद्ध

VS सर का संदेश

प्रिय विद्यार्थी,

NEET या JEE Main से पहले के आखिरी महीने में आपको 800 पृष्ठों की एक और किताब की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए NCERT की हर बात का **स्पष्ट, छोटा और भरोसेमंद रिवीजन**, वे सूत्र जो सच में काम आते हैं, और वे गलतियाँ जहाँ टॉपर भी अंक खो देते हैं।

यह किताब ठीक इसी के लिए बनी है। रोज़ एक या दो दिन में एक अध्याय, पाँच मिनट में दोहराया जा सकने वाला सूत्र बॉक्स, विचार को स्पष्ट करने वाले चित्र, और वर्षों से NEET व JEE Main जिस पैटर्न पर चलते आए हैं उसी पर अभ्यास प्रश्न – हर एक का त्वरित हल सहित।

30 दिन की योजना ईमानदारी से अपनाइए, हर बॉक्स पर टिक कीजिए और त्रुटि लॉग बनाइए। निरंतरता, तीव्रता से बेहतर है। आप यह कर सकते हैं!

— VS Sir

इस पुस्तक का उपयोग कैसे करें

हर अध्याय एक ही क्रम में है ताकि आपको पता रहे कि क्या कहाँ मिलेगा।

1. **पढ़ें** – अध्याय एक नज़र में मैप (2 मि.)।
2. **दोहराएँ** – अवधारणाएँ, चित्र और सूत्र बॉक्स (40–60 मि.)।
3. **हल करें** – 20 अभ्यास प्रश्न टाइमर के साथ – प्रत्येक 1 मि.।
4. **जाँचें** – उत्तर कुंजी से; हर गलत/अनुमानित प्रश्न का हल पढ़ें।
5. **लिखें** – हर गलती अपने त्रुटि लॉग में (अंत का पृष्ठ)। दिन 29 पर दोबारा हल करें।

बॉक्सों का रंग संकेत



मुख्य अवधारणा

मूल विचार सरल भाषा में



सूत्र बॉक्स

5 मिनट में दोहराने योग्य सूत्र



सामान्य गलती

जहाँ विद्यार्थी अंक खोते हैं



VS सर की परीक्षा टिप

परीक्षा रणनीति और शॉर्टकट



NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

NEET में पूछे जाने वाले NCERT तथ्य



याद रखने की ट्रिक

याद रखने की ट्रिक



JEE Main विस्तार

JEE Main के लिए अतिरिक्त गहराई

प्रश्न टैग

NCERT आधारित

सीधे पाठ्यपुस्तक की पंक्तियों से

NEET पैटर्न

सामान्य NEET स्तर

JEE Main पैटर्न

एक कदम गहराई

कथन-कारण



PYQ पर ईमानदार नोट

प्रश्न मौलिक हैं और NEET व JEE Main के पिछले वर्षों के प्रश्नों (PYQ ट्रेंड) की शैली में लिखे गए हैं: वही अवधारणाएँ, वही कठिनाई, वही जाल। आधिकारिक PYQ पेपर भी हल करें – यह पुस्तक आपको उन्हें हल करने के लिए तैयार करती है।

पाठ्यक्रम और संदर्भ

यह पुस्तक NEET-UG और JEE Main के साझा कक्षा 12 भौतिकी पाठ्यक्रम को पूरी तरह कवर करती है। केवल JEE Main में पूछे जाने वाले विषय JEE बॉक्स से चिह्नित हैं। मानक पुस्तकों का उपयोग केवल परिणामों की जाँच के लिए किया गया है – इस पुस्तक की सभी व्याख्याएँ, चित्र और प्रश्न मौलिक हैं।

NCERT भौतिकी कक्षा XII, भाग I और II (युक्तिसंगत संस्करण)

अवधारणाओं, परिभाषाओं और मानक मानों का मुख्य संदर्भ।

NEET-UG भौतिकी पाठ्यक्रम – राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC); परीक्षा NTA द्वारा · neet.nta.nic.in

NEET के लिए विषय-सीमा और गहराई।

JEE Main भौतिकी पाठ्यक्रम – राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) · jeemain.nta.nic.in

JEE Main के लिए विषय-सीमा और गहराई; केवल-JEE अंश चिह्नित हैं।

एच. सी. वर्मा – Concepts of Physics, भाग 2

व्युत्पत्तियों, चिह्न परिपाटी और मानक परिणामों की जाँच।

डी. सी. पांडेय – Understanding Physics (विद्युत एवं चुंबकत्व; प्रकाशिकी एवं आधुनिक भौतिकी)

NEET और JEE Main में पूछे जाने वाले प्रश्न-प्रकारों की जाँच।

हमेशा नवीनतम आधिकारिक पाठ्यक्रम देखें

NTA और NMC हर परीक्षा वर्ष के लिए पाठ्यक्रम और सूचना बुलेटिन जारी करते हैं। परीक्षा से पहले आधिकारिक वेबसाइटों पर वर्तमान पाठ्यक्रम की पुष्टि करें।

आपकी 30 दिन की रिवीजन योजना

रोज़ का लक्ष्य: भौतिकी के लिए 2-3 घंटे। दिन पूरा होने पर बॉक्स पर टिक करें। साप्ताहिक टेस्ट दिन 8 और 17 में शामिल हैं।

दिन 1 अ. 1 आवेश, कूलॉम, विद्युत क्षेत्र	दिन 2 अ. 1 द्विध्रुव, फ्लक्स, गाउस नियम	दिन 3 अ. 2 विभव, समविभव, ऊर्जा	दिन 4 अ. 2 संधारित्र, परावैद्युत	दिन 5 अ. 3 अपवाह, ओम नियम, प्रतिरोधकता
दिन 6 अ. 3 सेल, किरचॉफ, व्हीटस्टोन	दिन 7 अ. 4 बायो-सावर्ट, ऐम्पियर नियम	दिन 8 अ. 4 बल, गैल्वेनोमीटर + टेस्ट (अ. 1-4)	दिन 9 अ. 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य	दिन 10 अ. 6 वैद्युतचुंबकीय प्रेरण
दिन 11 अ. 7 AC: फेज़र, R, L, C परिपथ	दिन 12 अ. 7 LCR, अनुनाद, शक्ति, ट्रांसफॉर्मर	दिन 13 अ. 8 वैद्युतचुंबकीय तरंगें	दिन 14 अ. 9 परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन	दिन 15 अ. 9 लेंस, प्रिज़्म, प्रकाशिक यंत्र
दिन 16 अ. 10 हाइगेन्स, व्यतिकरण, YDSE	दिन 17 अ. 10 विवर्तन, ध्रुवण + टेस्ट (अ. 5-10)	दिन 18 अ. 11 प्रकाश-विद्युत प्रभाव, दे ब्रॉग्ली	दिन 19 अ. 12 परमाणु: बोर मॉडल, स्पेक्ट्रम	दिन 20 अ. 13 नाभिक: बंधन ऊर्जा, क्षय
दिन 21 अ. 14 अर्धचालक, p-n संधि	दिन 22 अ. 14 डायोड परिपथ, दिष्टकारी, लॉजिक गेट	दिन 23 अंतिम सूत्र पत्रक: विद्युत और चुंबकत्व	दिन 24 अंतिम सूत्र पत्रक: प्रकाशिकी और आधुनिक भौतिकी	दिन 25 अंतिम प्रायोगिक कौशल (NEET/JEE)
दिन 26 अंतिम गलतियों की सूची + महत्वपूर्ण ग्राफ़	दिन 27 अंतिम पूर्ण मॉक टेस्ट (45 प्र., 60 मि.)	दिन 28 अंतिम मॉक विश्लेषण + त्रुटि लॉग	दिन 29 अंतिम सभी गलत प्रश्न दोबारा हल करें	दिन 30 अंतिम परीक्षा दिवस योजना + अंतिम रिवीजन

🕒 सुनहरे नियम

- अभ्यास सेट कभी न छोड़ें – प्रश्नों के बिना रिवीजन सिर्फ पढ़ना है।
- 7 घंटे सोएँ। नींद में ही याददाश्त पक्की होती है।

🧠 अगर आप पिछड़ जाएँ

छूटे दिन का सूत्र बॉक्स + 10 प्रश्न करें, फिर आज का काम जारी रखें।
दिन 28-29 बफ़र के रूप में रखें।

विषय-सूची

1	विद्युत आवेश तथा क्षेत्र आवेश व क्वांटमीकरण · कूलॉम का नियम · विद्युत क्षेत्र · विद्युत द्विध्रुव	दिन 1-2	8
2	स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता विभव · समविभव पृष्ठ · स्थितिज ऊर्जा · चालक व परावैद्युत	दिन 3-4	18
3	विद्युत धारा अपवाह वेग · ओम का नियम · प्रतिरोधकता और ताप · शक्ति	दिन 5-6	27
4	गतिमान आवेश और चुंबकत्व लॉरेन्ज बल · वृत्तीय और सर्पिल गति · बायो-सावर्ट नियम · ऐम्पियर का नियम	दिन 7-8	38
5	चुंबकत्व एवं द्रव्य छड़ चुंबक · क्षेत्र में द्विध्रुव · गाउस नियम · M , H , χ , μ	दिन 9	50
6	वैद्युतचुंबकीय प्रेरण चुंबकीय फ्लक्स · फैराडे का नियम · लेंज का नियम · गतिक emf	दिन 10	60
7	प्रत्यावर्ती धारा शिखर और rms मान · फेज़र · R , L , C परिपथ · श्रेणी LCR और अनुनाद	दिन 11-12	68
8	वैद्युतचुंबकीय तरंगें विस्थापन धारा · मैक्सवेल की संकल्पना · EM तरंगों की प्रकृति · $c = 1/\sqrt{(\mu_0\epsilon_0)}$	दिन 13	78
9	किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र गोलीय दर्पण · अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन · पतले लेंस · लेंस-निर्माता सूत्र	दिन 14-15	86
10	तरंग-प्रकाशिकी हाइगेन्स सिद्धांत · कलासंबद्ध स्रोत · यंग का द्वि-झिरी प्रयोग · एकल झिरी विवर्तन	दिन 16-17	97
11	विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन · प्रकाश-विद्युत प्रभाव · निरोधी विभव · आइंस्टाइन का समीकरण	दिन 18	106
12	परमाणु α -प्रकीर्णन · नाभिकीय मॉडल · निकटतम उपगमन · हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम	दिन 19	115
13	नाभिक आकार और घनत्व · समस्थानिक, समभारिक · द्रव्यमान क्षति · प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा	दिन 20	123
14	अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी ऊर्जा बैंड · n - और p -प्रकार · p - n संधि · डायोड और दिष्टकारी	दिन 21-22	132
★	अंतिम सप्ताह टूलकिट: सूत्र, प्रयोग, गलतियाँ और रणनीति 14 सूत्र पत्रक · 9 प्रयोग · 50 गलतियाँ · 14 मुख्य ग्राफ · परीक्षा दिवस योजना · त्रुटि लॉग	दिन 23-26	143
	पूर्ण मॉक टेस्ट 45 श्रंख · 60 मिनट · NEET अंकन · कक्षा 12 पूर्ण पाठ्यक्रम	दिन 27-29	161

अध्याय

1

विद्युत आवेश तथा क्षेत्र

17 दिन 1-2

भारंगि ★★

NCERT कक्षा 12

आवेश व क्वांटमीकरण

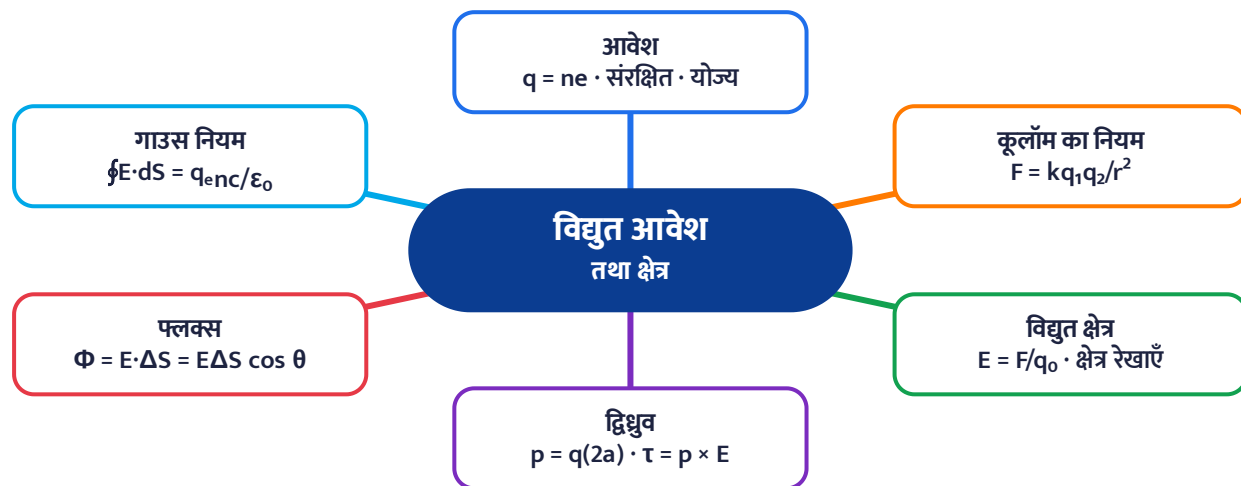
कूलॉम का नियम

विद्युत क्षेत्र

विद्युत द्विध्रुव

विद्युत फ्लक्स

गाउस नियम



अध्याय एक नजर में

1.1 विद्युत आवेश और उसके गुण

विद्युत आवेश पदार्थ का एक मूल गुण है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय बल अनुभव करता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं – **धनात्मक** और **ऋणात्मक**; सजातीय आवेश प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। घर्षण से आवेशन **इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण** से होता है; जो वस्तु इलेक्ट्रॉन खोती है वह धनावेशित हो जाती है। SI मात्रक: **कूलॉम (C)**।

3 मूल गुण

- **योज्यता** – कुल आवेश = बीजगणितीय योग:
 $q = q_1 + q_2 + \dots$ (आवेश अदिश है)।
- **संरक्षण** – विलगित निकाय का कुल आवेश कभी नहीं बदलता; आवेश न बनता है न नष्ट होता है।
- **क्वांटमीकरण** – $q = \pm ne, n = 0, 1, 2, \dots$;
 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- स्थूल स्तर पर (μC कोटि के आवेश) क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर आवेश को **संतत** माना जा सकता है।
- $1 \text{ C} \approx 6.25 \times 10^{18}$ इलेक्ट्रॉन। द्रव्यमान भी स्थानांतरित होता है, पर नगण्य।
- आवेश सदा द्रव्यमान से जुड़ा होता है; आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता।

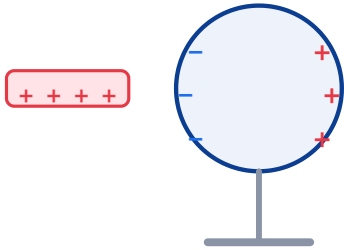
घर्षण द्वारा आवेशन (NCERT युग्म)

रेशम से रगड़ी काँच की छड़ → काँच +, रेशम –। ऊन या फर से रगड़ी प्लास्टिक/एबोनाइट छड़ → छड़ –, ऊन +। दोनों वस्तुओं पर सदा **बराबर व विपरीत** आवेश आते हैं।

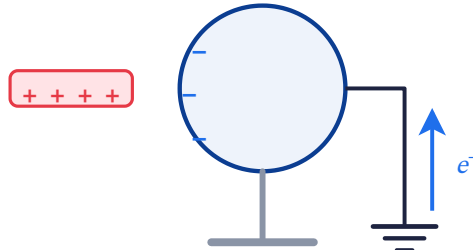
1.2 चालक, विद्युतरोधी तथा प्रेरण द्वारा आवेशन

चालकों (धातुएँ, मानव शरीर, पृथ्वी) में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आवेश को गति करने देते हैं; चालक को दिया आवेश उसके **बाहरी पृष्ठ** पर फैल जाता है। **विद्युतरोधी** (काँच, प्लास्टिक, नायलॉन) आवेश को वहीं रोके रखते हैं जहाँ वह रखा गया। **भूसंपर्कण** में आवेश विशाल पृथ्वी से बँट जाता है और वस्तु उदासीन हो जाती है। **प्रेरण** में आवेशित वस्तु, पास के चालक को **बिना छुए** उसके आवेशों का पुनर्वितरण करती है – अंत में चालक पर प्रेरक आवेश के **विपरीत** आवेश आता है।

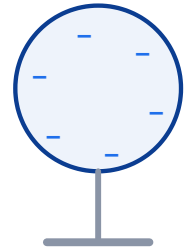
1. धनावेशित छड़ पास लाएँ



2. दूर वाले भाग को भूसंपर्कित करें



3. पहले भूसंपर्क, फिर छड़ हटाएँ



गोले पर विपरीत (-) आवेश

प्रेरण द्वारा धातु के गोले का आवेशन – छड़ गोले को कभी नहीं छूती

! सामान्य गलती

- आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को भी आकर्षित करती है (प्रेरित विपरीत आवेश पास होता है)। अतः **आकर्षण से आवेशित होना सिद्ध नहीं होता – प्रतिकर्षण ही पक्का परीक्षण है।**
- छड़ हटाने से **पहले** भूसंपर्क हटाएँ; वरना प्रेरित आवेश वापस बह जाएगा और गोला उदासीन रहेगा।

1.3 कूलॉम का नियम तथा अध्यारोपण

दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और **उन्हें मिलाने वाली रेखा के अनुदिश** लगता है।

कूलॉम का नियम

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1q_2|}{r^2} = k \frac{|q_1q_2|}{r^2}$$

$$k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}, \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\vec{F}_{21} = k \frac{q_1q_2}{r_{21}^2} \hat{r}_{21}, \quad \vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

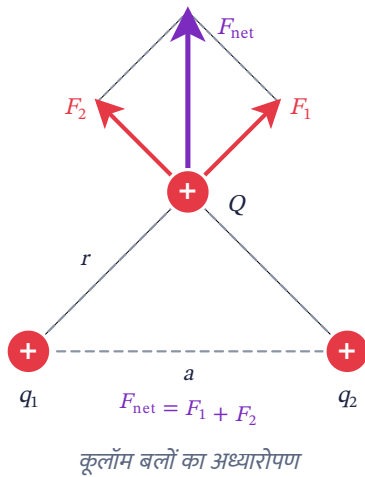
सदिश रूप: 1 के कारण 2 पर बल; $\hat{r}_{21}$ की दिशा 1 से 2 की ओर (न्यूटन का तीसरा नियम)

$$F_{\text{medium}} = \frac{F_{\text{vacuum}}}{K}, \quad K = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} = \epsilon_r$$

K = माध्यम का परावैद्युतांक (आपेक्षिक विद्युतशीलता)

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \dots + \vec{F}_{1n}$$

अध्यारोपण: प्रत्येक युग्म स्वतंत्र रूप से बल लगाता है; बल सदिश रूप से जुड़ते हैं



हल किया गया उदाहरण

$q_1 = q_2 = +1 \mu\text{C}$ आवेश A और B पर हैं, $AB = 0.2 \text{ m}$ । AB के मध्य-बिंदु के ठीक 0.1 m ऊपर $Q = +1 \mu\text{C}$ है। Q पर कुल बल ज्ञात करें।

हल: $r = 0.1\sqrt{2} \text{ m}$, $F_1 = F_2 = \frac{9 \times 10^9 \times 10^{-12}}{0.02} = 0.45 \text{ N}$,
ऊर्ध्वाधर से 45° पर। क्षैतिज घटक निरस्त: $F_{\text{net}} = 2(0.45)\cos 45^\circ$
 $\approx 0.64 \text{ N}$, ऊर्ध्वाधर ऊपर।

सामान्य गलती

- कूलॉम का नियम **स्थिर बिंदु** आवेशों के लिए है। तीसरा आवेश पास लाने से दो आवेशों के बीच का बल **नहीं बदलता** (अध्यारोपण) – केवल कुल बल बदलता है।
- दो सर्वसम चालक गोलों को छुआने पर प्रत्येक पर $\frac{q_1 + q_2}{2}$ आवेश (चिह्न सहित)।

याद रखने की ट्रिक्स

दो प्रोटॉनों के बीच विद्युत बनाम गुरुत्व बल: $F_e / F_g \approx 10^{36}$ ।
विद्युत बल आकर्षी या प्रतिकर्षी; गुरुत्व केवल आकर्षी। दोनों व्युत्क्रम-वर्ग नियम मानते हैं और केंद्रीय बल हैं।

1.4 विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्र रेखाएँ

किसी बिंदु पर **विद्युत क्षेत्र** वहाँ रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है: $\vec{E} = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \vec{F} / q_0$ (परीक्षण आवेश बहुत छोटा हो ताकि स्रोत विचलित न हो)। मात्रक: $\text{N C}^{-1} = \text{V m}^{-1}$ । क्षेत्र में आवेश q पर $\vec{F} = q\vec{E}$ – धन आवेश पर $\vec{E}$ की दिशा में, ऋण आवेश (इलेक्ट्रॉन) पर $\vec{E}$ के विपरीत।

विद्युत क्षेत्र

$$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

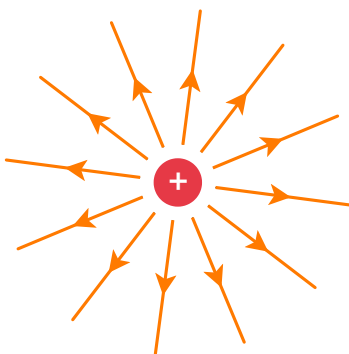
बिंदु आवेश: $+q$ के लिए त्रिज्यतः बाहर, $-q$ के लिए अंदर; $E \propto 1/r^2$

$$\vec{E} = \sum_i k \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

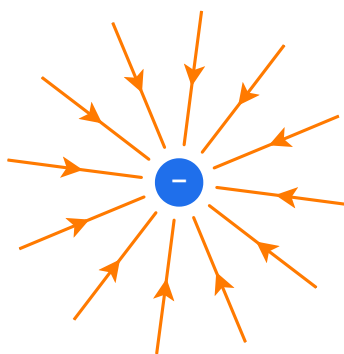
आवेशों का निकाय – अध्यारोपण

$$a = \frac{qE}{m}$$

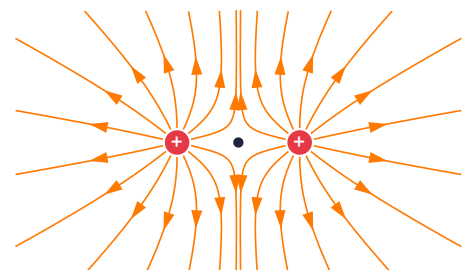
एकसमान क्षेत्र में आवेशित कण का त्वरण (E के $\perp$ प्रवेश करे तो पथ परवलयीय)



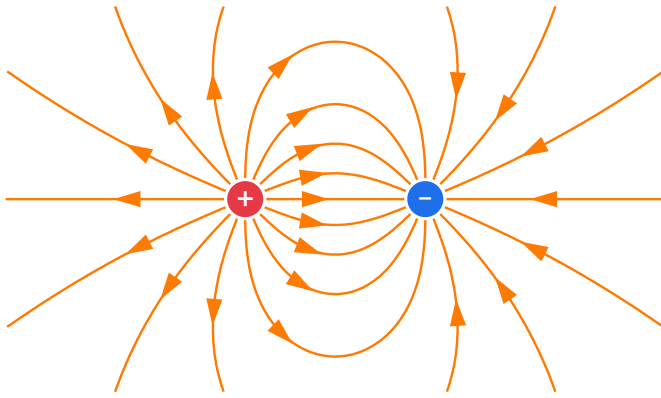
विलगित $+q$: रेखाएँ बाहर



विलगित $-q$: रेखाएँ अंदर



दो बराबर $+q$: बीच में उदासीन बिंदु (बिंदी)



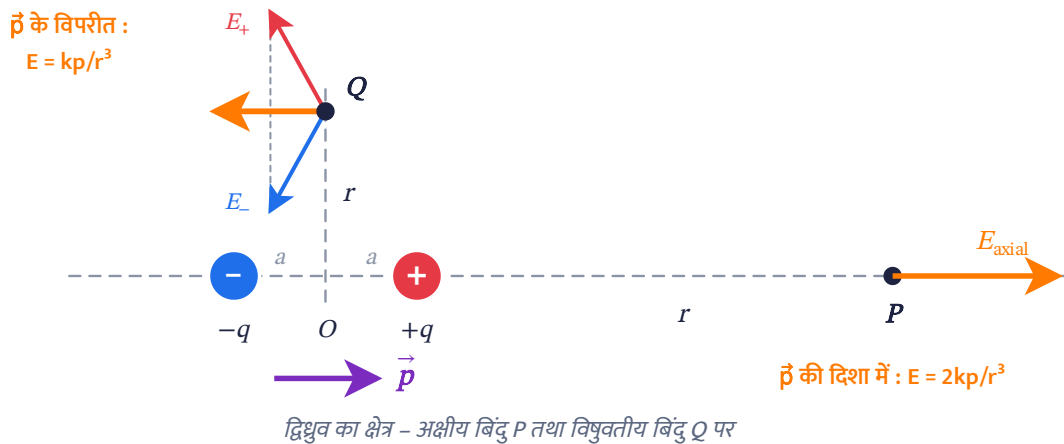
विद्युत द्विध्रुव (+q, -q): रेखाएँ +q से शुरू होकर -q पर खत्म

क्षेत्र रेखाओं के गुण

- +ve आवेश से शुरू, -ve आवेश पर (या अनंत पर) खत्म।
- आवेश-रहित क्षेत्र में सतत वक्र; कभी बंद लूप नहीं बनाती (क्षेत्र संरक्षी है)।
- दो रेखाएँ कभी नहीं काटतीं – एक बिंदु पर E की एक ही दिशा।
- स्पर्श रेखा E की दिशा बताती है; घनापन प्रबलता दिखाता है।

1.5 विद्युत द्विध्रुव

छोटी दूरी $2a$ पर रखे दो बराबर व विपरीत आवेश $\pm q$ विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। इसका द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{p} = q(2\vec{a})$ की दिशा $-q$ से $+q$ की ओर होती है (मात्रक C m)। कुल आवेश शून्य है, पर क्षेत्र शून्य नहीं – यह $1/r^3$ के अनुसार घटता है, बिंदु आवेश से तेज़। H_2O जैसे ध्रुवीय अणुओं में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है।



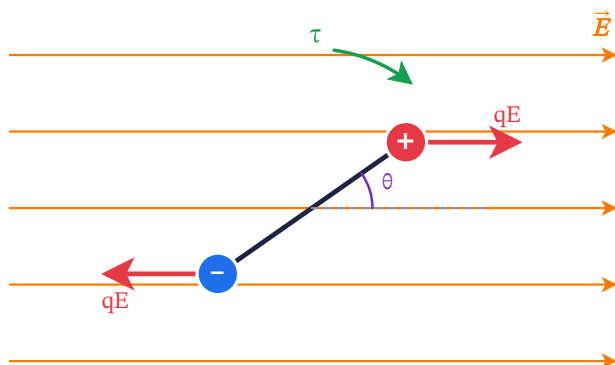
द्विध्रुव के सूत्र

$$E_{axial} = \frac{2kpr}{(r^2 - a^2)^2} \approx \frac{2kp}{r^3} \quad \text{अक्ष पर, } \vec{p} \text{ की दिशा में } (r \gg a)$$

$$E_{eq} = \frac{kp}{(r^2 + a^2)^{3/2}} \approx \frac{kp}{r^3} \quad \text{विषुवतीय तल पर, } \vec{p} \text{ के विपरीत}$$

$$E_{axial} : E_{eq} = 2:1 \quad \text{समान (अधिक) दूरी पर}$$

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}, \quad \tau = pE \sin \theta \quad \begin{array}{l} \text{एकसमान क्षेत्र में बल-आघूर्ण;} \\ \text{कुल बल} = 0 \end{array}$$



कुल बल = 0; $\tau = pE \sin \theta$, $\vec{p}$ को $\vec{E}$ की ओर घुमाता है

एकसमान क्षेत्र में द्विध्रुव – बल-युग्म लगता है

हल किया गया उदाहरण

$\pm 10 \mu\text{C}$ आवेशों का द्विध्रुव, दूरी 5 mm। केंद्र से 15 cm पर (i) अक्ष पर, (ii) विषुवतीय रेखा पर E ज्ञात करें।

हल: $p = 5 \times 10^{-8} \text{ C m}$ । (i) $E = \frac{2kp}{r^3} = \frac{2(9 \times 10^9)(5 \times 10^{-8})}{(0.15)^3} \approx 2.67 \times 10^5 \text{ N/C}$, $\vec{p}$ की दिशा में। (ii) आधा: $1.33 \times 10^5 \text{ N/C}$, $\vec{p}$ के विपरीत।

VS सर की परीक्षा टिप

- एकसमान क्षेत्र $\Rightarrow \mathbf{F} = \mathbf{0}$, $\tau \neq \mathbf{0}$ (केवल घूर्णन)। असमान क्षेत्र $\Rightarrow$ कुल बल भी लगता है; $\vec{p} \parallel \vec{E}$ होने पर द्विध्रुव **प्रबल** क्षेत्र की ओर जाता है।
- $\theta = 90^\circ$ पर τ अधिकतम ($= pE$); $\theta = 0^\circ$ (स्थायी) तथा 180° (अस्थायी साम्य) पर शून्य।

1.6 संतत आवेश वितरण

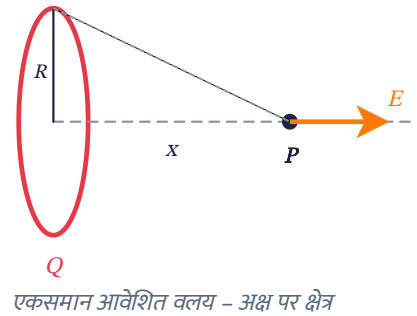
वितरण	घनत्व	मात्रक	अल्पांश
रैखिक (तार, वलय)	$\lambda = \frac{dq}{dl}$	$C m^{-1}$	$dq = \lambda dl$
पृष्ठीय (परत, कोश)	$\sigma = \frac{dq}{dS}$	$C m^{-2}$	$dq = \sigma dS$
आयतनी (ठोस गोला)	$\rho = \frac{dq}{dV}$	$C m^{-3}$	$dq = \rho dV$

संतत पिंड का क्षेत्र: उसे अल्पांशों dq में बाँटें, प्रत्येक को बिंदु आवेश मानें और सदिश रूप से जोड़ें (समाकलन करें):

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

JEE Main विस्तार

- वलय (आवेश Q , त्रिज्या R) की अक्ष पर: $E = \frac{kQx}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$; केंद्र पर $E = 0$, $x = R / \sqrt{2}$ पर अधिकतम; $x \gg R$ पर बिंदु आवेश जैसा।

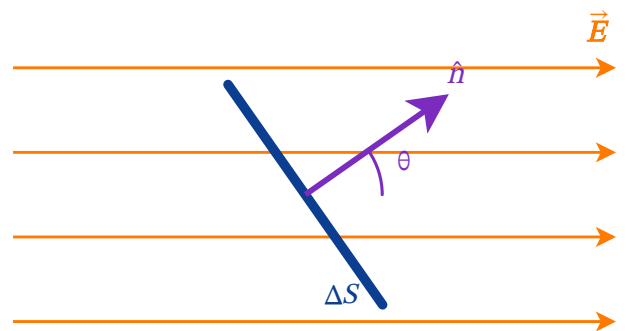


1.7 विद्युत फ्लक्स

किसी पृष्ठ से **विद्युत फ्लक्स** उसे पार करने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या का माप है। बाहरी अभिलंब $\hat{n}$ वाले छोटे क्षेत्रफल ΔS के लिए:

$\Delta\Phi = \vec{E} \cdot \vec{\Delta S} = E \Delta S \cos\theta$ । यह **अदिश** है; मात्रक $N m^2 C^{-1}$ ($= V m$)।

- $\theta = 0^\circ$: $\Phi = E \Delta S$ (अधिकतम); $\theta = 90^\circ$: $\Phi = 0$ (क्षेत्र पृष्ठ के समांतर)।
- बंद पृष्ठ: बाहर जाता फ्लक्स +ve, अंदर आता -ve।
- किसी बंद पृष्ठ से एकसमान $\vec{E}$ का कुल फ्लक्स = 0।



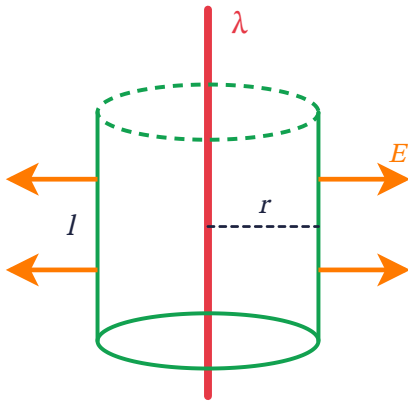
$$\Phi = E \Delta S \cos \theta \quad (\theta: \vec{E} \text{ और अभिलंब के बीच})$$

झुके क्षेत्रफल से फ्लक्स

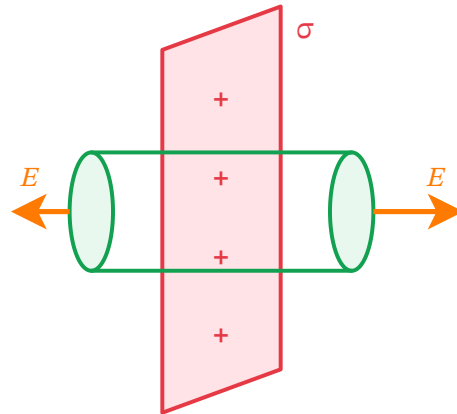
1.8 गाउस नियम तथा उसके अनुप्रयोग

किसी भी बंद पृष्ठ से कुल फ्लक्स, परिबद्ध कुल आवेश का $1 / \epsilon_0$ गुना होता है। सममिति के अनुरूप **गाउसीय पृष्ठ** चुनें ताकि उस पर E नियत हो तथा $\vec{E} \parallel d\vec{S}$ (या $\perp$) - तब $E \times (\text{क्षेत्रफल}) = q_{enc} / \epsilon_0$ ।

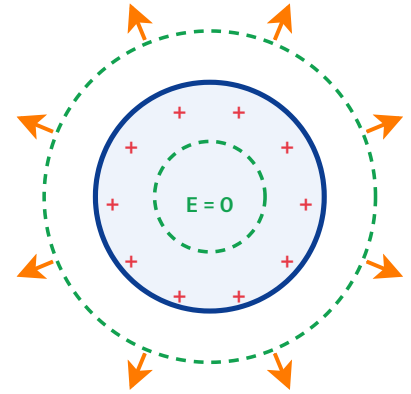
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$



रेखा: बेलन



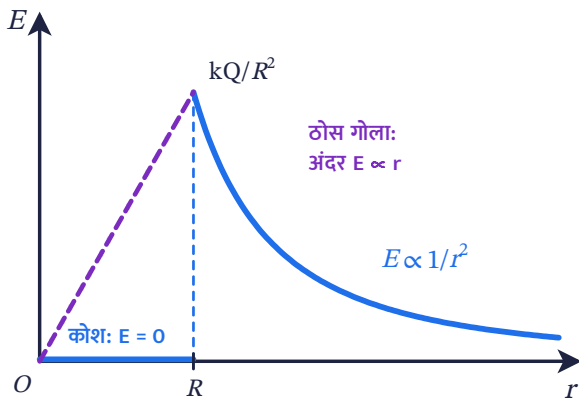
परत: बेलनाकार डिब्बा



कोश: संकेंद्री गोले

तीन मानक स्थितियों के गाउसीय पृष्ठ

आवेश निकाय	गाउसीय पृष्ठ	परिणाम	निर्भरता
अनंत रैखिक आवेश λ	समाक्ष बेलन (r, l)	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{2k\lambda}{r}$	$E \propto 1/r$
अनंत समतल परत σ	परत को काटता बेलन	$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	r से स्वतंत्र
दो परतें $+\sigma, -\sigma$	-	बीच में $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$, बाहर 0	एकसमान
पतला कोश Q , त्रिज्या R : $r > R$	संकेंद्री गोला	$E = \frac{kQ}{r^2}$	बिंदु आवेश जैसा
पतला कोश: $r = R$	-	$E = \frac{kQ}{R^2} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$	अधिकतम
पतला कोश: $r < R$	भीतरी गोला	$E = 0$	परिबद्ध आवेश शून्य

आवेशित कोश (ठोस रेखा) व ठोस गोले (डैश) के लिए $E-r$ **हल किया गया उदाहरण**

एक अनंत रैखिक आवेश 2 cm पर 9×10^4 N/C क्षेत्र देता है। λ ज्ञात करें।

$$\text{हल: } E = \frac{2k\lambda}{r} \Rightarrow \lambda = \frac{Er}{2k} = \frac{9 \times 10^4 \times 0.02}{2 \times 9 \times 10^9} = 10^{-7} \text{ C/m (0.1 } \mu\text{C/m)}$$

हल किया गया उदाहरण

घन के केंद्र पर आवेश q है। एक फलक से फ्लक्स ज्ञात करें।

$$\text{हल: कुल फ्लक्स} = q / \epsilon_0; \text{ सममिति से छह फलक बराबर बाँटते हैं: } q / 6\epsilon_0$$

JEE Main विस्तार

एकसमान आवेशित ठोस (अचालक) गोला, आवेश Q , त्रिज्या R : अंदर $E = \frac{kQr}{R^3} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$ ($\propto r$), बाहर $E = kQ / r^2$ । किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर: $E = \sigma / \epsilon_0$, पृष्ठ के अभिलंबवत्।

⚠ सामान्य गलती

- गाउस नियम में $\vec{E}$ सभी आवेशों (अंदर + बाहर) के कारण है, पर फ्लक्स केवल अंदर के आवेशों पर निर्भर।
- फ्लक्स बंद पृष्ठ के आकार/माप या अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं।
- फ्लक्स शून्य होने का अर्थ पृष्ठ पर E शून्य होना नहीं।

🧠 याद रखने की ट्रिक

सममिति ट्रिक: धन के केंद्र पर आवेश $\rightarrow$ प्रति फलक $q / 6\epsilon_0$; कोने पर $\rightarrow$ धन से $q / 8\epsilon_0$; किसी फलक के केंद्र पर $\rightarrow$ धन से $q / 2\epsilon_0$ ।

🎯 VS सर की परीक्षा टिप

रेखा $\rightarrow 1 / r$, परत $\rightarrow r^0$, बिंदु/कोश (बाहर) $\rightarrow 1 / r^2$, द्विध्रुव $\rightarrow 1 / r^3$ । NEET के अधिकांश ग्राफ प्रश्न बस यही सीढ़ी हैं।

📝 अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के टैंड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

- NCERT आधारित** -1 C आवेश बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है
(a) 1.6×10^{-19} (b) 1.6×10^{19} (c) 6.25×10^{18} (d) 6.25×10^{19}
- NCERT आधारित** निम्न में से कौन किसी वस्तु पर आवेश नहीं हो सकता?
(a) $1.6 \times 10^{-18} \text{ C}$ (b) $2.4 \times 10^{-19} \text{ C}$ (c) $3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$ (d) $4.8 \times 10^{-19} \text{ C}$
- NEET पैटर्न** दो बिंदु आवेश F बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रत्येक आवेश दोगुना और दूरी आधी करने पर बल होगा
(a) 4F (b) 8F (c) 16F (d) F
- NEET पैटर्न** दो सर्वसम चालक गोले $+8 \mu\text{C}$ और $-2 \mu\text{C}$ आवेशों के साथ दूरी r पर F बल से आकर्षित करते हैं। इन्हें छुआकर फिर उसी दूरी पर रखा जाता है। नया बल है
(a) $9F/8$, प्रतिकर्षी (b) $F/16$, प्रतिकर्षी
(c) $9F/16$, प्रतिकर्षी (d) $9F/16$, आकर्षी
- NEET पैटर्न** वायु में दो आवेशों के बीच बल 20 N है। दूरी वही रखकर बीच में परावैद्युतांक 4 का माध्यम भर दिया जाता है। बल होगा
(a) 80 N (b) 10 N (c) 5 N (d) 20 N
- NEET पैटर्न** $+4q$ और $+q$ आवेश d दूरी पर स्थिर हैं। इन्हें मिलाने वाली रेखा पर नेट विद्युत क्षेत्र शून्य होगा
(a) किसी से भी d/2 पर (b) $+4q$ से d/3 पर
(c) $+4q$ से 2d/3 पर (d) $+q$ से d/5 पर
- NCERT आधारित** स्थिरवैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन-सा कथन असत्य है?
(a) ये बंद लूप बनाती हैं
(b) घनी रेखाएँ प्रबल क्षेत्र दर्शाती हैं
(c) ये धन आवेशों से शुरू होती हैं
(d) दो रेखाएँ कभी नहीं काटतीं
- NCERT आधारित** $\pm 2 \mu\text{C}$ आवेश 3 cm दूरी पर हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है
(a) $6 \times 10^{-8} \text{ C m}$, $+q$ से $-q$ की ओर (b) $6 \times 10^{-8} \text{ C m}$, $-q$ से $+q$ की ओर
(c) $1.2 \times 10^{-7} \text{ C m}$, $-q$ से $+q$ की ओर (d) $6 \times 10^{-6} \text{ C m}$, $-q$ से $+q$ की ओर

- 9 **NEET पैटर्न** लघु द्विध्रुव के लिए समान दूरी पर अक्षीय बिंदु तथा विषुवतीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्रों का अनुपात है
(a) 2 : 1 (b) 1 : 1 (c) 1 : 2 (d) 4 : 1
- 10 **NEET पैटर्न** $4 \times 10^{-9} \text{ C m}$ आघूर्ण का द्विध्रुव $5 \times 10^4 \text{ N/C}$ के एकसमान क्षेत्र से 30° पर है। उस पर बल-आघूर्ण है
(a) $1 \times 10^{-4} \text{ N m}$ (b) $1.73 \times 10^{-4} \text{ N m}$ (c) $2 \times 10^{-4} \text{ N m}$ (d) $0.5 \times 10^{-4} \text{ N m}$
- 11 **NCERT आधारित** एक विद्युत द्विध्रुव एकसमान विद्युत क्षेत्र में कोण θ ($0 < \theta < 180^\circ$) पर रखा है। यह अनुभव करता है
(a) शून्य कुल बल तथा बल-आघूर्ण (b) कुल बल, बल-आघूर्ण नहीं
(c) न बल, न बल-आघूर्ण (d) कुल बल तथा बल-आघूर्ण
- 12 **JEE Main पैटर्न** एक द्विध्रुव असमान क्षेत्र में $\vec{p} \parallel \vec{E}$ रखा है। यह अनुभव करता है
(a) दुर्बल क्षेत्र की ओर बल तथा बल-आघूर्ण
(b) केवल बल-आघूर्ण
(c) न बल, न बल-आघूर्ण
(d) प्रबल क्षेत्र की ओर कुल बल, बल-आघूर्ण नहीं
- 13 **NCERT आधारित** घन के केंद्र पर बिंदु आवेश q रखा है। घन के एक फलक से विद्युत फ्लक्स है
(a) $q / 8\epsilon_0$ (b) $6q / \epsilon_0$ (c) q / ϵ_0 (d) $q / 6\epsilon_0$
- 14 **NEET पैटर्न** एक घन के एक कोने पर आवेश q रखा है। पूरे घन से फ्लक्स है
(a) $q / 8\epsilon_0$ (b) $q / 24\epsilon_0$ (c) q / ϵ_0 (d) $q / 6\epsilon_0$
- 15 **NEET पैटर्न** एकसमान क्षेत्र $\vec{E} = (3\hat{i} + 4\hat{j}) \text{ N/C}$, y - z तल में स्थित 10 m^2 क्षेत्रफल के वर्ग से गुजरता है। फ्लक्स है
(a) $40 \text{ N m}^2/\text{C}$ (b) $50 \text{ N m}^2/\text{C}$ (c) $70 \text{ N m}^2/\text{C}$ (d) $30 \text{ N m}^2/\text{C}$
- 16 **NEET पैटर्न** $2 \mu\text{C/m}$ घनत्व का अनंत लंबा रैखिक आवेश। उससे 10 cm पर विद्युत क्षेत्र है
(a) $3.6 \times 10^6 \text{ N/C}$ (b) $3.6 \times 10^5 \text{ N/C}$ (c) $1.8 \times 10^5 \text{ N/C}$ (d) $7.2 \times 10^5 \text{ N/C}$
- 17 **JEE Main पैटर्न** दो बड़ी समांतर प्लेटों पर आवेश घनत्व $+\sigma$ और $-\sigma$ हैं। उनके बीच तथा बाहर क्षेत्र क्रमशः है
(a) σ/ϵ_0 और 0 (b) $\sigma/2\epsilon_0$ और $\sigma/2\epsilon_0$
(c) $2\sigma/\epsilon_0$ और 0 (d) 0 और σ/ϵ_0
- 18 **JEE Main पैटर्न** त्रिज्या R के एकसमान आवेशित पतले गोलीय कोश के लिए केंद्र से दूरी r के साथ E का ग्राफ है
(a) R तक रैखिक बढ़ता, फिर $1/r^2$ से घटता
(b) R तक नियत, फिर $1/r$ से घटता
(c) हर जगह $1/r^2$ से घटता
(d) R तक शून्य, R पर अधिकतम तक उछाल, फिर $1/r^2$ से घटता
- 19 **JEE Main पैटर्न** भुजा a वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर तीन बराबर आवेश q हैं। किसी एक आवेश पर बल का परिमाण है
(a) $2kq^2 / a^2$ (b) kq^2 / a^2 (c) $\sqrt{3} kq^2 / a^2$ (d) $\sqrt{2} kq^2 / a^2$
- 20 **JEE Main पैटर्न** त्रिज्या R के एकसमान आवेशित वलय की अक्ष पर केंद्र से किस दूरी पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है?
(a) $R\sqrt{2}$ (b) 0 (c) $R / 2$ (d) $R / \sqrt{2}$

21. **NEET पैटर्न** एक इलेक्ट्रॉन ($m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$) $2 \times 10^4 \text{ N/C}$ के एकसमान क्षेत्र में है। इसके त्वरण का परिमाण लगभग है
 (a) $3.5 \times 10^{15} \text{ m/s}^2$ (b) $1.8 \times 10^{15} \text{ m/s}^2$ (c) $1.9 \times 10^{12} \text{ m/s}^2$ (d) $3.5 \times 10^{11} \text{ m/s}^2$
22. **NEET पैटर्न** $4.8 \times 10^{-15} \text{ kg}$ द्रव्यमान की तेल-बूँद 10^5 N/C के ऊर्ध्वाधर क्षेत्र में स्थिर है ($g = 10 \text{ m/s}^2$)। उस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है
 (a) 30 (b) 2 (c) 5 (d) 3
23. **कथन-कारण** कथन: दो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ कभी एक-दूसरे को नहीं काट सकतीं। कारण: किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही निश्चित दिशा होती है।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य
24. **कथन-कारण** कथन: किसी बंद पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स उसके बाहर रखे आवेशों पर निर्भर करता है। कारण: गाउसीय पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अंदर व बाहर के सभी आवेशों के कारण होता है।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य

✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(c) 2(b) 3(c) 4(c) 5(c) 6(c) 7(a) 8(b) 9(a) 10(a) 11(a) 12(d) 13(d) 14(a) 15(d) 16(b)
 17(a) 18(d) 19(c) 20(d) 21(a) 22(d) 23(a) 24(c)

1. (c) $n = q / e = 1 / (1.6 \times 10^{-19}) = 6.25 \times 10^{18}$
2. (b) आवेश e का पूर्ण गुणज होना चाहिए; $2.4 \times 10^{-19} / 1.6 \times 10^{-19} = 1.5$ - पूर्णांक नहीं।
3. (c) $F \propto q_1 q_2 / r^2 \Rightarrow (2 \times 2) / (1 / 2)^2 = 16 \Rightarrow 16F$
4. (c) प्रत्येक पर $(8 - 2)/2 = +3 \mu\text{C}$ । $F' / F = 9 / 16$; सजातीय आवेश $\Rightarrow$ प्रतिकर्षी।
5. (c) $F_m = F / K = 20 / 4 = 5 \text{ N}$
6. (c) $\frac{4q}{x^2} = \frac{q}{(d-x)^2} \Rightarrow x = 2d / 3$ (+4q से)।
7. (a) स्थिरवैद्युत क्षेत्र संरक्षी है, अतः इसकी रेखाएँ बंद लूप नहीं बनातीं।
8. (b) $p = 2 \times 10^{-6} \times 0.03 = 6 \times 10^{-8} \text{ C m}$, -q से +q की ओर।
9. (a) $E_{ax} = 2kp / r^3$, $E_{eq} = kp / r^3 \Rightarrow 2 : 1$
10. (a) $\tau = pE \sin 30^\circ = 10^{-4} \text{ N m}$
11. (a) बल qE और $-qE$ निरस्त होते हैं पर बल-युग्म बनाते हैं: $\tau = pE \sin \theta \neq 0$
12. (d) $\vec{p} \times \vec{E} = 0 \Rightarrow$ बल-आघूर्ण नहीं; कुल बल बढ़ते E की ओर।
13. (d) कुल q / ϵ_0 , 6 फलकों में बराबर बँटता है।
14. (a) कोने को 8 घन घेरते हैं; प्रत्येक को $\frac{q}{8\epsilon_0}$ ।
15. (d) क्षेत्रफल सदिश x -अक्ष पर: $\Phi = 3 \times 10 = 30 \text{ N m}^2/\text{C}$
16. (b) $E = 2k\lambda / r = 3.6 \times 10^5 \text{ N/C}$
17. (a) प्रत्येक परत $\sigma/2\epsilon_0$ देती है; बीच में जुड़ते हैं, बाहर निरस्त होते हैं।

18. (d) अंदर $E = 0$; $r = R$ पर kQ/R^2 (अधिकतम); बाहर kQ/r^2 । (रैखिक वृद्धि ठोस गोले की है।)
19. (c) 60° पर दो बल kq^2/a^2 : $F = 2F_0 \cos 30^\circ = \sqrt{3} F_0$ ।
20. (d) $dE/dx = 0 \Rightarrow x = R/\sqrt{2}$ ।
21. (a) $a = eE/m \approx 3.5 \times 10^{15} \text{ m/s}^2$, E के विपरीत।
22. (d) $qE = mg \Rightarrow q = 4.8 \times 10^{-19} \text{ C} = 3e$ ।
23. (a) कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएँ, यानी E की दो दिशाएँ होंगी – असंभव। R सही कारण है।
24. (c) बाहरी आवेश की रेखाएँ प्रवेश कर बाहर निकल जाती हैं – कुल फ्लक्स शून्य। A असत्य, R सत्य।

अध्याय

2

स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता

17 दिन 3-4

भारत ★★

NCERT कक्षा 12

विभव

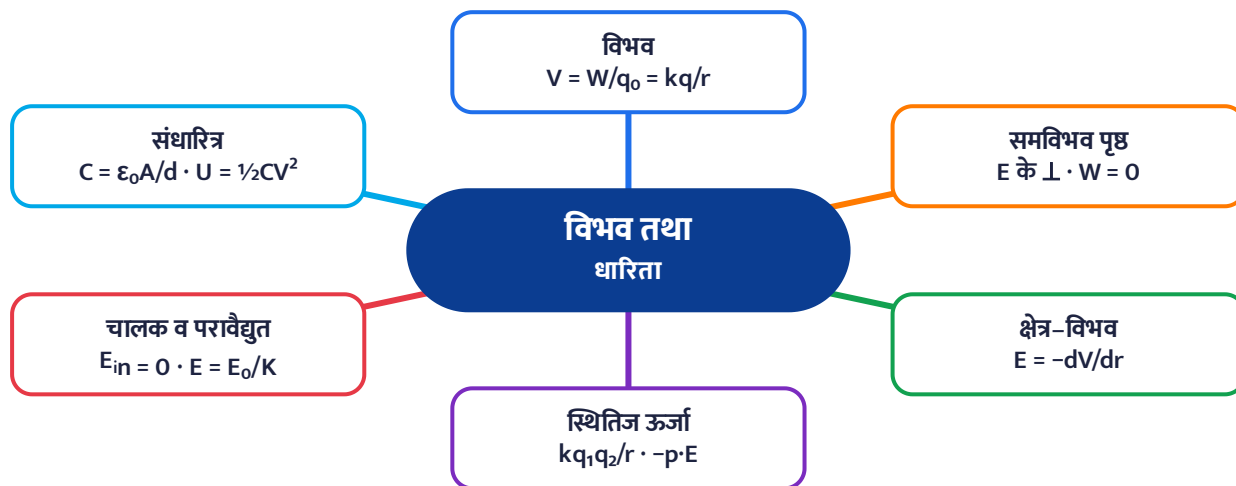
समविभव पृष्ठ

स्थितिज ऊर्जा

चालक व परावैद्युत

संधारित्र

संचित ऊर्जा



अध्याय एक नजर में

2.1 स्थिरवैद्युत विभव तथा विभवांतर

स्थिरवैद्युत बल **संरक्षी** है – दो बिंदुओं के बीच आवेश ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। अतः **स्थितिज ऊर्जा** और प्रति एकांक आवेश **विभव** परिभाषित किया जा सकता है। **किसी बिंदु पर विभव** वह कार्य है जो किसी बाह्य कारक द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक **धीरे-धीरे** (बिना त्वरण) लाने में किया जाता है। यह **अदिश** है; मात्रक वोल्ट (V) = J C⁻¹।

विभव के सूत्र

$$V = \frac{W_{\infty \rightarrow P}}{q_0}, \quad V_B - V_A = \frac{W_{A \rightarrow B}}{q_0}$$

विभव तथा विभवांतर (बाह्य कारक द्वारा कार्य)

$$V = \frac{kq}{r}$$

बिंदु आवेश – q का चिह्न सहित; $V \propto 1/r$

$$V = k \sum_i \frac{q_i}{r_i}$$

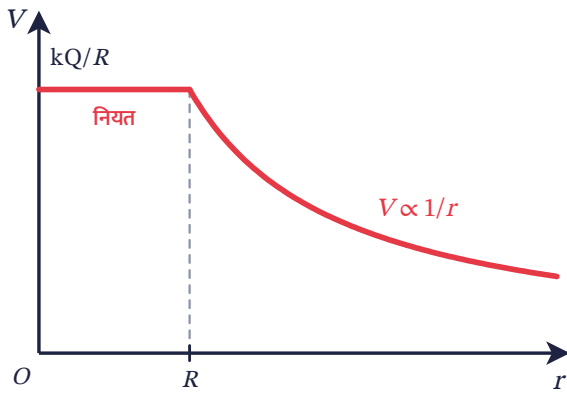
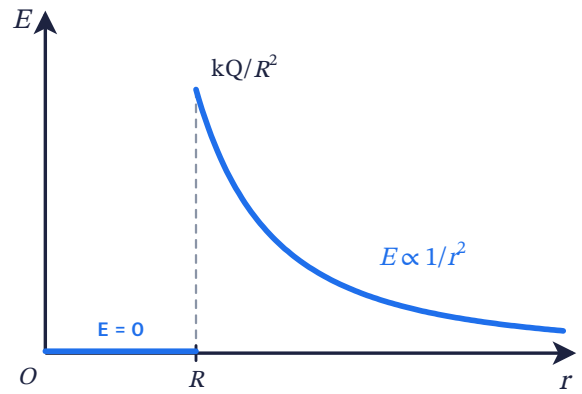
आवेशों का निकाय – सीधा बीजगणितीय (अदिश) योग

$$V = \frac{kpcos\theta}{r^2}$$

लघु द्विध्रुव: अक्षीय kp/r^2 , विषुवतीय **शून्य**; $V \propto 1/r^2$

$$V_{out} = \frac{kQ}{r}, \quad V_{in} = V_{surface} = \frac{kQ}{R}$$

आवेशित कोश / चालक गोला – अंदर नियत

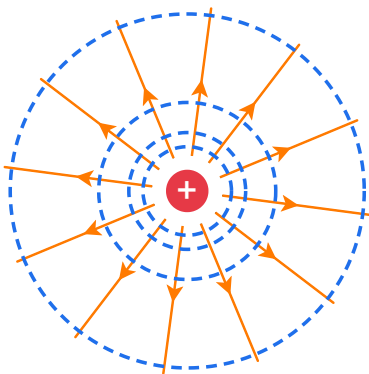
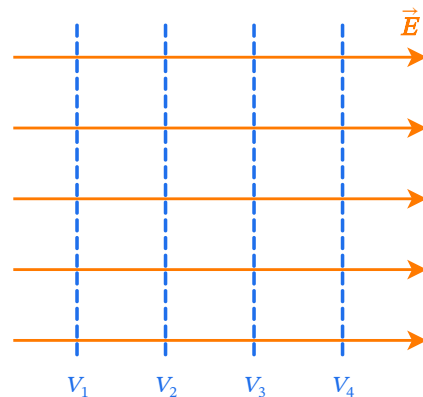
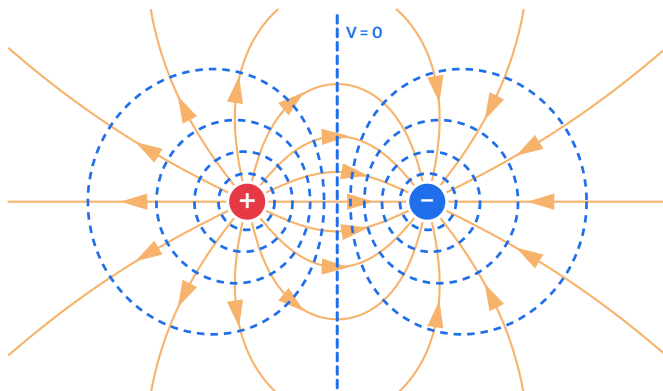
 $V-r$: अंदर नियत, बाहर $1/r$  $E-r$: अंदर शून्य, बाहर $1/r^2$ **हल किया गया उदाहरण**

$3 \times 10^{-8} \text{ C}$ तथा $-2 \times 10^{-8} \text{ C}$ आवेश 15 cm दूरी पर हैं। इन्हें मिलाने वाली रेखा पर किन बिंदुओं पर विभव शून्य है?

हल: धन आवेश से दूरी x (cm) मानें। बीच में: $\frac{3}{x} = \frac{2}{15-x} \Rightarrow x = 9 \text{ cm}$ । बाहर, ऋण आवेश के आगे: $\frac{3}{x} = \frac{2}{x-15} \Rightarrow x = 45 \text{ cm}$ । (जहाँ V शून्य है, वहाँ E शून्य होना ज़रूरी नहीं!)

2.2 समविभव पृष्ठ तथा $E = -dV/dr$

समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। बिंदु आवेश $\rightarrow$ संकेंद्री गोले; एकसमान क्षेत्र $\rightarrow \vec{E}$ के लंबवत् समतल; द्विध्रुव $\rightarrow$ प्रत्येक आवेश के चारों ओर बंद वक्र तथा लंब समद्विभाजक तल पर $V = 0$ ।

बिंदु आवेश: q के पास गोले घनेएकसमान क्षेत्र: समांतर तल, $V_1 > V_2 > V_3 > V_4$ द्विध्रुव: समविभव (नीले, डैश) क्षेत्र रेखाओं को 90° पर काटते हैं**समविभव पृष्ठों के गुण**

- $\vec{E}$ सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत् होता है।
- इस पर आवेश ले जाने में कोई कार्य नहीं होता।
- दो समविभव पृष्ठ कभी नहीं काटते।
- समान ΔV के लिए पास-पास पृष्ठ $\Rightarrow$ प्रबल क्षेत्र।

क्षेत्र-विभव संबंध

$$E = -\frac{dV}{dr}$$

क्षेत्र = ऋणात्मक विभव प्रवणता; E घटते V की ओर (सबसे तेज गिरावट)

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k}\right)$$

3-D में घटक

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}, \quad E = \frac{V}{d}$$

क्षेत्र से विभव; प्लेटों के बीच एकसमान क्षेत्र

हल किया गया उदाहरण

$V = (5x^2 + 3)$ वोल्ट, x मीटर में। x = 2 m पर $\vec{E}$ ज्ञात करें।

हल: $E_x = -\frac{dV}{dx} = -10x = -20 \text{ V/m} \Rightarrow -x$
दिशा में 20 V/m।

सामान्य गलती

- V = 0 का अर्थ E = 0 नहीं (द्विध्रुव का मध्य), और E = 0 का अर्थ V = 0 नहीं (आवेशित कोश के अंदर)।
- +ve आवेश उच्च V से निम्न V की ओर; इलेक्ट्रॉन निम्न V से उच्च V की ओर चलता है।

2.3 आवेशों तथा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा

किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा, उसे अनंत से एकत्र करने में बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य है। बाह्य विभव V में आवेश q के लिए: $U = qV$
कणों के लिए ऊर्जा मात्रक: $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ (1 V से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा)।

स्थितिज ऊर्जा

$$U = \frac{kq_1q_2}{r_{12}}$$

दो आवेश (चिह्न सहित); सजातीय +, विजातीय -

$$U = k\left(\frac{q_1q_2}{r_{12}} + \frac{q_2q_3}{r_{23}} + \frac{q_1q_3}{r_{13}}\right)$$

तीन आवेश - प्रत्येक युग्म का योग

$$U = q_1V(\vec{r}_1) + q_2V(\vec{r}_2) + \frac{kq_1q_2}{r_{12}}$$

बाह्य क्षेत्र में दो आवेश

$$U = -\vec{p} \cdot \vec{E} = -pE\cos\theta$$

एकसमान क्षेत्र में द्विध्रुव: $\theta = 0^\circ$ पर न्यूनतम $-pE$ (स्थायी), 180° पर अधिकतम $+pE$ (अस्थायी)

$$W_{\theta_1 \rightarrow \theta_2} = pE(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

द्विध्रुव घुमाने का कार्य; $0^\circ \rightarrow 180^\circ$ में $2pE$

हल किया गया उदाहरण

$1 \mu\text{C}$ के तीन आवेश 10 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें।

हल: तीन युग्म: $U = 3\frac{kq^2}{a} = 3 \times \frac{9 \times 10^9 \times 10^{-12}}{0.1} = 0.27 \text{ J}$

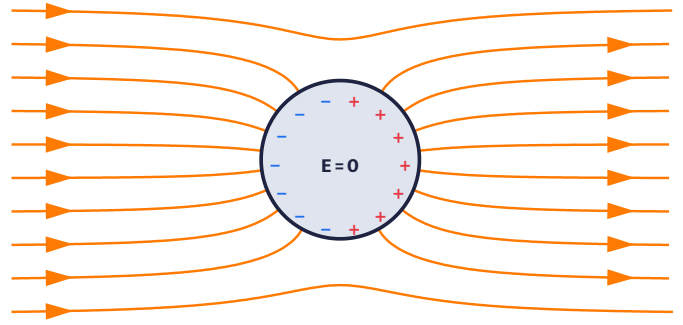
VS सर की परीक्षा टिप

- क्षेत्र द्वारा कार्य = $-\Delta U$; बाह्य कारक द्वारा (धीरे-धीरे) = $+\Delta U = q\Delta V$
- ΔV से त्वरित कण: $\frac{1}{2}mv^2 = q\Delta V \Rightarrow v = \sqrt{2q\Delta V/m}$

2.4 स्थिरवैद्युतिकी में चालक

चालक के छह मुख्य परिणाम

- पदार्थ के अंदर $E = 0$ (मुक्त आवेश तब तक खिसकते हैं जब तक यह शून्य न हो)।
- ठीक बाहर $\vec{E}$ पृष्ठ के अभिलंबवत्: $E = \sigma / \epsilon_0$
- अंदर कुल आवेश शून्य; अतिरिक्त आवेश पृष्ठ पर रहता है।
- पूरा चालक एक समविभव है।
- नुकीले भागों (छोटी वक्रता त्रिज्या) पर σ अधिक।
- रिक्त कोटर के अंदर क्षेत्र शून्य – स्थिरवैद्युत परिरक्षण।



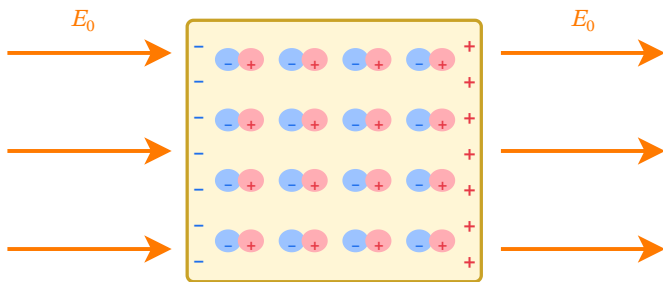
एकसमान क्षेत्र में उदासीन चालक: रेखाएँ प्रेरित आवेशों पर अभिलंबवत् मिलती हैं, अंदर $E = 0$

NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

आँधी-तूफान के समय पेड़ के नीचे रहने के बजाय कार के अंदर या बंद धात्विक ढाँचे में रहना अधिक सुरक्षित है – धातु का आवरण परिरक्षण करता है (बंद चालक के अंदर क्षेत्र शून्य)। संवेदी यंत्रों को भी इसी तरह परिरक्षित किया जाता है।

2.5 परावैद्युत तथा ध्रुवण

परावैद्युत वे विद्युतरोधी हैं जिनमें मुक्त आवेश नहीं होते। बाह्य क्षेत्र $\vec{E}_0$ में इनके अणु द्विध्रुव बनाते या संरेखित करते हैं: अध्रुवीय अणुओं (O_2, N_2, H_2, CO_2) में प्रेरित द्विध्रुव बनते हैं; ध्रुवीय अणुओं (H_2O, HCl, NH_3) के स्थायी द्विध्रुव आंशिक रूप से संरेखित होते हैं। प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवण $\vec{P} = \chi_e \vec{E}$ है। परिणामस्वरूप बद्ध पृष्ठ आवेश $\pm \sigma_p$ बनते हैं जो $\vec{E}_0$ का विरोध करने वाला क्षेत्र बनाते हैं, अतः अंदर क्षेत्र घट जाता है।



$-\sigma_p$ अंदर $E = E_0 - E_p = E_0/K$ $+\sigma_p$

ध्रुवित परावैद्युत पट्टिका: फलकों पर बद्ध आवेश $\pm \sigma_p$

परावैद्युत

$$E = \frac{E_0}{K}$$

परावैद्युत के अंदर क्षेत्र

$$K = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} = 1 + \frac{\chi_e}{\epsilon_0}$$

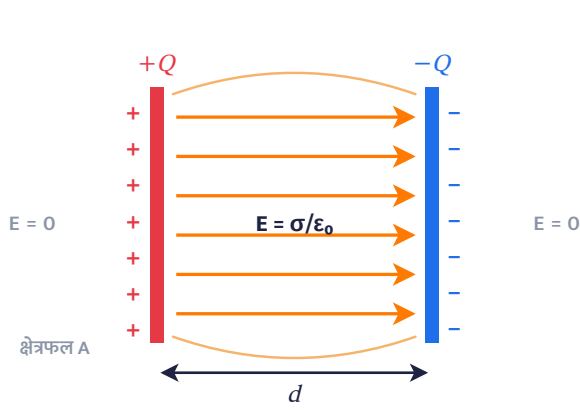
परावैद्युतांक ($K \geq 1$; निर्वात 1, जल ≈ 80 , धातु $\rightarrow \infty$)

$$\sigma_p = P$$

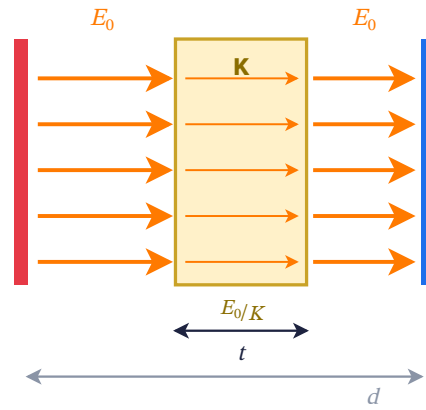
बद्ध पृष्ठ आवेश घनत्व

2.6 संधारित्र तथा समांतर पट्टिका संधारित्र

संधारित्र दो चालकों का युग्म है जिन पर $+Q$ और $-Q$ आवेश हैं तथा बीच में विद्युतरोधी है। $Q \propto V$, अतः $C = Q / V$ – धारिता केवल ज्यामिति और माध्यम पर निर्भर करती है, Q या V पर नहीं। मात्रक: फैरड (F) = $C V^{-1}$; व्यावहारिक मात्रक $\mu F, nF, pF$



समांतर पट्टिका संधारित्र: प्लेटों के बीच एकसमान E



मोटाई $t < d$ की परावैद्युत पट्टिका

धारिता के सूत्र

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

प्लेटों के बीच वायु/निर्वात (A = प्लेट क्षेत्रफल, d = दूरी)

$$C = \frac{K\epsilon_0 A}{d} = KC_0$$

परावैद्युत K से पूरा भरा

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d - t + \frac{t}{K}}$$

मोटाई t की परावैद्युत पट्टिका ($t < d$)

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d - t}$$

धात्विक (चालक) पट्टिका, मोटाई t ($K \rightarrow \infty$)

$$C = 4\pi\epsilon_0 R$$

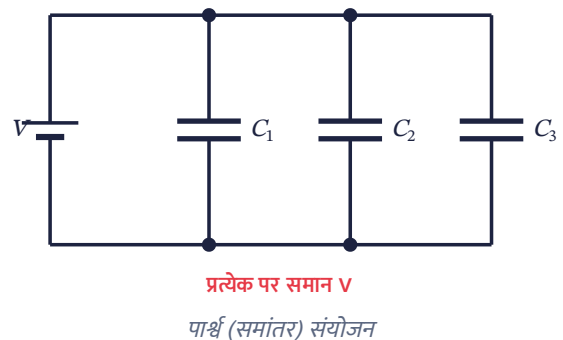
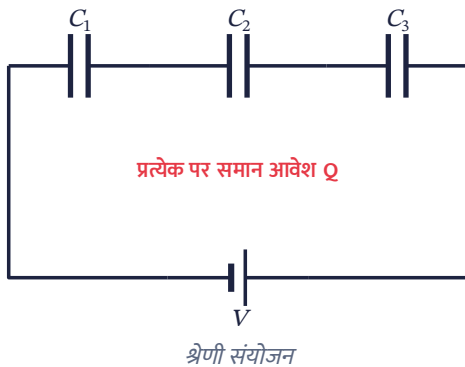
त्रिज्या R का विलगित गोला (पृथ्वी $\approx 711 \mu\text{F}$)

हल किया गया उदाहरण

0.1 m^2 क्षेत्रफल की प्लेटें वायु में 8.85 mm दूर हैं। C ज्ञात करें। यदि $K = 4$ तथा मोटाई 4.425 mm (आधा अंतराल) की पट्टिका डाली जाए तो नई C ज्ञात करें।

हल: $C_0 = \frac{8.85 \times 10^{-12} \times 0.1}{8.85 \times 10^{-3}} = 10^{-10} \text{ F} = 100 \text{ pF}$ । पट्टिका सहित: $C = \frac{\epsilon_0 A}{d/2 + d/8} = \frac{8}{5} C_0 = 160 \text{ pF}$ ।

2.7 संधारित्रों का संयोजन



विशेषता	श्रेणी	पार्श्व
तुल्य	$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$	$C = C_1 + C_2 + \dots$
सभी के लिए समान	आवेश Q	विभवांतर V
बँटता है	$V: V_1 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} V$ (छोटी C पर अधिक V)	$Q: Q_1 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} Q$ ($\propto C$)
दो संधारित्र	$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$	$C = C_1 + C_2$
n सर्वसम (प्रत्येक C)	C / n	nC

याद रखने की ट्रिक

संधारित्र, प्रतिरोधों के **उलट** जुड़ते हैं: श्रेणी संधारित्र पार्श्व प्रतिरोधों की तरह जुड़ते हैं, और उलटा। श्रेणी C **सबसे छोटी से भी कम**; पार्श्व C सबसे बड़ी से भी अधिक।

हल किया गया उदाहरण

$2 \mu\text{F}$, $3 \mu\text{F}$ और $6 \mu\text{F}$ श्रेणी में 12 V से जुड़े हैं। C और प्रत्येक पर आवेश ज्ञात करें।

हल: $\frac{1}{C} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1 \Rightarrow C = 1 \mu\text{F}$; प्रत्येक पर $Q = CV = 12 \mu\text{C}$ ($V = 6, 4, 2 \text{ V}$)।

2.8 संधारित्र में संचित ऊर्जा

संधारित्र को आवेशित करने में प्लेटों पर पहले से मौजूद आवेश के क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है; यह कार्य प्लेटों के बीच क्षेत्र में स्थिरवैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है।

ऊर्जा

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV \quad \text{संचित ऊर्जा (जो राशि नियत हो वही रूप लें)}$$

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

ऊर्जा घनत्व (J m^{-3}); परावैद्युत में $\frac{1}{2} K \epsilon_0 E^2$

परावैद्युत K डालने पर	C	Q	V	E	U
बैटरी जुड़ी (V नियत)	KC_0	KQ_0	V_0	E_0	KU_0
बैटरी हटाई (Q नियत)	KC_0	Q_0	V_0 / K	E_0 / K	U_0 / K

हल किया गया उदाहरण

$10 \mu\text{F}$ संधारित्र को 100 V तक आवेशित किया गया है। संचित ऊर्जा ज्ञात करें।

$$\text{हल: } U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \times 10^{-5} \times 10^4 = 0.05 \text{ J}$$

सामान्य गलती

- बैटरी हटाई $\Rightarrow Q$ नियत; बैटरी जुड़ी $\Rightarrow V$ नियत। पहले यही तय करें!
- बैटरी संधारित्र को आवेशित करते समय QV देती है, पर केवल $\frac{1}{2} QV$ संचित होती है - आधी ऊष्मा/विकिरण में व्यय।

JEE Main विस्तार

- आवेश बँटवारा: C_1 (V_1 पर) और C_2 (V_2 पर) जोड़ने पर उभयनिष्ठ $V = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2}$; ऊर्जा हानि $= \frac{C_1 C_2 (V_1 - V_2)^2}{2(C_1 + C_2)}$ ।
- प्लेटों के बीच बल: $F = \frac{Q^2}{2\epsilon_0 A}$ (एक प्लेट का क्षेत्र $\times Q$)।



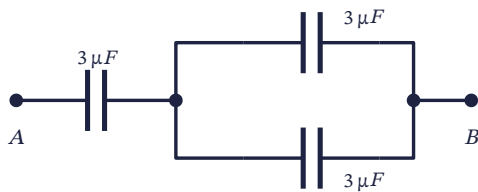
अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अंगले पृष्ठ पर।

- 1 **NCERT आधारित** 2 nC के बिंदु आवेश से 0.3 m दूरी पर विद्युत विभव है
(a) 6 V (b) 200 V (c) 60 V (d) 600 V
- 2 **NCERT आधारित** समविभव पृष्ठ तथा उससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा के बीच कोण है
(a) 45° (b) 0° (c) 90° (d) 180°
- 3 **NEET पैटर्न** 50 V के समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच $5 \mu\text{C}$ आवेश ले जाने में कार्य है
(a) 250 μJ (b) 0 J (c) 10 μJ (d) 2.5 μJ
- 4 **NEET पैटर्न** $+q$ और $-q$ आवेश A और B पर हैं। AB के मध्य-बिंदु पर
(a) $V \neq 0, E = 0$ (b) $V = 0, E \neq 0$ (A की ओर)
(c) $V = 0, E \neq 0$ (B की ओर) (d) $V = 0, E = 0$
- 5 **JEE Main पैटर्न** किसी क्षेत्र में विभव $V = (3x^2 + 2y)$ वोल्ट है (x, y मीटर में)। (1 m, 1 m) पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण है
(a) 5 V/m (b) $\sqrt{13}$ V/m (c) 8 V/m (d) $\sqrt{40}$ V/m
- 6 **NEET पैटर्न** $1 \mu\text{C}$ के तीन आवेश 10 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर हैं। निकाय की स्थिरवैद्युत स्थितिज ऊर्जा है
(a) 0.81 J (b) 0.18 J (c) 0.09 J (d) 0.27 J
- 7 **NEET पैटर्न** विराम से चला इलेक्ट्रॉन 100 V से त्वरित होता है। इसकी अंतिम चाल लगभग है ($m = 9.1 \times 10^{-31}$ kg)
(a) 3.5×10^{13} m/s (b) 1.9×10^6 m/s (c) 5.9×10^5 m/s (d) 5.9×10^6 m/s
- 8 **NCERT आधारित** एक समांतर पट्टिका संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल 0.1 m^2 तथा वायु में दूरी 8.85 mm है। इसकी धारिता है
(a) 1 nF (b) 100 nF (c) 10 pF (d) 100 pF
- 9 **NEET पैटर्न** संधारित्र बैटरी से जुड़ा रहता है और $K = 5$ का परावैद्युत अंतराल को पूरा भर देता है। प्लेटों पर आवेश
(a) 25 गुना हो जाता है (b) $1/5$ हो जाता है
(c) 5 गुना हो जाता है (d) वही रहता है
- 10 **JEE Main पैटर्न** समांतर पट्टिका संधारित्र को आवेशित करके बैटरी से हटा दिया गया। अब परावैद्युतांक K की पट्टिका अंतराल भर देती है। कौन-सा सही है?
(a) E अपरिवर्तित; $U, 1/K$ गुना
(b) Q अपरिवर्तित; V और U दोनों $1/K$ गुना
(c) V अपरिवर्तित; U, K गुना
(d) Q, K गुना; U अपरिवर्तित
- 11 **NEET पैटर्न** $2 \mu\text{F}, 3 \mu\text{F}$ और $6 \mu\text{F}$ के संधारित्र श्रेणी में जुड़े हैं। तुल्य धारिता है
(a) $1 \mu\text{F}$ (b) $11 \mu\text{F}$ (c) $2 \mu\text{F}$ (d) $0.5 \mu\text{F}$

12. **NEET पैटर्न** 100 V तक आवेशित $10 \mu\text{F}$ संधारित्र में संचित ऊर्जा है
 (a) 0.5 J (b) 5 mJ (c) 0.1 J (d) 0.05 J
13. **NCERT आधारित** वायु में जहाँ विद्युत क्षेत्र $3 \times 10^6 \text{ V/m}$ है, ऊर्जा घनत्व लगभग है ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ SI}$)
 (a) 4 J/m^3 (b) 13 J/m^3 (c) 40 J/m^3 (d) 80 J/m^3
14. **JEE Main पैटर्न** धारिता C_0 वाले संधारित्र (प्लेट दूरी d) में परावैद्युतांक 2 तथा मोटाई $d/2$ की पट्टिका डाली जाती है। नई धारिता है
 (a) $3C_0 / 2$ (b) $2C_0$ (c) C_0 (d) $4C_0 / 3$
15. **JEE Main पैटर्न** वायु संधारित्र (दूरी d , धारिता C_0) की प्लेटों के समांतर $d/2$ मोटी धातु की प्लेट डाली जाती है। धारिता हो जाती है
 (a) ∞ (b) C_0 (c) $2C_0$ (d) $C_0 / 2$
16. **JEE Main पैटर्न** 100 V तक आवेशित $2 \mu\text{F}$ संधारित्र को एक अनावेशित $3 \mu\text{F}$ संधारित्र से जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा हानि है
 (a) 6 mJ (b) 4 mJ (c) 0 (d) 10 mJ
17. **NCERT आधारित** लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी विषुवतीय रेखा के किसी बिंदु पर विभव है
 (a) kp / r^3 (b) $2kp / r^2$ (c) kp / r^2 (d) zero
18. **NEET पैटर्न** त्रिज्या R के आवेशित चालक गोले के लिए केंद्र से दूरी r के साथ विभव V का ग्राफ़ है
 (a) R तक शून्य, फिर $1/r$ से घटता
 (b) R तक रैखिक बढ़ता, फिर $1/r$ से घटता
 (c) हर जगह $1/r^2$ से घटता
 (d) R तक नियत, फिर $1/r$ से घटता
19. **NCERT आधारित** निम्न में से किस अणु का स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है?
 (a) H_2O (b) O_2 (c) CO_2 (d) N_2

20. **NEET पैटर्न** दर्शाए गए नेटवर्क में A और B के बीच तुल्य धारिता है



- (a) $4.5 \mu\text{F}$ (b) $1 \mu\text{F}$ (c) $2 \mu\text{F}$ (d) $9 \mu\text{F}$
21. **NEET पैटर्न** $2 \mu\text{C}$ आवेश को 10 V वाले बिंदु से 60 V वाले बिंदु तक धीरे-धीरे ले जाने में बाह्य कारक द्वारा कार्य है
 (a) $1.4 \times 10^{-4} \text{ J}$ (b) $-1 \times 10^{-4} \text{ J}$ (c) $1 \times 10^{-4} \text{ J}$ (d) $1.2 \times 10^{-4} \text{ J}$
22. **कथन-कारण** कथन: स्थिरवैद्युतिकी में चालक का अतिरिक्त आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। कारण: स्थिरवैद्युतिकी में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य

23. **कथन-कारण** कथन: यदि किसी बिंदु पर विभव शून्य है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र भी अवश्य शून्य होगा। कारण: विद्युत क्षेत्र विभव की ऋणात्मक प्रवणता है, $E = -dV/dr$
- (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य

24. **NEET पैटर्न** 10^{-8} C m आघूर्ण का द्विध्रुव 2×10^4 N/C के एकसमान क्षेत्र में है। इसे स्थायी से अस्थायी साम्य स्थिति तक घुमाने में आवश्यक कार्य है
- (a) 0 (b) 4×10^{-4} J (c) 2×10^{-4} J (d) 1×10^{-4} J

✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(c) 2(c) 3(b) 4(c) 5(d) 6(d) 7(d) 8(d) 9(c) 10(b) 11(a) 12(d) 13(c) 14(d) 15(c)
 16(a) 17(d) 18(d) 19(a) 20(c) 21(c) 22(a) 23(c) 24(b)

- (c) $V = kq/r = 60$ V।
- (c) E सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत् होता है।
- (b) $W = q\Delta V = 0$ ।
- (c) विभव निरस्त (अदिश); दोनों के क्षेत्र + से - अर्थात् B की ओर, और जुड़ते हैं।
- (d) $E_x = -6, E_y = -2 \Rightarrow |E| = \sqrt{40}$ V/m।
- (d) $U = 3kq^2/a = 0.27$ J।
- (d) $\frac{1}{2}mv^2 = eV \Rightarrow v \approx 5.9 \times 10^6$ m/s।
- (d) $C = \epsilon_0 A/d = 10^{-10}$ F = 100 pF।
- (c) V नियत, $C \rightarrow 5C \Rightarrow Q = CV$ पाँच गुना।
- (b) Q नियत, $C \rightarrow KC \Rightarrow V$ व E, K गुना घटते; $U = Q^2/2C$ भी K गुना घटती।
- (a) $1/C = 1 \Rightarrow C = 1$ μ F।
- (d) $U = \frac{1}{2}CV^2 = 0.05$ J।
- (c) $u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 \approx 40$ J/m³।
- (d) $C = \frac{\epsilon_0 A}{d/2 + d/4} = \frac{4}{3}C_0$ ।
- (c) $C = \epsilon_0 A/(d-t) = 2C_0$ ।
- (a) उभयनिष्ठ $V = 40$ V; $U_i = 10$ mJ, $U_f = 4$ mJ $\Rightarrow$ हानि 6 mJ।
- (d) $V = kpcos\theta/r^2, \theta = 90^\circ \Rightarrow 0$ ।
- (d) अंदर $E = 0 \Rightarrow V$ नियत = kQ/R ; बाहर $V = kQ/r$ ।
- (a) H₂O मुड़ा हुआ (ध्रुवीय) है। O₂, N₂ तथा रैखिक CO₂ अध्रुवीय हैं।
- (c) पार्श्व युग्म = 6 μ F; 3 μ F के साथ श्रेणी: $\frac{3 \times 6}{9} = 2$ μ F।
- (c) $W = q(V_B - V_A) = 10^{-4}$ J।
- (a) अंदर $E = 0 \Rightarrow$ गाउस नियम से अंदर किसी बंद पृष्ठ में आवेश शून्य $\Rightarrow$ आवेश केवल पृष्ठ पर। R, A की व्याख्या करता है।
- (c) E, V के ढाल पर निर्भर है, मान पर नहीं - द्विध्रुव के मध्य $V = 0$ पर $E \neq 0$ । A असत्य, R सत्य।
- (b) $W = 2pE = 4 \times 10^{-4}$ J।

अध्याय

3

विद्युत धारा

17 दिन 5-6

भारत ★★

NCERT कक्षा 12

अपवाह वेग

ओम का नियम

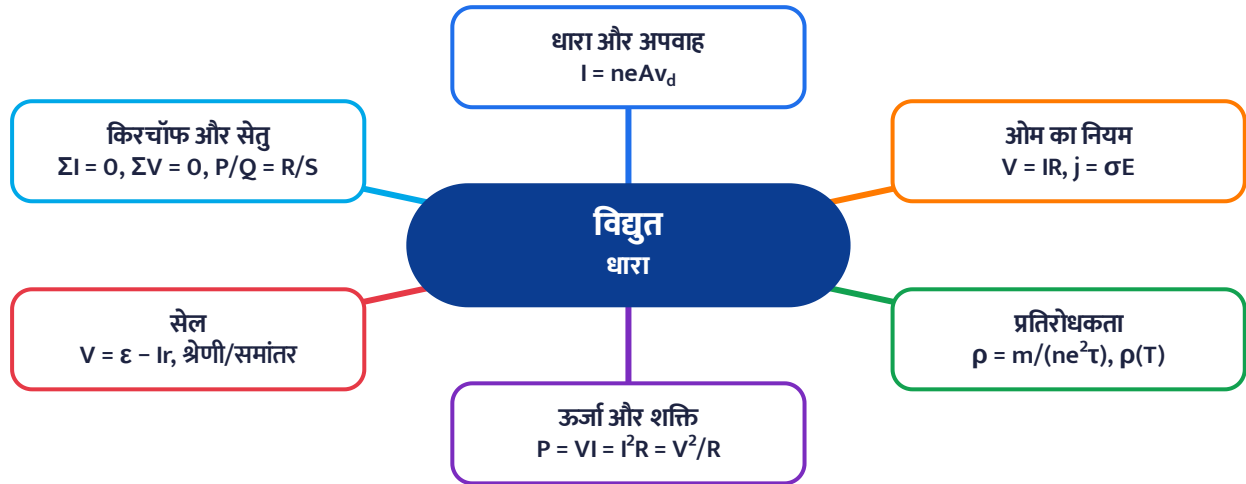
प्रतिरोधकता और ताप

शक्ति

सेल, emf, r

किरचॉफ के नियम

व्हीटस्टोन और मीटर सेतु



अध्याय एक नजर में

3.1 विद्युत धारा और धारा घनत्व

विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट से आवेश प्रवाह की दर है: $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$ (स्थायी) या $I = \frac{dq}{dt}$ (तात्क्षणिक)। SI मात्रक: ऐम्पियर ($1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$)। परिपाटी के अनुसार इसकी दिशा धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा है – इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत। धारा की दिशा होती है, पर यह अदिश की तरह जुड़ती है (सदिश योग नहीं मानती)।



धारा और धारा घनत्व

$$I = \frac{dq}{dt}, \quad q = ne \quad \text{धारा; आवेश क्वांटिकृत}$$

$$\vec{j} = \frac{I}{A} \hat{n} \quad \text{धारा घनत्व (सदिश, } \text{A m}^{-2}\text{)}$$

$$I = \int \vec{j} \cdot d\vec{A} \quad \text{धारा } \vec{j} \text{ का फ्लक्स}$$



NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- सामान्य धाराएँ: तड़ित $\sim 10^4 \text{ A}$; घरेलू परिपथ $\sim 1-10 \text{ A}$; तंत्रिका संकेत $\sim \mu\text{A}$ ।
- 1 A का अर्थ है प्रति सेकंड 6.25×10^{18} इलेक्ट्रॉन किसी काट को पार करते हैं।

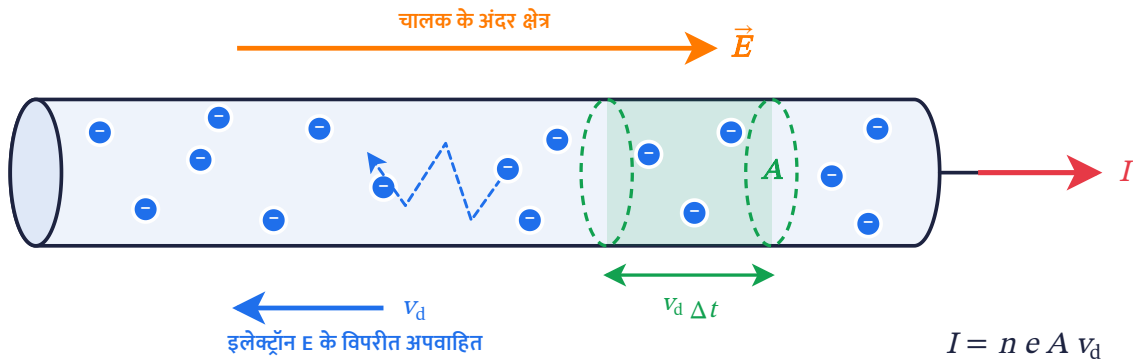
3.2 अपवाह वेग, विश्रांति काल और गतिशीलता

धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय चालों ($\sim 10^5 \text{ m/s}$) से यादृच्छिक गति करते हैं और आयनों से टकराते हैं, इसलिए क्षेत्र न होने पर उनका औसत वेग शून्य होता है। क्षेत्र $\vec{E}$ लगाने पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दो टक्करों के बीच $-e\vec{E}t/m$ वेग प्राप्त करता है। विश्रांति काल τ (दो टक्करों के बीच औसत समय, $\sim 10^{-14} \text{ s}$) पर औसत लेने से $\vec{E}$ के विपरीत एक छोटा नेट अपवाह वेग मिलता है।



तीन बिल्कुल अलग चालें

तापीय (यादृच्छिक) चाल $\sim 10^5 \text{ m/s} \gg$ अपवाह चाल $\sim 10^{-4} \text{ m/s}$ (मिलीमीटर प्रति सेकंड का एक अंश)। पर संकेत (विद्युत क्षेत्र) तार में लगभग $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ से चलता है।



इलेक्ट्रॉन $\vec{E}$ के विपरीत अपवाहित होते हैं; $v_d \Delta t$ लंबाई के खंड का सारा आवेश Δt समय में क्षेत्रफल A को पार करता है

अपवाह और गतिशीलता

$\vec{v}_d = -\frac{e\vec{E}}{m}\tau$	अपवाह वेग	$I = neAv_d$	$n =$ मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व (m^{-3})
$\mu = \frac{v_d}{E} = \frac{e\tau}{m}$	गतिशीलता ($m^2 V^{-1} s^{-1}$), सदैव धनात्मक	$\vec{j} = \frac{ne^2\tau}{m}\vec{E} = \sigma\vec{E}$	ओम का नियम (सूक्ष्म रूप)
$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m} = ne\mu$	चालकता	$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{m}{ne^2\tau}$	प्रतिरोधकता

हल किया गया उदाहरण

1.0 mm² अनुप्रस्थ काट का तौंबे का तार 2.0 A धारा ले जाता है। $n = 8.5 \times 10^{28} m^{-3}$ लेकर अपवाह चाल तथा 1 m अपवाहित होने में इलेक्ट्रॉन का समय ज्ञात करें।

हल: $v_d = \frac{I}{neA} = \frac{2.0}{8.5 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 10^{-6}} \approx 1.5 \times 10^{-4} m/s$ (0.15 mm/s)। 1 m के लिए समय $\approx 6.8 \times 10^3 s \approx 1.9$ घंटे।

सामान्य गलती

- $\vec{j}$ सदिश है पर धारा I अदिश है – मुड़े हुए तार में I हर जगह समान है; I के घटक कभी न लें।
- असमान काट वाले तार में धारा I हर जगह समान है, पर जहाँ A कम है वहाँ j और v_d अधिक हैं ($v_d \propto 1/A$)।
- नियत V पर $v_d = \frac{eV\tau}{ml}$ – लंबाई दोगुनी करने पर v_d आधा; केवल त्रिज्या बदलने से v_d नहीं बदलता।

3.3 ओम का नियम, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता

ओम का नियम: नियत ताप (और अन्य भौतिक अवस्थाओं) पर किसी चालक में धारा उसके सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है:

$V = IR$ । प्रतिरोध R (मात्रक ओम, Ω) पदार्थ और विमाओं पर निर्भर है: $R = \frac{\rho l}{A}$, जहाँ ρ प्रतिरोधकता (Ωm) है – केवल पदार्थ का गुण।

हल किया गया उदाहरण

एक तार को इतना खींचा जाता है कि उसकी लंबाई 10% बढ़ जाती है। उसके प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें।

हल: आयतन नियत $\Rightarrow R \propto l^2$ । $R'/R = (1.1)^2 = 1.21 \Rightarrow 21\%$ वृद्धि। (कम खिंचाव के लिए $\frac{\Delta R}{R} \approx 2\frac{\Delta l}{l} = 20\%$)

प्रतिरोध

$$R = \frac{\rho l}{A} \quad \text{एकसमान तार का प्रतिरोध}$$

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \quad \text{चालकता (S m}^{-1}\text{)}$$

$$R' = n^2 R \quad \text{तार को } n \text{ गुना लंबा खींचने पर (आयतन नियत)}$$

$$R' = \frac{R}{n^2} \quad \text{तार को } n \text{ बराबर भागों में काटकर सभी को समांतर में जोड़ने पर}$$

वर्ग

 $\rho (\Omega \text{ m})$

चालक (Ag, Cu, Al)

 $10^{-8} - 10^{-6}$

मिश्रातु (नाइक्रोम, मैंगनिन)

 $\sim 10^{-6}$

अर्धचालक (Si, Ge)

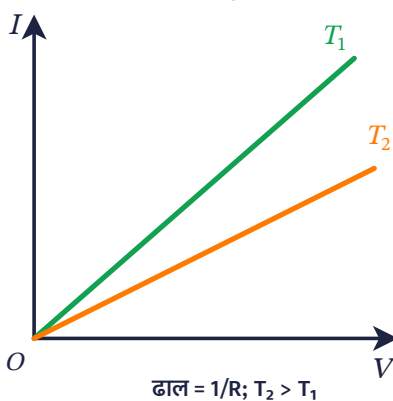
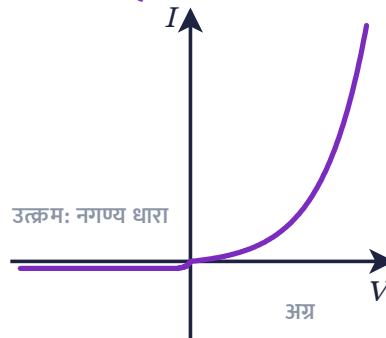
 $\sim 10^{-5} - 10^3$

विद्युत्रोधी (काँच, रबर)

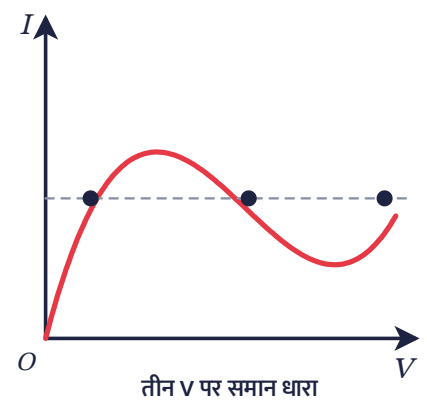
 $10^{14} - 10^{16}$

ओम के नियम की सीमाएँ – यह कोई मूल नियम नहीं है। यह तब विफल होता है जब (i) V, I के अनुक्रमानुपाती न हो, (ii) संबंध V के चिह्न पर निर्भर करे (डायोड), या (iii) संबंध **अद्वितीय न हो** – एक ही I के लिए एक से अधिक V (GaAs)। ऐसी युक्तियाँ **अन-ओमीय** कहलाती हैं।

ओमीय (धातु तार)

 V के चिह्न पर निर्भर (डायोड)

एकल-मानी नहीं (GaAs)

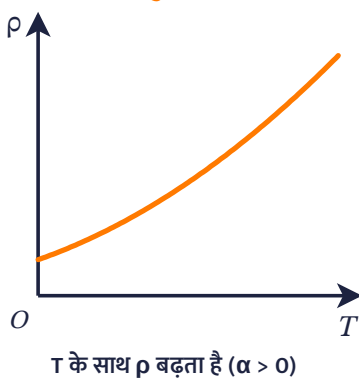


$V-I$ अभिलक्षण: रैखिक (ओमीय) तथा तीन प्रकार के अरैखिक व्यवहार

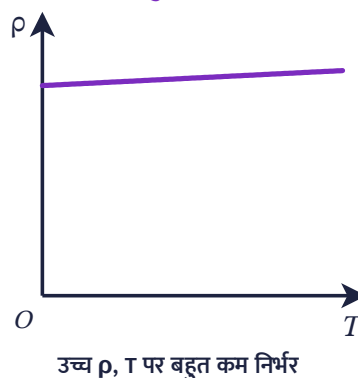
3.4 प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता

एक सीमित परास में $\rho_T = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$, जहाँ α **प्रतिरोधकता ताप गुणांक** है। चूँकि $\rho = \frac{m}{ne^2\tau}$: धातु में n नियत रहता है पर टक्करें बढ़ती हैं (τ घटता है) $\rightarrow \rho$ बढ़ता है। अर्धचालक में T के साथ n तेजी से बढ़ता है जो τ की कमी से अधिक प्रभावी है $\rightarrow \rho$ घटता है ($\alpha < 0$)।

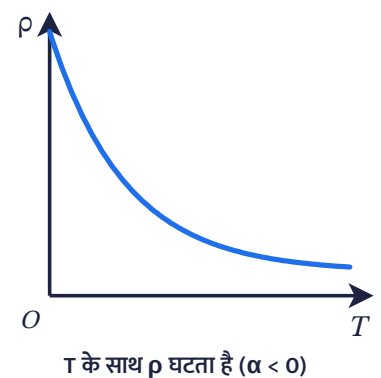
धातु (ताँबा)



मिश्रातु (नाइक्रोम)



अर्धचालक



धातु, मिश्रातु और अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता बनाम ताप

NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- नाइक्रोम, मैंगनिन, कॉन्स्टेंटन जैसे मिश्रधातुओं की ρ अधिक और α बहुत कम होता है – मानक प्रतिरोधों, तापन अवयवों और सेतुओं में प्रयुक्त।
- ताँबे के लिए ρ बनाम T केवल सीमित परास में रेखिक है; निम्न T पर यह वक्रित होकर एक परिमित मान की ओर जाता है।

VS सर की परीक्षा टिप

दो तापों के लिए सीधे अनुपात लें: $\frac{R_2}{R_1} = \frac{1 + \alpha t_2}{1 + \alpha t_1}$ (t °C में, संदर्भ 0 °C)। $R_2 \approx R_1[1 + \alpha(t_2 - t_1)]$ तभी लें जब $\alpha \Delta t$ छोटा हो।

हल किया गया उदाहरण

नाइक्रोम टोस्टर अवयव का 27.0 °C पर प्रतिरोध 75.3 Ω है। 230 V पर यह 2.68 A की स्थायी धारा लेता है। $\alpha = 1.70 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ लेकर अवयव का स्थायी ताप ज्ञात करें।

हल: गर्म प्रतिरोध $R = 230 / 2.68 = 85.8 \Omega$ । $T - 27 = \frac{85.8 - 75.3}{75.3 \times 1.70 \times 10^{-4}} = 820 \text{ } ^\circ\text{C} \Rightarrow T \approx 847 \text{ } ^\circ\text{C}$ ।

3.5 विद्युत ऊर्जा और शक्ति

जब आवेश q विभव पतन V से गुजरता है, तो वह qV ऊर्जा खोता है, जो प्रतिरोधक में ऊष्मा (जूल तापन) के रूप में प्रकट होती है। क्षयित शक्ति = ऊर्जा स्थानांतरण की दर।

ऊर्जा और शक्ति

$$P = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R} \quad \text{प्रतिरोधक में शक्ति (W)}$$

$$H = I^2 R t \quad \text{जूल का तापन नियम}$$

$$1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J} \quad \text{ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक}$$

$$P_c = \frac{P^2 R_c}{V^2} \quad \text{P शक्ति को V वोल्टता पर भेजने में लाइन हानि}$$

निर्धारित बल्ब (P, V)

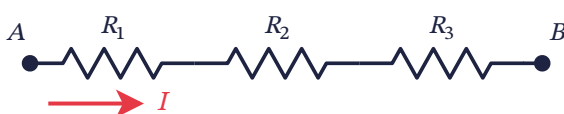
- $R = V_{\text{rated}}^2 / P_{\text{rated}}$: 60 W बल्ब का प्रतिरोध 100 W बल्ब से अधिक है (समान V)।
- श्रेणी (समान I): $P \propto R \rightarrow$ कम वाट का बल्ब अधिक चमकता है।
- समांतर (समान V): $P \propto 1/R \rightarrow$ अधिक वाट का बल्ब अधिक चमकता है।
- वोल्टता V पर: $P = P_{\text{rated}}(V / V_{\text{rated}})^2$ ।

NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

लंबी दूरी तक शक्ति अति उच्च वोल्टता (और कम धारा) पर भेजी जाती है क्योंकि संचरण तारों में हानि $P_c = P^2 R_c / V^2$ घटकर $1/V^2$ के अनुसार होती है।

3.6 प्रतिरोधकों का संयोजन

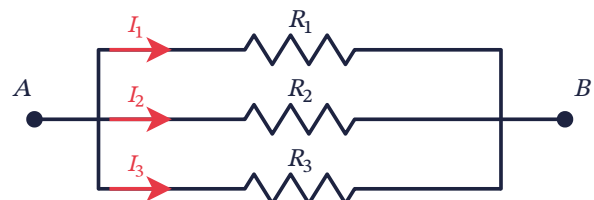
श्रेणी क्रम



$$R_s = R_1 + R_2 + R_3$$

धारा समान, वोल्टता बँटती है ($V \propto R$)

समांतर क्रम



$$1/R_p = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

वोल्टता समान, धारा बँटती है (धारा $\propto 1/R$)

प्रतिरोधकों के श्रेणी और समांतर संयोजन

श्रेणी और समांतर

$$R_s = R_1 + R_2 + \dots \quad \text{श्रेणी: } R_s > \text{सबसे बड़ा } R$$

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots \quad \text{समांतर: } R_p < \text{सबसे छोटा } R$$

$$R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{दो समांतर में (गुणनफल/योग)}$$

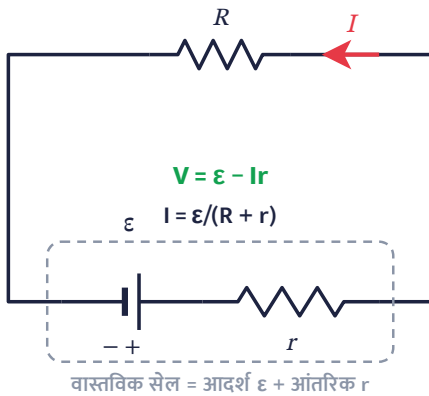
$$I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{धारा विभाजक (दो शाखाएँ)}$$

याद रखने की ट्रिक्स

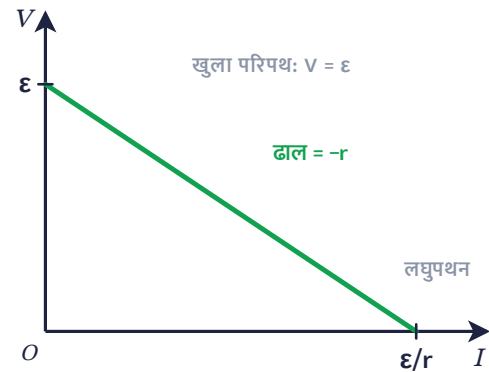
- n समान प्रतिरोध R : श्रेणी nR , समांतर R/n ; अनुपात $R_s / R_p = n^2$ ।
- "श्रेणी में धारा समान, समांतर में विभव समान।"
- कम R वाली समांतर शाखा अधिक धारा लेती है।

3.7 सेल: विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता

सेल का **विद्युत वाहक बल (emf)** $\mathcal{E}$ उसके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर है जब उससे कोई धारा न ली जाए (खुला परिपथ) – प्रति एकांक आवेश सेल द्वारा किया गया कार्य। वास्तविक सेल का **आंतरिक प्रतिरोध** r (विद्युत अपघट्य का) होता है, इसलिए धारा I देते समय **टर्मिनल वोल्टता** $\mathcal{E}$ से कम हो जाती है।



emf $\mathcal{E}$ और आंतरिक प्रतिरोध r वाला सेल, R में धारा भेजता है



टर्मिनल वोल्टता बनाम धारा: $V = \mathcal{E} - Ir$

सेल के सूत्र

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r} \quad \text{परिपथ में धारा}$$

$$V = \mathcal{E} - Ir = \frac{\mathcal{E}R}{R + r} \quad \text{निरावेशन के समय टर्मिनल वोल्टता}$$

$$V = \mathcal{E} + Ir \quad \text{आवेशन के समय टर्मिनल वोल्टता}$$

$$r = R \left(\frac{\mathcal{E}}{V} - 1 \right) \quad \mathcal{E} \text{ और } V \text{ से आंतरिक प्रतिरोध}$$

$$P_{\max} = \frac{\mathcal{E}^2}{4r} \text{ at } R = r \quad \text{बाह्य } R \text{ को अधिकतम शक्ति (अधिकतम शक्ति स्थानांतरण)}$$

सामान्य गलती

- emf कोई **बल नहीं** – यह प्रति एकांक आवेश कार्य है (वोल्ट)। $V = \mathcal{E}$ केवल खुले परिपथ में; लघुपथन में $V = 0$ और $I_{\max} = \mathcal{E} / r$ ।
- अधिकतम शक्ति स्थानांतरण पर दक्षता केवल **50%** होती है ($\eta = \frac{R}{R + r}$)।

3.8 सेलों का श्रेणी और समांतर संयोजन

संयोजन	तुल्य emf	तुल्य r
श्रेणी (+ से -)	$\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2$	$r_1 + r_2$
श्रेणी, एक उल्टा	$\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2$	$r_1 + r_2$
समांतर (समान टर्मिनल जुड़े)	$\frac{\mathcal{E}_1 r_2 + \mathcal{E}_2 r_1}{r_1 + r_2}$	$\frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$
n समान श्रेणी में	$n\mathcal{E}$	nr
m समान समांतर में	$\mathcal{E}$	r / m

VS सर की परीक्षा टिप

- श्रेणी में n में से एक सेल उल्टा हो: $\text{emf} = (n - 2)\mathcal{E}$, पर $r = nr$ ही रहता है।
- समांतर: $\frac{\mathcal{E}_{eq}}{r_{eq}} = \sum \frac{\mathcal{E}_i}{r_i}$ - कितने भी सेलों के लिए त्वरित।

JEE Main विस्तार

मिश्रित समूहन: प्रत्येक पंक्ति में n सेल श्रेणी में, ऐसी m पंक्तियाँ समांतर में: $I = \frac{n\mathcal{E}}{R + nr/m}$ । धारा अधिकतम जब $R = \frac{nr}{m}$ (बाह्य = आंतरिक प्रतिरोध)।

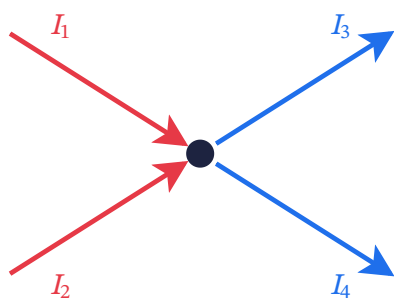
3.9 किरचॉफ के नियम

संधि नियम (KCL): किसी भी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग = निकलने वाली धाराओं का योग ($\sum I = 0$) - आवेश संरक्षण।

पाश नियम (KVL): किसी भी बंद पाश में विभव परिवर्तनों का बीजीय योग शून्य है ($\sum \Delta V = 0$) - ऊर्जा संरक्षण।

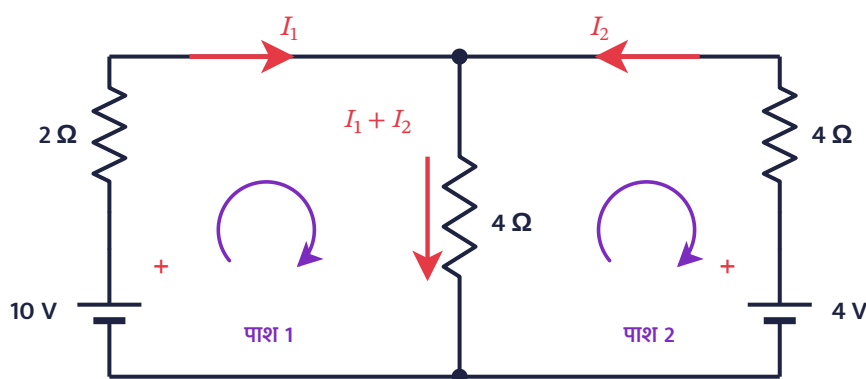
पाश नियम के लिए चिह्न परिपाटी

- प्रतिरोधक पर धारा की दिशा में चलने पर: $-IR$; विपरीत चलने पर: $+IR$ ।
- सेल में - से + टर्मिनल की ओर: $+\mathcal{E}$; + से - की ओर: $-\mathcal{E}$ ।
- कोई भी दिशा मान लें; ऋणात्मक उत्तर का अर्थ है कि धारा विपरीत दिशा में बहती है।



संधि नियम

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$$



पाश नियम: किसी भी बंद पाश में $\sum(\text{emf}) = \sum(IR)$

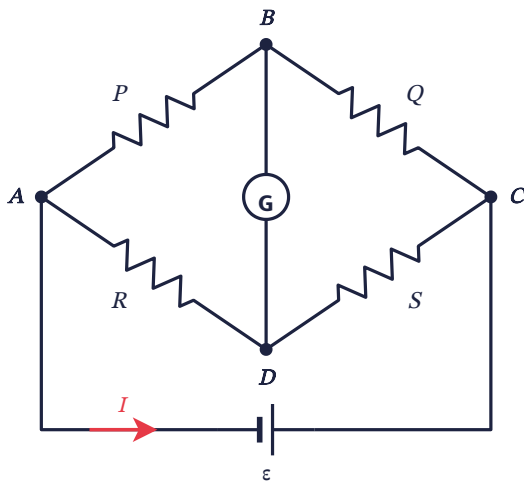
किरचॉफ का संधि नियम और दो-पाश परिपथ (नीचे के उदाहरण में प्रयुक्त)

हल किया गया उदाहरण

ऊपर के दो-पाश परिपथ में (10 V सेल के साथ $2\ \Omega$, 4 V सेल के साथ $4\ \Omega$, बीच की शाखा $4\ \Omega$, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य), I_1 , I_2 और बीच के $4\ \Omega$ में धारा ज्ञात करें।

हल: पाश 1: $10 - 2I_1 - 4(I_1 + I_2) = 0 \Rightarrow 6I_1 + 4I_2 = 10$ । पाश 2: $4 - 4I_2 - 4(I_1 + I_2) = 0 \Rightarrow 4I_1 + 8I_2 = 4$ । हल करने पर: $I_1 = 2\text{ A}$, $I_2 = -0.5\text{ A}$ (4 V सेल वास्तव में आवेशित हो रहा है), बीच की धारा = 1.5 A ।

3.10 व्हीटस्टोन सेतु



व्हीटस्टोन सेतु: $I_g = 0$ होने पर संतुलित

चार प्रतिरोध P, Q, R, S एक पाश ABCD बनाते हैं; A-C के बीच सेल और B-D के बीच गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं ($I_g = 0$) होता, अर्थात् B और D समान विभव पर हों, तब सेतु संतुलित होता है।

$$\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$$

NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

संतुलित अवस्था में गैल्वेनोमीटर भुजा को हटाया, लघुपथित या किसी भी प्रतिरोध से बदला जा सकता है – कुछ नहीं बदलता। सेल और गैल्वेनोमीटर की अदला-बदली से भी सेतु संतुलित रहता है। P, Q, R, S समान कोटि के हों तो सेतु सबसे सुग्राही होता है।

सामान्य गलती

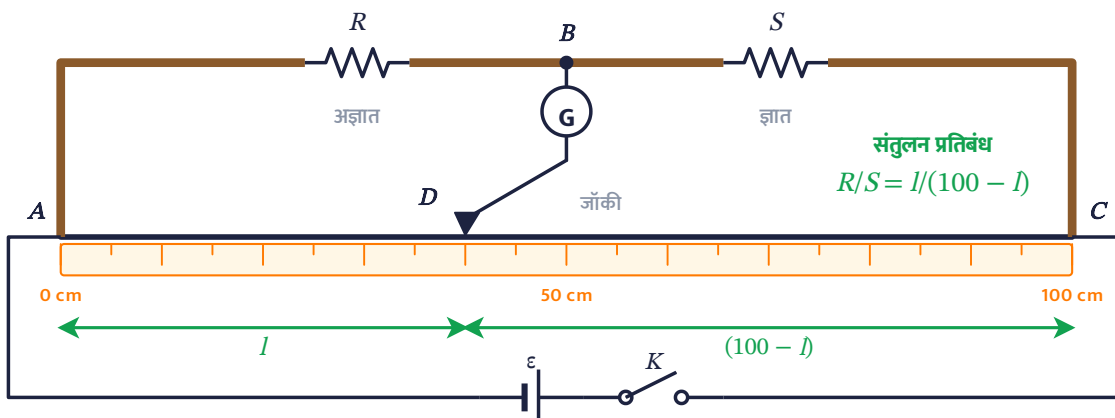
"हीरे" जैसे नेटवर्क पर श्रेणी-समांतर शॉर्टकट लगाने से पहले $P/Q = R/S$ जाँचें। संतुलित हो तो बीच का प्रतिरोध हटा दें:

$$R_{eq} = \frac{(P+Q)(R+S)}{P+Q+R+S}$$

संतुलित न हो तो किरचॉफ के नियम लगाने होंगे।

3.11 मीटर सेतु (प्रायोगिक कौशल)

मीटर सेतु एक व्यावहारिक व्हीटस्टोन सेतु है: मीटर पैमाने पर 1 m लंबा एकसमान तार AC (प्रायः कॉन्स्टेंटन/मैंगनिन), नगण्य प्रतिरोध वाली मोटी ताँबे की पट्टियों के साथ। अज्ञात R और ज्ञात S (प्रतिरोध बॉक्स) दोनों रिक्त स्थानों में लगते हैं; जॉकी को तार पर खिसकाकर शून्य विक्षेप बिंदु D ज्ञात करते हैं। तार एकसमान है, अतः प्रतिरोध $\propto$ लंबाई।



मीटर सेतु: बाएँ रिक्त स्थान में अज्ञात R, दाएँ में ज्ञात S, A से l दूरी पर शून्य विक्षेप बिंदु D

मीटर सेतु के सूत्र

$$\frac{R}{S} = \frac{l}{100 - l} \quad \text{संतुलन (l, सिरे A से cm में)}$$

$$R = S \frac{l}{100 - l} \quad \text{अज्ञात प्रतिरोध}$$

$$\rho = \frac{\pi r^2 R}{L} \quad \text{L लंबे, r त्रिज्या के तार की प्रतिरोधकता}$$

VS सर की परीक्षा टिप

- S ऐसा चुनें कि शून्य बिंदु बीच (40–60 cm) के पास हो – वहाँ प्रतिशत त्रुटि न्यूनतम होती है।
- A और C पर संपर्क प्रतिरोध से अंत्य त्रुटियाँ R और S की अदला-बदली कर औसत लेने से दूर होती हैं।
- जॉकी को हल्के से दबाएँ – दबाए हुए न खिसकाएँ।

हल किया गया उदाहरण

एक मीटर सेतु में शून्य बिंदु A से 33.7 cm पर है। S के समांतर 12Ω प्रतिरोध जोड़ने पर शून्य बिंदु 51.9 cm पर आ जाता है। R और S ज्ञात करें।

हल: $\frac{R}{S} = \frac{33.7}{66.3}$ तथा $\frac{R}{S_{eq}} = \frac{51.9}{48.1}$, जहाँ $S_{eq} = \frac{12S}{S+12}$ । भाग देने पर: $\frac{S+12}{12} = \frac{51.9 \times 66.3}{48.1 \times 33.7} = 2.123 \Rightarrow S \approx 13.5 \Omega, R \approx 6.85 \Omega$ ।

याद रखने की ट्रिक

"संधि = आवेश, पाश = ऊर्जा" – KCL आवेश गिनता है, KVL ऊर्जा। सेतु संतुलन: "ऊपर का अनुपात = नीचे का अनुपात" – P/Q (ऊपरी भुजाएँ) = R/S (निचली भुजाएँ)।

अभ्यास प्रश्न

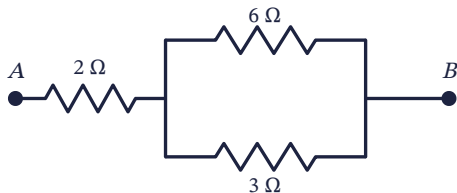
NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

- 1 NCERT आधारित एक तार में 1 A धारा है। प्रति सेकंड किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है
(a) 6.25×10^{18} (b) 1.6×10^{19} (c) 1.6×10^{-19} (d) 6.25×10^{19}
- 2 NCERT आधारित $1.0 \times 10^{-7} \text{ m}^2$ काट का तँबे का तार 1.5 A धारा ले जाता है। यदि $n = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$, तो अपवाह चाल लगभग है
(a) 1.1 m/s (b) 1.1 cm/s (c) 0.11 mm/s (d) 1.1 mm/s
- 3 NEET पैटर्न आवेश वाहकों की गतिशीलता का SI मात्रक है
(a) $\text{m V}^{-1} \text{s}^{-1}$ (b) $\text{m}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$
(c) $\text{m}^2 \text{V s}^{-1}$ (d) $\text{V m}^{-1} \text{s}^{-1}$
- 4 NEET पैटर्न एक धातु तार पर विभवांतर V लगाया गया है। V समान रखते हुए तार की लंबाई दोगुनी करने पर अपवाह वेग
(a) अपरिवर्तित रहता है (b) आधा हो जाता है
(c) एक-चौथाई हो जाता है (d) दोगुना हो जाता है
- 5 NEET पैटर्न R प्रतिरोध के तार को एकसमान रूप से खींचकर उसकी मूल लंबाई का तीन गुना कर दिया जाता है। नया प्रतिरोध है
(a) $R/3$ (b) $9R$ (c) $3R$ (d) $27R$
- 6 NCERT आधारित धात्विक चालक की प्रतिरोधकता $\rho = m / (ne^2\tau)$ है। गर्म करने पर ρ मुख्यतः इसलिए बढ़ती है क्योंकि
(a) n बढ़ता है (b) m बढ़ता है (c) n घटता है (d) τ घटता है

- 7 **NCERT आधारित** ताप बढ़ने पर शुद्ध अर्धचालक की प्रतिरोधकता
 (a) अपरिवर्तित रहती है (b) पहले बढ़ती फिर घटती है
 (c) घटती है (d) बढ़ती है
- 8 **NEET पैटर्न** एक तार का प्रतिरोध 20°C पर $20\ \Omega$ और 500°C पर $60\ \Omega$ है। किस ताप पर इसका प्रतिरोध $25\ \Omega$ होगा? ($R = R_0(1 + \alpha t)$ लें।)
 (a) 140°C (b) 80°C (c) 100°C (d) 60°C
- 9 **JEE Main पैटर्न** $6 \times 10^7\ \text{S m}^{-1}$ चालकता वाली धातु में $3 \times 10^6\ \text{A m}^{-2}$ धारा घनत्व उत्पन्न करने के लिए कितना विद्युत क्षेत्र चाहिए?
 (a) $0.05\ \text{V/m}$ (b) $20\ \text{V/m}$ (c) $0.5\ \text{V/m}$ (d) $1.8 \times 10^{14}\ \text{V/m}$
- 10 **NEET पैटर्न** $220\ \text{V}, 100\ \text{W}$ का बल्ब $110\ \text{V}$ पर चलाया जाता है। खपत शक्ति है
 (a) $50\ \text{W}$ (b) $75\ \text{W}$ (c) $25\ \text{W}$ (d) $100\ \text{W}$
- 11 **NEET पैटर्न** $100\ \text{W}$ और $60\ \text{W}$ (दोनों $220\ \text{V}$) के बल्ब $220\ \text{V}$ पर श्रेणी में जोड़े गए हैं। तब
 (a) कोई नहीं चमकता (b) $60\ \text{W}$ बल्ब अधिक चमकता है
 (c) दोनों बराबर चमकते हैं (d) $100\ \text{W}$ बल्ब अधिक चमकता है

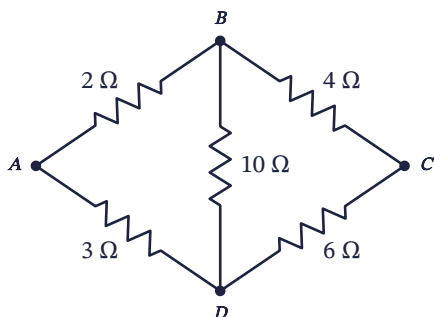
- 12 **NEET पैटर्न** हीटर की कुंडली को दो बराबर भागों में काटकर केवल एक भाग उसी सप्लाय पर प्रयोग किया जाता है। प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा हो जाती है
 (a) आधी (b) एक-चौथाई (c) चार गुनी (d) दोगुनी

- 13 **NEET पैटर्न** दिखाए गए नेटवर्क में A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध है



- (a) $11\ \Omega$ (b) $3\ \Omega$ (c) $4\ \Omega$ (d) $6\ \Omega$

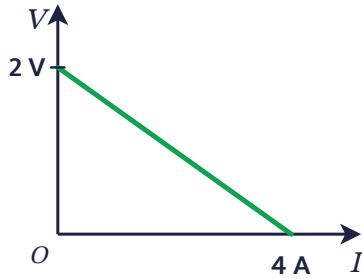
- 14 **NEET पैटर्न** दिखाए गए नेटवर्क में A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध है



- (a) $15\ \Omega$ (b) $2.8\ \Omega$ (c) $3.6\ \Omega$ (d) $5.0\ \Omega$

- 15 **NEET पैटर्न** $2\ \text{V}$ emf और $0.5\ \Omega$ आंतरिक प्रतिरोध का सेल $3.5\ \Omega$ प्रतिरोध से जुड़ा है। सेल की टर्मिनल वोल्टता है
 (a) $0.25\ \text{V}$ (b) $1.5\ \text{V}$ (c) $2.0\ \text{V}$ (d) $1.75\ \text{V}$

- 16 **NEET पैटर्न** एक सेल की टर्मिनल वोल्टता V बनाम उससे ली गई धारा I का ग्राफ़ दिखाया गया है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है



- (a) 0.5Ω (b) 0.25Ω (c) 8Ω (d) 2Ω

- 17 **JEE Main पैटर्न** 12 V emf और 2Ω आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक परिवर्ती प्रतिरोध से जुड़ी है। प्रतिरोध को दी जा सकने वाली अधिकतम शक्ति है

- (a) 9 W (b) 36 W (c) 18 W (d) 72 W

- 18 **JEE Main पैटर्न** 1.5 V emf और 0.5Ω आंतरिक प्रतिरोध वाले दस सेल श्रेणी में जुड़े हैं, पर एक सेल उल्टा जुड़ा है। संयोजन को 1Ω प्रतिरोध से जोड़ा गया है। धारा है

- (a) 2 A (b) 1.8 A (c) 2.5 A (d) 3 A

- 19 **JEE Main पैटर्न** 2 V और 4 V emf तथा 1Ω और 2Ω आंतरिक प्रतिरोध वाले दो सेल समांतर में (समान टर्मिनल साथ) जुड़े हैं। तुल्य emf है

- (a) $8/3$ V (b) 6 V (c) 3 V (d) 2 V

- 20 **NCERT आधारित** किरचॉफ का संधि नियम और पाश नियम क्रमशः किसके संरक्षण पर आधारित हैं?

- (a) संवेग और आवेश (b) आवेश और संवेग
(c) ऊर्जा और आवेश (d) आवेश और ऊर्जा

- 21 **JEE Main पैटर्न** मीटर सेतु में बाएँ रिक्त स्थान में अज्ञात प्रतिरोध X और दाएँ में 6Ω है। शून्य बिंदु बाएँ सिरे से 40 cm पर है। X है

- (a) 4Ω (b) 9Ω (c) 6Ω (d) 2.4Ω

- 22 **JEE Main पैटर्न** खंड 3.9 के परिपथ में (10 V के साथ 2Ω , 4 V के साथ 4Ω , बीच की शाखा 4Ω) यदि बीच की शाखा हटा दी जाए, तो परिपथ में धारा है

- (a) 1.67 A (b) 1 A (c) 2.33 A (d) 0.5 A

- 23 **कथन-कारण** कथन: मानक प्रतिरोध कुंडलियाँ बनाने में मैंगनिन प्रयुक्त होता है। कारण: मैंगनिन की प्रतिरोधकता अधिक और प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है।

- (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
(b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
(c) A असत्य, R सत्य
(d) दोनों असत्य

24. **कथन-कारण** कथन: ओम का नियम सभी चालक अवयवों पर लागू होता है। कारण: p-n संधि डायोड का $V-I$ ग्राफ अरैखिक है और V के चिह्न पर निर्भर करता है।
- (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य

✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(a) 2(d) 3(b) 4(b) 5(b) 6(d) 7(c) 8(b) 9(a) 10(c) 11(b) 12(d) 13(c) 14(c) 15(d)
 16(a) 17(c) 18(a) 19(a) 20(d) 21(a) 22(b) 23(a) 24(c)

- (a) $n = I / e = 6.25 \times 10^{18}$ प्रति सेकंड।
- (d) $v_d = I / (neA) = 1.1 \times 10^{-3} \text{ m/s} = 1.1 \text{ mm/s}$
- (b) $\mu = v_d / E = (\text{m/s}) / (\text{V/m}) = \text{m}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$
- (b) $v_d = eE\tau / m, E = V / l \Rightarrow v_d \propto 1 / l \rightarrow$ आधा।
- (b) आयतन नियत $\Rightarrow A \rightarrow A/3; R' = 9R$
- (d) धातुओं में n लगभग नियत; अधिक टक्करों से विभ्रान्ति काल τ घटता है।
- (c) T के साथ वाहक घनत्व n तेजी से बढ़ता है, अतः ρ घटती है (α ऋणात्मक)।
- (b) $\alpha = 1/220^\circ \text{C}^{-1}, R_0 = 18.33 \Omega \Rightarrow t = 80^\circ \text{C}$
- (a) $j = \sigma E \Rightarrow E = 0.05 \text{ V/m}$
- (c) R नियत $\Rightarrow P \propto V^2: 25 \text{ W}$
- (b) श्रेणी $\Rightarrow$ समान $I, P = I^2 R; 60 \text{ W}$ बल्ब का R अधिक है, अतः अधिक शक्ति।
- (d) समान V पर $R \rightarrow R/2 \Rightarrow P = V^2 / R$ दोगुनी।
- (c) $6 \parallel 3 = 2 \Omega; 2 \Omega$ के साथ श्रेणी $\Rightarrow 4 \Omega$
- (c) $2/4 = 3/6 \Rightarrow$ संतुलित; 10Ω हटाएँ: $(6 \parallel 9) = 3.6 \Omega$
- (d) $I = 0.5 \text{ A}; V = 2 - 0.25 = 1.75 \text{ V}$
- (a) $\mathcal{E} = 2 \text{ V}; \mathcal{E}/r = 4 \text{ A} \Rightarrow r = 0.5 \Omega$
- (c) $R = r$ पर अधिकतम: $P = \mathcal{E}^2 / 4r = 18 \text{ W}$
- (a) $\text{emf} = 8 \times 1.5 = 12 \text{ V}; r = 5 \Omega; I = 12/6 = 2 \text{ A}$
- (a) $\mathcal{E}_{eq} = (2 \cdot 2 + 4 \cdot 1) / 3 = 8/3 \text{ V}$
- (d) संधि पर आवेश संचित नहीं होता; बंद पाश में नेट कार्य शून्य (ऊर्जा संरक्षण)।
- (a) $X/6 = 40/60 \Rightarrow X = 4 \Omega$
- (b) अब दोनों सेल एक पाश में विरोध करते हैं: $I = (10 - 4)/6 = 1 \text{ A}$
- (a) इसका प्रतिरोध ताप से लगभग नहीं बदलता – मानक प्रतिरोध के लिए यही चाहिए।
- (c) डायोड, GaAs आदि अन-ओमीय हैं, अतः A असत्य; R सत्य है।

अध्याय

4

गतिमान आवेश और चुंबकत्व

17 दिन 7-8

भारत ★★

NCERT कक्षा 12

लॉरेंज बल

वृत्तीय और सर्पिल गति

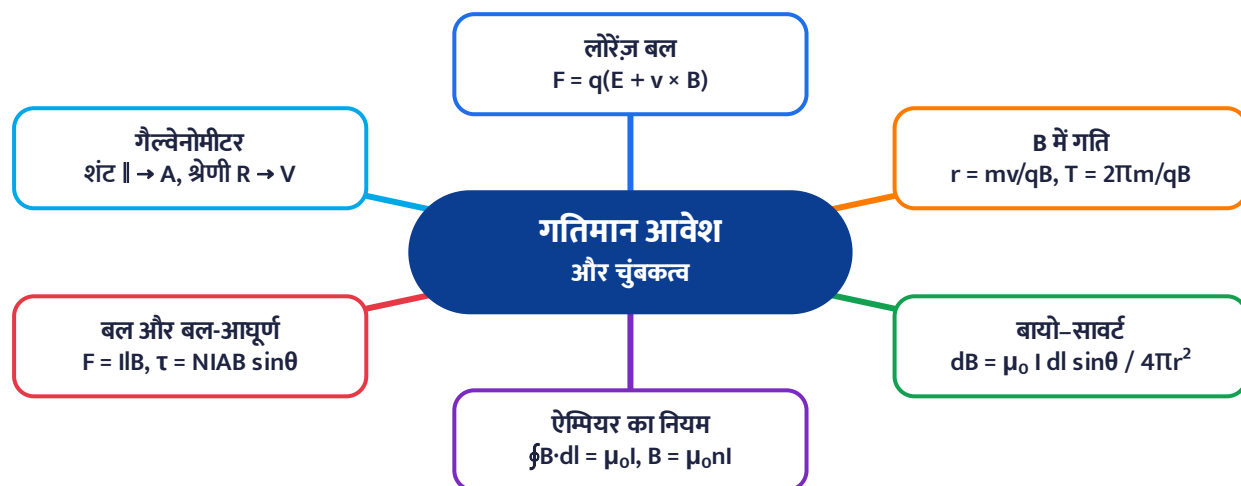
बायो-सावर्ट नियम

ऐम्पियर का नियम

धाराओं के बीच बल

पाश पर बल-आघूर्ण

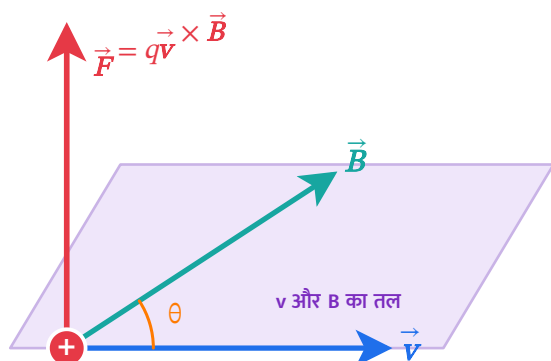
गैल्वेनोमीटर



अध्याय एक नजर में

4.1 चुंबकीय बल और लॉरेंज बल

ओर्स्टेड (1820) ने पाया कि धारावाही तार पास रखी चुंबकीय सुई को विक्षेपित करता है: गतिमान आवेश (धाराएँ) चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र $\vec{B}$ में वेग $\vec{v}$ से गतिमान आवेश q पर चुंबकीय बल $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$ लगता है। विद्युत क्षेत्र भी हो तो कुल बल लॉरेंज बल कहलाता है।

 $F \perp v$ तथा $F \perp B \Rightarrow$ कार्य शून्य $\vec{F}$, $\vec{v}$ और $\vec{B}$ वाले तल के लंबवत है

गतिमान आवेश पर बल

$$\vec{F} = q \left[\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right] \quad \text{लॉरेंज बल}$$

$$F_B = qvB \sin \theta \quad \text{परिमाण; } \theta = \vec{v} \text{ और } \vec{B} \text{ के बीच कोण}$$

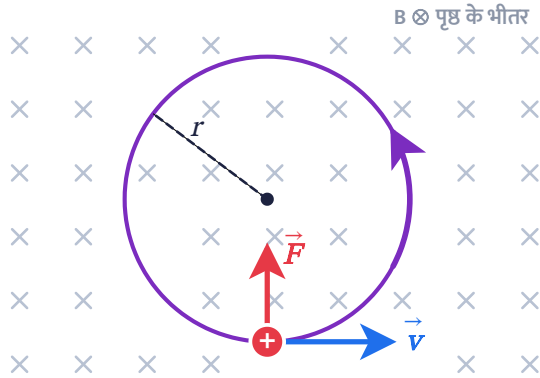
$$1 \text{ T} = 1 \text{ N s C}^{-1} \text{ m}^{-1} \quad \text{SI मात्रक टेस्ला; } 1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$$

चुंबकीय बल के मुख्य गुण

- आवेश स्थिर हो या $\vec{v} \parallel \vec{B}$ ($\theta = 0^\circ$ या 180°) हो तो शून्य। $\vec{v} \perp \vec{B}$ होने पर अधिकतम qvB ।
- सदैव $\vec{v}$ के लंबवत $\Rightarrow$ यह कोई कार्य नहीं करता: चाल और गतिज ऊर्जा नियत रहती हैं; केवल गति की दिशा बदलती है।
- ऋणात्मक आवेश (इलेक्ट्रॉन) पर बल $\vec{v} \times \vec{B}$ के विपरीत होता है।

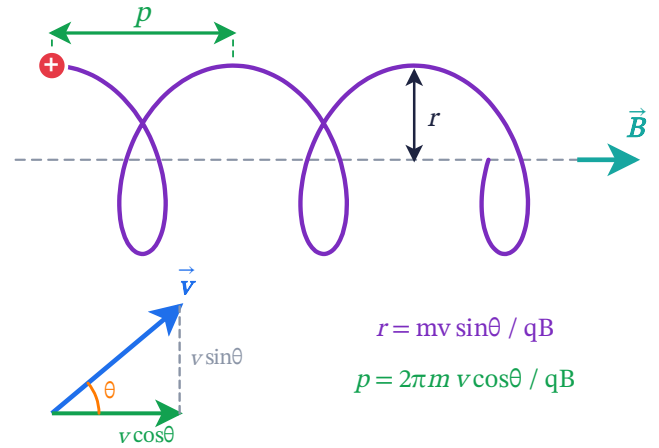
4.2 एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति

यदि $\vec{v} \perp \vec{B}$ हो, तो चुंबकीय बल qvB अभिकेंद्र बल का कार्य करता है और आवेश वृत्त में चलता है। यदि $\vec{v}, \vec{B}$ से θ कोण बनाए, तो घटक $v \cos \theta$ (B के अनुदिश) अप्रभावित रहता है जबकि $v \sin \theta$ वृत्तीय गति देता है: पथ **सर्पिल (helix)** होता है।



$$r = mv/qB, T = 2\pi m/qB$$

$\vec{v} \perp \vec{B}$: एकसमान वृत्तीय गति (धनात्मक आवेश, B पृष्ठ के भीतर)



$$r = mv \sin \theta / qB$$

$$p = 2\pi m v \cos \theta / qB$$

$\vec{v}, \vec{B}$ से θ कोण पर: त्रिज्या r और चूड़ी-अंतराल p का सर्पिल पथ

वृत्तीय और सर्पिल गति

$$r = \frac{mv}{qB} = \frac{p}{qB}$$

वृत्त की त्रिज्या (p = संवेग)

$$r = \frac{\sqrt{2mK}}{qB} = \frac{\sqrt{2mqV}}{qB}$$

गतिज ऊर्जा K , या त्वरक विभवांतर V के पदों में

$$T = \frac{2\pi m}{qB}, \quad \nu = \frac{qB}{2\pi m}$$

आवर्तकाल और आवृत्ति - ν और r से स्वतंत्र

$$\omega = \frac{qB}{m}$$

कोणीय आवृत्ति

$$r = \frac{mv \sin \theta}{qB}$$

सर्पिल की त्रिज्या

$$p = \frac{2\pi m v \cos \theta}{qB}$$

चूड़ी-अंतराल (pitch) = एक चक्कर में B के अनुदिश दूरी

हल किया गया उदाहरण

एक इलेक्ट्रॉन ($m = 9 \times 10^{-31}$ kg) 6×10^{-4} T के क्षेत्र के लंबवत 3×10^7 m/s से चलता है। उसके पथ की त्रिज्या, आवृत्ति तथा keV में गतिज ऊर्जा ज्ञात करें।

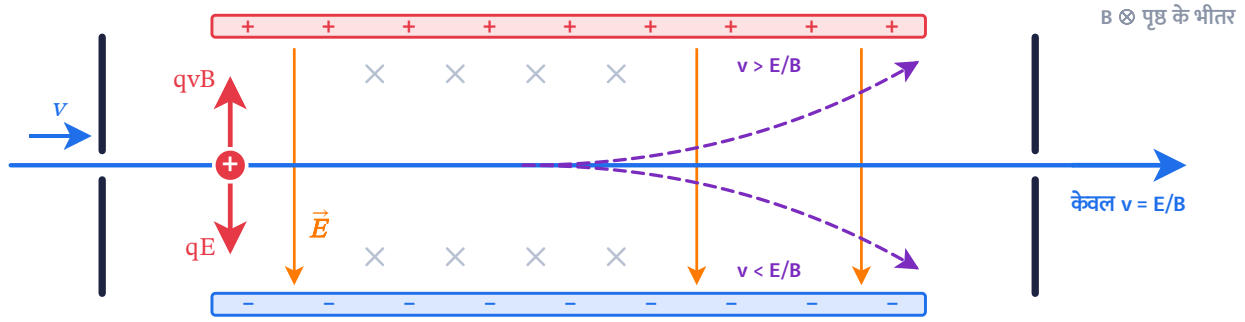
$$\text{हल: } r = \frac{mv}{eB} = \frac{9 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^7}{1.6 \times 10^{-19} \times 6 \times 10^{-4}} = 0.28 \text{ m (28 cm)} \quad \nu = \frac{v}{2\pi r} \approx 1.7 \times 10^7 \text{ Hz} = 17 \text{ MHz} \quad K = \frac{1}{2}mv^2 = 4.05 \times 10^{-16} \text{ J} \approx 2.5 \text{ keV}$$

सामान्य गलती

- **समान K :** $r \propto \frac{\sqrt{m}}{q}$ - प्रोटॉन और α -कण की त्रिज्या बराबर। **समान v से त्वरित:** $r \propto \sqrt{m/q}$ । **समान p :** $r \propto 1/q$ ।
- चाल दोगुनी करने से r दोगुना पर T अपरिवर्तित रहता है। चुंबकीय क्षेत्र किसी आवेश की गतिज ऊर्जा कभी नहीं बदल सकता।
- समान वेग वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन **विपरीत दिशाओं** में मुड़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन का वृत्त बहुत छोटा होता है ($r \propto m$)।

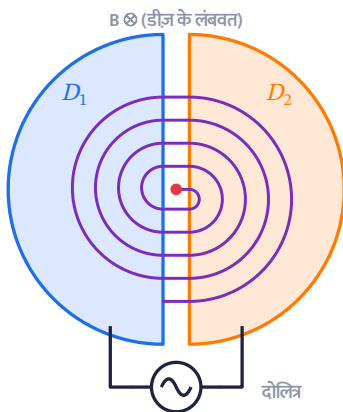
4.3 परस्पर लंब क्षेत्र: वेग वरणक

जब $\vec{E}, \vec{B}$ और $\vec{v}$ परस्पर लंबवत हों, तो विद्युत बल qE और चुंबकीय बल qvB विपरीत दिशाओं में लगते हैं। केवल $v = E/B$ वाले कण **बिना विक्षेप** निकलते हैं - उनका आवेश या द्रव्यमान कुछ भी हो। यह **वेग वरणक** द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर और जे.जे. टॉमसन के e/m प्रयोग में प्रयुक्त होता है।



परस्पर लंब क्षेत्र: $qE = qvB \Rightarrow v = E/B$ (q और m से स्वतंत्र)

वेग वरणक: E नीचे, B पृष्ठ के भीतर – बल केवल $v = E/B$ पर संतुलित



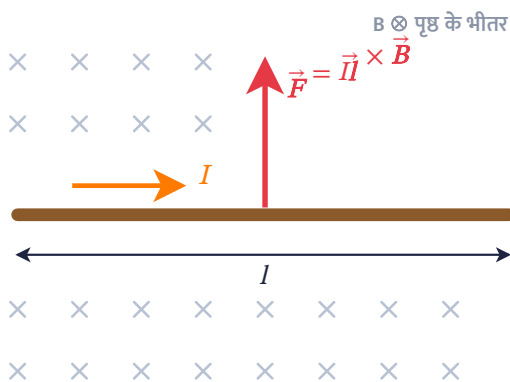
साइक्लोट्रॉन: आयन डीज में सर्पिल पथ पर बाहर की ओर



साइक्लोट्रॉन (संक्षेप में)

- आयनों को **दोनों** क्षेत्रों से त्वरित करता है: दो खोखले D-आकार के इलेक्ट्रोडों (डीज) के लंबवत एकसमान B , और उनके बीच के अंतराल पर AC वोल्टता।
- डी के अंदर E नहीं होता; आयन $T/2 = \pi m / qB$ समय में अर्धवृत्त चलता है, जो चाल से स्वतंत्र है। **अनुनाद प्रतिबंध:** $\nu_a = \nu_c = \frac{qB}{2\pi m}$
- निकास त्रिज्या R पर: $v = \frac{qBR}{m}$, $K_{max} = \frac{q^2 B^2 R^2}{2m}$ (AC वोल्टता पर निर्भर नहीं)।
- इलेक्ट्रॉनों (उच्च चाल पर द्रव्यमान बढ़ने से तालमेल टूटता है) या न्यूट्रॉनों (आवेशहीन) को त्वरित नहीं कर सकता।

4.4 धारावाही चालक पर बल



$F = IlB \sin\theta$; दिशा: फ्लेमिंग का वाम-हस्त नियम

एकसमान क्षेत्र में सीधे तार पर बल

धारा अपवाहित आवेशों का प्रवाह है, अतः क्षेत्र में रखे तार पर उनके बलों का योग लगता है: $\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$, जहाँ $\vec{l}$ धारा की दिशा में है।



धारा पर बल

$$\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$$

सीधा तार, एकसमान B

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

कोई भी आकार (समाकलन)

VS सर की परीक्षा टिप

- एकसमान क्षेत्र में वक्र तार पर उतना ही बल लगता है जितना उसके सिरों को मिलाने वाली सीधी रेखा पर:** R त्रिज्या के अर्धवृत्त पर $F = 2IRB$
- अतः एकसमान क्षेत्र में किसी भी आकार के बंद पाथ पर **नेट बल शून्य** (पर बल-आघूर्ण हो सकता है)।

हल किया गया उदाहरण

0.45 m लंबी और 60 g द्रव्यमान की एक क्षैतिज छड़ दो ऊर्ध्वाधर तारों से लटकी है और 5.0 A धारा ले जाती है। छड़ के लंबवत कितना चुंबकीय क्षेत्र तारों में तनाव शून्य कर देगा? ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

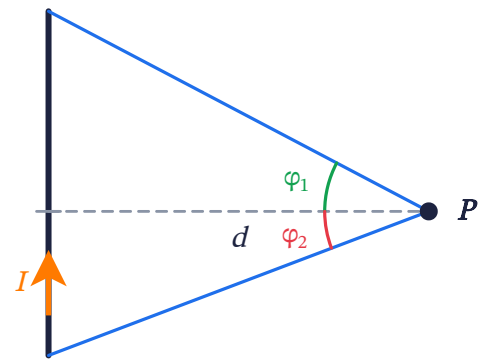
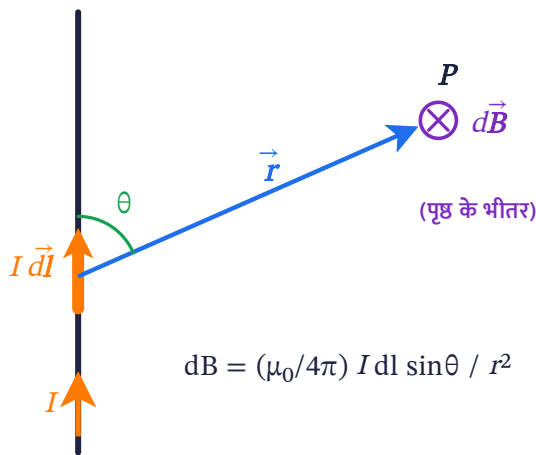
हल: $IlB = mg \Rightarrow B = \frac{0.06 \times 9.8}{5.0 \times 0.45} = 0.26 \text{ T}$, क्षैतिज और छड़ के लंबवत, ऐसी दिशा में कि $I\vec{l} \times \vec{B}$ ऊपर की ओर हो।

4.5 बायो-सावर्ट नियम

छोटे धारा अवयव $I d\vec{l}$ के कारण बिंदु P पर क्षेत्र $d\vec{B}$, $I d\vec{l}$ और $\sin\theta$ के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी दिशा $d\vec{l} \times \vec{r}$ की दिशा है (दोनों के लंबवत)।

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3},$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \sin\theta}{r^2}$$



$$B = \mu_0 I (\sin\phi_1 + \sin\phi_2) / 4\pi d$$

बाएँ: धारा अवयव और P पर $d\vec{B}$ । दाएँ: परिमित सीधे तार के लिए कोण

सीधे चालक

$$\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \text{ T m A}^{-1} \quad \mu_0 = \text{मुक्त आकाश की चुंबकशीलता}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin\phi_1 + \sin\phi_2) \quad \text{परिमित सीधा तार}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} \quad \text{अनंत लंबा तार} (\phi_1 = \phi_2 = 90^\circ)$$

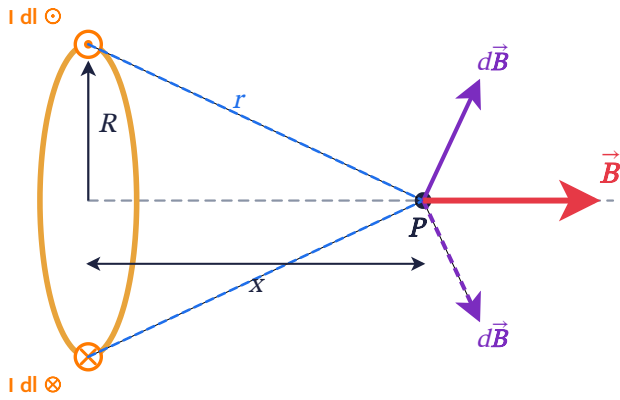
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} \quad \text{अर्ध-अनंत तार, P उसके सिरे के सामने}$$

बायो-सावर्ट बनाम कूलॉम

- दोनों दीर्घ-परास, $\propto 1/r^2$, और अध्यारोपण का पालन करते हैं।
- विद्युत क्षेत्र: स्रोत **अदिश** आवेश, क्षेत्र $\vec{r}$ के अनुदिश।
चुंबकीय: स्रोत **सदिश** $I d\vec{l}$, क्षेत्र $d\vec{l}$ और $\vec{r}$ के लंबवत; अवयव की रेखा पर शून्य।
- $\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = c = \text{प्रकाश की चाल।}$

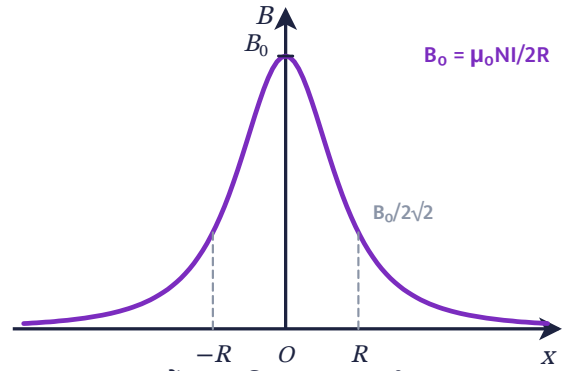
4.6 वृत्ताकार पाश: केंद्र, अक्ष और चाप

R त्रिज्या के पाश का प्रत्येक अवयव अक्ष पर स्थित बिंदु P से जोड़ने वाली रेखा के लंबवत है। $d\vec{B}$ के अक्ष के लंबवत घटक (व्यासतः विपरीत अवयवों के) युग्मों में निरस्त हो जाते हैं और केवल **अक्षीय** घटक जुड़ते हैं।



⊥ घटक निरस्त; अक्षीय घटक जुड़ते हैं

वृत्ताकार पाश की अक्ष पर क्षेत्र

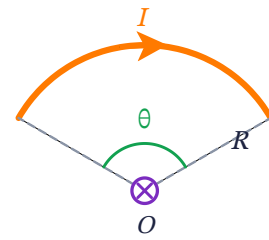


केंद्र पर अधिकतम; दूर $\propto 1/x^3$

अक्ष के अनुदिश B: केंद्र पर अधिकतम

पाश और चाप

$B_{axis} = \frac{\mu_0 N I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$	अक्ष पर x दूरी पर (N फेरे)
$B_{centre} = \frac{\mu_0 N I}{2R}$	केंद्र पर (x = 0)
$B \approx \frac{\mu_0 2m}{4\pi x^3}$	बहुत दूर ($x \gg R$), $m = NIA$ - द्विध्रुव जैसा
$B_{arc} = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi R}$	केंद्र पर θ (रेडियन) अंतरित करने वाला चाप



$$B = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi R}$$

(θ रेडियन में)

θ कोण का चाप: केंद्र O पर क्षेत्र

याद रखने की ट्रिक

- **दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम:** पाश में धारा की दिशा में अंगुलियाँ मोड़ें - अंगूठा केंद्र पर $\vec{B}$ की दिशा देता है (देखने पर वामावर्त $\Rightarrow$ B आपकी ओर)।
- **चाप परिवार:** पूरा पाश $\frac{\mu_0 I}{2R} \rightarrow$ अर्धवृत्त $\frac{\mu_0 I}{4R} \rightarrow$ चौथाई वृत्त $\frac{\mu_0 I}{8R}$ । केंद्र की ओर जाने वाले सीधे भाग **शून्य** देते हैं।

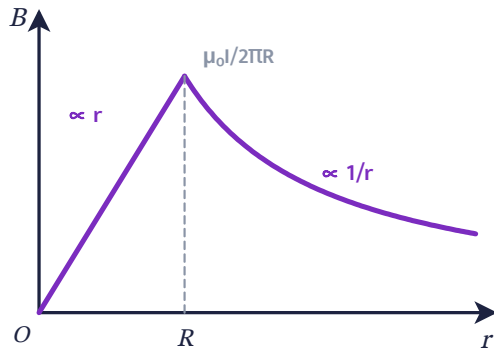
हल किया गया उदाहरण

10 cm त्रिज्या की 100 फेरों वाली सघन वृत्ताकार कुंडली में 3.2 A धारा है। केंद्र पर B ज्ञात करें।

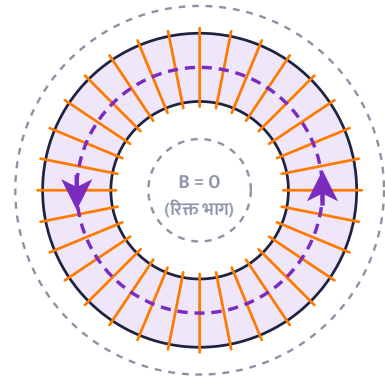
$$\text{हल: } B = \frac{\mu_0 N I}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 100 \times 3.2}{2 \times 0.10} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ T। (यही कुंडली खंड 4.9 में फिर प्रयुक्त है।)}$$

4.7 ऐम्पियर का परिपथीय नियम

किसी भी बंद पाश के परितः $\vec{B}$ का रेखीय समाकल, पाश से गुजरने वाली नेट धारा का μ_0 गुना होता है: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$ । गाउस नियम की तरह यह सदैव सत्य है पर **उपयोगी** तभी है जब सममिति से B को समाकल के बाहर निकाला जा सके (पाश के भागों पर B नियत और स्पर्शरेखीय, या लंबवत)।

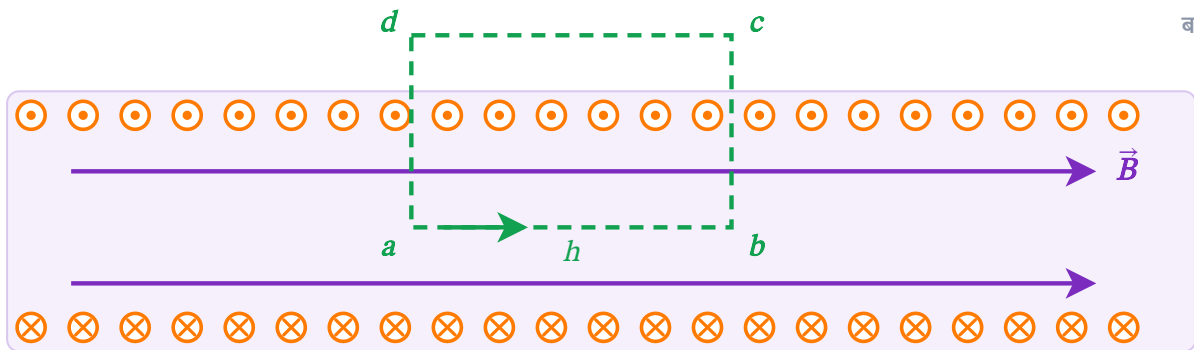


मोटा तार (त्रिज्या R), एकसमान धारा
लंबे मोटे तार के भीतर और बाहर B



$$B = \mu_0 NI / 2\pi r \text{ (क्रोड के भीतर)}$$

टोरोइड: बिंदुवित वृत्त ऐम्पियरी पाश हैं



धारा $\odot$ पृष्ठ से बाहर (ऊपरी पंक्ति), $\otimes$ पृष्ठ के भीतर (निचली पंक्ति)

$$Bh = \mu_0(nh)I \Rightarrow B = \mu_0 nI$$

लंबी परिनालिका: ऐम्पियरी आयत $abcd$, भुजा $ab = h$ भीतर

ऐम्पियर नियम के परिणाम

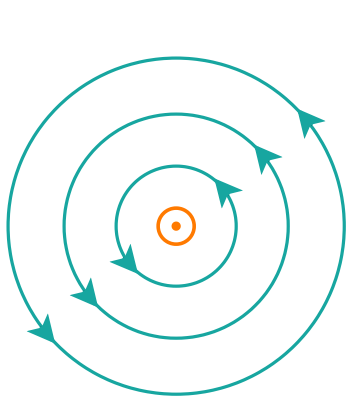
$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$	लंबा सीधा तार (बाहर, $r \geq R$)	$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$	लंबे मोटे तार के भीतर ($r < R$), एकसमान धारा
$B = \mu_0 nI$	लंबी परिनालिका के भीतर; $n = N/L$ प्रति मीटर फेरे	$B = \frac{\mu_0 nI}{2}$	लंबी परिनालिका के किसी सिरे पर
$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$	टोरोइड (क्रोड के भीतर); रिक्त भाग और बाहर शून्य	$B = 0$	धारावाही खोखले पाइप के भीतर

NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- लंबी परिनालिका के भीतर क्षेत्र **एकसमान** और अक्ष के समांतर है; बाहर लगभग **शून्य**। यह त्रिज्या या लंबाई पर नहीं – केवल n और I पर निर्भर है।
- परिनालिका एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है; उसकी क्षेत्र रेखाएँ छड़ चुंबक जैसी होती हैं।

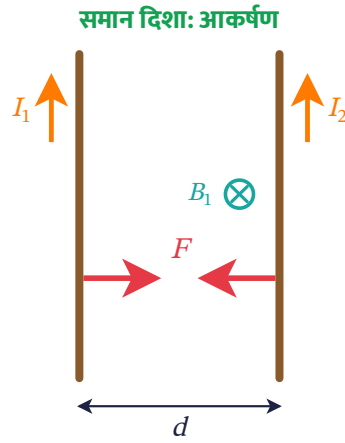
4.8 दो समांतर धाराओं के बीच बल

तार 1, तार 2 पर $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$ उत्पन्न करता है, जिससे तार 2 पर $F = I_2 L B_1$ बल लगता है। न्यूटन के तृतीय नियम से तार 1 पर बराबर और विपरीत बल लगता है। **समांतर धाराएँ आकर्षित, प्रतिसमांतर धाराएँ प्रतिकर्षित** करती हैं – आवेशों के नियम के उलट!

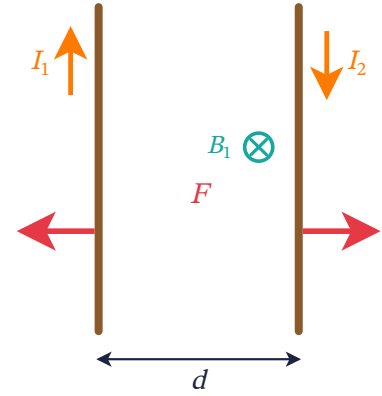


। ⊙ पृष्ठ से बाहर: B वामावर्त

$$B = \mu_0 I / 2\pi r$$



विपरीत दिशा: प्रतिकर्षण



$$F/l = \mu_0 I_1 I_2 / 2\pi d$$

सीधे तार की क्षेत्र रेखाएँ, और समांतर चालकों के बीच बल



समांतर धाराएँ

$$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \quad \text{प्रति एकांक लंबाई बल}$$

$$\frac{F}{l} = 2 \times 10^{-7} \text{ N m}^{-1} \quad \text{प्रत्येक तार में 1 A, 1 m दूरी पर}$$

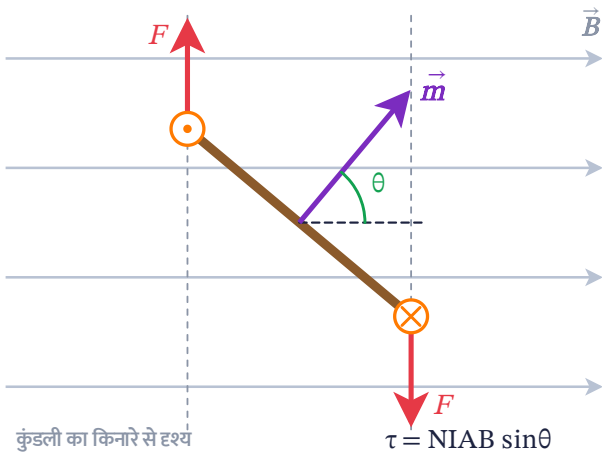


ऐम्पियर

एक ऐम्पियर वह स्थायी धारा है जो निर्वात में 1 m दूरी पर रखे दो बहुत लंबे, सीधे, समांतर, नगण्य अनुप्रस्थ काट वाले चालकों में बहने पर प्रत्येक पर प्रति मीटर लंबाई $2 \times 10^{-7} \text{ N}$ बल उत्पन्न करती है। (2019 से SI ऐम्पियर e के मान द्वारा परिभाषित है, पर यह बल-परिणाम अब भी सत्य है।)

4.9 धारा पाश पर बल-आघूर्ण; चुंबकीय द्विध्रुव

एकसमान क्षेत्र में पाश पर नेट बल शून्य है, पर दो विपरीत भुजाओं पर बल एक **बल-युग्म** बनाते हैं। आयताकार पाश (भुजाएँ a, b) जिसका अभिलंब $\vec{B}$ से θ कोण बनाता है, के लिए युग्म की भुजा $b \sin \theta$ है, अतः $\tau = (IaB) b \sin \theta = IAB \sin \theta$ । पाश $\vec{m} = NI\vec{A}$ आघूर्ण वाले **चुंबकीय द्विध्रुव** की तरह व्यवहार करता है (दिशा दक्षिण-हस्त नियम से)।



कुंडली पर बल-युग्म: बल-आघूर्ण $\vec{m}$ को $\vec{B}$ की ओर घुमाता है



एकसमान क्षेत्र में द्विध्रुव

$$\vec{m} = NI\vec{A} \quad \text{चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण (A m}^2\text{)}$$

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B} \quad \tau = mB \sin \theta, \theta = \vec{m} \text{ और } \vec{B} \text{ के बीच कोण}$$

$$U = -\vec{m} \cdot \vec{B} \quad \text{स्थितिज ऊर्जा: } \theta = 0 \text{ पर न्यूनतम (स्थायी), } 180^\circ \text{ पर अधिकतम}$$

$$W_{\theta_1 \rightarrow \theta_2} = mB(\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \quad \text{घुमाने में कार्य: } 0^\circ \rightarrow 180^\circ \text{ के लिए } 2mB$$



सामान्य गलती

- θ , अभिलंब ($\vec{m}$) और $\vec{B}$ के बीच का कोण है, तल और $\vec{B}$ के बीच का नहीं। कुंडली का तल B के **समांतर** $\Rightarrow \theta = 90^\circ \Rightarrow$ बल-आघूर्ण **अधिकतम** $NIAB$; तल B के लंबवत $\Rightarrow$ बल-आघूर्ण शून्य।
- दी गई तार-लंबाई के लिए **वृत्ताकार** पाश का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है, अतः m और बल-आघूर्ण भी सबसे अधिक।

हल किया गया उदाहरण

खंड 4.6 की कुंडली (100 फेरे, $R = 10 \text{ cm}$, 3.2 A) 2 T के एकसमान क्षेत्र में घूमने के लिए स्वतंत्र रखी है। बल-आघूर्ण ज्ञात करें जब इसकी अक्ष (a) B के अनुदिश, (b) B के लंबवत हो।

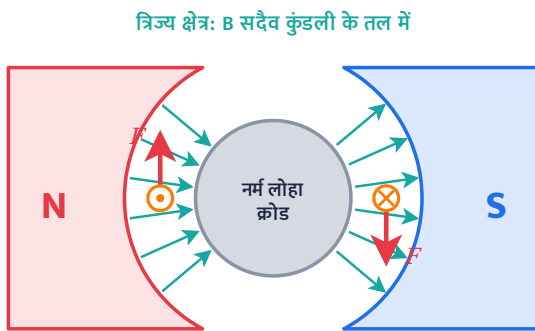
हल: $m = NI\pi R^2 = 100 \times 3.2 \times \pi \times 0.01 = 10 \text{ A m}^2$ । (a) $\theta = 0 \Rightarrow \tau = 0$ । (b) $\theta = 90^\circ \Rightarrow \tau = mB = 20 \text{ N m}$ ।

परिक्रमी इलेक्ट्रॉन चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में

वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक धारा $I = \frac{ev}{2\pi r}$ है, अतः $\mu = I\pi r^2 = \frac{evr}{2} = \frac{e}{2m_e}L$ (घूर्ण-चुंबकीय अनुपात $e/2m_e$)। बोर के $L = \frac{nh}{2\pi}$ से न्यूनतम मान बोर मैग्नेटॉन $\mu_B = \frac{eh}{4\pi m_e} = 9.27 \times 10^{-24} \text{ A m}^2$ है।

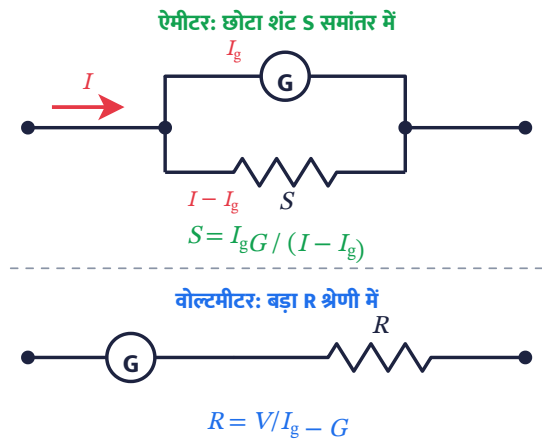
4.10 चल-कुंडली गैल्वेनोमीटर, ऐमीटर और वोल्टमीटर

N फेरों और A क्षेत्रफल की कुंडली अवतल ध्रुव-खंडों के बीच नर्म लोहे की क्रोड के चारों ओर लटकी है, जहाँ क्षेत्र त्रिज्य है: कुंडली का तल सदैव B के समांतर रहता है, अतः विक्षेपक बल-आघूर्ण सदैव $NIAB$ है। मरोड़ नियतांक k की स्प्रिंग प्रत्यानयन बल-आघूर्ण $k\phi$ देती है। संतुलन में $NIAB = k\phi \Rightarrow$ विक्षेप $\phi \propto I$ (रैखिक पैमाना)।



$$NIAB = k\phi \Rightarrow \phi \propto I$$

अवतल ध्रुवों और नर्म लोहे की क्रोड के बीच त्रिज्य क्षेत्र



गैल्वेनोमीटर (प्रतिरोध G , पूर्ण-पैमाना धारा I_g) का रूपांतरण

गैल्वेनोमीटर के सूत्र

$\frac{\phi}{I} = \frac{NAB}{k}$	धारा सुग्राहिता (rad A^{-1} या div A^{-1})	$\frac{\phi}{V} = \frac{NAB}{kG}$	वोल्टता सुग्राहिता ($G =$ कुंडली प्रतिरोध)
$S = \frac{I_g G}{I - I_g}$	परास I के ऐमीटर के लिए शंट (समांतर में)	$R = \frac{V}{I_g} - G$	परास V के वोल्टमीटर के लिए श्रेणी प्रतिरोध
$R_A = \frac{GS}{G + S} \approx S$	ऐमीटर का प्रतिरोध - बहुत कम	$R_V = G + R$	वोल्टमीटर का प्रतिरोध - बहुत अधिक

हल किया गया उदाहरण

12Ω प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर 3 mA पर पूर्ण-पैमाना विक्षेप देता है। इसे (a) $0-18 \text{ V}$ परास के वोल्टमीटर, (b) $0-6 \text{ A}$ परास के ऐमीटर में कैसे बदलेंगे?

हल: (a) $R = \frac{18}{3 \times 10^{-3}} - 12 = 5988 \Omega$ श्रेणी में। (b) $S = \frac{3 \times 10^{-3} \times 12}{6 - 0.003} \approx 6 \times 10^{-3} \Omega$ ($6 \text{ m}\Omega$) समांतर में।

⚠ सामान्य गलती

- N दोगुना करने से धारा सुग्राहिता दोगुनी, पर G भी दोगुना $\Rightarrow$ **वोल्टता सुग्राहिता अपरिवर्तित।**
- गैल्वेनोमीटर को सीधे ऐमीटर की तरह नहीं प्रयोग कर सकते: यह बहुत सुग्राही (μA) है और इसका प्रतिरोध परिपथ धारा बदल देगा।

🧠 याद रखने की ट्रिक

- **ऐमीटर:** छोटा शंट **साथ-साथ** (समांतर)। **वोल्टमीटर:** बहुत बड़ा R श्रेणी में।
- आदर्श ऐमीटर $R = 0$; आदर्श वोल्टमीटर $R = \infty$ ।

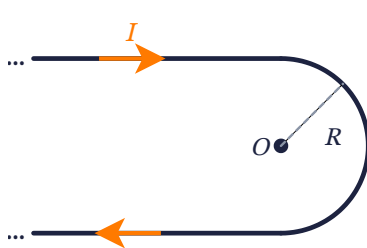
🎯 दिन 8 – टेस्ट (अध्याय 1-4)

- पहले नीचे के 24 प्रश्न **30 मिनट** में हल करें, फिर अध्याय 1-3 के वे अभ्यास प्रश्न दोबारा करें जो गलत हुए थे।
- हर गलती को अवधारणा / सूत्र / गणना के रूप में दर्ज करें, और दिन 9 से पहले संबंधित 'सामान्य गलती' बॉक्स दोबारा पढ़ें।

📝 अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के टैंड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

- 1 **NCERT आधारित** चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला है। 1 T बराबर है
(a) 10^6 G (b) 10^4 G (c) 10^2 G (d) 10^{-4} G
- 2 **NCERT आधारित** एक आवेशित कण एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में चलता है। उस पर चुंबकीय बल कोई कार्य नहीं करता क्योंकि
(a) बल सदैव वेग के समांतर होता है
(b) एकसमान क्षेत्र में बल शून्य होता है
(c) बल सदैव वेग के लंबवत होता है
(d) कण का आवेश बदलता है
- 3 **NEET पैटर्न** एक प्रोटॉन ($m = 1.67 \times 10^{-27}$ kg) 0.1 T क्षेत्र के लंबवत 2×10^6 m/s से चलता है। उसके पथ की त्रिज्या लगभग है
(a) 21 m (b) 2.1 m (c) 0.21 m (d) 0.021 m
- 4 **NEET पैटर्न** समान गतिज ऊर्जा वाले एक प्रोटॉन और एक α -कण एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात $r_p:r_\alpha$ है
(a) 1:1 (b) 1:2 (c) $1:\sqrt{2}$ (d) 2:1
- 5 **NEET पैटर्न** एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण वृत्त में घूमता है। उसकी चाल दोगुनी करने पर आवर्तकाल
(a) समान रहता है (b) दोगुना हो जाता है
(c) आधा हो जाता है (d) चार गुना हो जाता है
- 6 **JEE Main पैटर्न** एक आवेशित कण क्षेत्र से 60° कोण पर वेग के साथ एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। सर्पिल के चूड़ी-अंतराल और त्रिज्या का अनुपात है
(a) $2\pi / \sqrt{3}$ (b) $2\sqrt{3} \pi$ (c) $\pi / \sqrt{3}$ (d) 2π
- 7 **NCERT आधारित** एक वेग वरणक में $E = 3 \times 10^4$ V/m और $B = 0.02$ T परस्पर लंबवत हैं। बिना विक्षेप निकलने वाले कणों की चाल है
(a) 6×10^2 m/s (b) 1.5×10^6 m/s (c) 1.5×10^4 m/s (d) 6×10^6 m/s

- 8 **JEE Main पैटर्न** $B = 1 \text{ T}$ वाले साइक्लोट्रॉन में प्रोटॉनों को त्वरित करने के लिए दोलित्र की आवृत्ति लगभग है
 (a) 7.6 MHz (b) 30.5 MHz (c) 15.2 MHz (d) 95.8 MHz
- 9 **NEET पैटर्न** 0.5 m लंबा सीधा तार 2 A धारा ले जाता है और 0.4 T के एकसमान क्षेत्र से 30° कोण बनाता है। उस पर बल है
 (a) 0.1 N (b) 0.4 N (c) 0.35 N (d) 0.2 N
- 10 **NEET पैटर्न** R त्रिज्या का अर्धवृत्ताकार तार जिसमें धारा I है, एकसमान क्षेत्र B के लंबवत तल में रखा है। उस पर नेट बल है
 (a) πIRB (b) $2IRB$ (c) IRB (d) शून्य
- 11 **NCERT आधारित** 100 फेरों और 10 cm त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में 1 A धारा है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है
 (a) $6.28 \times 10^{-5} \text{ T}$ (b) $6.28 \times 10^{-4} \text{ T}$ (c) $3.14 \times 10^{-4} \text{ T}$ (d) $1.26 \times 10^{-3} \text{ T}$
- 12 **NCERT आधारित** 5 A धारा वाले लंबे सीधे तार से 10 cm दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र है
 (a) $1 \times 10^{-6} \text{ T}$ (b) $1 \times 10^{-5} \text{ T}$ (c) $3.14 \times 10^{-5} \text{ T}$ (d) $5 \times 10^{-5} \text{ T}$
- 13 **JEE Main पैटर्न** एक लंबे तार को हेयरपिन आकार में मोड़ा गया है: दो समांतर अर्ध-अनंत सीधे भाग R त्रिज्या के अर्धवृत्त से जुड़े हैं (चित्र देखें)। केंद्र O पर क्षेत्र है

 (a) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}(\pi + 2)$ (b) $\frac{\mu_0 I}{4R}$ (c) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}(\pi + 1)$ (d) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}(\pi - 2)$
- 14 **NEET पैटर्न** वृत्ताकार पाश के केंद्र पर और उसकी त्रिज्या के बराबर दूरी पर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात है
 (a) 2 : 1 (b) $2\sqrt{2} : 1$ (c) $\sqrt{2} : 1$ (d) $1:2\sqrt{2}$
- 15 **NCERT आधारित** 0.5 m लंबी, 500 फेरों वाली परिनालिका में 5 A धारा है। इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र लगभग है
 (a) $6.28 \times 10^{-3} \text{ T}$ (b) $3.14 \times 10^{-3} \text{ T}$ (c) $6.28 \times 10^{-4} \text{ T}$ (d) $1.26 \times 10^{-2} \text{ T}$
- 16 **NEET पैटर्न** 10 cm माध्य त्रिज्या वाले टोरोइड में 500 फेरे हैं और 2 A धारा है। इसकी क्रोड में क्षेत्र है
 (a) 1 mT (b) शून्य (c) 2 mT (d) 4 mT
- 17 **NEET पैटर्न** 10 cm दूरी पर स्थित दो लंबे समांतर तारों में समान दिशा में 5 A और 10 A धाराएँ हैं। उनके बीच प्रति एकांक लंबाई बल है
 (a) 10^{-4} N/m , आकर्षी (b) 10^{-5} N/m , आकर्षी
 (c) $2 \times 10^{-4} \text{ N/m}$, आकर्षी (d) 10^{-4} N/m , प्रतिकर्षी
- 18 **NEET पैटर्न** 100 फेरों और $2 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ क्षेत्रफल की कुंडली में 2 A धारा है और यह 0.5 T के एकसमान क्षेत्र में है। यदि कुंडली का तल क्षेत्र के समांतर हो, तो उस पर बल-आघूर्ण है
 (a) 0.4 N m (b) शून्य (c) 0.1 N m (d) 0.2 N m

19. **JEE Main पैटर्न** 0.5 A m^2 चुंबकीय आघूर्ण वाला धारा पाश 0.4 T क्षेत्र के अनुदिश संरेखित है। इसे 180° घुमाने में आवश्यक कार्य है
(a) 0.2 J (b) 0.8 J (c) शून्य (d) 0.4 J
20. **NEET पैटर्न** 100Ω प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर 1 mA पर पूर्ण-पैमाना विक्षेप देता है। इसे $0-1 \text{ A}$ परास के ऐमीटर में बदलने के लिए जोड़ना होगा
(a) लगभग 0.1Ω श्रेणी में (b) लगभग 999.9Ω समांतर में
(c) लगभग 0.1Ω समांतर में (d) लगभग 999.9Ω श्रेणी में
21. **NEET पैटर्न** 50Ω प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर 2 mA पर पूर्ण-पैमाना विक्षेप देता है। इसे $0-10 \text{ V}$ परास के वोल्टमीटर में बदलने के लिए आवश्यक प्रतिरोध है
(a) 4950Ω श्रेणी में (b) 5000Ω श्रेणी में
(c) 5050Ω श्रेणी में (d) 4950Ω समांतर में
22. **JEE Main पैटर्न** चल-कुंडली गैल्वेनोमीटर के फेरों की संख्या दोगुनी की जाती है (जिससे उसका प्रतिरोध भी दोगुना होता है)। उसकी वोल्टता सुग्राहिता
(a) दोगुनी हो जाती है (b) चार गुनी हो जाती है
(c) आधी हो जाती है (d) अपरिवर्तित रहती है
23. **कथन-कारण** कथन: एक आवेशित कण एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गति कर सकता है। कारण: क्षेत्र के समांतर गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल शून्य होता है।
(a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
(b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
(c) A असत्य, R सत्य
(d) दोनों असत्य
24. **कथन-कारण** कथन: एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्त में घूमते आवेशित कण का आवर्तकाल उसकी चाल पर निर्भर नहीं करता। कारण: चुंबकीय बल कण पर कोई कार्य नहीं करता।
(a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
(b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
(c) A असत्य, R सत्य
(d) दोनों असत्य

✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(b) 2(c) 3(c) 4(a) 5(a) 6(a) 7(b) 8(c) 9(d) 10(b) 11(b) 12(b) 13(a) 14(b) 15(a)
16(c) 17(a) 18(d) 19(d) 20(c) 21(a) 22(d) 23(a) 24(b)

1. (b) $1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$, अतः $1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$
2. (c) $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$, $\vec{v}$ के लंबवत $\Rightarrow \vec{F} \cdot \vec{v} = 0$: शक्ति और कार्य शून्य।
3. (c) $r = mv / qB = 0.21 \text{ m}$
4. (a) $r \propto \sqrt{m} / q$: $\frac{1}{2/2} = 1 \Rightarrow 1:1$
5. (a) $T = 2\pi m / qB$ में v नहीं है (r दोगुना, पथ दोगुना, समय वही)।
6. (a) $p / r = 2\pi \cot 60^\circ = 2\pi / \sqrt{3}$ ।
7. (b) $v = E / B = 1.5 \times 10^6 \text{ m/s}$, किसी भी q, m के लिए।

8. (c) $v = qB / 2\pi m \approx 15.2 \text{ MHz}$ (95.8 का मान ω है, v नहीं।)
9. (d) $F = IlB \sin 30^\circ = 0.2 \text{ N}$
10. (b) एकसमान क्षेत्र में बल, सिरों को जोड़ने वाली सीधी रेखा (लंबाई $2R$) पर बल के बराबर: $F = 2IRB$
11. (b) $B = \mu_0 NI / 2R = 6.28 \times 10^{-4} \text{ T}$
12. (b) $B = 2 \times 10^{-7} \times 5 / 0.1 = 10^{-5} \text{ T}$
13. (a) अर्धवृत्त $\frac{\mu_0 I}{4R}$ + दो अर्ध-अनंत तार $2 \times \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$, सभी पृष्ठ के भीतर $\Rightarrow \frac{\mu_0 I}{4\pi R}(\pi + 2)$
14. (b) $x = R$ पर $\frac{B_c}{B_{axis}} = 2^{3/2} = 2\sqrt{2}$
15. (a) $n = 1000 \text{ m}^{-1}$; $B = \mu_0 nI = 6.28 \times 10^{-3} \text{ T}$
16. (c) $B = \mu_0 NI / 2\pi r = 2 \times 10^{-3} \text{ T}$
17. (a) $F / l = 10^{-4} \text{ N/m}$; समान दिशा की धाराएँ आकर्षित करती हैं।
18. (d) तल $\parallel B \Rightarrow \vec{m} \perp \vec{B} \Rightarrow \tau = NIAB = 0.2 \text{ N m}$ (अधिकतम)।
19. (d) $W = 2mB = 0.4 \text{ J}$
20. (c) $S = I_g G / (I - I_g) \approx 0.1 \Omega$, शंट के रूप में समांतर में।
21. (a) $R = V / I_g - G = 5000 - 50 = 4950 \Omega$ श्रेणी में।
22. (d) $\phi / V = NAB / (kG)$: N और G दोनों दोगुने $\Rightarrow$ अपरिवर्तित (धारा सुग्राहिता दोगुनी)।
23. (a) $\vec{v} \parallel \vec{B}$ हो तो बल शून्य, अतः वेग नियत - R, A की व्याख्या करता है।
24. (b) दोनों सत्य, पर T का v से स्वतंत्र होना $r \propto v$ के कारण है ($T = 2\pi m / qB$), कार्य शून्य होने के कारण नहीं।

अध्याय

5

चुंबकत्व एवं द्रव्य

17 दिन 9

भारांक ★★

NCERT कक्षा 12

छड़ चुंबक

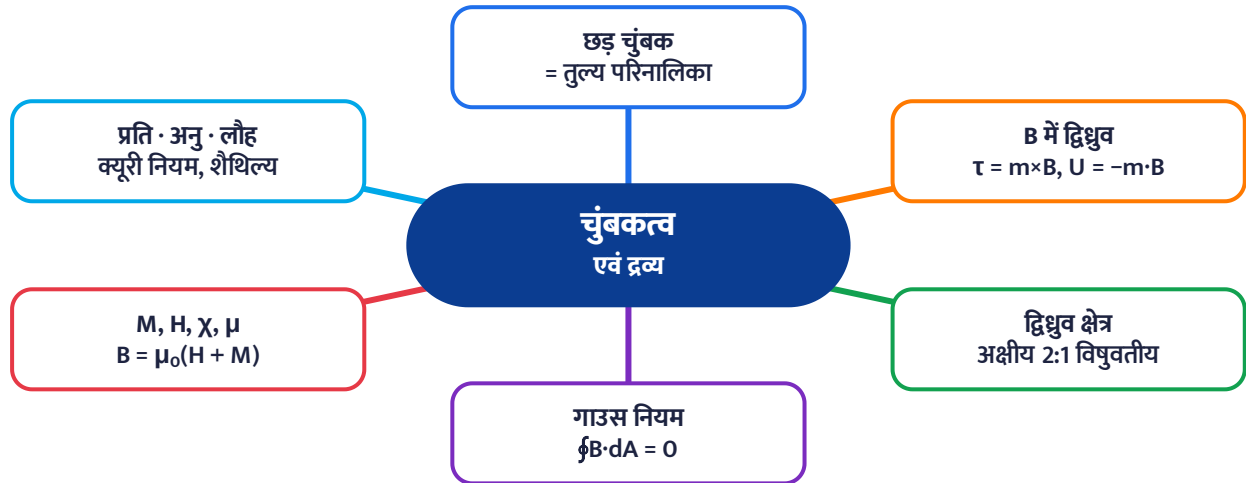
क्षेत्र में द्विध्रुव

गाउस नियम

M, H, χ , μ

प्रति · अनु · लौह

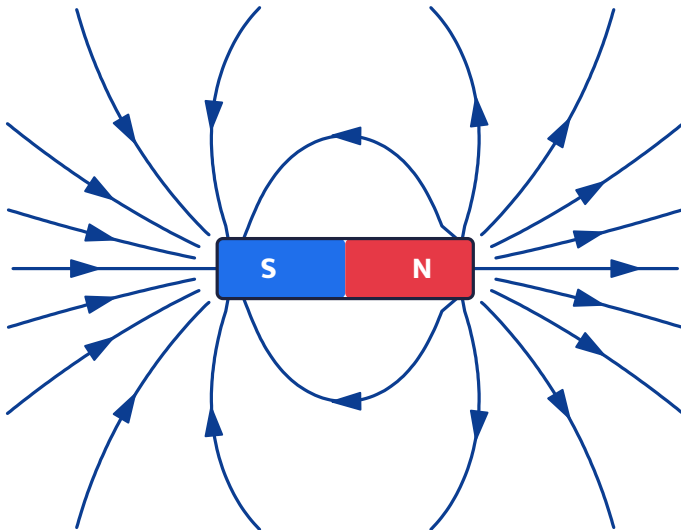
शैथिल्य



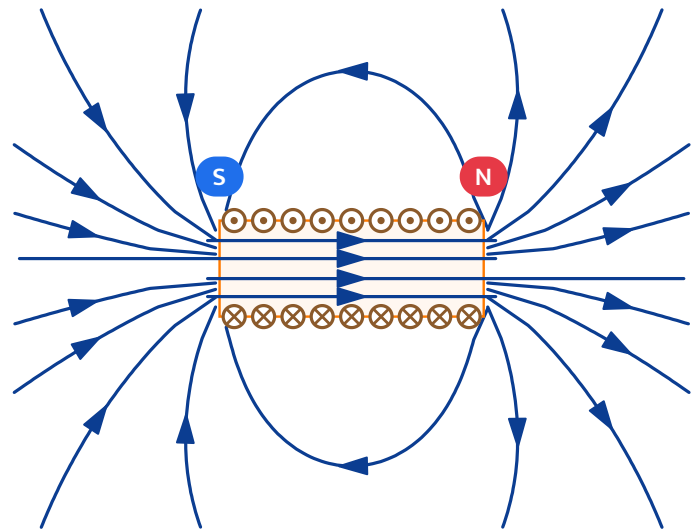
अध्याय एक नज़र में

5.1 छड़ चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ

छड़ चुंबक के दो ध्रुव N और S होते हैं जो हमेशा जोड़े में मिलते हैं – चुंबक को दो टुकड़ों में काटें तो दो छोटे चुंबक बनते हैं, कभी अकेला ध्रुव नहीं। इसकी प्रबलता चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{m}$ (SI मात्रक $\text{A m}^2 = \text{J/T}$) से व्यक्त होती है, जिसकी दिशा चुंबक के भीतर S से N की ओर है।



छड़ चुंबक की क्षेत्र रेखाएँ

परिमित परिनालिका (धारा $\odot$ ऊपर, $\otimes$ नीचे) – वही पैटर्न

इस द्विध्रुव सादृश्य (NCERT सारणी 5.1, नीचे सारांश) का प्रयोग करें: विद्युत द्विध्रुव का हर परिणाम $\vec{p} \rightarrow \vec{m}, \vec{E} \rightarrow \vec{B}, 1/\epsilon_0 \rightarrow \mu_0$ करके चुंबकीय बन जाता है। बड़ा अंतर: विद्युत क्षेत्र रेखाएँ आवेशों पर शुरू/समाप्त होती हैं, चुंबकीय रेखाएँ कभी समाप्त नहीं होतीं।

💡 B-क्षेत्र रेखाओं के गुण

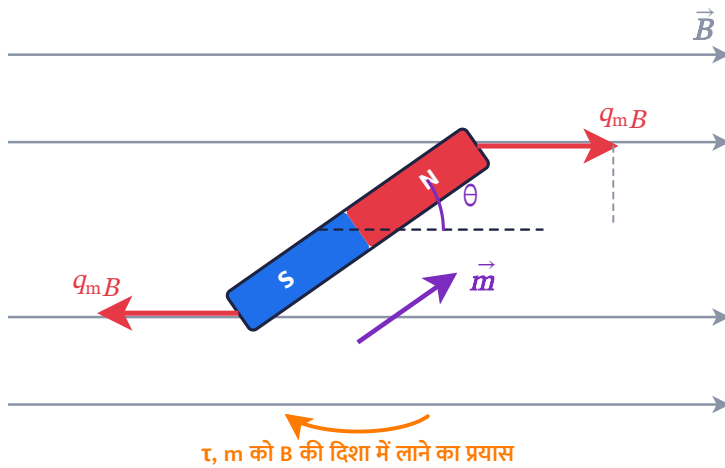
- ये सतत बंद लूप बनाती हैं (बाहर $N \rightarrow S$, भीतर $S \rightarrow N$)।
- किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा $\vec{B}$ की दिशा देती है।
- रेखाएँ जितनी पास $\Rightarrow$ क्षेत्र उतना प्रबल।
- दो रेखाएँ कभी नहीं काटतीं (B की दो दिशाएँ हो जातीं)।

📌 छड़ चुंबक = तुल्य परिनालिका

- परिनालिका का प्रत्येक फेरा LA आघूर्ण वाला धारा-लूप है; N फेरों के लिए $m = NIA$ ।
- दूर अक्षीय बिंदुओं पर परिनालिका का क्षेत्र $\frac{\mu_0 2m}{4\pi r^3}$ - ठीक छड़ चुंबक जैसा।
- अतः छड़ चुंबक परिसंचारी (परमाणवीय) धाराओं के समूह जैसा व्यवहार करता है।

स्थिरवैद्युतिकी	चुंबकत्व	स्थिरवैद्युतिकी	चुंबकत्व
$1 / \epsilon_0$	μ_0	द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{p}$	द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{m}$
अक्षीय $E = \frac{2p}{4\pi\epsilon_0 r^3}$	अक्षीय $B = \frac{\mu_0 2m}{4\pi r^3}$	बल-आघूर्ण $\vec{p} \times \vec{E}$	बल-आघूर्ण $\vec{m} \times \vec{B}$
विषुवतीय $E = -\frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3}$	विषुवतीय $B = -\frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}$	ऊर्जा $-\vec{p} \cdot \vec{E}$	ऊर्जा $-\vec{m} \cdot \vec{B}$

5.2 एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव



τ, m को B की दिशा में लाने का प्रयास

ध्रुवों पर बराबर और विपरीत बल एक बल-युग्म बनाते हैं - बल-आघूर्ण है, नेट बल नहीं

$$\tau = mB \sin\theta$$

$$U = -mB \cos\theta$$

$$\theta = 0^\circ: U = -mB \text{ (स्थायी)}$$

$$\theta = 180^\circ: U = +mB \text{ (अस्थायी)}$$

$$\text{एकसमान } B \text{ में नेट बल} = 0$$

📌 एकसमान B में द्विध्रुव

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}, \quad \tau = mB \sin\theta$$

बल-आघूर्ण (अधिकतम mB , $\theta = 90^\circ$ पर)

$$U = -\vec{m} \cdot \vec{B} = -mB \cos\theta$$

स्थितिज ऊर्जा ($\theta = 90^\circ$ पर शून्य)

$$W_{\theta_1 \rightarrow \theta_2} = mB(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य

$$W_{0 \rightarrow 180^\circ} = 2mB, \quad W_{0 \rightarrow 90^\circ} = mB$$

पूरा पलटना / लंबवत घुमाना

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mB}}$$

स्वतंत्र लटके चुंबक के लघु दोलन ($I =$ जड़त्व आघूर्ण)

हल किया गया उदाहरण

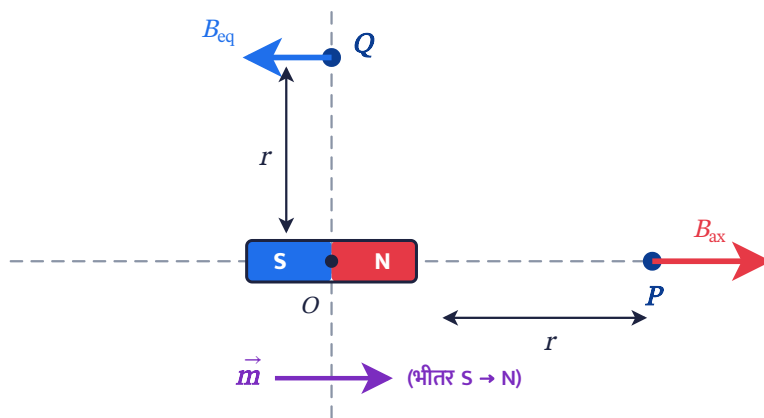
एक छोटा छड़ चुंबक 0.25 T के एकसमान क्षेत्र से 30° पर रखा है और उस पर 4.5×10^{-2} J का बल-आघूर्ण लगता है। ज्ञात करें (i) चुंबकीय आघूर्ण, (ii) सबसे स्थायी से सबसे अस्थायी स्थिति तक घुमाने में कार्य।

हल: (i) $m = \frac{\tau}{B \sin \theta} = \frac{0.045}{0.25 \times 0.5} = 0.36 \text{ J/T}$ (ii) $W = 2mB = 2(0.36)(0.25) = 0.18 \text{ J}$

सामान्य गलती

- बल-आघूर्ण 90° पर अधिकतम है, पर वहाँ स्थितिज ऊर्जा शून्य है। 0 न्यूनतम ($-mB$) 0° पर है, जहाँ बल-आघूर्ण शून्य है।
- एकसमान क्षेत्र में द्विध्रुव पर नेट बल शून्य (केवल घूर्णन); असमान क्षेत्र में नेट बल भी लगता है।

5.3 चुंबकीय द्विध्रुव का क्षेत्र – अक्ष और विषुवत



छोटा चुंबक ($r \gg l$)

$$B_{ax} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2m}{r^3} \quad m \text{ की दिशा में}$$

$$B_{eq} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{m}{r^3} \quad m \text{ के विपरीत}$$

$$B_{ax} : B_{eq} = 2 : 1$$

समान दूरी पर अक्षीय क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्र का दोगुना है और दोनों विपरीत दिशाओं में हैं

द्विध्रुव क्षेत्र ($\mu_0/4\pi = 10^{-7} \text{ T m/A}$)

$$B_{ax} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2mr}{(r^2 - l^2)^2} \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2m}{r^3} \quad \text{अक्ष पर (चुंबक लंबाई } 2l)$$

$$B_{eq} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{(r^2 + l^2)^{3/2}} \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{r^3} \quad \text{विषुवतीय रेखा पर}$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2 \theta} \quad \text{अक्ष से } \theta \text{ कोण पर व्यापक बिंदु}$$

हल किया गया उदाहरण

एक छोटे छड़ चुंबक का $m = 0.48 \text{ J/T}$ है। इसके केंद्र से 10 cm पर क्षेत्र ज्ञात करें (i) अक्ष पर, (ii) विषुवतीय रेखा पर।

हल: (i) $B = 10^{-7} \times \frac{2(0.48)}{(0.1)^3} = 9.6 \times 10^{-5} \text{ T}$, S → N दिशा में। (ii) इसका आधा: $4.8 \times 10^{-5} \text{ T}$, N → S दिशा में ($\vec{m}$ के विपरीत)।

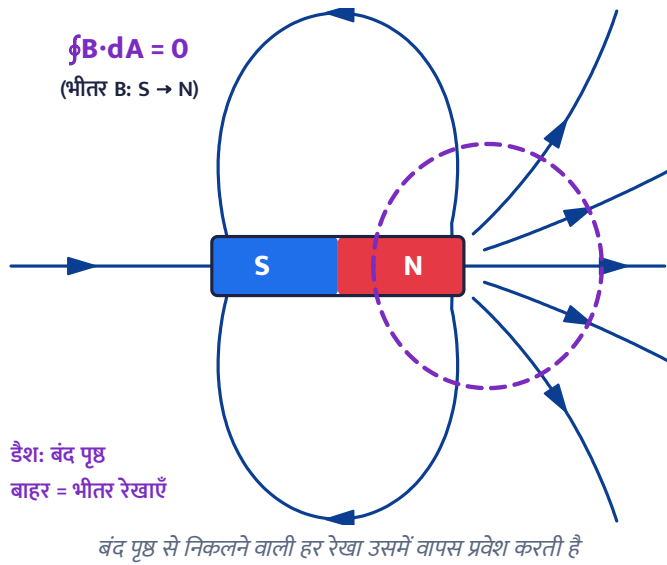
याद रखने की ट्रिक

"अक्ष = 2, विषुवत = 1, दोनों $1/r^3$ से घटते हैं।" द्विध्रुव क्षेत्र $1/r^3$ से घटते हैं; अकेला ध्रुव या आवेश $1/r^2$ से घटता।

JEE Main विस्तार

- चुंबक को लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में काटें: प्रत्येक $m/2$ (लंबाई आधी, ध्रुव प्राबल्य वही)।
- सीधे चुंबक को अर्धवृत्त में मोड़ें: $m' = \frac{2m}{\pi}$ (ध्रुव-दूरी व्यास $2L/\pi$ हो जाती है)।

5.4 चुंबकत्व में गाउस नियम



किसी भी बंद पृष्ठ से नेट चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

चुंबकत्व का गाउस नियम बताता है कि विलगित चुंबकीय ध्रुव (एकध्रुव) नहीं होते। सरलतम चुंबकीय अवयव द्विध्रुव या धारा-लूप है, इसलिए B-रेखाएँ बंद लूप हैं।

5.5 चुंबकन, चुंबकीय तीव्रता, प्रवृत्ति, चुंबकशीलता

पदार्थ के भीतर परमाणवीय द्विध्रुव आरोपित क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से संरेखित हो जाते हैं। प्रति एकांक आयतन नेट द्विध्रुव आघूर्ण **चुंबकन** M है। बाह्य (मुक्त) धाराओं से बने क्षेत्र का भाग **चुंबकीय तीव्रता** H से व्यक्त होता है।

पदार्थ की चार राशियाँ

$M = \frac{m_{net}}{V}$	चुंबकन; मात्रक $A\ m^{-1}$ (सदिश)
$H = \frac{B}{\mu_0} - M, \quad B = \mu_0(H + M)$	चुंबकीय तीव्रता; मात्रक $A\ m^{-1}$
$M = \chi H$	χ = चुंबकीय प्रवृत्ति (विमाहीन)
$B = \mu_0(1 + \chi)H = \mu_0\mu_r H = \mu H$	चुंबकशीलता μ ; आपेक्षिक चुंबकशीलता μ_r
$\mu_r = 1 + \chi = \frac{\mu}{\mu_0}$	μ_r और χ का संबंध
$H = nI, \quad B = \mu_0\mu_r nI$	क्रोड वाली परिनालिका: H केवल धारा पर निर्भर

हल किया गया उदाहरण

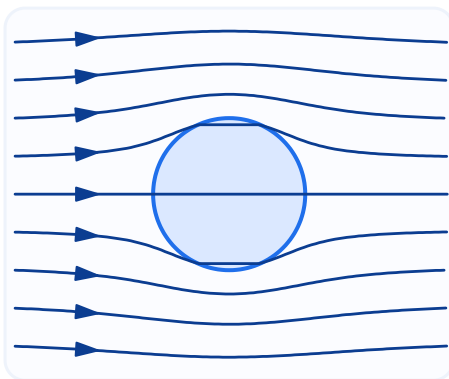
1000 फेरे प्रति मीटर वाली परिनालिका में 2 A धारा है और इसमें 400 आपेक्षिक चुंबकशीलता का लोहे का क्रोड है। क्रोड में H , B तथा M ज्ञात करें।

हल: $H = nI = 2000\ A/m$ । $B = \mu_0\mu_r H = 4\pi \times 10^{-7} \times 400 \times 2000 \approx 1.0\ T$ । $M = (\mu_r - 1)H = 399 \times 2000 \approx 8 \times 10^5\ A/m$ - लगभग पूरा B क्रोड के कारण है।

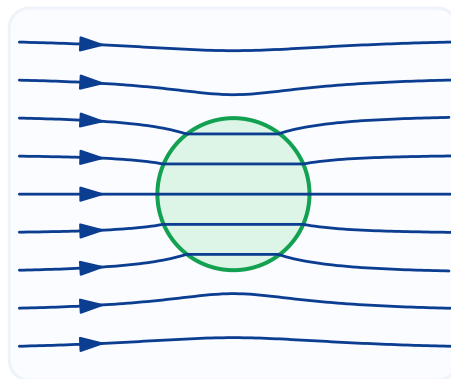
सामान्य गलती

- H और M का मात्रक समान (A/m) है; B टेस्ला में। χ और μ_r विमाहीन हैं, पर μ का मात्रक μ_0 वाला ($T\ m/A = H/m$) है।
- क्रोड डालने से $H = nI$ नहीं बदलता - M और इसलिए B बदलता है।

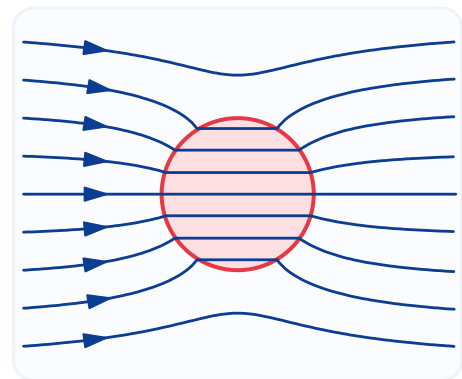
5.6 प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौहचुंबकीय पदार्थ



प्रतिचुंबकीय: रेखाएँ बाहर धकेली



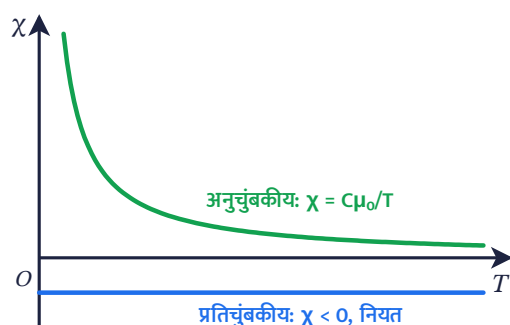
अनुचुंबकीय: रेखाएँ थोड़ी भीतर



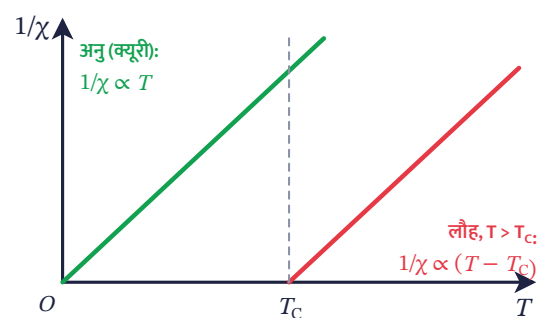
लौहचुंबकीय: रेखाएँ बहुत सघन

एकसमान बाह्य क्षेत्र में रखे तीनों प्रकार के पदार्थों का व्यवहार

गुण	प्रतिचुंबकीय	अनुचुंबकीय	लौहचुंबकीय
प्रवृत्ति χ	छोटी, ऋणात्मक ($-1 \leq \chi < 0$)	छोटी, धनात्मक ($0 < \chi < \epsilon$)	बहुत बड़ी, धनात्मक ($\chi \gg 1$)
आपेक्षिक चुंबकशीलता	$0 \leq \mu_r < 1$	$1 < \mu_r < 1 + \epsilon$	$\mu_r \gg 1$
चुंबकन M	क्षीण, H के विपरीत	क्षीण, H की दिशा में	प्रबल, H की दिशा में
असमान क्षेत्र में	प्रबल $\rightarrow$ क्षीण (प्रतिकर्षित)	क्षीण $\rightarrow$ प्रबल (क्षीण आकर्षण)	प्रबल आकर्षण
U-नली में द्रव (एक भुजा क्षेत्र में)	तल गिरता है	तल उठता है	—
ताप का प्रभाव	T से स्वतंत्र	क्यूरी नियम $\chi \propto 1/T$	T_C से ऊपर अनुचुंबकीय
उत्पत्ति	स्थायी परमाणु आघूर्ण नहीं; प्रेरित आघूर्ण B का विरोध करता है	स्थायी परमाणु आघूर्ण, ताप से अव्यवस्थित	डोमेन - संरेखित आघूर्णों के समूह
उदाहरण	Bi, Cu, Pb, Si, जल, NaCl, N_2 (STP), अतिचालक	Al, Na, Ca, O_2 (STP), $CuCl_2$	Fe, Co, Ni, Gd, ऐलिनको



अनु: $\chi \propto 1/T$; प्रति: $\chi < 0$, T से स्वतंत्र



$1/\chi$ बनाम T : सरल रेखाएँ (क्यूरी व क्यूरी-वाइस नियम)

ताप पर निर्भरता

$$\chi = C \frac{\mu_0}{T} \quad \text{or} \quad M = C \frac{B_0}{T}$$

अनुचुंबकों के लिए क्यूरी नियम (C = क्यूरी नियतांक)

$$\chi = \frac{C}{T - T_C} \quad (T > T_C)$$

क्यूरी ताप से ऊपर लौहचुंबक

NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- अतिचालक पूर्ण प्रतिचुंबक है: $\chi = -1, \mu_r = 0$ - यह B को पूरी तरह बाहर निकाल देता है (माइसनर प्रभाव); चुंबकीय उत्प्रेतित रेलगाड़ियों में उपयोग।
- प्रतिचुंबकत्व सभी पदार्थों में होता है; अनु/लौह पदार्थों में यह दब जाता है।
- क्यूरी ताप: Fe 1043 K, Co 1394 K, Ni 631 K, Gd 317 K।

याद रखने की ट्रिक्स

"प्रति = परहेज़, अनु = थोड़ा खिंचाव, लौह = पूरा लगाव।" χ का चिह्न: प्रति (-), अनु (+ छोटा), लौह (+ बहुत बड़ा)। ताप का असर केवल अनु और लौह (T_C से ऊपर) पर।

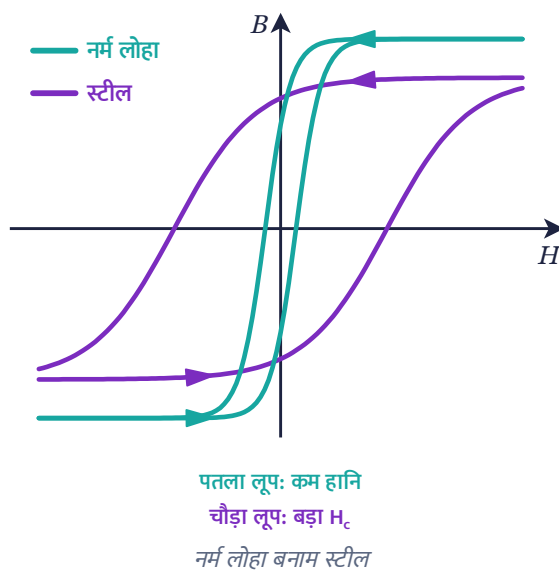
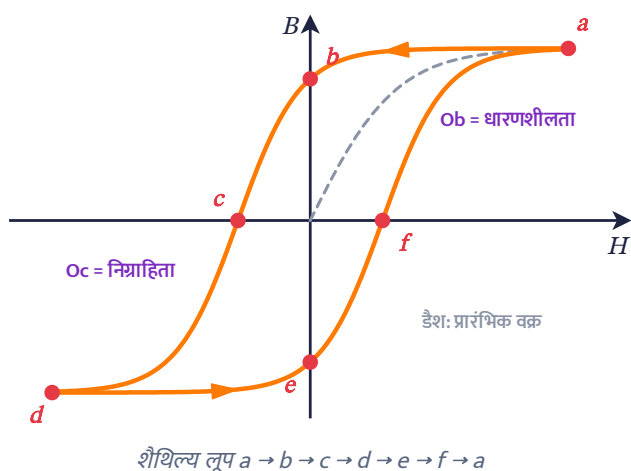
हल किया गया उदाहरण

एक अनुचुंबकीय लवण की प्रवृत्ति 300 K पर 1.2×10^{-5} है। 200 K पर यह कितनी होगी?

हल: क्यूरी नियम: $\chi_2 = \chi_1 \frac{T_1}{T_2} = 1.2 \times 10^{-5} \times \frac{300}{200} = 1.8 \times 10^{-5}$ । (हमेशा केल्विन लें!)

5.7 शैथिल्य, स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक

जब किसी लौहचुंबक को H के एक पूरे चक्र से गुजारा जाता है, तो B अपना पथ दोबारा नहीं अपनाता - B, H से पीछे रहता है। यही शैथिल्य है; बंद B-H वक्र शैथिल्य लूप कहलाता है।



- धारणशीलता (अवशेष चुंबकत्व) $B_r = Ob$: H शून्य करने पर बचा B।
- निग्राहिता $H_c = Oc$: B को शून्य करने के लिए आवश्यक विपरीत H।
- लूप का क्षेत्रफल = प्रति चक्र प्रति एकांक आयतन ऊष्मा के रूप में ऊर्जा-हानि।

आवश्यकता	वांछित गुण	पदार्थ
स्थायी चुंबक	उच्च धारणशीलता, उच्च निग्राहिता	स्टील, ऐलिनको, कोबाल्ट स्टील, टिकोनल
विद्युत चुंबक क्रोड	उच्च चुंबकशीलता, निम्न धारणशीलता व निग्राहिता	नर्म लोहा
ट्रांसफॉर्मर / मोटर क्रोड	उच्च μ , छोटा लूप क्षेत्रफल (कम शैथिल्य हानि), उच्च प्रतिरोधकता	नर्म लोहा, सिलिकॉन स्टील (पटलित)

VS सर की परीक्षा टिप

NEET को एक-पंक्ति तथ्य पसंद हैं: "स्थायी चुंबक के लिए स्टील, विद्युत चुंबक के लिए नर्म लोहा"। स्टील इसकी उच्च निग्राहिता (विचुंबकित करना कठिन) के कारण; नर्म लोहा इसलिए कि यह कम हानि के साथ आसानी से चुंबकित-विचुंबकित होता है।

! सामान्य गलती

केवल धारणशीलता से स्थायी चुंबक तय नहीं होता – नर्म लोहे की धारणशीलता स्टील से अधिक भी हो सकती है। निर्णायक गुण निग्राहिता है।

🚀 पृथ्वी का चुंबकत्व – मुख्य तथ्य

- रैशनलाइज्ड NCERT में नहीं; केवल मूल बातें जानें। पृथ्वी एक विशाल द्विध्रुव जैसी है जिसका भू-चुंबकीय S-ध्रुव भौगोलिक उत्तर के पास है; क्षेत्र $\approx 4 \times 10^{-5} \text{ T}$ (0.4 G)।
- अवयव: दिक्पात D (भौगोलिक व चुंबकीय याम्योत्तरों के बीच कोण), नति δ (B का क्षैतिज से कोण), $B_H = B \cos \delta$, $B_V = B \sin \delta$, $\tan \delta = B_V / B_H$ ।
- नति चुंबकीय विषुवत पर 0° तथा चुंबकीय ध्रुवों पर 90° है।

VS सर की परीक्षा टिप

अंक बचाने वाली मात्रक जाँच: m का $A \text{ m}^2 (= J/T)$; M और H का A/m ; B का T ; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$ । यदि B का उत्तर A/m में आए, तो μ_0 भूल गए हैं।

📝 अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

1 NCERT आधारित छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ

- (a) उदासीन बिंदु पर काटती हैं
(b) चुंबक के भीतर नहीं होतीं
(c) N-ध्रुव से शुरू होकर S-ध्रुव पर समाप्त होती हैं
(d) बंद सतत लूप बनाती हैं

2 NCERT आधारित चुंबकत्व में गाउस नियम, $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$, दर्शाता है कि

- (a) किसी बंद पृष्ठ के भीतर B शून्य है
(b) B-रेखाएँ किसी पृष्ठ में प्रवेश नहीं करतीं
(c) चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य है
(d) विलगित चुंबकीय ध्रुव नहीं होते

3 NEET पैटर्न 2 A m^2 आघूर्ण वाला चुंबक 0.5 T के एकसमान क्षेत्र से 30° पर रखा है। उस पर बल-आघूर्ण है

- (a) 0.87 N m (b) 0.25 N m (c) 0.5 N m (d) 1.0 N m

4 NEET पैटर्न 0.1 T क्षेत्र में 2 J/T आघूर्ण वाले चुंबक को क्षेत्र की दिशा से विपरीत दिशा तक घुमाने में कार्य है

- (a) 0.4 J (b) 0.1 J (c) 0.2 J (d) शून्य

5 NEET पैटर्न छोटे चुंबक के लिए समान दूरी पर अक्षीय बिंदु और विषुवतीय बिंदु पर क्षेत्रों का अनुपात है

- (a) $2:1$ (b) $4:1$ (c) $1:2$ (d) $1:1$

- 6 **NCERT आधारित** एकसमान क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा (स्थायी संतुलन) तब होती है जब $\vec{m}$ और $\vec{B}$ के बीच कोण हो
 (a) 45° (b) 180° (c) 0° (d) 90°
- 7 **NCERT आधारित** निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है?
 (a) निकेल (b) बिस्मथ (c) सोडियम (d) ऐलुमिनियम
- 8 **NEET पैटर्न** किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति 27°C पर χ है। 327°C पर यह होगी
 (a) 2χ (b) $\chi/2$ (c) $\chi/4$ (d) $\chi/12$
- 9 **NEET पैटर्न** किसी पदार्थ की प्रवृत्ति 599 है। इसकी चुंबकशीलता है ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$)
 (a) $6.0 \times 10^2 \text{ T m/A}$ (b) $7.5 \times 10^{-5} \text{ T m/A}$ (c) $7.5 \times 10^{-4} \text{ T m/A}$ (d) $2.4 \times 10^{-4} \text{ T m/A}$
- 10 **NEET पैटर्न** 1000 फेरे/m वाली लंबी परिनालिका में 1 A धारा है और यह $\mu_r = 1000$ के क्रोड से भरी है। भीतर क्षेत्र लगभग है
 (a) 12.6 T (b) 0.126 T (c) 1.26 mT (d) 1.26 T
- 11 **NEET पैटर्न** $5 \times 10^{-6} \text{ m}^3$ आयतन की लोहे की छड़ का चुंबकन $8 \times 10^5 \text{ A/m}$ है। इसका चुंबकीय आघूर्ण है
 (a) 0.4 A m^2 (b) 40 A m^2 (c) 4 A m^2 (d) 1.6 A m^2
- 12 **NEET पैटर्न** क्यूरी ताप से ऊपर लौहचुंबकीय पदार्थ बन जाता है
 (a) अतिचालक (b) अनुचुंबकीय
 (c) और प्रबल लौहचुंबकीय (d) प्रतिचुंबकीय
- 13 **NEET पैटर्न** किसी पदार्थ के शैथिल्य लूप से घिरा क्षेत्रफल दर्शाता है
 (a) प्रति चक्र प्रति एकांक आयतन ऊर्जा-हानि
 (b) कुल चुंबकीय आघूर्ण
 (c) धारणशीलता
 (d) चुंबकशीलता
- 14 **NEET पैटर्न** स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ में होनी चाहिए
 (a) उच्च धारणशीलता और निम्न निग्राहिता
 (b) निम्न धारणशीलता और निम्न निग्राहिता
 (c) उच्च धारणशीलता और उच्च निग्राहिता
 (d) निम्न धारणशीलता और उच्च चुंबकशीलता
- 15 **NCERT आधारित** प्रतिचुंबकीय पदार्थ की एक छोटी छड़ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यह
 (a) क्षेत्र के अनुदिश होकर प्रबल आकर्षित होती है
 (b) क्षीण से प्रबल क्षेत्र की ओर जाती है
 (c) प्रबल से क्षीण क्षेत्र की ओर जाती है
 (d) बिल्कुल नहीं हिलती

16. **JEE Main पैटर्न** एक छड़ चुंबक एकसमान क्षेत्र में T आवर्तकाल से दोलन करता है। इसे लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काटा जाता है। उसी क्षेत्र में प्रत्येक भाग का आवर्तकाल है
 (a) $T/\sqrt{2}$ (b) $2T$ (c) T (d) $T/2$
17. **JEE Main पैटर्न** m आघूर्ण वाले पतले सीधे छड़ चुंबक को अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा जाता है। नया चुंबकीय आघूर्ण है
 (a) m (b) m/π (c) $\pi m/2$ (d) $2m/\pi$
18. **JEE Main पैटर्न** $2.5 \times 10^{-5} \text{ kg m}^2$ जड़त्व आघूर्ण और 1 A m^2 आघूर्ण वाला चुंबक 0.1 T के एकसमान क्षेत्र में दोलन करता है। इसका आवर्तकाल लगभग है
 (a) 0.01 s (b) 1 s (c) 0.3 s (d) 0.1 s
19. **कथन-कारण** कथन: प्रतिचुंबकत्व सभी पदार्थों में होता है। कारण: प्रतिचुंबकत्व, आरोपित क्षेत्र द्वारा प्रेरित उन कक्षीय आघूर्णों से उत्पन्न होता है जो उसका विरोध करते हैं।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य
20. **कथन-कारण** कथन: छड़ चुंबक की क्षेत्र रेखाएँ N-ध्रुव से शुरू होकर S-ध्रुव पर समाप्त होती हैं। कारण: चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ सतत बंद वक्र हैं।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य

✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(d) 2(d) 3(c) 4(a) 5(a) 6(c) 7(b) 8(b) 9(c) 10(d) 11(c) 12(b) 13(a) 14(c) 15(c)
 16(d) 17(d) 18(d) 19(a) 20(c)

1. (d) B-रेखाएँ बंद लूप हैं: बाहर $N \rightarrow S$ तथा चुंबक के भीतर $S \rightarrow N$ ।
 2. (d) हर बंद पृष्ठ से नेट फ्लक्स शून्य $\Rightarrow$ कोई नेट "चुंबकीय आवेश" (एकध्रुव) भीतर नहीं हो सकता।
 3. (c) $\tau = mB \sin 30^\circ = 2 \times 0.5 \times 0.5 = 0.5 \text{ N m}$ ।
 4. (a) $W = mB(\cos 0^\circ - \cos 180^\circ) = 2mB = 0.4 \text{ J}$ ।
 5. (a) $B_{ax} / B_{eq} = 2 \Rightarrow 2:1$ ।
 6. (c) $U = -mB \cos \theta$ $\theta = 0^\circ$ पर न्यूनतम ($-mB$) है।
 7. (b) Bi प्रतिचुंबकीय; Al और Na अनुचुंबकीय; Ni लौहचुंबकीय है।
 8. (b) क्यूरी नियम $\chi \propto 1/T$: $300 \text{ K} \rightarrow 600 \text{ K}$ पर χ आधा। ($^\circ\text{C}$ लेना, $27/327 \approx 1/12$, आम गलती है।)
 9. (c) $\mu_r = 600$; $\mu = 600 \times 4\pi \times 10^{-7} \approx 7.5 \times 10^{-4} \text{ T m/A}$ ।
 10. (d) $B = \mu_0 \mu_r nI \approx 1.26 \text{ T}$ ।
 11. (c) $m = MV = 4 \text{ A m}^2$ ।
 12. (b) तापीय विक्षोभ डोमेन संरक्षण नष्ट करता है; तब $\chi = C / (T - T_C)$ - अनुचुंबकीय।
 13. (a) एक चक्र पर $\oint H \cdot dB =$ प्रति एकांक आयतन प्रति चक्र ऊष्मा-हानि।
 14. (c) चुंबकत्व बनाए रखे (धारणशीलता) और विचुंबकन का विरोध करे (निग्राहिता) - जैसे स्टील, ऐलिनको।

15. (c) प्रेरित M, H के विपरीत है, इसलिए क्षीण क्षेत्र की ओर जाने पर ऊर्जा घटती है – प्रतिकर्षण।
16. (d) प्रत्येक भाग: $m' = m / 2, I' = I / 8 \mid T \propto \sqrt{I / m} \Rightarrow T' = T / 2 \mid$
17. (d) लंबाई $L = \pi R$; ध्रुव-दूरी $2R = 2L / \pi \Rightarrow m' = 2m / \pi \mid$
18. (d) $T = 2\pi\sqrt{I / mB} = 2\pi(0.0158) \approx 0.1 \text{ s} \mid$
19. (a) हर परमाणु में कक्षीय इलेक्ट्रॉन हैं, अतः हर पदार्थ में यह प्रेरित विरोधी आघूर्ण होता है – R, A की व्याख्या करता है।
20. (c) रेखाएँ ध्रुवों पर समाप्त नहीं होतीं – भीतर S से N तक चलती हैं। A असत्य, R सत्य।

अध्याय

6

वैद्युतचुंबकीय प्रेरण

17 दिन 10

भारत ★★

NCERT कक्षा 12

चुंबकीय फ्लक्स

फैराडे का नियम

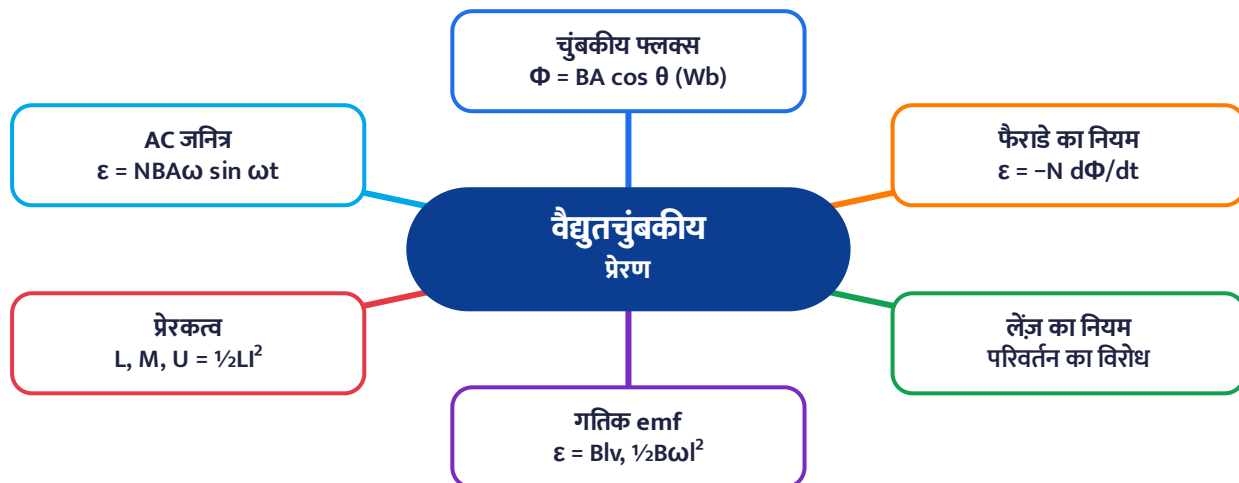
लेंज का नियम

गतिक emf

भँवर धाराएँ

स्व व अन्योन्य प्रेरकत्व

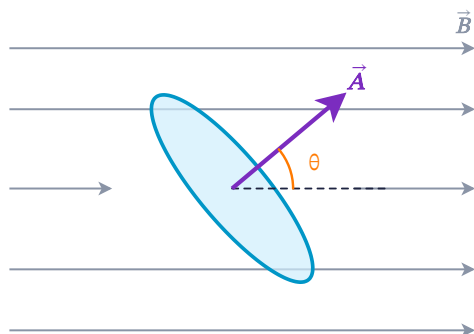
AC जनित्र



अध्याय एक नजर में

6.1 फैराडे के प्रयोग और चुंबकीय फ्लक्स

फैराडे (और स्वतंत्र रूप से हेनरी) ने दिखाया कि कुंडली से गुजरने वाला **परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स** उसमें धारा चलाता है – यही **वैद्युतचुंबकीय प्रेरण** है। इसके लिए बैटरी की ज़रूरत नहीं; emf केवल तब तक रहता है जब तक फ्लक्स बदल रहा हो।



$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA \cos \theta$$

समतल लूप से फ्लक्स

चुंबकीय फ्लक्स

$$\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA \cos \theta$$

एकसमान B; $\theta = 0$ और क्षेत्र सदिश (अभिलंब) के बीच कोण

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

असमान B

$$1 \text{ Wb} = 1 \text{ T m}^2$$

SI मात्रक वेबर; फ्लक्स **अदिश** है

! सामान्य गलती

θ **अभिलंब** से मापा जाता है, तल से नहीं। कुंडली का तल $\perp B \Rightarrow \theta = 0, \Phi = BA$ (अधिकतम)। तल $\parallel B \Rightarrow \Phi = 0$ ।

प्रयोग	क्या किया गया	प्रेक्षण
1. चुंबक-कुंडली	गैल्वेनोमीटर जुड़ी कुंडली की ओर चुंबक लाना / दूर ले जाना	केवल गति के समय विक्षेप; पास लाने व दूर ले जाने में विपरीत; तेज गति $\rightarrow$ अधिक विक्षेप
2. कुंडली-कुंडली	चुंबक के स्थान पर धारावाही कुंडली को सापेक्ष गति देना	वही परिणाम – सापेक्ष गति महत्वपूर्ण है
3. कुंजी चालू/बंद	दोनों कुंडलियाँ स्थिर; एक में धारा चालू या बंद करना	केवल चालू व बंद करने के क्षण विक्षेप (लोहे की छड़ से बढ़ता है)

6.2 फ़ैराडे का प्रेरण नियम

किसी परिपथ में प्रेरित emf का परिमाण उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। फ्लक्स को (i) B, (ii) क्षेत्रफल A, या (iii) अभिविन्यास θ बदलकर बदला जा सकता है।

फ़ैराडे का नियम

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$$

N फेरे; ऋण चिह्न = लेंज का नियम

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{N d\Phi}{R dt}$$

R प्रतिरोध वाले परिपथ में प्रेरित धारा

$$\Delta q = \frac{N \Delta \Phi}{R}$$

प्रेरित आवेश – फ्लक्स परिवर्तन की गति पर निर्भर नहीं

हल किया गया उदाहरण

0.01 m^2 क्षेत्रफल की 100 फेरों वाली कुंडली 0.5 T क्षेत्र के लंबवत रखी है। क्षेत्र को 0.05 s में एकसमान रूप से शून्य किया जाता है। कुंडली का प्रतिरोध 5Ω है। प्रेरित emf, धारा और प्रवाहित आवेश ज्ञात करें।

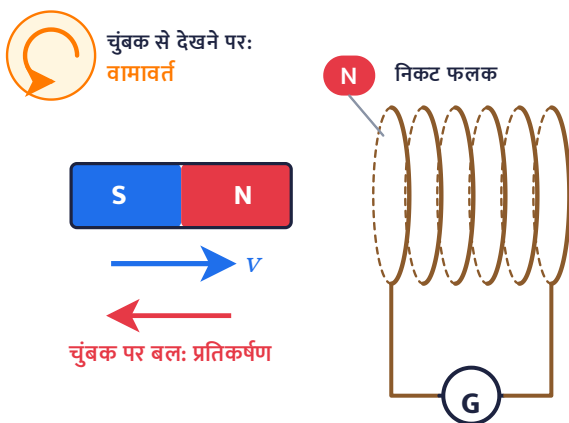
$$\text{हल: } \mathcal{E} = N \frac{\Delta(BA)}{\Delta t} = \frac{100 \times 0.5 \times 0.01}{0.05} = 10 \text{ V}; I = 10 / 5 = 2 \text{ A}; \Delta q = \frac{N \Delta \Phi}{R} = \frac{100 \times 0.005}{5} = 0.1 \text{ C}$$

VS सर की परीक्षा टिप

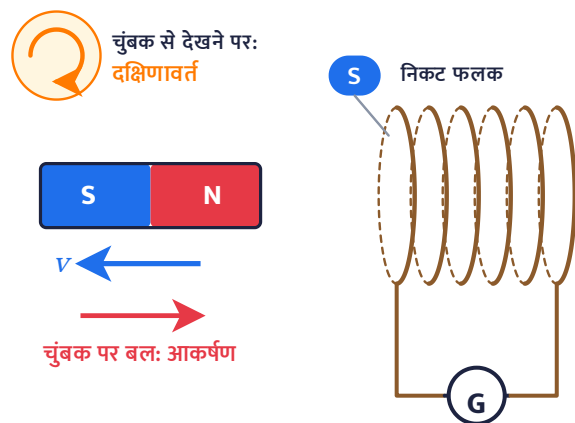
यदि Φ समय के फलन के रूप में दिया है, तो बस अवकलन करें: $\Phi = 5t^2 + 3t + 2 \text{ mWb} \Rightarrow \mathcal{E} = 10t + 3 \text{ mV}$ । t को सीधे Φ में न रखें – emf फ्लक्स के मान पर नहीं, उसकी दर पर निर्भर है।

6.3 लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण

प्रेरित emf की ध्रुवता ऐसी होती है कि वह उस धारा को उत्पन्न करने का प्रयास करता है जो उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करे। फ़ैराडे नियम का ऋण चिह्न यही है।



N-ध्रुव पास आता है: निकट फलक N बनता है – गति का विरोध



N-ध्रुव दूर जाता है: निकट फलक S बनता है – गति का विरोध

लेज़ नियम = ऊर्जा संरक्षण क्यों

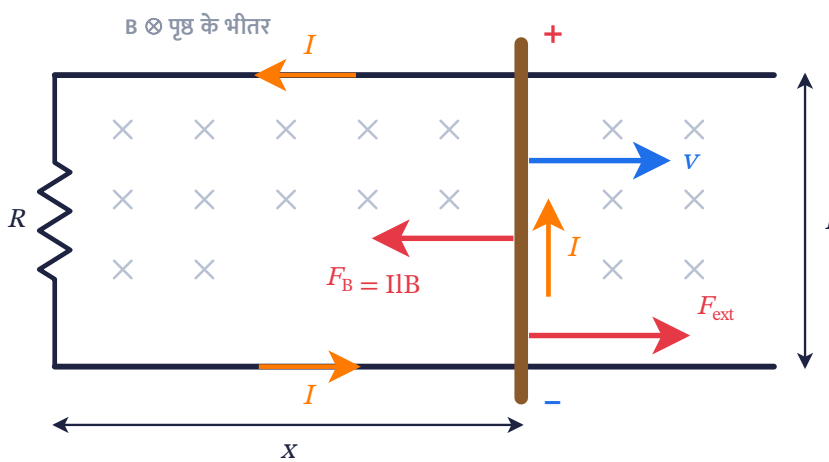
- यदि प्रेरित धारा परिवर्तन की **सहायता** करती, तो चुंबक अपने आप त्वरित होता और मुफ्त में धारा देता – सतत गति मशीन।
- चूँकि यह **विरोध** करती है, हमें यांत्रिक कार्य करना पड़ता है; वही कार्य विद्युत ऊर्जा (जूल ऊष्मा) बनता है।

सामान्य गलती

- बंद धातु वलय (या ताँबे की नली) से गिराया गया चुंबक $a < g$ से गिरता है – प्रवेश करते और निकलते, दोनों समय।
- कटा** वलय (खुला परिपथ): emf प्रेरित होता है पर धारा नहीं $\Rightarrow$ विरोध नहीं $\Rightarrow a = g$ ।

6.4 गतिक emf

l लंबाई का चालक यदि एकसमान क्षेत्र B के लंबवत v वेग से चले तो उसके सिरे के बीच Blv emf होता है। दो दृष्टिकोण, एक ही उत्तर: (i) परिपथ का क्षेत्रफल बदलता है, $\Phi = Blx \Rightarrow \varepsilon = Bl \frac{dx}{dt} = Blv$; (ii) लोरेज़ बल $q\vec{v} \times \vec{B}$ मुक्त आवेशों को छड़ के अनुदिश धकेलता है।



$$\Phi = Blx$$

$$\varepsilon = Blv$$

$$I = Blv / R$$

$$F_B = B^2 l^2 v / R$$

$$P = B^2 l^2 v^2 / R$$

$$= R \text{ में जूल ऊष्मा (वामावर्त धारा)}$$

पृष्ठ के भीतर क्षेत्र में पटरियों पर फिसलती छड़ – चुंबकीय बल IlB सदैव गति का विरोध करता है

गतिक emf

$$\varepsilon = Blv \quad (\text{general: } \varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{l}) \quad \text{छड़, } B, v \text{ परस्पर लंबवत}$$

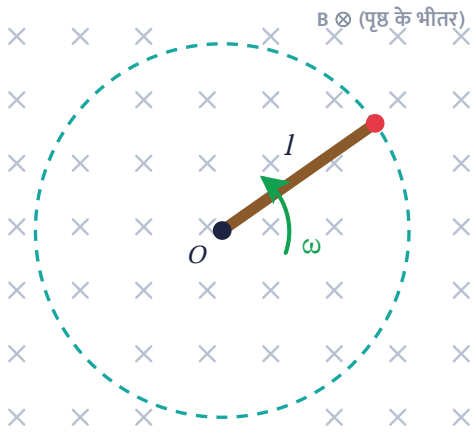
$$F = \frac{B^2 l^2 v}{R}, \quad P = Fv = \frac{B^2 l^2 v^2}{R} = I^2 R \quad \text{नियत } v \text{ के लिए आवश्यक बल; यांत्रिक शक्ति = जूल ऊष्मा}$$

$$v_t = \frac{FR}{B^2 l^2} \quad \text{नियत बल } F \text{ के अधीन सीमांत चाल}$$

$$\varepsilon = \frac{1}{2} B \omega l^2 \quad \text{एक सिरे के परितः घूमती } l \text{ लंबी छड़ (} l \text{ त्रिज्या की चकती भी)}$$

सामान्य गलती

- पूरी तरह एकसमान क्षेत्र के भीतर** चलते लूप में emf **नहीं** (फ्लक्स नियत) – emf केवल प्रवेश या निकास के समय।
- v का केवल वही घटक लें जो B और छड़ दोनों के लंबवत हो; यदि $v \parallel l$ या $v \parallel B$, तो $\varepsilon = 0$ ।



$$\varepsilon = \frac{1}{2} B\omega l^2$$

घूमती छड़: औसत चाल $\omega l/2$

हल किया गया उदाहरण

0.5 m लंबी छड़ 0.4 T क्षेत्र में पटरियों ($R = 2 \Omega$) पर 5 m/s से फिसलती है। ε , I , आवश्यक बल और शक्ति ज्ञात करें।

हल: $\varepsilon = Blv = 0.4 \times 0.5 \times 5 = 1 \text{ V}$; $I = 0.5 \text{ A}$; $F = IlB = 0.1 \text{ N}$;
 $P = Fv = 0.5 \text{ W} = I^2 R \checkmark$

हल किया गया उदाहरण

1 m लंबी धातु की छड़ एक सिरे के परितः 400 rad/s से 0.5 T क्षेत्र में (घूर्णन तल के लंबवत) घूमती है। सिरों के बीच emf?

हल: $\varepsilon = \frac{1}{2} B\omega l^2 = \frac{1}{2} \times 0.5 \times 400 \times 1^2 = 100 \text{ V}$

6.5 भँवर धाराएँ

जब धातु का ठोस टुकड़ा परिवर्ती फ्लक्स में हो, तो उसमें भँवर की तरह घूमती प्रेरित धाराएँ बनती हैं – **भँवर (फूको) धाराएँ**। लेंज नियम के अनुसार ये गति का विरोध करती हैं (अवमंदन) और धातु को गर्म करती हैं।

उपयोगी अनुप्रयोग

- रेलगाड़ियों में **चुंबकीय ब्रेक** (पटरियों के पास विद्युत चुंबक)।
- वैद्युतचुंबकीय अवमंदन** – रुद्धदोल गैल्वेनोमीटर (धात्विक क्रोड पर कुंडली)।
- प्रेरण भट्टी** – धातुएँ पिघलाना; प्रेरण कुकिंग।
- विद्युत शक्ति मीटर** (एनालॉग, घूमती ऐलुमिनियम चकती)।

भँवर हानि कम करना

- ट्रांसफॉर्मर और मोटर में **पटलित क्रोड** – लाख से विद्युतरोधित पतली पट्टियाँ, तल B के समांतर।
- दोलन करती धातु प्लेट में **खाँचे** काटने से अवमंदन बहुत घट जाता है।

6.6 प्रेरकत्व – अन्योन्य और स्व

किसी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स उसे उत्पन्न करने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुपातिकता नियतांक **प्रेरकत्व** है; यह केवल **ज्यामिति और माध्यम** (μ_r) पर निर्भर है, धारा पर नहीं। SI मात्रक: हेनरी ($1 \text{ H} = 1 \text{ Wb/A} = 1 \text{ V s/A}$)।

प्रेरकत्व के सूत्र

$$N_2 \Phi_2 = M I_1, \quad \varepsilon_2 = -M \frac{dI_1}{dt}$$

अन्योन्य प्रेरकत्व M ($M_{12} = M_{21}$)

$$M = \mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l \quad (\times \mu_r \text{ with a core})$$

समाक्षीय परिनालिकाएँ ($r_1 =$ भीतरी त्रिज्या)

$$N\Phi = LI, \quad \varepsilon = -L \frac{dI}{dt}$$

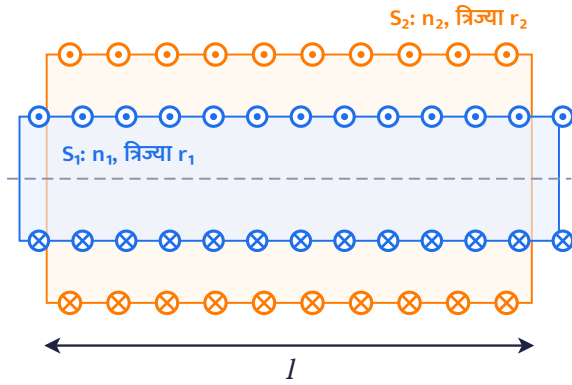
स्वप्रेरकत्व L ; emf एक "विरोधी emf" है

$$L = \mu_0 n^2 A l = \frac{\mu_0 N^2 A}{l} \quad (\times \mu_r)$$

लंबी परिनालिका ($n = N/l$)

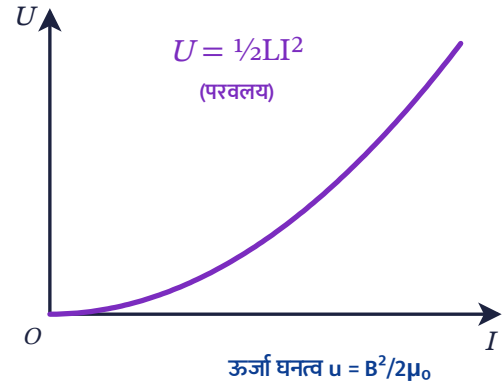
$$U = \frac{1}{2} L I^2, \quad u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

संचित ऊर्जा; प्रति एकांक आयतन ऊर्जा



$$M = \mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l$$

l लंबाई की दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाएँ



प्रेरक में संचित ऊर्जा

हल किया गया उदाहरण

1000 फेरों, 0.5 m लंबाई और 10 cm^2 अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाली परिनालिका में 2 A धारा है। इसका स्वप्रेरकत्व और संचित ऊर्जा ज्ञात करें।

हल: $L = \frac{\mu_0 N^2 A}{l} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10^6 \times 10^{-3}}{0.5} \approx 2.5 \text{ mH}$; $U = \frac{1}{2} LI^2 \approx 5.0 \text{ mJ}$

याद रखने की ट्रिक

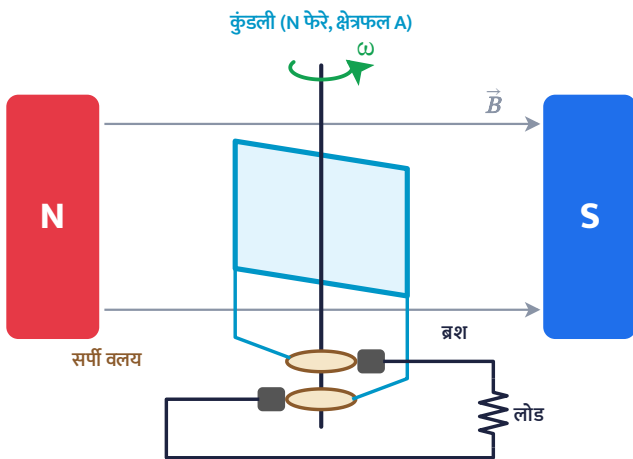
L विद्युत जड़त्व है: द्रव्यमान वेग-परिवर्तन का विरोध करता है, L धारा-परिवर्तन का। $\frac{1}{2} LI^2 \leftrightarrow \frac{1}{2} mv^2$; तथा $L \propto N^2$ ।

JEE Main विस्तार

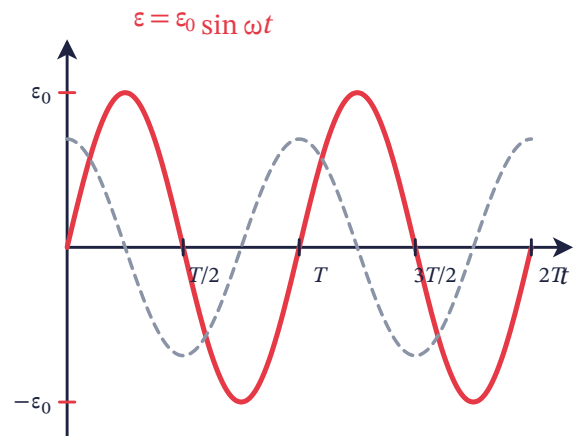
- युग्मन: $M = k\sqrt{L_1 L_2}$, $0 \leq k \leq 1$ ।
- युग्मन रहित: श्रेणी $L = L_1 + L_2$; समांतर $\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}$ ।
- LR वृद्धि: $I = I_0(1 - e^{-t/\tau})$, क्षय $I = I_0 e^{-t/\tau}$, $\tau = L/R$ ।

6.7 प्रत्यावर्ती धारा (AC) जनित्र

N फेरों और A क्षेत्रफल की कुंडली को एकसमान क्षेत्र B में ω कोणीय चाल से घुमाया जाता है। क्षेत्र सदिश और B के बीच कोण $\theta = \omega t$ है, अतः $\Phi = BA \cos \omega t$ और emf ज्यावक्रीय होता है। सर्पी वलय और ब्रश घूमती कुंडली को बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा $\rightarrow$ विद्युत ऊर्जा।



ध्रुवों के बीच घूमती कुंडली; सर्पी वलय + ब्रश



दैश: फ्लक्स $\Phi \propto \cos \omega t$

फ्लक्स शून्य होने पर emf अधिकतम



AC जनित्र

$$\varepsilon = NBA\omega \sin \omega t = \varepsilon_0 \sin \omega t$$

तात्क्षणिक emf

$$\varepsilon_0 = NBA\omega = NBA(2\pi\nu)$$

शिखर emf – जब कुंडली का तल B के समांतर हो

हल किया गया उदाहरण

0.1 m^2 क्षेत्रफल की 100 फेरों वाली कुंडली 0.01 T क्षेत्र (घूर्णन अक्ष के लंबवत) में 0.5 चक्कर/s से घूमती है। अधिकतम emf ज्ञात करें।

हल: $\varepsilon_0 = NBA(2\pi\nu) = 100 \times 0.01 \times 0.1 \times 2\pi \times 0.5 = 0.314 \text{ V}$ । पूरे चक्र पर औसत emf शून्य है।

VS सर की परीक्षा टिप

जनित्र का कला-जाल: कुंडली का तल $\perp \mathbf{B} \Rightarrow \Phi$ अधिकतम, $\varepsilon = 0$; तल $\parallel \mathbf{B} \Rightarrow \Phi = 0$, ε अधिकतम। emf और फ्लक्स में 90° कलांतर – ऊपर डैश और ठोस वक्र देखें।



अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

- 1 **NCERT आधारित** चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है
 (a) T m^{-2} (b) टेस्ला (c) हेनरी (d) वेबर (T m^2)
- 2 **NEET पैटर्न** एक कुंडली से फ्लक्स $\Phi = (5t^2 + 3t + 2) \text{ mWb}$ के अनुसार बदलता है। $t = 2 \text{ s}$ पर प्रेरित emf है
 (a) 23 mV (b) 20 mV (c) 28 mV (d) 13 mV
- 3 **NEET पैटर्न** 0.02 m^2 क्षेत्रफल की 50 फेरों वाली कुंडली एक क्षेत्र के लंबवत है जो 0.1 s में 0.1 T से 0.5 T हो जाता है। औसत प्रेरित emf है
 (a) 0.08 V (b) 4 V (c) 8 V (d) 2 V
- 4 **NCERT आधारित** लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है?
 (a) आवेश (b) द्रव्यमान (c) संवेग (d) ऊर्जा
- 5 **NEET पैटर्न** एक छड़ चुंबक को बंद क्षैतिज ताँबे के वलय से होकर ऊर्ध्वाधर गिराया जाता है। वलय से गुजरते समय इसका त्वरण है
 (a) g से अधिक (b) g के बराबर (c) शून्य (d) g से कम
- 6 **NEET पैटर्न** 1 m लंबी छड़ अपनी लंबाई और 0.5 T क्षेत्र दोनों के लंबवत 2 m/s से चलती है। सिरों के बीच emf है
 (a) 4 V (b) 1 V (c) 0.25 V (d) 2 V
- 7 **NEET पैटर्न** 0.5 m की छड़ एक सिरे के परितः 0.2 T के लंबवत क्षेत्र में 20 rad/s से घूमती है। सिरों के बीच emf है
 (a) 0.25 V (b) 2 V (c) 0.5 V (d) 1 V
- 8 **NEET पैटर्न** 100 फेरों वाली कुंडली ($R = 10 \Omega$) के प्रत्येक फेरे से फ्लक्स $2 \times 10^{-3} \text{ Wb}$ बदलता है। प्रवाहित आवेश है
 (a) लगे समय पर निर्भर (b) 0.2 C
 (c) 0.02 C (d) 0.002 C

- 9 **NCERT आधारित** ट्रांसफॉर्मर क्रोड में भँवर धारा हानि कम की जाती है
 (a) पटलित क्रोड से (b) फेरों की संख्या बढ़ाकर
 (c) मोटे लोहे के गुटके से (d) ठोस ताँबे के क्रोड से
- 10 **NEET पैटर्न** परिनालिका की लंबाई और क्षेत्रफल वही रखते हुए फेरों की संख्या दोगुनी की जाए, तो स्वप्रेरकत्व हो जाता है
 (a) आधा (b) चार गुना (c) दोगुना (d) अपरिवर्तित
- 11 **NEET पैटर्न** 50 mH की कुंडली में धारा 0.1 s में 4 A से 0 तक एकसमान रूप से घटती है। प्रेरित emf है
 (a) 0.5 V (b) 0.2 V (c) 20 V (d) 2 V
- 12 **NEET पैटर्न** 3 A धारा वाले 0.2 H के प्रेरक में संचित ऊर्जा है
 (a) 1.8 J (b) 0.3 J (c) 0.6 J (d) 0.9 J
- 13 **JEE Main पैटर्न** एक लंबी परिनालिका में 2000 फेरे/m हैं। इसके भीतर समाक्षीय रूप से 100 फेरों और 1 cm त्रिज्या की कुंडली रखी है। अन्योन्य प्रेरकत्व लगभग है
 (a) 25 μH (b) 7.9 μH (c) 0.79 mH (d) 79 μH
- 14 **JEE Main पैटर्न** जनित्र की कुंडली में 0.05 m^2 क्षेत्रफल के 100 फेरे हैं और यह 0.2 T क्षेत्र में 50 चक्कर/s से घूमती है। शिखर emf लगभग है
 (a) 628 V (b) 50 V (c) 100 V (d) 314 V
- 15 **JEE Main पैटर्न** चिकनी क्षैतिज पटरियों ($R = 2 \Omega$) पर 0.5 T के ऊर्ध्वाधर क्षेत्र में 1 m लंबी छड़ को 0.5 N के नियत बल से खींचा जाता है। इसकी सीमांत चाल है
 (a) 2 m/s (b) 4 m/s (c) 8 m/s (d) 1 m/s
- 16 **NEET पैटर्न** जिस क्षेत्र में $B = 0.2 \text{ T}$ है वहाँ चुंबकीय ऊर्जा घनत्व लगभग है
 (a) $3.2 \times 10^4 \text{ J m}^{-3}$ (b) $8.0 \times 10^3 \text{ J m}^{-3}$ (c) $1.6 \times 10^{-2} \text{ J m}^{-3}$ (d) $1.6 \times 10^4 \text{ J m}^{-3}$
- 17 **NCERT आधारित** AC जनित्र में घूमती कुंडली में प्रेरित emf अधिकतम तब होता है जब कुंडली का तल
 (a) चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो (b) क्षेत्र से 45° पर हो
 (c) चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो (d) किसी भी कोण पर – emf नियत है
- 18 **JEE Main पैटर्न** 10 cm भुजा का वर्गाकार लूप 30 cm चौड़े 0.5 T के एकसमान क्षेत्र (लूप के लंबवत) से 2 m/s से गुजरता है। (i) प्रवेश करते समय और (ii) पूरी तरह भीतर होने पर emf है
 (a) 0, 0.1 V (b) 0.1 V, 0 (c) 0.2 V, 0 (d) 0.1 V, 0.1 V
- 19 **कथन-कारण** कथन: चुंबक को बंद कुंडली की ओर लाने पर प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। कारण: प्रेरित धारा ऊर्जा संरक्षण के अनुसार फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य

20 कथन-कारण कथन: कुंडली का स्वप्रेरकत्व उसमें प्रवाहित धारा के साथ बढ़ता है। कारण: कुंडली से संबद्ध फ्लक्स $N\Phi = LI$ है।

- (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य

✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(d) 2(a) 3(b) 4(d) 5(d) 6(b) 7(c) 8(c) 9(a) 10(b) 11(d) 12(d) 13(d) 14(d) 15(b)
 16(d) 17(a) 18(b) 19(a) 20(c)

- (d) $\Phi = BA \Rightarrow T m^2 = \text{वेबर (Wb)}$
- (a) $\varepsilon = d\Phi / dt = 10t + 3 = 23 \text{ mV (t = 2 s)}$
- (b) $\varepsilon = NA\Delta B / \Delta t = 4 \text{ V}$
- (d) विरोध के कारण प्रेरित धारा के लिए कार्य करना पड़ता है – ऊर्जा संरक्षित रहती है।
- (d) प्रेरित धारा सापेक्ष गति का विरोध करती है $\Rightarrow$ ऊपर की ओर बल $\Rightarrow a < g$
- (b) $\varepsilon = Blv = 1 \text{ V}$
- (c) $\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega l^2 = 0.5 \text{ V}$
- (c) $\Delta q = N\Delta\Phi / R = 0.02 \text{ C}$ – समय पर निर्भर नहीं।
- (a) विद्युत्रोधित पतली पट्टियाँ भँवर धाराओं के बड़े लूप तोड़ देती हैं।
- (b) $L \propto N^2 \Rightarrow 4L$
- (d) $|\varepsilon| = L\Delta I / \Delta t = 2 \text{ V}$
- (d) $U = \frac{1}{2}LI^2 = 0.9 \text{ J}$
- (d) $M = \mu_0 nN\pi r^2 \approx 7.9 \times 10^{-5} \text{ H} = 79 \mu\text{H}$
- (d) $\varepsilon_0 = NBA 2\pi\nu \approx 314 \text{ V}$
- (b) सीमांत चाल पर $F = B^2 l^2 v / R \Rightarrow v = 4 \text{ m/s}$
- (d) $u = B^2 / 2\mu_0 \approx 1.6 \times 10^4 \text{ J m}^{-3}$
- (a) ε तब अधिकतम जब फ्लक्स शून्य, अर्थात् कुंडली का तल $\parallel B$ ।
- (b) प्रवेश: $\varepsilon = Bav = 0.1 \text{ V}$ । पूरी तरह भीतर: फ्लक्स नियत $\Rightarrow 0$ ।
- (a) निकट फलक समान ध्रुव बनकर प्रतिकर्षित करता है; वही कार्य विद्युत ऊर्जा बनाता है – R, A की व्याख्या करता है।
- (c) L केवल ज्यामिति और μ_r पर निर्भर है; I बढ़ने पर फ्लक्स बढ़ता है पर L नियत। A असत्य, R सत्य।

अध्याय

7

प्रत्यावर्ती धारा

दिन 11-12

भारांक ★★

NCERT कक्षा 12

शिखर और rms मान

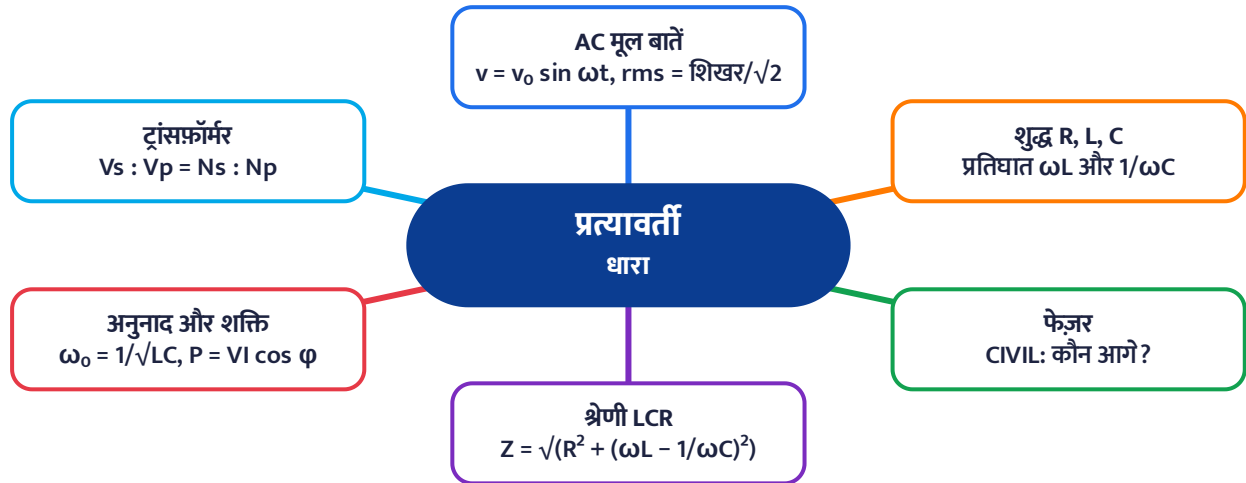
फेज़र

R, L, C परिपथ

श्रेणी LCR और अनुनाद

शक्ति गुणांक

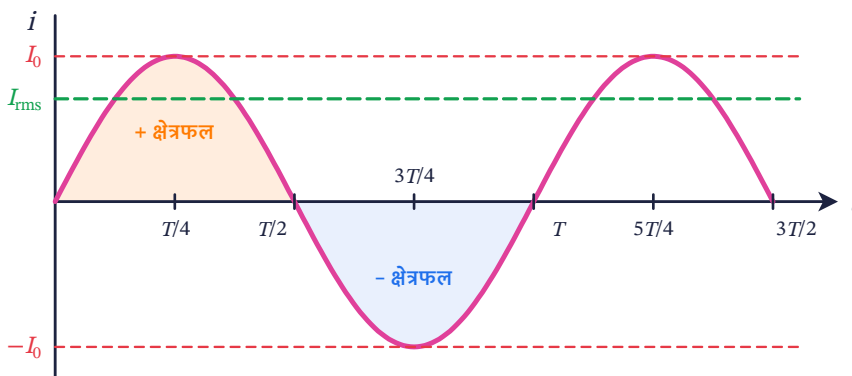
ट्रांसफॉर्मर



अध्याय एक नज़र में

7.1 AC वोल्टता, शिखर और rms मान

प्रत्यावर्ती वोल्टता का परिमाण लगातार बदलता है और दिशा आवर्ती रूप से उलटती है। सबसे सरल (और NCERT में प्रयुक्त) रूप ज्यावक्रीय है: $v = v_m \sin \omega t$, जहाँ v_m **शिखर मान (आयाम)** और $\omega = 2\pi\nu$ है। ऐसी वोल्टता **AC जनित्र** से मिलती है (चुंबकीय क्षेत्र में घूमती कुंडली, $\mathcal{E} = NBA\omega \sin \omega t$)। भारत में घरेलू आपूर्ति: 220 V, 50 Hz।



$$I_{\text{rms}} = I_0 / \sqrt{2}$$

$$\approx 0.707 I_0$$

पूरे चक्र में
माध्य = 0

ज्यावक्रीय AC: धनात्मक और ऋणात्मक अर्ध-चक्र एक-दूसरे को निरस्त करते हैं, इसलिए पूरे चक्र का माध्य शून्य – इसीलिए rms मान लेते हैं

rms (वर्ग-माध्य-मूल) या प्रभावी मान वह स्थिर (DC) धारा है जो किसी प्रतिरोधक में उतने ही समय में **उतनी ही ऊष्मा** उत्पन्न करे। चूँकि एक चक्र पर $\sin^2 \omega t$ का औसत $\frac{1}{2}$ है, प्रतिरोधक में औसत शक्ति $\bar{P} = \frac{1}{2} i_m^2 R = I^2 R$ है।

शिखर, rms और औसत

$I = I_{rms} = \frac{i_m}{\sqrt{2}} \approx 0.707 i_m$	rms (प्रभावी) धारा
$V = V_{rms} = \frac{v_m}{\sqrt{2}}$	rms वोल्टता – AC मीटर यही पढ़ते हैं
$\bar{i}_T = 0, \quad \bar{i}_{T/2} = \frac{2i_m}{\pi} \approx 0.637 i_m$	पूरे चक्र (T) और अर्ध-चक्र (T/2) पर औसत मान
$\frac{I_{rms}}{\bar{i}_{T/2}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1.11$	ज्या-तरंग का रूप गुणांक (form factor)

हल किया गया उदाहरण

घरेलू आपूर्ति 220 V, 50 Hz है। (i) शिखर वोल्टता, (ii) ω , (iii) वोल्टता को शून्य से शिखर तक पहुँचने में लगा समय ज्ञात करें।

हल: (i) $v_m = \sqrt{2} \times 220 \approx 311 \text{ V}$ (ii) $\omega = 2\pi(50) \approx 314 \text{ rad/s}$ (iii) शून्य $\rightarrow$ शिखर एक चौथाई चक्र है: $T/4 = \frac{1}{4 \times 50} = 5 \text{ ms}$

सामान्य गलती

- "220 V AC" rms मान है। विद्युत् रोधन को शिखर 311 V सहना होता है।
- पूरे चक्र में AC का औसत शून्य है, पर औसत शक्ति नहीं।
- $I_{rms} = i_m / \sqrt{2}$ केवल ज्यावक्रीय AC के लिए सत्य है।

JEE Main विस्तार

किसी भी धारा $i(t)$ के लिए: $I_{rms} = (\overline{i^2})$ के माध्य का वर्गमूल। उदाहरण: $i = I_1 + I_2 \sin \omega t \Rightarrow I_{rms} = \sqrt{I_1^2 + \frac{I_2^2}{2}}$ । ऊँचाई i_0 की वर्ग तरंग के लिए $I_{rms} = i_0$; अर्ध-तरंग दिष्टकृत ज्या के लिए $I_{rms} = i_m / 2$ ।

7.2 फेज़र तथा R, L और C में AC

फेज़र एक सदिश है जो मूल बिंदु के परितः कोणीय चाल ω से वामावर्त घूमता है। इसकी लंबाई शिखर मान (v_m या i_m) है और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर इसका प्रक्षेप तात्क्षणिक मान देता है। V और I फेज़रों के बीच का कोण कलांतर ϕ है। फेज़र की सहायता से भिन्न कला वाली वोल्टताओं को सदिशों की तरह जोड़ा जाता है।

शुद्ध R, L और C (प्रतिघात ओम में)

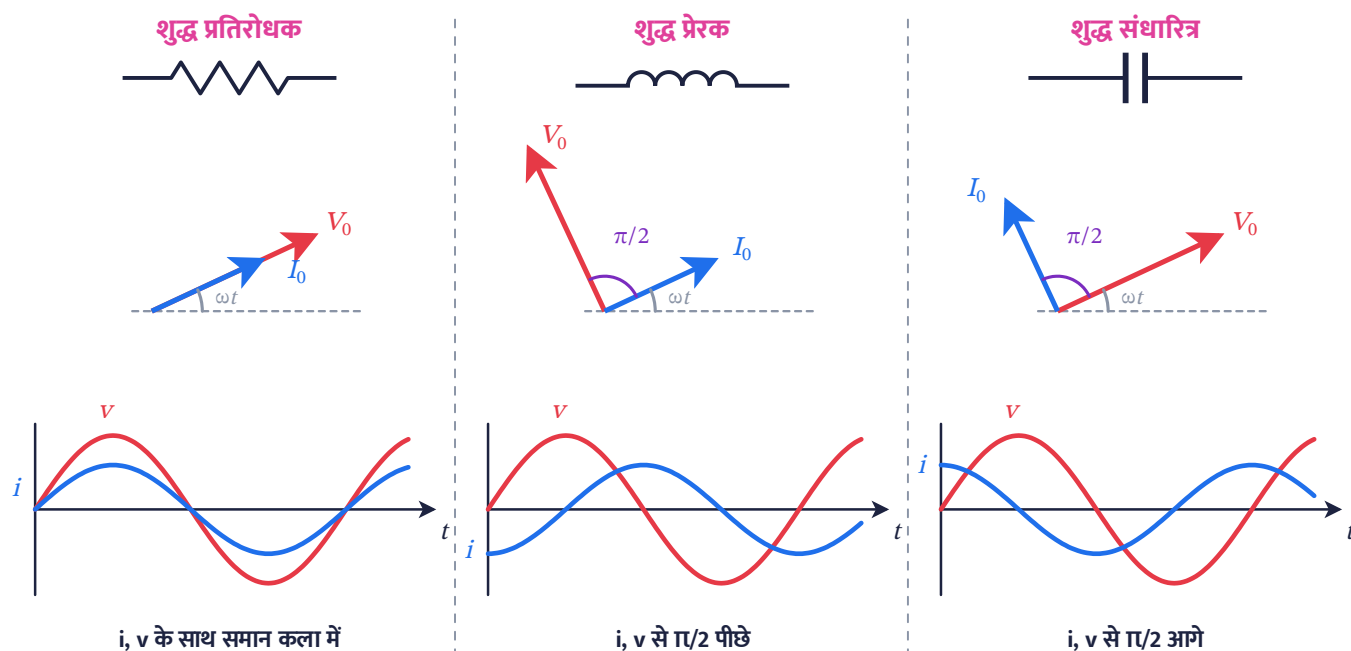
$i = \frac{v_m}{R} \sin \omega t$	R: धारा वोल्टता के साथ समान कला में; $\bar{P} = VI$
$X_L = \omega L = 2\pi \nu L, \quad i = \frac{v_m}{X_L} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$	L: प्रेरकीय प्रतिघात; धारा $\pi/2$ पीछे; $\bar{P} = 0$
$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi \nu C}, \quad i = \frac{v_m}{X_C} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$	C: धारितीय प्रतिघात; धारा $\pi/2$ आगे; $\bar{P} = 0$

हल किया गया उदाहरण

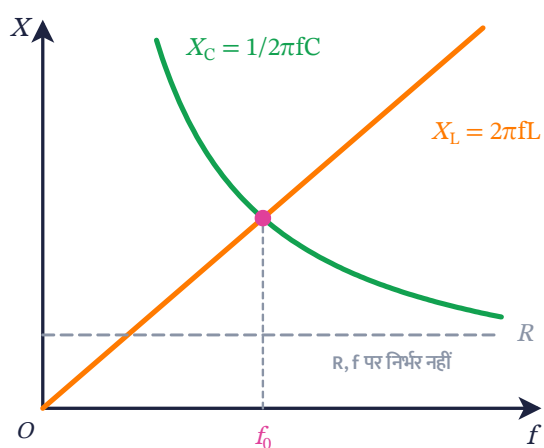
44 mH का प्रेरक 220 V, 50 Hz आपूर्ति से जोड़ा गया है। rms धारा ज्ञात करें। 100 Hz पर यह कितनी होगी?

हल: $X_L = 2\pi(50)(0.044) \approx 13.8 \Omega \Rightarrow I = 220 / 13.8 \approx 15.9 \text{ A}$ व दोगुनी $\Rightarrow X_L$ दोगुना $\Rightarrow$ धारा आधी $\approx 8.0 \text{ A}$ ।

गुण	प्रतिरोधक R	प्रेरक L	संधारित्र C
विरोध	R	$X_L = \omega L$	$X_C = 1 / \omega C$
v के साथ परिवर्तन	स्वतंत्र	$\propto v$	$\propto 1 / v$
DC के लिए ($v = 0$)	R	0 (लघु-पथ)	∞ (DC रोक्ता है)
v के सापेक्ष i की कला	समान कला	$\pi/2$ पीछे	$\pi/2$ आगे
औसत शक्ति	$I^2 R$	शून्य	शून्य



$v = v_m \sin \omega t$ के साथ शुद्ध R, L और C के फेज़र आरेख (ऊपर) और तरंग-रूप (नीचे): लाल = वोल्टता, नीला = धारा



X_L, f के साथ रैखिक बढ़ता है, $X_C, 1/f$ की तरह घटता है; f_0 पर दोनों बराबर

याद रखने की ट्रिक्स

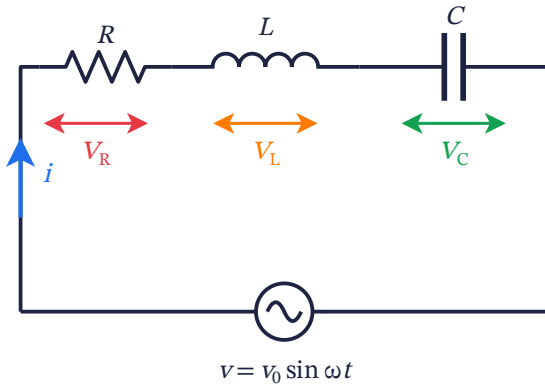
CIVIL – C में I, V से आगे; L में V, I से आगे। ("ELI the ICE man": L में E पहले, C में I पहले E।)

NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

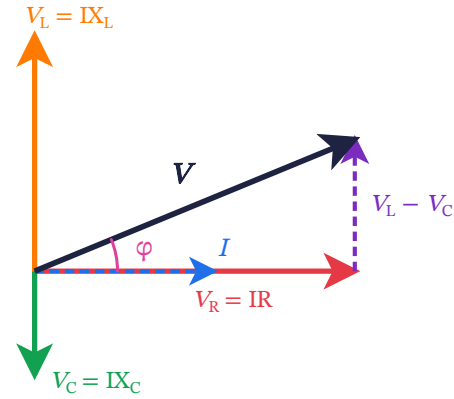
शुद्ध प्रेरक या संधारित्र में एक चौथाई चक्र में संचित ऊर्जा अगले चौथाई में स्रोत को लौट जाती है – एक चक्र में औसत शक्ति शून्य होती है।

7.3 श्रेणी LCR परिपथ और प्रतिबाधा

श्रेणी क्रम में R, L और C से एक ही धारा $i = i_m \sin(\omega t + \phi)$ बहती है। धारा फेज़र को संदर्भ लें: V_R, I की दिशा में; V_L, I से 90° आगे और V_C, I से 90° पीछे होता है। V_L व V_C विपरीत हैं, अतः घटते हैं; परिणाम को V_R में सदिश रूप में जोड़ते हैं।

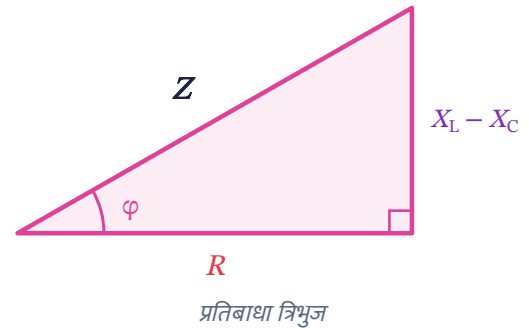


AC स्रोत से चालित श्रेणी LCR परिपथ



फेज़र आरेख ($X_L > X_C$): V, I से ϕ आगे

$$\cos \phi = R/Z, \tan \phi = (X_L - X_C)/R$$



श्रेणी LCR

$$V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2} \text{ आरोपित (rms) वोल्टता}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \text{ प्रतिबाधा } (\Omega); I = V/Z$$

$$\tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R}, \cos \phi = \frac{R}{Z} \quad \phi = I \text{ से } V \text{ की अग्रता}$$

स्थिति

परिपथ की प्रकृति

कला

$$X_L > X_C (\omega > \omega_0)$$

प्रेरकीय

धारा, वोल्टता से ϕ पीछे

$$X_L < X_C (\omega < \omega_0)$$

धारितीय

धारा, वोल्टता से ϕ आगे

$$X_L = X_C (\omega = \omega_0)$$

शुद्ध प्रतिरोधी (अनुनाद)

समान कला, $\phi = 0$

हल किया गया उदाहरण

एक श्रेणी LCR परिपथ में $R = 30 \Omega$, $X_L = 80 \Omega$, $X_C = 40 \Omega$ है और यह 220 V (rms) से जुड़ा है। Z, I , शक्ति गुणांक तथा प्रत्येक अवयव पर rms वोल्टता ज्ञात करें।

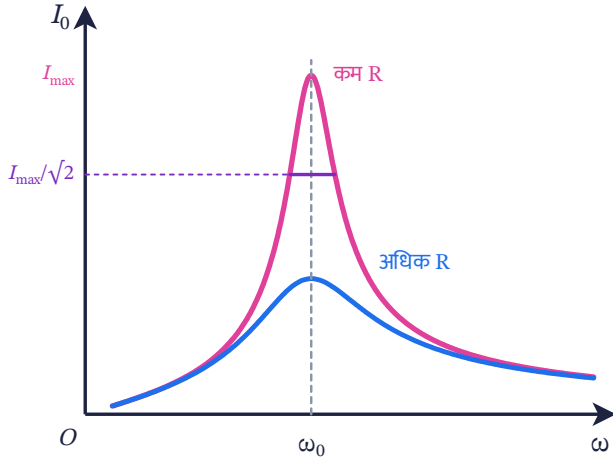
हल: $Z = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50 \Omega$; $I = 220 / 50 = 4.4 \text{ A}$; $\cos \phi = 30 / 50 = 0.6$ (प्रेरकीय)। $V_R = 132 \text{ V}$, $V_L = 352 \text{ V}$, $V_C = 176 \text{ V}$ ।
ध्यान दें $V_L > 220 \text{ V}$, फिर भी $\sqrt{132^2 + (352 - 176)^2} = 220 \text{ V} \checkmark$ ।

सामान्य गलती

- rms वोल्टताओं को बीजगणितीय रूप से कभी न जोड़ें: $V \neq V_R + V_L + V_C$ । $V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$ लें।
- केवल L या C पर वोल्टता स्रोत वोल्टता से अधिक हो सकती है - यह किसी नियम का उल्लंघन नहीं।

7.4 अनुनाद

ω बदलने पर X_L बढ़ता और X_C घटता है। अनुनादी आवृत्ति पर दोनों बराबर होते हैं, प्रतिबाधा न्यूनतम ($Z = R$) और धारा अधिकतम ($i_m = v_m / R$) होती है तथा वोल्टता के साथ समान कला में होती है। V_L और V_C बराबर व विपरीत होते हैं और प्रत्येक आरोपित वोल्टता का कई गुना हो सकता है।



अनुनाद वक्र: कम $R \rightarrow \omega_0$ पर ऊँचा, तीक्ष्ण शिखर

अनुनाद

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \text{ अनुनादी (कोणीय) आवृत्ति}$$

$$Z_{\min} = R, \quad i_{\max} = \frac{v_m}{R} \text{ अनुनाद पर; शक्ति गुणांक} = 1$$

NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

अनुनाद तभी संभव है जब L और C दोनों हों (LC या LCR)। इसका उपयोग रेडियो/TV के समस्वरण (tuning) परिपथ में होता है: C बदलकर ω_0 को स्टेशन की आवृत्ति के बराबर किया जाता है।

हल किया गया उदाहरण

एक श्रेणी LCR परिपथ में $L = 0.1 \text{ H}$, $C = 10 \mu\text{F}$, $R = 10 \Omega$ और 100 V (rms) का परिवर्ती आवृत्ति स्रोत है। अनुनादी आवृत्ति, अनुनाद पर धारा और अनुनाद पर V_L ज्ञात करें।

हल: $\omega_0 = 1 / \sqrt{0.1 \times 10^{-5}} = 1000 \text{ rad/s}$ ($\nu_0 \approx 159 \text{ Hz}$)। $I = V / R = 10 \text{ A}$ । $V_L = I\omega_0 L = 10 \times 100 = 1000 \text{ V} = V_C$ - स्रोत वोल्टता का दस गुना!

अनुनाद की तीक्ष्णता - Q गुणांक और बैंड-चौड़ाई

- अर्ध-शक्ति आवृत्तियाँ ω_1, ω_2 : धारा $i_{\max} / \sqrt{2}$ (शक्ति आधी)। बैंड-चौड़ाई $2\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L}$ ।
- गुणता गुणांक $Q = \frac{\omega_0}{2\Delta\omega} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ । बड़ा Q (कम R) $\rightarrow$ तीक्ष्ण अनुनाद, बेहतर समस्वरण। अनुनाद पर $V_L = V_C = QV$ ।

7.5 AC परिपथों में शक्ति - शक्ति गुणांक

$v = v_m \sin \omega t$ और $i = i_m \sin(\omega t + \phi)$ के लिए तात्क्षणिक शक्ति $p = vi$ का एक चक्र पर औसत है

$$\bar{P} = \frac{v_m i_m}{2} \cos \phi = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos \phi = I^2 Z \cos \phi = I^2 R$$

परिपथ	ϕ	शक्ति गुणांक $\cos \phi$	औसत शक्ति
शुद्ध R (या अनुनाद पर LCR)	0	1	अधिकतम, VI
शुद्ध L या शुद्ध C	$\pi / 2$	0	शून्य (वाटहीन)
श्रेणी LCR / RL / RC	$\tan^{-1} \frac{X_L - X_C}{R}$	R / Z	$VI \cos \phi$

 वाटहीन धारा

- I को $I \cos \phi$ (V के अनुदिश, कार्य करती है) और $I \sin \phi$ (V के लंबवत) में वियोजित करें।
- $I \sin \phi$ कोई औसत शक्ति नहीं देती – यही वाटहीन धारा है।
- चोक कुंडली (बड़ा L, बहुत कम R) लगभग बिना शक्ति-हानि के AC सीमित करती है।

 NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

शक्ति का संचरण उच्च शक्ति गुणांक पर किया जाता है। कम शक्ति गुणांक का अर्थ है समान शक्ति के लिए बड़ी धारा, अतः संचरण लाइनों में अधिक $I^2 R$ हानि। प्रेरकीय लोड के समांतर में उचित संधारित्र जोड़कर इसे सुधारा जाता है।

 हल किया गया उदाहरण

$v = 100 \sin(100t)$ V और $i = 10 \sin(100t + \pi/3)$ A के लिए औसत शक्ति और धारा का वाटहीन घटक ज्ञात करें।

हल: $\bar{P} = \frac{100 \times 10}{2} \cos 60^\circ = 250 \text{ W}$ । वाटहीन (rms) धारा $= \frac{10}{\sqrt{2}} \sin 60^\circ \approx 6.1 \text{ A}$ (शिखर $10 \sin 60^\circ \approx 8.7 \text{ A}$)।

 VS सर की परीक्षा टिप

शक्ति के प्रश्न: पहले समीकरणों से ϕ निकालें (कला कोणों का अंतर), फिर शिखर मानों से $\bar{P} = \frac{v_m i_m}{2} \cos \phi$ या rms मानों से $V I \cos \phi$ लें – दोनों को कभी न मिलाएँ। शक्ति केवल प्रतिरोधक खर्च करता है: $\bar{P} = I_{rms}^2 R$ सबसे तेज़ जाँच है।

 LC दोलन (JEE)

- आवेशित संधारित्र (q_0) को प्रेरक से जोड़ने पर आवेश $q = q_0 \cos \omega_0 t$ से दोलन करता है, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$; $i_{max} = \omega_0 q_0$ ।
- ऊर्जा वैद्युत $\frac{q^2}{2C}$ और चुंबकीय $\frac{1}{2} L i^2$ के बीच बदलती है; कुल $\frac{q_0^2}{2C}$ नियत (R नहीं)। सादृश्य: $L \leftrightarrow m, 1/C \leftrightarrow k, q \leftrightarrow x$ ।

7.6 ट्रांसफ़ॉर्मर

ट्रांसफ़ॉर्मर अन्योन्य प्रेरण द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता बदलता है। दो कुंडलियाँ – प्राथमिक (N_p फेरे) और द्वितीयक (N_s फेरे) – पटलित नर्म लोहे की क्रोड पर लपेटी जाती हैं ताकि (आदर्श रूप में) दोनों के प्रत्येक फेरे से एक ही फ्लक्स संबद्ध हो।

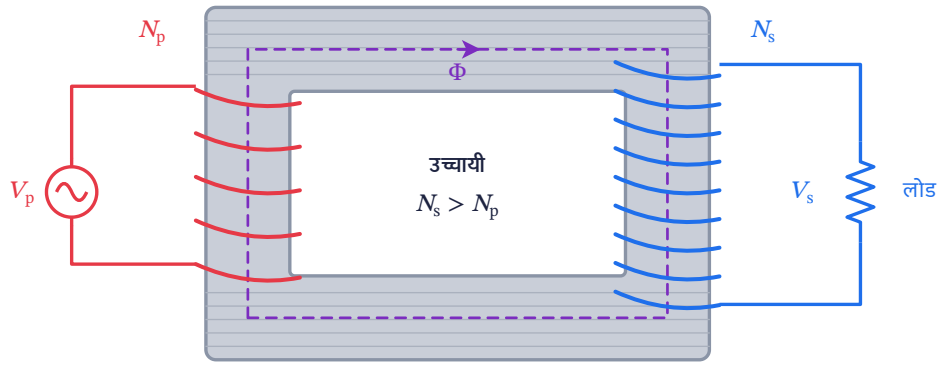
 ट्रांसफ़ॉर्मर समीकरण

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{I_p}{I_s} \quad \text{आदर्श ट्रांसफ़ॉर्मर (} V_p I_p = V_s I_s \text{)}$$

$$\eta = \frac{V_s I_s}{V_p I_p} \times 100\% \quad \text{दक्षता (वास्तविक: 90-99\%)}$$

 उच्चायी बनाम अपचायी

- उच्चायी: $N_s > N_p \rightarrow V$ बढ़ती, I घटती।
- अपचायी: $N_s < N_p \rightarrow V$ घटती, I बढ़ती।
- आवृत्ति अपरिवर्तित; शक्ति नहीं बढ़ती।



पटलित (laminated) नर्म लोहे की क्रोड

उच्चायी ट्रांसफॉर्मर: क्रोड में परिवर्ती फ्लक्स Φ दोनों कुंडलियों से संबद्ध

ऊर्जा हानि	कारण	उपाय
फ्लक्स क्षरण	प्राथमिक का पूरा फ्लक्स द्वितीयक से नहीं जुड़ता	कुंडलियों को एक-दूसरे के ऊपर लपेटें
ताम्र (जूल) हानि	कुंडलियों का प्रतिरोध, $I^2 R$	मोटा ताँबे का तार (अधिक धारा वाली कुंडली के लिए)
भँवर धाराएँ	लोहे की क्रोड में प्रेरित धाराएँ	पटलित क्रोड
शैथिल्य	क्रोड का बार-बार चुंबकन	नर्म लोहा (कम शैथिल्य हानि)

🔧 हल किया गया उदाहरण

एक अपचायी ट्रांसफॉर्मर 2200 V को 220 V में बदलता है और लोड को 20 A देता है। प्राथमिक में 4000 फेरे हैं। (i) N_s , (ii) आदर्श होने पर प्राथमिक धारा, (iii) 90% दक्षता पर प्राथमिक धारा ज्ञात करें।

हल: (i) $N_s = 4000 \times \frac{220}{2200} = 400$ । (ii) $I_p = \frac{220 \times 20}{2200} = 2 \text{ A}$ । (iii) $I_p = \frac{4400}{0.9 \times 2200} \approx 2.22 \text{ A}$ ।

⚠ सामान्य गलती

- ट्रांसफॉर्मर स्थिर DC पर **काम नहीं करता** – फ्लक्स नहीं बदलता, emf प्रेरित नहीं।
- उच्चायी **वोल्टता** बढ़ाता है, शक्ति या आवृत्ति नहीं।

🎯 VS सर की परीक्षा टिप

उच्च वोल्टता पर संचरण क्यों? नियत शक्ति $P = VI$ के लिए V बढ़ाने से I घटती है और लाइन हानि $I^2 R$, $1/V^2$ के अनुसार घटती है। बिजलीघर वोल्टता बढ़ाते ($\approx 11 \text{ kV} \rightarrow 220 \text{ kV}$ या अधिक); उपकेंद्र घटाकर 220 V करते हैं।

📝 अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

- 1** **NCERT आधारित** भारत में घरेलू आपूर्ति का rms मान 220 V है। इसका शिखर मान लगभग है

(a) 311 V (b) 220 V (c) 156 V (d) 440 V
- 2** **NEET पैटर्न** $i = 5\sin(100\pi t)$ A के लिए rms धारा और आवृत्ति हैं

(a) 3.54 A, 50 Hz (b) 3.54 A, 100 Hz

(c) 5 A, 50 Hz (d) 2.5 A, 50 Hz

- 3 **NCERT आधारित** शुद्ध प्रेरकीय AC परिपथ में धारा
 (a) वोल्टता के साथ समान कला में होती है
 (b) वोल्टता से π पीछे रहती है
 (c) वोल्टता से $\pi/2$ पीछे रहती है
 (d) वोल्टता से $\pi/2$ आगे रहती है
- 4 **NEET पैटर्न** $\frac{1}{\pi}$ H का प्रेरक 220 V, 50 Hz आपूर्ति से जुड़ा है। rms धारा है
 (a) 22 A (b) 0.7 A (c) 2.2 A (d) 1.1 A
- 5 **NEET पैटर्न** 50 Hz पर $\frac{100}{\pi}$ μ F संधारित्र का प्रतिघात है
 (a) 50 Ω (b) 200 Ω (c) 10 Ω (d) 100 Ω
- 6 **NEET पैटर्न** धारितीय प्रतिघात X_C और आवृत्ति ν के बीच ग्राफ है
 (a) ν -अक्ष के समांतर सरल रेखा (b) एक आयताकार अतिपरवलय
 (c) मूल बिंदु से जाती सरल रेखा (d) एक परवलय
- 7 **NEET पैटर्न** $R = 30 \Omega$, $X_L = 80 \Omega$, $X_C = 40 \Omega$ वाला श्रेणी LCR परिपथ 200 V (rms) स्रोत से जुड़ा है। rms धारा है
 (a) 2.5 A (b) 1.33 A (c) 4 A (d) 5 A
- 8 **NEET पैटर्न** श्रेणी LCR परिपथ में R, L और C पर rms वोल्टताएँ 80 V, 100 V और 40 V हैं। स्रोत की rms वोल्टता है
 (a) 220 V (b) 20 V (c) 100 V (d) 140 V
- 9 **NCERT आधारित** श्रेणी LCR परिपथ में अनुनाद पर
 (a) प्रतिबाधा अधिकतम और धारा न्यूनतम
 (b) प्रतिबाधा न्यूनतम और धारा अधिकतम
 (c) L पर वोल्टता शून्य
 (d) धारा वोल्टता से $\pi/2$ पीछे
- 10 **NEET पैटर्न** $L = 2$ mH और $C = 5$ μ F वाले श्रेणी परिपथ की अनुनादी कोणीय आवृत्ति है
 (a) 10^4 rad/s (b) 10^5 rad/s (c) 10^3 rad/s (d) 10^2 rad/s
- 11 **NCERT आधारित** अनुनाद पर श्रेणी LCR परिपथ का शक्ति गुणांक है
 (a) 0.5 (b) $1/\sqrt{2}$ (c) 1 (d) 0
- 12 **NEET पैटर्न** $v = 100\sin(100t)$ V और $i = 10\sin(100t + \pi/3)$ A के लिए औसत शक्ति है
 (a) 433 W (b) 250 W (c) 500 W (d) 1000 W
- 13 **NCERT आधारित** धारा को वाटहीन कहते हैं जब धारा और वोल्टता के बीच कलांतर हो
 (a) 0° (b) 45° (c) 90° (d) 180°
- 14 **NEET पैटर्न** एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर 2200 V को 220 V में बदलता है और लोड को 4.4 kW देता है। प्राथमिक में धारा है
 (a) 20 A (b) 200 A (c) 0.2 A (d) 2 A

- 15 **NCERT आधारित** ट्रांसफॉर्मर की क्रोड को पटलित किया जाता है ताकि कम हो
 (a) भँवर धारा हानि (b) ताम्र हानि
 (c) शैथिल्य हानि (d) फ्लक्स क्षरण
- 16 **JEE Main पैटर्न** एक श्रेणी LCR परिपथ में $R = 10 \Omega$, $L = 0.1 \text{ H}$, $C = 10 \mu\text{F}$ है। इसका गुणता गुणांक है
 (a) 10 (b) 0.1 (c) 1 (d) 100
- 17 **JEE Main पैटर्न** धारा $i = 3 + 4\sin\omega t$ (A में) का rms मान है
 (a) $\sqrt{17}$ A (b) 7 A (c) $\sqrt{8}$ A (d) 5 A
- 18 **JEE Main पैटर्न** एक श्रेणी LCR परिपथ को उसकी अनुनादी आवृत्ति से कम आवृत्ति पर चलाया जाता है। तब
 (a) यह प्रेरकीय है और धारा वोल्टता से पीछे है
 (b) यह शुद्ध प्रतिरोधी है
 (c) यह धारितीय है और धारा वोल्टता से पीछे है
 (d) यह धारितीय है और धारा वोल्टता से आगे है
- 19 **NEET पैटर्न** 100Ω का प्रतिरोधक और 100Ω प्रतिघात का संधारित्र श्रेणी में AC स्रोत से जुड़े हैं। धारा और वोल्टता के बीच कला-संबंध है
 (a) धारा $\pi/2$ आगे (b) समान कला
 (c) धारा $\pi/4$ आगे (d) धारा $\pi/4$ पीछे
- 20 **NEET पैटर्न** AC आपूर्ति पर प्रेरक के श्रेणी में जुड़ा बल्ब जल रहा है। प्रेरक में नर्म लोहे की छड़ डालने पर बल्ब
 (a) अधिक चमकेगा (b) पहले तेज़ फिर मंद
 (c) पहले जैसा जलेगा (d) मंद जलेगा
- 21 **कथन-कारण** कथन: संधारित्र DC को रोकता है पर AC को जाने देता है। कारण: $\omega = 0$ के लिए प्रतिघात $X_C = 1 / \omega C$ अनंत है।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य
- 22 **कथन-कारण** कथन: ट्रांसफॉर्मर से DC वोल्टता बढ़ाई जा सकती है। कारण: ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है, जिसके लिए परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स चाहिए।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य
- 23 **JEE Main पैटर्न** 50 Hz AC $i = i_m \sin\omega t$ के लिए धारा को शून्य से शिखर मान के आधे तक पहुँचने में लगा न्यूनतम समय है
 (a) $\frac{1}{100}$ s (b) $\frac{1}{200}$ s (c) $\frac{1}{600}$ s (d) $\frac{1}{300}$ s

24. JEE Main पैटर्न एक आदर्श LC परिपथ में $L = 20 \text{ mH}$ और $C = 50 \mu\text{F}$ है। संधारित्र पर प्रारंभिक आवेश 10 mC है। परिपथ में अधिकतम धारा है
- (a) 100 A (b) 1 A (c) 0.1 A (d) 10 A

✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(a) 2(a) 3(c) 4(c) 5(d) 6(b) 7(c) 8(c) 9(b) 10(a) 11(c) 12(b) 13(c) 14(d) 15(a) 16(a)
17(a) 18(d) 19(c) 20(d) 21(a) 22(c) 23(c) 24(d)

1. (a) $v_m = \sqrt{2} \times 220 \approx 311 \text{ V}$
2. (a) $I = 5 / \sqrt{2} = 3.54 \text{ A}$; $\nu = 100\pi / 2\pi = 50 \text{ Hz}$
3. (c) L के लिए $i = \frac{v_m}{X_L} \sin(\omega t - \pi/2)$: धारा $\pi/2$ पीछे।
4. (c) $X_L = 100 \Omega$; $I = 220/100 = 2.2 \text{ A}$
5. (d) $X_C = \frac{1}{2\pi(50)(10^{-4}/\pi)} = 100 \Omega$
6. (b) $X_C \propto 1/\nu \Rightarrow$ आयताकार अतिपरवलय। (X_L - ν सरल रेखा है।)
7. (c) $Z = 50 \Omega \Rightarrow I = 4 \text{ A}$
8. (c) $V = \sqrt{80^2 + 60^2} = 100 \text{ V}$
9. (b) $X_L = X_C \Rightarrow Z = R$ (न्यूनतम), I अधिकतम, $\phi = 0$
10. (a) $LC = 10^{-8} \Rightarrow \omega_0 = 10^4 \text{ rad/s}$
11. (c) $\phi = 0 \Rightarrow \cos \phi = 1$
12. (b) $\bar{P} = 500 \times \frac{1}{2} = 250 \text{ W}$
13. (c) $\bar{P} = VI \cos 90^\circ = 0$ (शुद्ध L या C)।
14. (d) $I_p = 4400/2200 = 2 \text{ A}$ (द्वितीयक में 20 A)।
15. (a) पतली विद्युत् रोधी परतें भँवर धाराओं के पथ का प्रतिरोध बढ़ाती हैं।
16. (a) $\omega_0 = 1000 \text{ rad/s}$; $Q = \omega_0 L / R = 10$
17. (a) $I_{rms} = \sqrt{9+8} = \sqrt{17} \text{ A}$
18. (d) $\omega < \omega_0 \Rightarrow X_C > X_L \Rightarrow$ धारितीय, धारा आगे।
19. (c) $\tan \phi = 1 \Rightarrow \phi = \pi/4$; RC परिपथ $\Rightarrow$ धारा आगे।
20. (d) लोहा L बढ़ाता है $\Rightarrow X_L$ व Z बढ़ते $\Rightarrow$ धारा घटती $\Rightarrow$ मंद।
21. (a) DC के लिए $\omega = 0 \Rightarrow X_C \rightarrow \infty$; AC के लिए X_C परिमित। R, A की व्याख्या करता है।
22. (c) स्थिर DC से फ्लक्स नियत $\Rightarrow$ कोई emf नहीं। A असत्य, R सत्य।
23. (c) $\omega t = \pi/6 \Rightarrow t = T/12 = \frac{1}{600} \text{ s}$
24. (d) $\omega_0 = 1000 \text{ rad/s}$; $i_{max} = \omega_0 q_0 = 10 \text{ A}$

अध्याय

8

वैद्युतचुंबकीय तरंगें

दिन 13

भारांक ★★

NCERT कक्षा 12

विस्थापन धारा

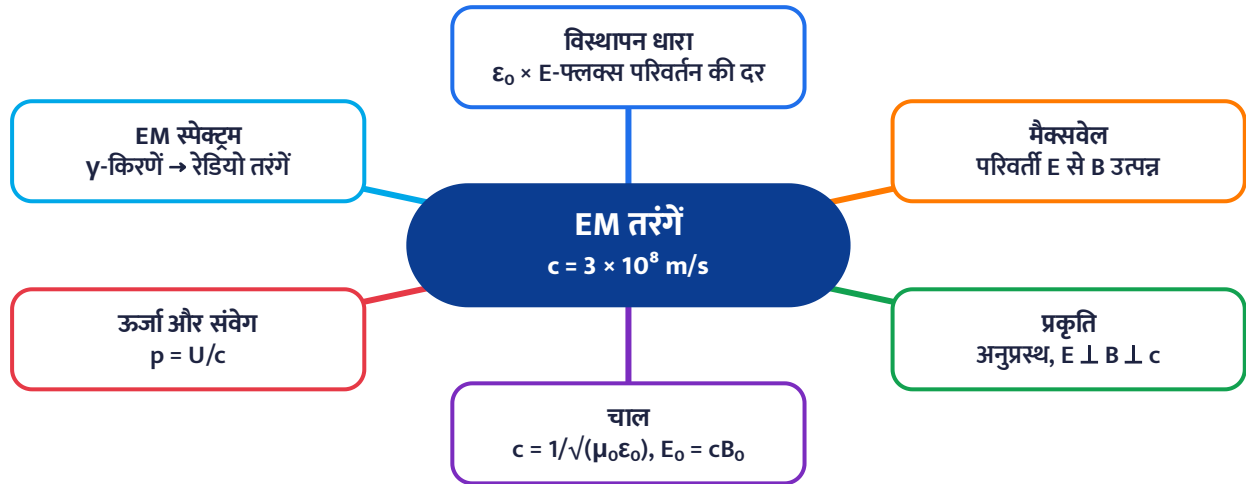
मैक्सवेल की संकल्पना

EM तरंगों की प्रकृति

 $c = 1/\sqrt{(\mu_0 \epsilon_0)}$

ऊर्जा और संवेग

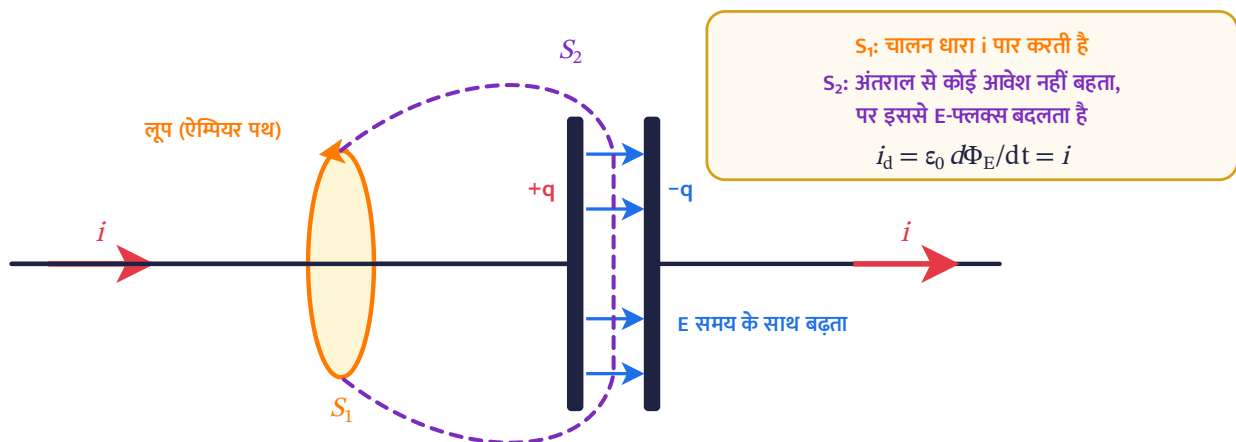
EM स्पेक्ट्रम



अध्याय एक नजर में

8.1 विस्थापन धारा

फैराडे ने दिखाया कि **परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है**। मैक्सवेल ने इसका विलोम प्रस्तावित किया: **परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है**। उन्होंने पाया कि आवेशित हो रहे संधारित्र के लिए ऐम्पियर का परिपथीय नियम असंगत है: एक ही सीमा-लूप के लिए समतल पृष्ठ S_1 से धारा i गुजरती है, पर प्लेटों के बीच से जाने वाले बर्तननुमा पृष्ठ S_2 से कोई धारा नहीं – अतः $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ एक साथ $\mu_0 i$ और 0 होगा।



आवेशित होता संधारित्र: तारों में चालन धारा i , अंतराल में विस्थापन धारा i_d के रूप में जारी रहती है

S_2 से E का फ्लक्स $\Phi_E = \frac{q}{\epsilon_0}$ है, अतः $\epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = \frac{dq}{dt} = i$ । मैक्सवेल ने इस पद को **विस्थापन धारा** कहा और इसे ऐम्पियर के नियम में जोड़ा:

विस्थापन धारा

$$i_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

विस्थापन धारा (A)

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(i_c + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)$$

ऐम्पियर-मैक्सवेल नियम

$$i_d = C \frac{dV}{dt} = \epsilon_0 A \frac{dE}{dt}$$

समांतर-प्लेट संधारित्र के लिए

NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- कुल धारा = चालन धारा + विस्थापन धारा; परिपथ में सर्वत्र कुल धारा सतत रहती है।
- अंतराल में $i_c = 0$ और $i_d = i$; तारों में $i_d = 0$ और $i_c = i$ । स्थिर (DC) क्षेत्रों के लिए $i_d = 0$ ।

हल किया गया उदाहरण

0.02 m² प्लेट क्षेत्रफल वाले संधारित्र को 0.15 A धारा से आवेशित किया जाता है। प्लेटों के बीच विस्थापन धारा और dE/dt ज्ञात करें।

हल: $i_d = i = 0.15 \text{ A}$ $\frac{dE}{dt} = \frac{i_d}{\epsilon_0 A} = \frac{0.15}{8.85 \times 10^{-12} \times 0.02} \approx 8.5 \times 10^{11} \text{ V m}^{-1} \text{ s}^{-1}$

मैक्सवेल समीकरण (गुणात्मक)

रूप

अर्थ

गाउस नियम (विद्युत)

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

आवेश E के स्रोत हैं

गाउस नियम (चुंबकत्व)

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

चुंबकीय एकध्रुव नहीं

फैराडे नियम

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

परिवर्ती B → E

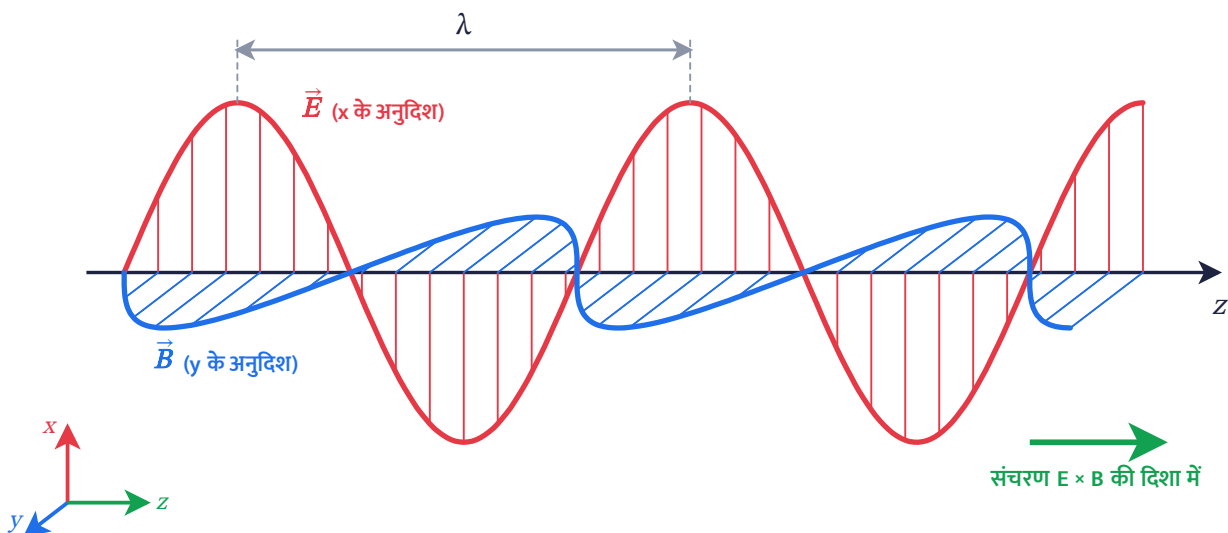
ऐम्पियर-मैक्सवेल नियम

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_c + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

धारा और परिवर्ती E → B

8.2 वैद्युतचुंबकीय तरंगें – स्रोत और प्रकृति

स्थिर आवेश केवल E उत्पन्न करता है; नियत वेग से गतिमान आवेश स्थिर E और B देता है पर कोई तरंग नहीं। त्वरित आवेश विकिरण करता है: दोलनी आवेश दोलनी E बनाता है, जो दोलनी B बनाता है, जो फिर E बनाता है ... और यह विक्षोभ वैद्युतचुंबकीय तरंग के रूप में आगे बढ़ता है, जिसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। तरंग की आवृत्ति आवेश के दोलन की आवृत्ति के बराबर होती है।



z के अनुदिश चलती समतल EM तरंग: E_x और B_y समान कला में, परस्पर और संचरण दिशा के लंबवत दोलन करते हैं

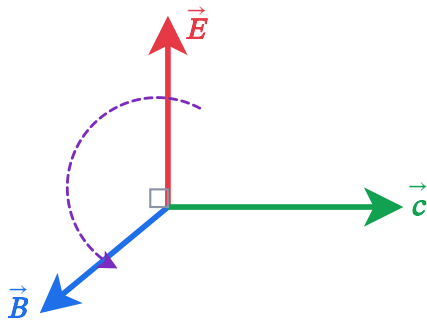
EM तरंग समीकरण

$$E_x = E_0 \sin(kz - \omega t), \quad B_y = B_0 \sin(kz - \omega t) \quad +z \text{ के अनुदिश समतल तरंग (NCERT रूप)}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = 2\pi\nu, \quad c = \nu\lambda = \frac{\omega}{k} \quad \text{तरंग संबंध}$$

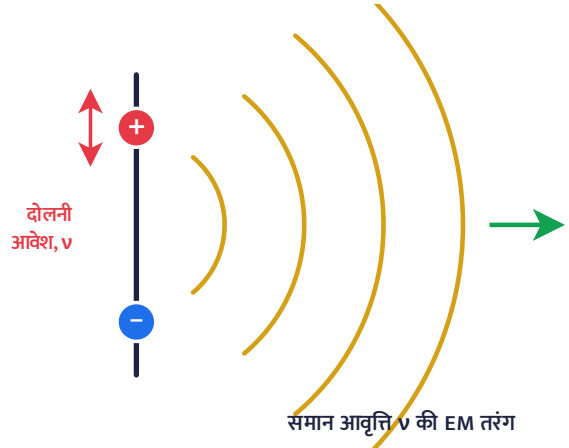
$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} \quad \text{निर्वात में चाल - प्रकाश एक EM तरंग है}$$

$$\frac{E_0}{B_0} = c, \quad \nu = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}} \quad \text{क्षेत्रों का अनुपात; माध्यम में चाल}$$



संचरण की दिशा = $\vec{E} \times \vec{B}$ की दिशा

$\vec{E}$, $\vec{B}$ और वेग एक दक्षिणावर्ती समुच्चय बनाते हैं



समान आवृत्ति ν की EM तरंग
दोलनी (त्वरित) आवेश EM तरंगों का स्रोत है

EM तरंगों के गुण

- **अनुप्रस्थ:** $\vec{E} \perp \vec{B} \perp$ संचरण दिशा; संचरण $\vec{E} \times \vec{B}$ की दिशा में।
- E और B **समान कला** में (अधिकतम और शून्य साथ-साथ) और समान आवृत्ति से दोलन करते हैं।
- **किसी द्रव्य माध्यम की आवश्यकता नहीं;** निर्वात में सभी समान चाल c से चलती हैं, तरंगदैर्घ्य से स्वतंत्र।
- विद्युत या चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विकीर्ण नहीं (अनावेशित); ये **ऊर्जा और संवेग** ले जाती हैं और ध्रुवित की जा सकती हैं।
- माध्यम में आवृत्ति वही रहती है जबकि चाल और तरंगदैर्घ्य घटते हैं; अपवर्तनांक $n = \sqrt{\mu_r \epsilon_r}$ ।

हल किया गया उदाहरण

25 MHz आवृत्ति की समतल EM तरंग निर्वात में x के अनुदिश चलती है। किसी बिंदु पर $\vec{E} = 6.3 \hat{j} \text{ V/m}$ है। λ तथा उस बिंदु पर $\vec{B}$ ज्ञात करें।

हल: $\lambda = c / \nu = 12 \text{ m}$ । $B = E / c = 2.1 \times 10^{-8} \text{ T}$ । चूँकि $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$, $\vec{B}$ की दिशा $+\hat{k}$ है।

इतिहास - NCERT से सीधे प्रश्न

- **हर्ट्ज़ (1887)** ने प्रयोगशाला में सबसे पहले EM तरंगें उत्पन्न और संसूचित कीं।
- **जे. सी. बोस** (कोलकाता) ने **25 mm से 5 mm** तरंगदैर्घ्य की तरंगें उत्पन्न कीं।
- **मार्कोनी** ने EM तरंगों को कई किलोमीटर तक प्रेषित किया - रेडियो संचार का आरंभ।

8.3 ऊर्जा, तीव्रता और संवेग

EM तरंग अपने दोनों क्षेत्रों में ऊर्जा ले जाती है। औसत ऊर्जा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में **बराबर बँटी** रहती है। यह संवेग भी ले जाती है, अतः जिस पृष्ठ पर पड़ती है उस पर **विकिरण दाब** लगाती है (जैसे धूमकेतु की पूँछ सूर्य से दूर की ओर रहती है)।



EM तरंगों की ऊर्जा और संवेग

$$u_E = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2, \quad u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}, \quad \bar{u}_E = \bar{u}_B \quad \text{ऊर्जा घनत्व (J m}^{-3}\text{)} - \text{औसतन बराबर}$$

$$\bar{u} = \frac{1}{2}\epsilon_0 E_0^2 = \frac{B_0^2}{2\mu_0} \quad \text{औसत कुल ऊर्जा घनत्व}$$

$$I = \bar{u} c = \frac{1}{2}c \epsilon_0 E_0^2 \quad \text{तीव्रता (W m}^{-2}\text{); बिंदु स्रोत: } I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

$$p = \frac{U}{c} \text{ (absorbed),} \quad p = \frac{2U}{c} \text{ (reflected)} \quad \text{पृष्ठ को दिया गया संवेग}$$



JEE Main विस्तार

- विकिरण दाब (अभिलंब आपतन): $P_{rad} = \frac{I}{c}$ (अवशोषक), $\frac{2I}{c}$ (पूर्ण परावर्तक)।
- rms क्षेत्र: $E_{rms} = E_0 / \sqrt{2}$, तथा $I = c \epsilon_0 E_{rms}^2$



सामान्य गलती

- $E_0 = cB_0$ का अर्थ यह नहीं कि विद्युत क्षेत्र "अधिक प्रबल" है - ऊर्जा घनत्व बराबर हैं।
- परावर्तन संवेग-स्थानांतरण दोगुना ($2U/c$) करता है, अवशोषण नहीं।

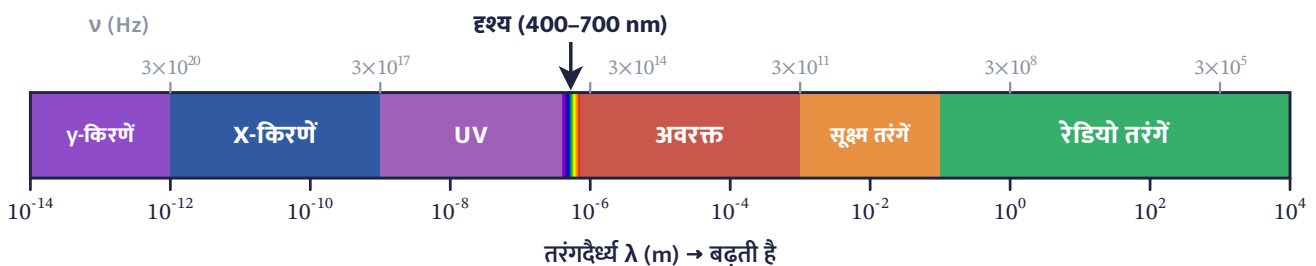
हल किया गया उदाहरण

एक तरंग $E_x = 30 \sin(2 \times 10^7 z - 6 \times 10^{15} t)$ V/m (SI मात्रक) से व्यक्त है। λ, ν, B_0 और स्पेक्ट्रम का क्षेत्र ज्ञात करें।

हल: $\lambda = 2\pi / k \approx 314 \text{ nm}$; $\nu = \omega / 2\pi \approx 9.5 \times 10^{14} \text{ Hz}$; जाँच $\omega / k = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \checkmark$ । $B_0 = E_0 / c = 10^{-7} \text{ T}$, y के अनुदिश (तरंग $+z$ में चलती है)। $314 \text{ nm} < 400 \text{ nm} \Rightarrow$ पराबैंगनी।

8.4 वैद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम

EM तरंगों को तरंगदैर्घ्य (या आवृत्ति) के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। पट्टियाँ एक-दूसरे पर अतिव्याप्त होती हैं, इनकी कोई तीक्ष्ण सीमा नहीं; सभी केवल λ और ν में भिन्न हैं - प्रकृति और निर्वात में चाल समान है।



आवृत्ति और फोटॉन ऊर्जा बढ़ती है

लघुगणकीय पैमाने पर EM स्पेक्ट्रम: दाईं ओर तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, बाईं ओर आवृत्ति और ऊर्जा



दृश्य पट्टी: बैंगनी ($\approx 400 \text{ nm}$) से लाल ($\approx 700 \text{ nm}$), अर्थात् लगभग $4 \times 10^{14} \text{ Hz}$ से $7.5 \times 10^{14} \text{ Hz}$

पट्टी	तरंगदैर्घ्य	उत्पादन	संसूचन
रेडियो	$> 0.1 \text{ m}$	एरियल में इलेक्ट्रॉनों का तीव्र त्वरण/मंदन	अभिग्राही के एरियल
सूक्ष्म तरंग	$0.1 \text{ m} - 1 \text{ mm}$	क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, गन डायोड	बिंदु-संपर्क डायोड
अवरक्त	$1 \text{ mm} - 700 \text{ nm}$	परमाणुओं व अणुओं का कंपन (तप्त पिंड)	थर्मोपाइल, बोलोमीटर, IR फोटोग्राफिक फ़िल्म
दृश्य	$700 \text{ nm} - 400 \text{ nm}$	परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में जाना	नेत्र, फोटो-सेल, फोटोग्राफिक फ़िल्म
पराबैंगनी	$400 \text{ nm} - 1 \text{ nm}$	आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण; अति तप्त पिंड (सूर्य), UV लैंप	फोटो-सेल, फोटोग्राफिक फ़िल्म
X-किरणें	$1 \text{ nm} - 10^{-3} \text{ nm}$	X-किरण नलिका (उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन धातु लक्ष्य से टकराते); आंतरिक कोश इलेक्ट्रॉन	फोटोग्राफिक फ़िल्म, गाइगर नलिका, आयनन कक्ष
γ -किरणें	$< 10^{-3} \text{ nm}$	नाभिकों का रेडियोएक्टिव क्षय; नाभिकीय अभिक्रियाएँ	X-किरणों के समान

उपयोग और NCERT तथ्य – पट्टी-दर-पट्टी

पट्टी	मुख्य उपयोग / तथ्य
रेडियो	AM पट्टी 530–1710 kHz; लघु-तरंग 54 MHz तक; TV 54–890 MHz; FM 88–108 MHz ; सेलफोन UHF पट्टी का उपयोग करते हैं।
सूक्ष्म तरंग	रडार (वायुयान दिशा-निर्देशन) और स्पीड गन; माइक्रोवेव ओवन – आवृत्ति जल अणुओं की अनुनादी आवृत्ति के बराबर, जिससे भोजन गर्म होता है।
अवरक्त	" ऊष्मा तरंगें " (जल, CO_2 , NH_3 द्वारा सहज अवशोषित); ग्रीनहाउस प्रभाव से पृथ्वी को गर्म रखती हैं; भौतिक चिकित्सा लैंप; TV रिमोट (LED); उपग्रहों में IR संसूचक (फसल वृद्धि, सैन्य), रात्रि-दृष्टि।
दृश्य	केवल यही भाग हमारी आँखें देखती हैं। कुछ जीव (जैसे साँप) अवरक्त पहचान सकते हैं; मधुमक्खियाँ कुछ UV देख सकती हैं।
पराबैंगनी	अधिकांश ओजोन परत ($\approx 40\text{--}50 \text{ km}$) द्वारा अवशोषित; अधिक मात्रा हानिकारक। LASIK नेत्र शल्य (संकीर्ण किरण-पुंज), जल शोधक (रोगाणु नष्ट); वेल्डर विशेष चश्मे पहनते हैं।
X-किरणें	चिकित्सा निदान और कुछ प्रकार के कैंसर का उपचार; जीवित ऊतकों को क्षति – अधिक अनावरण से बचें।
γ -किरणें	सर्वाधिक आवृत्ति; चिकित्सा में कैंसर कोशिकाएँ नष्ट करने में; नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पन्न।

याद रखने की ट्रिक

बढ़ती तरंगदैर्घ्य: Get **X**tra UnderValued Investments **M**ore **R**apidly → **y**, **X**, **UV**, **दृश्य**, **IR**, **सूक्ष्म**, **रेडियो**। उल्टा पढ़ें तो बढ़ती आवृत्ति। दृश्य में: **VIBGYOR** (बैंगनी की λ न्यूनतम, लाल की अधिकतम)।

VS सर की परीक्षा टिप

NEET लगभग हर वर्ष "विकिरण को उपयोग/स्रोत से मिलाएँ" पूछता है। जोड़े याद करें: रडार–सूक्ष्म तरंग, रिमोट–IR, LASIK/जल शोधक–UV, ओजोन–UV, ग्रीनहाउस–IR, कैंसर– γ , हड्डी का फ्रैक्चर–X-किरण, क्लाइस्ट्रॉन–सूक्ष्म तरंग।

सामान्य गलती

- निर्वात में सभी EM तरंगों की चाल **समान** है; माध्यम में चाल λ पर निर्भर है (इसीलिए प्रिज्म प्रकाश का विक्षेपण करता है)।
- X-किरणें और γ -किरणें λ में अतिव्याप्त हो सकती हैं; इनका नाम **स्रोत** (इलेक्ट्रॉन बनाम नाभिक) से तय होता है, केवल λ से नहीं।
- ध्वनि और पराध्वनि तरंगें EM तरंगें **नहीं** हैं – इन्हें माध्यम चाहिए।



अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

- 1 **NCERT आधारित** विस्थापन धारा का व्यंजक है
 (a) $\mu_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$ (b) $\epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$ (c) $\epsilon_0 \frac{d\Phi_B}{dt}$ (d) $\frac{1}{\epsilon_0} \frac{d\Phi_E}{dt}$
- 2 **NEET पैटर्न** $2 \mu\text{F}$ संधारित्र को इस प्रकार आवेशित किया जा रहा है कि उसकी वोल्टता 10^6 V/s की दर से बदलती है। प्लेटों के बीच विस्थापन धारा है
 (a) 0.5 A (b) $2 \times 10^{-6} \text{ A}$ (c) 2 A (d) 20 A
- 3 **NCERT आधारित** एक वैद्युतचुंबकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र
 (a) परस्पर समांतर
 (b) संचरण दिशा के अनुदिश
 (c) परस्पर तथा संचरण दिशा के लंबवत और समान कला में
 (d) परस्पर लंबवत पर $\pi/2$ कलांतर में
- 4 **NEET पैटर्न** निर्वात में एक EM तरंग का शिखर विद्युत क्षेत्र 6 V/m है। शिखर चुंबकीय क्षेत्र है
 (a) $5 \times 10^7 \text{ T}$ (b) $2 \times 10^{-6} \text{ T}$ (c) $2 \times 10^{-8} \text{ T}$ (d) $1.8 \times 10^9 \text{ T}$
- 5 **NEET पैटर्न** एक EM तरंग +z के अनुदिश चलती है और उसका विद्युत क्षेत्र +x के अनुदिश है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है
 (a) +y (b) +z (c) -x (d) -y
- 6 **NCERT आधारित** बढ़ती तरंगदैर्घ्य का सही क्रम है
 (a) रेडियो, सूक्ष्म तरंगें, IR, दृश्य, UV, X-किरणें, γ -किरणें
 (b) γ -किरणें, X-किरणें, UV, दृश्य, IR, सूक्ष्म तरंगें, रेडियो
 (c) X-किरणें, γ -किरणें, UV, दृश्य, IR, रेडियो, सूक्ष्म तरंगें
 (d) UV, γ -किरणें, X-किरणें, दृश्य, सूक्ष्म तरंगें, IR, रेडियो
- 7 **NCERT आधारित** वायुयान दिशा-निर्देशन में प्रयुक्त रडार उपयोग करते हैं
 (a) अवरक्त तरंगें (b) γ -किरणें
 (c) सूक्ष्म तरंगें (d) पराबैंगनी किरणें
- 8 **NCERT आधारित** ग्रीनहाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी विकिरण है
 (a) दृश्य (b) पराबैंगनी (c) अवरक्त (d) X-किरणें
- 9 **NEET पैटर्न** एक EM तरंग की आवृत्ति 3 GHz है। इसकी तरंगदैर्घ्य और पट्टी है
 (a) 10 cm, सूक्ष्म तरंग (b) 1 cm, पराबैंगनी
 (c) 1 m, रेडियो तरंग (d) 10 cm, अवरक्त
- 10 **NEET पैटर्न** $\mu_r = 1$ और $\epsilon_r = 4$ वाले माध्यम में EM तरंगों की चाल है
 (a) $0.75 \times 10^8 \text{ m/s}$ (b) $1.5 \times 10^8 \text{ m/s}$ (c) $6 \times 10^8 \text{ m/s}$ (d) $3 \times 10^8 \text{ m/s}$

- 11 **NEET पैटर्न** γ -किरणें उत्पन्न होती हैं
 (a) नाभिकों के रेडियोएक्टिव क्षय से
 (b) बाह्य इलेक्ट्रॉन संक्रमण से
 (c) क्लाइस्ट्रॉन वाल्व से
 (d) आवधिक कंपन से
- 12 **JEE Main पैटर्न** निर्वात में एक समतल EM तरंग का $E_0 = 100 \text{ V/m}$ है। इसकी तीव्रता लगभग है ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ SI}$)
 (a) 1.33 W/m^2 (b) 13.3 W/m^2 (c) 26.6 W/m^2 (d) 6.6 W/m^2
- 13 **JEE Main पैटर्न** समतल EM तरंग में औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व और औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का अनुपात है
 (a) c (b) 1 (c) $1/c$ (d) c^2
- 14 **JEE Main पैटर्न** $E = 60\sin(0.5 \times 10^3 x + 1.5 \times 10^{11} t) \text{ V/m (SI)}$ के लिए तरंगदैर्घ्य और संचरण दिशा हैं
 (a) 0.5 mm , $-x$ के अनुदिश (b) 12.6 cm , $+x$ के अनुदिश
 (c) 1.26 cm , $+x$ के अनुदिश (d) 1.26 cm , $-x$ के अनुदिश
- 15 **NCERT आधारित** जल शोधक और LASIK नेत्र शल्य चिकित्सा में उपयोग होता है
 (a) अवरक्त विकिरण (b) सूक्ष्म तरंगें
 (c) X-किरणें (d) पराबैंगनी विकिरण
- 16 **NEET पैटर्न** E / B (विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात) की विमाएँ किसके समान हैं?
 (a) त्वरण (b) विमाहीन (c) बल (d) वेग
- 17 **कथन-कारण** कथन: वैद्युतचुंबकीय तरंगें निर्वात में चल सकती हैं। कारण: ये परस्पर लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से बनी हैं जो एक-दूसरे को पुनः उत्पन्न करते हैं और इन्हें द्रव्य माध्यम की आवश्यकता नहीं।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य
- 18 **कथन-कारण** कथन: X-किरणें चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती हैं। कारण: X-किरणें वैद्युतचुंबकीय तरंगें हैं।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य
- 19 **JEE Main पैटर्न** 30 J कुल ऊर्जा वाला प्रकाश एक पूर्ण अवशोषक पृष्ठ पर अभिलंबवत पड़ता है। पृष्ठ को दिया गया संवेग है
 (a) $9 \times 10^9 \text{ kg m/s}$ (b) $5 \times 10^{-8} \text{ kg m/s}$ (c) $1 \times 10^{-7} \text{ kg m/s}$ (d) $2 \times 10^{-7} \text{ kg m/s}$
- 20 **NEET पैटर्न** वैद्युतचुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं
 (a) त्वरित आवेश से (b) विरामावस्था में आवेश से
 (c) नियत वेग वाले आवेश से (d) विरामस्थ उदासीन कण से

✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(b) 2(c) 3(c) 4(c) 5(a) 6(b) 7(c) 8(c) 9(a) 10(b) 11(a) 12(b) 13(b) 14(d) 15(d)
16(d) 17(a) 18(c) 19(c) 20(a)

1. (b) $i_d = \epsilon_0 d\Phi_E / dt$ - विद्युत फ्लक्स परिवर्तन की दर।
2. (c) $i_d = C dV / dt = 2 \text{ A}$ ।
3. (c) EM तरंगें अनुप्रस्थ हैं; $E \perp B \perp$ संचरण दिशा, E और B समान कला में।
4. (c) $B_0 = E_0 / c = 2 \times 10^{-8} \text{ T}$ ।
5. (a) संचरण दिशा $= \hat{E} \times \hat{B}$: $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k} \Rightarrow B, +y$ में।
6. (b) λ, γ -किरणों से रेडियो तरंगों तक बढ़ती है।
7. (c) लघु तरंगदैर्घ्य की सूक्ष्म तरंगें रडार के लिए उपयुक्त हैं।
8. (c) पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित IR ग्रीनहाउस गैसों द्वारा रोक ली जाती है।
9. (a) $\lambda = 0.1 \text{ m} = 10 \text{ cm} \Rightarrow$ सूक्ष्म तरंग।
10. (b) $v = c / \sqrt{4} = 1.5 \times 10^8 \text{ m/s}$ ।
11. (a) γ -किरणों नाभिकों से आती हैं।
12. (b) $I = \frac{1}{2} c \epsilon_0 E_0^2 \approx 13.3 \text{ W/m}^2$ ।
13. (b) $E = cB$ और $c^2 = 1 / \mu_0 \epsilon_0 \Rightarrow$ अनुपात 1।
14. (d) $\lambda = 2\pi / 500 \approx 1.26 \text{ cm}$; " $kx + \omega t$ " $\Rightarrow -x$ दिशा।
15. (d) UV रोगाणु नष्ट करती है और अति संकीर्ण किरण-पुंज में फोकस हो सकती है।
16. (d) $E = cB \Rightarrow E/B$ की विमा वेग की, $[LT^{-1}]$ ।
17. (a) परिवर्ती E से B और परिवर्ती B से E - स्वपोषी, अतः माध्यम की आवश्यकता नहीं। R, A की व्याख्या करता है।
18. (c) EM तरंगें अनावेशित हैं, अतः E या B क्षेत्रों से विक्षेपित नहीं होतीं। A असत्य, R सत्य।
19. (c) $p = U / c = 10^{-7} \text{ kg m/s}$ (पूर्ण परावर्तक के लिए दोगुना)।
20. (a) केवल त्वरित (जैसे दोलनी) आवेश EM तरंगें विकिरित करते हैं।

अध्याय

9

किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र

17 दिन 14-15

भारांक ★★

NCERT कक्षा 12

गोलीय दर्पण

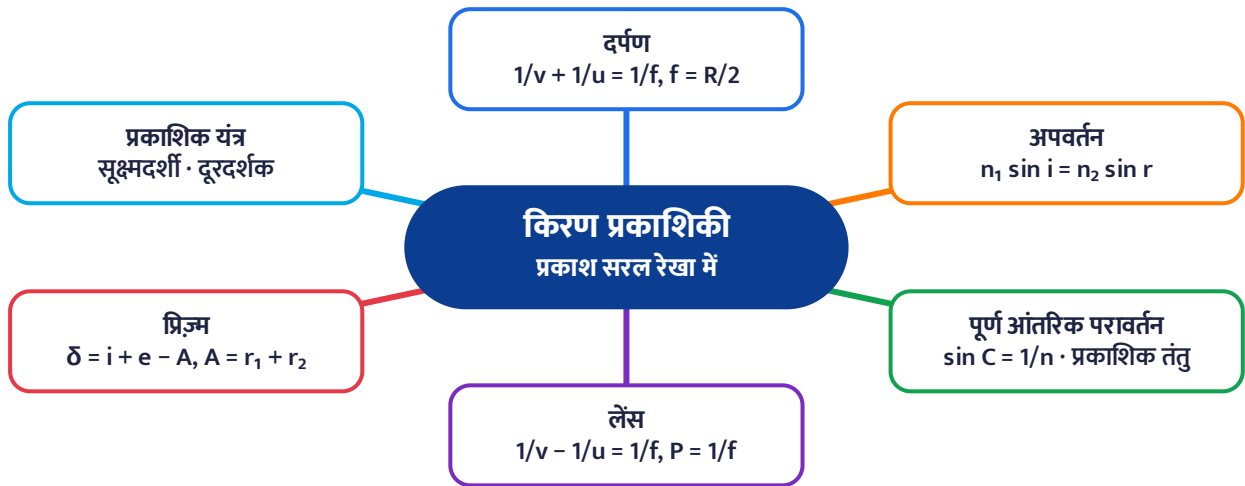
अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन

पतले लेंस

लेंस-निर्माता सूत्र

प्रिज़्म

सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शक



अध्याय एक नज़र में

9.1 गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन

परावर्तन के नियम: आपतन कोण = परावर्तन कोण, तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। गोलीय दर्पण में अभिलंब उस बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के अनुदिश होता है। अक्ष के निकट (उपाक्षीय किरणें) $f = R/2$ ।

कार्तीय चिह्न परिपाटी

- सभी दूरियाँ ध्रुव (या प्रकाशिक केंद्र) से मापी जाती हैं।
- आपतित प्रकाश की दिशा में: धनात्मक; विपरीत: ऋणात्मक।
- अक्ष से ऊपर ऊँचाई +ve, नीचे -ve।
- वास्तविक वस्तु: $u < 0$ । अवतल दर्पण: $f < 0$; उत्तल दर्पण: $f > 0$ ।

दर्पण के सूत्र

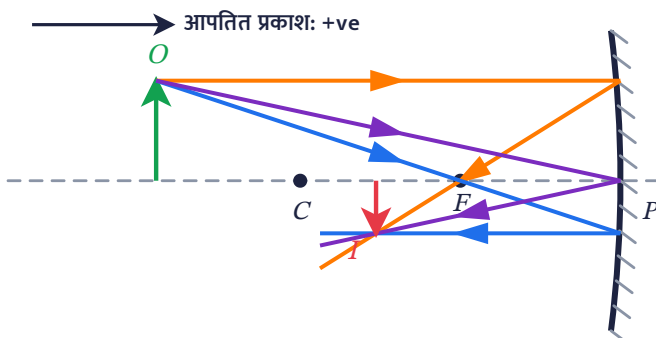
$$f = \frac{R}{2}$$

फोकस दूरी (उपाक्षीय किरणें)

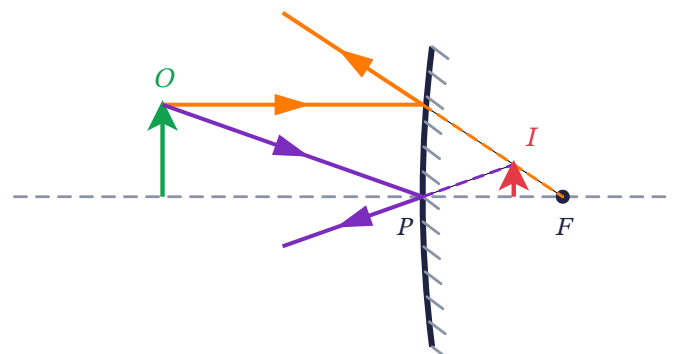
$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

दर्पण सूत्र

$$m = \frac{h'}{h} = -\frac{v}{u}$$

आवर्धन: $m < 0$ वास्तविक व उल्टा, $m > 0$ आभासी व सीधा

अवतल दर्पण, वस्तु C से परे: प्रतिबिंब F और C के बीच - वास्तविक, उल्टा, छोटा



उत्तल दर्पण: प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा, छोटा, P और F के बीच

वस्तु (अवतल दर्पण)	प्रतिबिंब की स्थिति	प्रकृति और आकार
अनंत पर	F पर	वास्तविक, उल्टा, बिंदु-आकार
C से परे	F और C के बीच	वास्तविक, उल्टा, छोटा
C पर	C पर	वास्तविक, उल्टा, समान आकार ($m = -1$)
C और F के बीच	C से परे	वास्तविक, उल्टा, बड़ा
F पर	अनंत पर	वास्तविक, उल्टा, अत्यधिक बड़ा
F और P के बीच	दर्पण के पीछे	आभासी, सीधा, बड़ा

👉 हल किया गया उदाहरण

अवतल दर्पण (फोकस दूरी 20 cm) के सामने 30 cm पर 2 cm ऊँची वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात करें।

हल: $u = -30, f = -20: \frac{1}{v} = \frac{1}{-20} - \frac{1}{-30} = -\frac{1}{60} \Rightarrow v = -60 \text{ cm}$ (सामने, वास्तविक)। $m = -v/u = -2 \Rightarrow h' = -4 \text{ cm}$: वास्तविक, उल्टा, दोगुना।

⚠ सामान्य गलती

- उत्तल दर्पण (वास्तविक वस्तु) **सदैव** आभासी, सीधा, छोटा प्रतिबिंब बनाता है – इसीलिए पश्च-दृश्य दर्पण में प्रयुक्त (विस्तृत दृष्टि-क्षेत्र)।
- दर्पण की फोकस दूरी माध्यम या प्रकाश के रंग पर **निर्भर नहीं** करती (अपवर्तन नहीं होता)।

🎯 VS सर की परीक्षा टिप

- अक्ष के अनुदिश गतिमान वस्तु: प्रतिबिंब की चाल $v_I = m^2 v_O$ (दर्पण का अनुदैर्घ्य आवर्धन $= -m^2$)।
- समतल दर्पण: $f = \infty, m = +1$; इसे θ घुमाने पर परावर्तित किरण 2θ घूमती है।

9.2 अपवर्तन

प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो उसकी **चाल और तरंगदैर्घ्य बदलते हैं, पर आवृत्ति नहीं**। स्नेल का नियम: $\frac{\sin i}{\sin r} = n_{21} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$ । सघन माध्यम में प्रवेश पर किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है ($n_{21} > 1$)। साथ ही $n_{12} = 1/n_{21}$ तथा $n_{32} = n_{31} \times n_{12}$ ।

📐 अपवर्तन के सूत्र

$$n = \frac{c}{v}, \quad \lambda_{\text{medium}} = \frac{\lambda_0}{n}$$

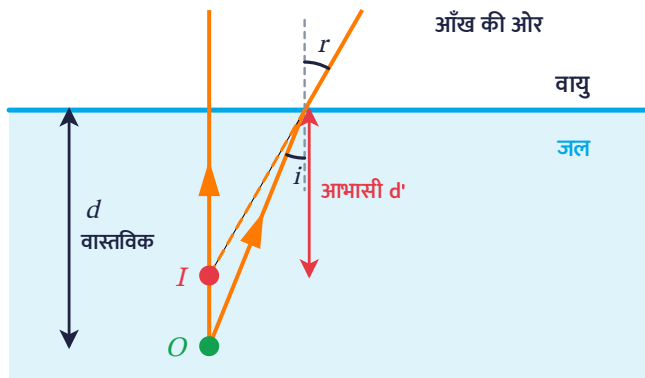
निरपेक्ष अपवर्तनांक; माध्यम में तरंगदैर्घ्य

$$d' = \frac{d}{n_{21}}$$

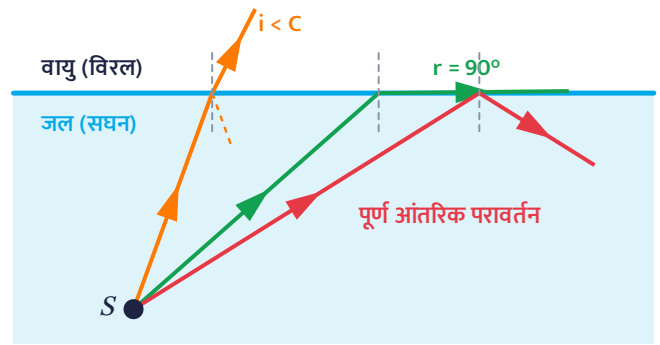
वायु से (लगभग अभिलंबवत्) देखने पर सघन माध्यम में वस्तु की आभासी गहराई

$$\Delta d = d \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

अभिलंब विस्थापन (आभासी उठाव); d मोटी काँच की पट्टी में भी यही



वास्तविक व आभासी गहराई: टंकी का तल ऊपर उठा दिखता है

 i के क्रांतिक कोण C से अधिक होने पर प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है

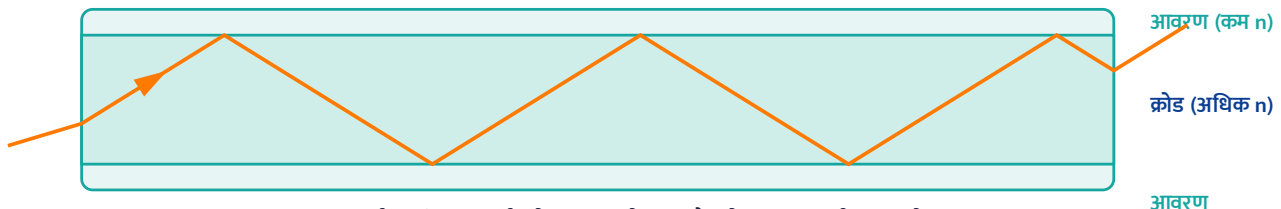
NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

काँच की पट्टी किरण में **पार्श्विक विस्थापन** करती है पर विचलन नहीं – निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। **वायुमंडलीय अपवर्तन** के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से ~2 मिनट पहले और सूर्यास्त के ~2 मिनट बाद तक दिखता है।

9.3 पूर्ण आंतरिक परावर्तन

जब प्रकाश **सघन से विरल** माध्यम में जाता है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर मुड़ती है। **क्रांतिक कोण C** पर अपवर्तन कोण 90° होता है। $i > C$ के लिए अपवर्तन संभव नहीं – सारा प्रकाश वापस परावर्तित होता है: **पूर्ण आंतरिक परावर्तन**। दो शर्तें: (i) सघन $\rightarrow$ विरल, (ii) $i > C$ ।

$$\sin C = \frac{1}{n_{21}} = \frac{n_{rarer}}{n_{denser}} \quad (\text{water } 48.6^\circ, \text{ glass } 41.8^\circ, \text{ diamond } 24.4^\circ)$$

बार-बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से प्रकाश आगे बढ़ता है (क्रोड-आवरण सीमा पर कोण $> C$)

प्रकाशिक तंतु: कम अपवर्तनांक वाले आवरण से घिरा काँच/क्वार्ट्ज का क्रोड

पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग

- **प्रकाशिक तंतु** – दूरसंचार, एंडोस्कोपी (प्रकाश नलिका); नगण्य हानि।
- **पूर्ण परावर्ती प्रिज्म** ($45^\circ-90^\circ-45^\circ$) प्रकाश को 90° या 180° मोड़ते हैं (पेरिस्कोप, दूरबीन)।
- **हीरे की चमक** (बहुत छोटा $C \approx 24.4^\circ$) तथा गर्म रेगिस्तान में मरीचिका।

सामान्य गलती

- विरल से सघन में जाने पर, कोण कुछ भी हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन असंभव है।
- काँच-जल सीमा के लिए **आपेक्षिक** अपवर्तनांक लें: $\sin C = n_w / n_g = 8/9$, न कि $2/3$ ।
- सभी रंगों में लाल प्रकाश का C सबसे बड़ा (n सबसे कम) होता है।

9.4 गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन तथा लेंस

त्रिज्या R के एक गोलीय पृष्ठ (वस्तु की ओर माध्यम n_1 , दूसरी ओर n_2) पर अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के दो पृष्ठों पर दो बार लगाने से लेंस-निर्माता सूत्र देता है। वही चिह्न परिपाटी: यदि वक्रता केंद्र निर्गत प्रकाश की ओर हो तो R धनात्मक; $n_{21} = n_{\text{लेंस}} / n_{\text{माध्यम}}$ ।

लेंस के सूत्र

$$\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन

$$\frac{1}{f} = (n_{21} - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad \text{लेंस-निर्माता सूत्र}$$

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

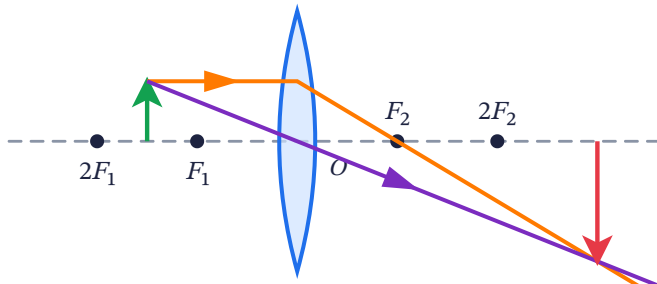
पतले लेंस का सूत्र (उत्तल $f > 0$, अवतल $f < 0$)

$$m = \frac{h'}{h} = \frac{v}{u}$$

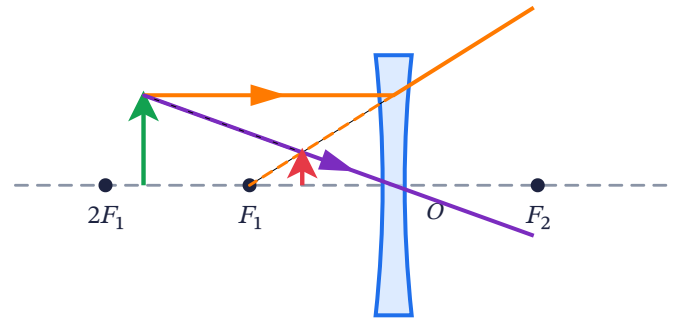
लेंस का रेखिक आवर्धन

$$P = \frac{1}{f \text{ (in m)}} \text{ diopetre (D)} \quad \text{क्षमता: अभिसारी +, अपसारी -}$$

$$P = P_1 + P_2 + \dots, \quad m = m_1 m_2 \dots \quad \text{संपर्क में पतले लेंस}$$



उत्तल लेंस, वस्तु F_1 और $2F_1$ के बीच: $2F_2$ से परे वास्तविक, उल्टा, बड़ा प्रतिबिंब



अवतल लेंस: समांतर किरण F_1 से अपसरित प्रतीत होती है; प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा, छोटा

हल किया गया उदाहरण

काँच ($n = 1.5$) के उत्तल लेंस की वायु में $f = 20 \text{ cm}$ है। जल ($n = 4/3$) में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें।

$$\text{हल: } \frac{f_w}{f_a} = \frac{n_g - 1}{n_g / n_w - 1} = \frac{0.5}{1.125 - 1} = 4 \Rightarrow f_w = 80 \text{ cm (अब भी अभिसारी, पर कमजोर)}।$$

हल किया गया उदाहरण

25 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 20 cm फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है। संयोजन की क्षमता और प्रकृति ज्ञात करें।

$$\text{हल: } P = \frac{1}{0.25} - \frac{1}{0.20} = 4 - 5 = -1 \text{ D} \Rightarrow f = -100 \text{ cm, अपसारी संयोजन}।$$

सामान्य गलती

- समान n वाले द्रव में लेंस: $f \rightarrow \infty$ (लेंस "गायब"); सघन द्रव में उत्तल लेंस **अपसारी** बन जाता है।
- लेंस का आधा भाग ढकने पर भी **पूरा** प्रतिबिंब बनता है, केवल चमक घटती है।
- समोत्तल लेंस को अक्ष के लंबवत् काटने पर: प्रत्येक आधे की फोकस दूरी $2f$ ।

याद रखने की ट्रिक

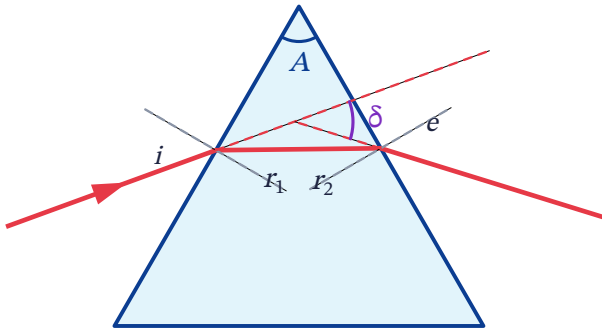
- दर्पण: $\frac{1}{v} + \frac{1}{u}, m = -\frac{v}{u}$ । लेंस: $\frac{1}{v} - \frac{1}{u}, m = +\frac{v}{u}$ ।
- उत्तल लेंस में वस्तु और **वास्तविक** प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी = $4f$ ($u = -2f$ पर)।

JEE Main विस्तार

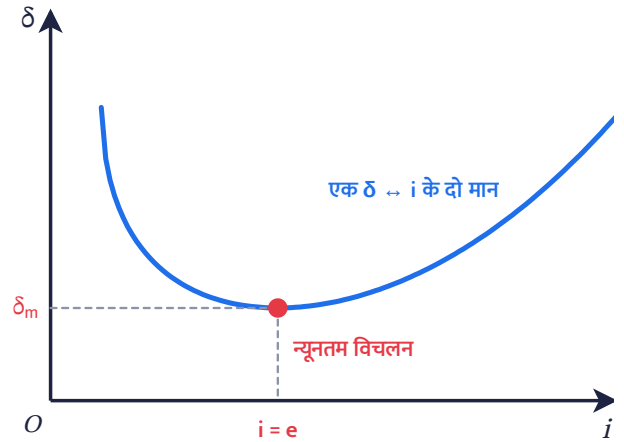
रजतित लेंस दर्पण की तरह कार्य करता है: $\frac{1}{F} = \frac{2}{f_L} + \frac{1}{f_M}$ (क्षमताएँ: $P = 2P_L + P_M$)। समतल पृष्ठ रजतित समतल-उत्तल लेंस: $F = \frac{R}{2(n-1)}$; वक्र पृष्ठ रजतित: $F = \frac{R}{2n}$ । **विस्थापन विधि:** वस्तु-पर्दा दूरी $D > 4f$ हो तो लेंस की दो स्थितियाँ स्पष्ट प्रतिबिंब देती हैं; $f = \frac{D^2 - x^2}{4D}$ तथा $h = \sqrt{h_1 h_2}$ ।

9.5 प्रिज़्म से अपवर्तन

किरण दो बार अपवर्तित होती है – प्रिज़्म कोण A पर झुके दो फलकों पर – और आधार की ओर मुड़ती है। आपतित और निर्गत किरणों के बीच का कोण विचलन कोण δ है।



प्रिज़्म से पथ ($A = 60^\circ$, $n = 1.5$, $i = 50^\circ$): $\delta \approx 37^\circ$



उसी प्रिज़्म का $\delta-i$ ग्राफ़: $i = e \approx 48.6^\circ$ पर न्यूनतम $\delta_m \approx 37.2^\circ$

प्रिज़्म के सूत्र

$$r_1 + r_2 = A, \quad \delta = i + e - A \quad \text{सामान्य संबंध}$$

$$i = e, \quad r_1 = r_2 = \frac{A}{2} \quad \text{न्यूनतम विचलन पर (समद्विबाहु प्रिज़्म में भीतर की किरण आधार के समांतर)}$$

$$n_{21} = \frac{\sin\left(\frac{A + \delta_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)} \quad \text{न्यूनतम विचलन से अपवर्तनांक}$$

$$\delta \approx (n_{21} - 1)A \quad \text{पतला प्रिज़्म (A छोटा): } \delta, i \text{ पर निर्भर नहीं}$$

हल किया गया उदाहरण

60° प्रिज़्म कोण वाले प्रिज़्म का न्यूनतम विचलन कोण 30° है। अपवर्तनांक तथा न्यूनतम विचलन पर आपतन कोण ज्ञात करें।

$$\text{हल: } n = \frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = \sqrt{2} \approx 1.414 \mid \delta_m \text{ पर: } i = \frac{A + \delta_m}{2} = 45^\circ \mid$$

VS सर की परीक्षा टिप

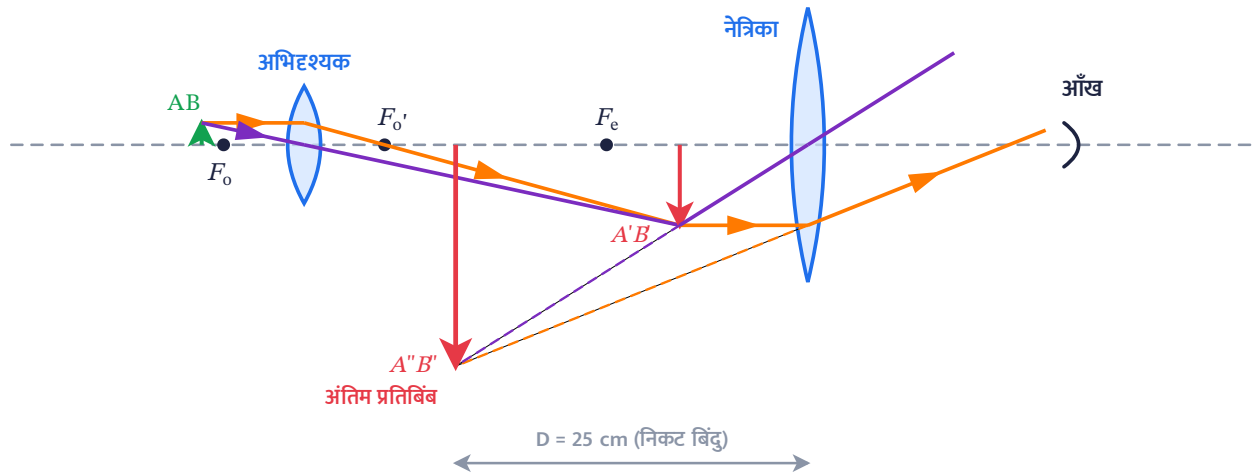
- अधिकतम विचलन सर्पी आपतन ($i = 90^\circ$) पर – δ_m के अतिरिक्त प्रत्येक δ, i के दो मानों के संगत (i और e परस्पर बदले जा सकते हैं)।
- यदि $A > 2C$ तो दूसरे फलक पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन – किरण निर्गत नहीं।

विक्षेपण (JEE Main)

- n, λ पर निर्भर: $n_v > n_r \Rightarrow$ बैंगनी का विचलन सर्वाधिक। कोणीय विक्षेपण $\theta = \delta_v - \delta_r = (n_v - n_r)A$ ।
- विक्षेपण क्षमता $\omega = \frac{n_v - n_r}{n - 1}, n = \frac{n_v + n_r}{2}$ ।

9.6 प्रकाशिक यंत्र

सरल सूक्ष्मदर्शी (आवर्धक लेंस): कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, वस्तु F के भीतर रखने पर आभासी, सीधा, बड़ा प्रतिबिंब देता है। वस्तु का कोणीय आकार **निकट बिंदु $D = 25 \text{ cm}$** पर सबसे बड़ा होता है; आवर्धक लेंस वस्तु को बहुत पास लाने देता है।



संयुक्त सूक्ष्मदर्शी: अभिदृश्यक F_e के भीतर वास्तविक, उल्टा, बड़ा प्रतिबिंब A' बनाता है; नेत्रिका इसे और बड़ा करके आभासी अंतिम प्रतिबिंब बनाती है

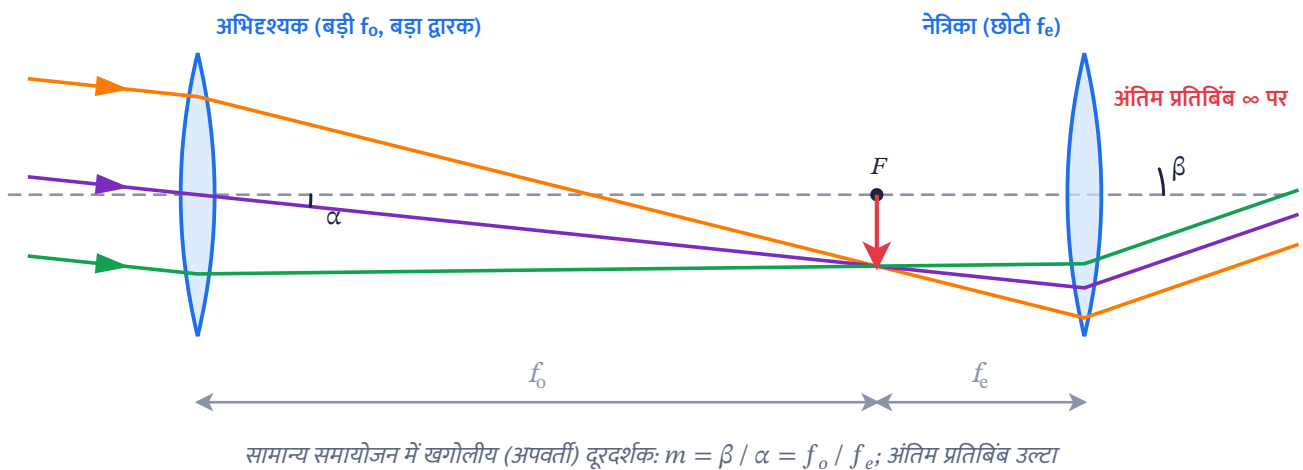
यंत्र	प्रतिबिंब निकट बिंदु (D) पर	सामान्य समायोजन (प्रतिबिंब ∞ पर)
सरल सूक्ष्मदर्शी	$m = 1 + \frac{D}{f}$	$m = \frac{D}{f}$
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी	$m = \frac{v_o}{ u_o } \left(1 + \frac{D}{f_e} \right)$	$m \approx \frac{L}{f_o} \cdot \frac{D}{f_e}$
खगोलीय दूरदर्शक	$m = \frac{f_o}{f_e} \left(1 + \frac{f_e}{D} \right)$	$m = \frac{f_o}{f_e}, L = f_o + f_e$

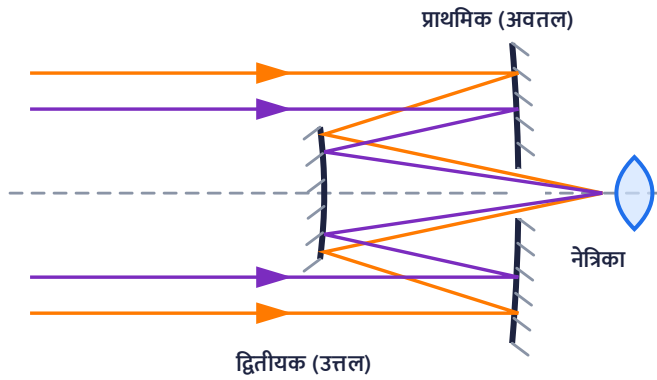
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में L नलिका की लंबाई है (अभिदृश्यक के द्वितीय फोकस और नेत्रिका के प्रथम फोकस के बीच की दूरी)। f_o और f_e दोनों छोटे होते हैं, $f_o < f_e$ ।

🔧 हल किया गया उदाहरण

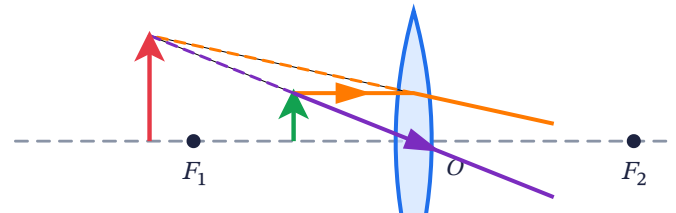
एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में $f_o = 1 \text{ cm}$, $f_e = 5 \text{ cm}$, नलिका लंबाई $L = 20 \text{ cm}$ । सामान्य समायोजन में आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। यदि अंतिम प्रतिबिंब 25 cm पर हो (ले $v_o \approx L + f_o = 21 \text{ cm}$)?

हल: सामान्य: $m = \frac{20}{1} \times \frac{25}{5} = 100$ । निकट बिंदु: $m_o = \frac{v_o}{f_o} - 1 = 20$, $m_e = 1 + \frac{25}{5} = 6 \Rightarrow m = 120$ ।





कैसेग्रेन परावर्ती दूरदर्शक: अवतल प्राथमिक + उत्तल द्वितीयक दर्पण

आवर्धक: वस्तु F के भीतर → आभासी, सीधा, बड़ा

सरल सूक्ष्मदर्शी (आवर्धक लेंस)

परावर्ती दूरदर्शक क्यों?

- कोई वर्ण विपथन नहीं (दर्पण प्रकाश का विक्षेपण नहीं करता)।
- परवल्यिक दर्पण गोलीय विपथन दूर करता है।
- दर्पण हल्का होता है और पूरे पृष्ठ से टिकाया जा सकता है – बड़ा द्वारक संभव → अधिक प्रकाश संग्रहण व बेहतर विभेदन।

सामान्य गलती

- दूरदर्शक: f_o बड़ी, f_e छोटी। सूक्ष्मदर्शी: दोनों छोटी, $f_o < f_e$ । दूरदर्शक में लेंस बदलने पर $m < 1$ ।
- दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता वस्तु की दूरी पर निर्भर नहीं; यह कोणीय आवर्धन है।

हल किया गया उदाहरण

खगोलीय दूरदर्शक के अभिष्ट्यक की फोकस दूरी 100 cm तथा नेत्रिका की 5 cm है। सामान्य समायोजन में आवर्धन क्षमता व नलिका की लंबाई, तथा अंतिम प्रतिबिंब 25 cm पर होने पर आवर्धन क्षमता ज्ञात करें।

हल: $m = \frac{100}{5} = 20$, $L = 100 + 5 = 105 \text{ cm}$ । D पर: $m = 20 \left(1 + \frac{5}{25} \right) = 24$ ।

याद रखने की ट्रिक

"दूरदर्शक को दूर फोकस वाला अभिष्ट्यक (बड़ी f_o), सूक्ष्मदर्शी को सूक्ष्म फोकस वाले लेंस (छोटी f_o, f_e)।" सामान्य समायोजन में दूरदर्शक: $m = f_o / f_e$, $L = f_o + f_e$ ।

अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

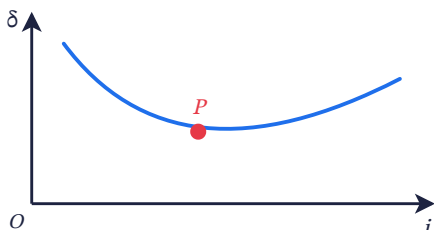
1 NCERT आधारित फोकस दूरी 15 cm वाले अवतल दर्पण के सामने 10 cm पर वस्तु रखी है। प्रतिबिंब है

- (a) दर्पण के पीछे 30 cm, आभासी, सीधा, 3 गुना
 (b) दर्पण के सामने 30 cm, वास्तविक, उल्टा, 3 गुना
 (c) दर्पण के पीछे 6 cm, आभासी, सीधा, 0.6 गुना
 (d) दर्पण के पीछे 30 cm, आभासी, उल्टा, 3 गुना

2 NCERT आधारित 1.5 अपवर्तनांक वाले काँच (काँच-वायु सीमा) का क्रांतिक कोण लगभग है

- (a) 60° (b) 30° (c) 48.6° (d) 41.8°

- 3 **NCERT आधारित** प्रकाशिक तंतु कम हानि के साथ लंबी दूरी तक प्रकाश भेजते हैं, इसका कारण है
 (a) विक्षेपण (b) विवर्तन
 (c) पूर्ण आंतरिक परावर्तन (d) अपवर्तन
- 4 **NCERT आधारित** एक उभयोत्तल लेंस ($n = 1.5$) की दोनों वक्रता त्रिज्याएँ 20 cm हैं। वायु में इसकी फोकस दूरी है
 (a) 30 cm (b) 40 cm (c) 10 cm (d) 20 cm
- 5 **NEET पैटर्न** जल ($n = 4/3$) से 20 cm गहराई तक भरी टंकी के तल पर एक सिक्का है। ऊपर से (लगभग अभिलंबवत्) देखने पर सिक्का कितना ऊपर उठा दिखता है?
 (a) 2.5 cm (b) 5 cm (c) 6.67 cm (d) 15 cm
- 6 **NCERT आधारित** 5° कोण तथा 1.5 अपवर्तनांक वाला पतला प्रिज्म कितना विचलन उत्पन्न करता है?
 (a) 3.3° (b) 7.5° (c) 2.5° (d) 5°
- 7 **NCERT आधारित** वायु में अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है। जल ($n = 4/3$) में डुबोने पर फोकस दूरी हो जाएगी
 (a) f (b) $3f/4$ (c) $4f$ (d) $4f/3$
- 8 **NEET पैटर्न** 25 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 20 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में हैं। संयोजन है
 (a) अपसारी, $P = -1\text{ D}$ (b) अपसारी, $P = -9\text{ D}$
 (c) अभिसारी, $P = +1\text{ D}$ (d) अभिसारी, $P = +9\text{ D}$
- 9 **NEET पैटर्न** एक उत्तल लेंस वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है; वस्तु और प्रतिबिंब के बीच दूरी 40 cm है। लेंस की क्षमता है
 (a) +2.5 D (b) +10 D (c) +5 D (d) +20 D
- 10 **NEET पैटर्न** काँच के उत्तल लेंस ($n = 1.5$) की वायु में फोकस दूरी 10 cm है। जल ($n = 4/3$) में इसकी फोकस दूरी है
 (a) 13.3 cm (b) 10 cm (c) 20 cm (d) 40 cm
- 11 **NEET पैटर्न** एक समबाहु प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 30° है। प्रिज्म का अपवर्तनांक है
 (a) $\sqrt{3}$ (b) $\sqrt{2}$ (c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (d) 1.5
- 12 **NEET पैटर्न** दिखाए गए प्रिज्म के δ - i वक्र के निम्नतम बिंदु P पर



- (a) $e = 90^\circ$ (सर्पी निर्गमन)
 (b) $\delta = A$
 (c) $i = 90^\circ$ (सर्पी आपतन)
 (d) $i = e$ तथा भीतर की किरण सममित ($r_1 = r_2 = A/2$)

- 13 **NEET पैटर्न** एक खगोलीय दूरदर्शक में $f_o = 100$ cm तथा $f_e = 5$ cm है। सामान्य समायोजन में इसकी आवर्धन क्षमता और लंबाई हैं
(a) 500, 105 cm (b) 20, 105 cm (c) 20, 95 cm (d) 0.05, 105 cm
- 14 **NEET पैटर्न** एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में $f_o = 1$ cm, $f_e = 5$ cm तथा नलिका की लंबाई 20 cm है। सामान्य समायोजन ($D = 25$ cm) में आवर्धन क्षमता है
(a) 100 (b) 20 (c) 120 (d) 125
- 15 **NEET पैटर्न** 5 cm फोकस दूरी वाले सरल सूक्ष्मदर्शी की अधिकतम आवर्धन क्षमता ($D = 25$ cm) है
(a) 5 (b) 6 (c) 25 (d) 4
- 16 **NEET पैटर्न** वायु में 600 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश काँच ($n = 1.5$) में प्रवेश करता है। कौन-सा कथन सही है?
(a) चाल 2×10^8 m/s, तरंगदैर्घ्य 600 nm, आवृत्ति घटती है
(b) चाल 2×10^8 m/s, तरंगदैर्घ्य 400 nm, आवृत्ति अपरिवर्तित
(c) चाल अपरिवर्तित, तरंगदैर्घ्य 400 nm, आवृत्ति बढ़ती है
(d) चाल 4.5×10^8 m/s, तरंगदैर्घ्य 900 nm, आवृत्ति अपरिवर्तित
- 17 **कथन-कारण** कथन (A): समान आकार में कटे काँच की तुलना में हीरा कहीं अधिक चमकता है। कारण (R): हीरे का क्रांतिक कोण ($\approx 24^\circ$) काँच से बहुत छोटा है, अतः प्रकाश उसके भीतर बार-बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है।
(a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
(b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
(c) A असत्य, R सत्य
(d) दोनों असत्य
- 18 **कथन-कारण** कथन (A): कार्बन डाइसल्फ़ाइड ($n = 1.63$) में डुबोने पर काँच ($n = 1.5$) का उत्तल लेंस अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। कारण (R): सघन माध्यम में लेंस-निर्माता सूत्र का गुणक ($n_{\text{लेंस}} / n_{\text{माध्यम}} - 1$) ऋणात्मक हो जाता है।
(a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
(b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
(c) A असत्य, R सत्य
(d) दोनों असत्य
- 19 **कथन-कारण** कथन (A): कम फोकस दूरी की नेत्रिका लगाने पर सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता बढ़ती है। कारण (R): दूरदर्शक की विभेदन क्षमता उसके अभिदृश्यक के व्यास पर निर्भर करती है।
(a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
(b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
(c) A असत्य, R सत्य
(d) दोनों असत्य
- 20 **JEE Main पैटर्न** एक वस्तु 20 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की ओर अक्ष के अनुदिश 1 cm/s से चलती है। जब वस्तु दर्पण से 30 cm पर हो, तब प्रतिबिंब की चाल है
(a) 0.25 cm/s, दर्पण की ओर (b) 4 cm/s, दर्पण से दूर
(c) 2 cm/s, दर्पण से दूर (d) 4 cm/s, दर्पण की ओर

21. **JEE Main पैटर्न** वायु में एक बिंदु वस्तु काँच ($n = 1.5$) के उत्तल गोलीय पृष्ठ ($R = 20$ cm) के सामने 30 cm पर है। प्रतिबिंब बनता है
 (a) काँच के भीतर 90 cm पर (वास्तविक)
 (b) पृष्ठ से 180 cm पर वस्तु की ओर (आभासी)
 (c) काँच के भीतर 60 cm पर (वास्तविक)
 (d) वस्तु की ओर 120 cm पर (आभासी)
22. **JEE Main पैटर्न** फोकस दूरी f वाले समोत्तल लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत् तल से दो समान भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग की फोकस दूरी है
 (a) $f/2$ (b) $2f$ (c) $4f$ (d) f
23. **JEE Main पैटर्न** एक समतल-उत्तल लेंस ($n = 1.5, R = 20$ cm) का समतल पृष्ठ रजतित है। यह किस फोकस दूरी के अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है?
 (a) 40 cm (b) 6.67 cm (c) 10 cm (d) 20 cm
24. **JEE Main पैटर्न** काँच ($n = 1.5$) से जल ($n = 4/3$) में जाते प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण है
 (a) $\sin^{-1}(1/2)$ (b) $\sin^{-1}(3/4)$ (c) $\sin^{-1}(8/9)$ (d) $\sin^{-1}(2/3)$

✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(a) 2(d) 3(c) 4(d) 5(b) 6(c) 7(a) 8(a) 9(b) 10(d) 11(b) 12(d) 13(b) 14(a) 15(b)
 16(b) 17(a) 18(a) 19(b) 20(b) 21(b) 22(b) 23(d) 24(c)

- (a) $\frac{1}{v} = \frac{1}{-15} + \frac{1}{10} = \frac{1}{30} \Rightarrow v = +30$ cm (पीछे); $m = -v/u = +3$: आभासी, सीधा, बड़ा।
- (d) $\sin C = 1/1.5 = 0.667 \Rightarrow C \approx 41.8^\circ$ (48.6° जल के लिए है।)
- (c) क्रोड-आवरण सीमा पर C से बड़े कोण पर पड़ता प्रकाश बार-बार पूर्णतः आंतरिक परावर्तित होता है।
- (d) $\frac{1}{f} = 0.5 \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{20} \right) = \frac{1}{20} \Rightarrow f = 20$ cm।
- (b) विस्थापन $= d(1 - 1/n) = 20(1 - 3/4) = 5$ cm (आभासी गहराई 15 cm)।
- (c) $\delta = (n - 1)A = 0.5 \times 5^\circ = 2.5^\circ$ ।
- (a) $f = R/2$ केवल दर्पण की ज्यामिति पर निर्भर – परावर्तन माध्यम पर निर्भर नहीं।
- (a) $P = 4 - 5 = -1$ D $\Rightarrow f = -100$ cm, अपसारी।
- (b) समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब $\Rightarrow u = -2f, v = 2f \Rightarrow 4f = 40$ cm $\Rightarrow f = 10$ cm $\Rightarrow P = +10$ D।
- (d) $f_w / f_a = 0.5 / (1.125 - 1) = 4 \Rightarrow 40$ cm।
- (b) $n = \sin 45^\circ / \sin 30^\circ = \sqrt{2}$ ।
- (d) δ का न्यूनतम तब होता है जब किरण सममित रूप से गुजरे: $i = e, r_1 = r_2 = A/2$ ।
- (b) $m = f_o/f_e = 20$; $L = f_o + f_e = 105$ cm।
- (a) $m = (L/f_o)(D/f_e) = 20 \times 5 = 100$ ।
- (b) अधिकतम जब प्रतिबिंब निकट बिंदु पर हो: $m = 1 + D/f = 6$ ।
- (b) $v = c/n = 2 \times 10^8$ m/s; $\lambda = 600/1.5 = 400$ nm; आवृत्ति स्रोत से निर्धारित।
- (a) दोनों सत्य; छोटा C बार-बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से प्रकाश को फँसाता है – यही चमक का कारण।
- (a) $1.5/1.63 - 1 < 0 \Rightarrow f < 0$: लेंस अपसारी। R, A की व्याख्या करता है।
- (b) A: $m = f_o/f_e$ – सत्य। R भी सत्य है पर विभेदन से संबंधित है, आवर्धन से नहीं।
- (b) $v = -60$ cm, $m = -2 \Rightarrow$ प्रतिबिंब की चाल $= m^2(1) = 4$ cm/s; वस्तु F की ओर बढ़ती है तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाता है।
- (b) $\frac{1.5}{v} - \frac{1}{-30} = \frac{0.5}{20} \Rightarrow \frac{1.5}{v} = -\frac{1}{120} \Rightarrow v = -180$ cm: आभासी, वस्तु की ओर।

22. (b) प्रत्येक भाग समतल-उत्तल: $\frac{1}{f} = (n - 1)\frac{1}{R} = \frac{1}{2f} \Rightarrow f = 2f$

23. (d) $f_L = R / (n - 1) = 40 \text{ cm}$; $\frac{1}{F} = \frac{2}{f_L}$ (समतल दर्पण की क्षमता शून्य) $\Rightarrow F = 20 \text{ cm} = R/[2(n - 1)]$

24. (c) $\sin C = n_w / n_g = (4 / 3) / 1.5 = 8 / 9 (\approx 62.7^\circ)$

अध्याय

10

तरंग-प्रकाशिकी

दिन 16-17

भारांक ★★

NCERT कक्षा 12

हाइगेन्स सिद्धांत

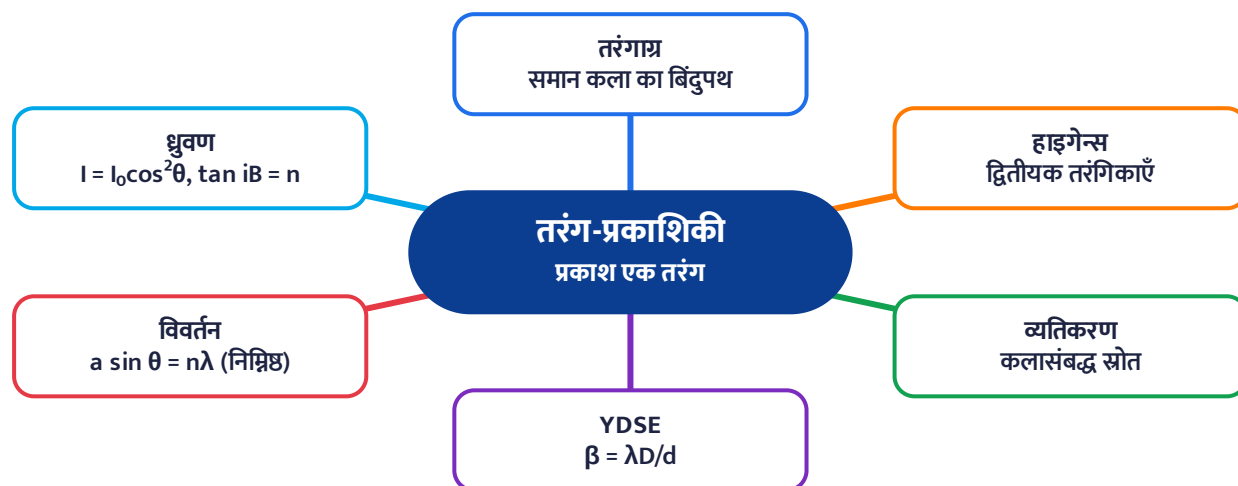
कलासंबद्ध स्रोत

यंग का द्वि-झिरी प्रयोग

एकल झिरी विवर्तन

ध्रुवण

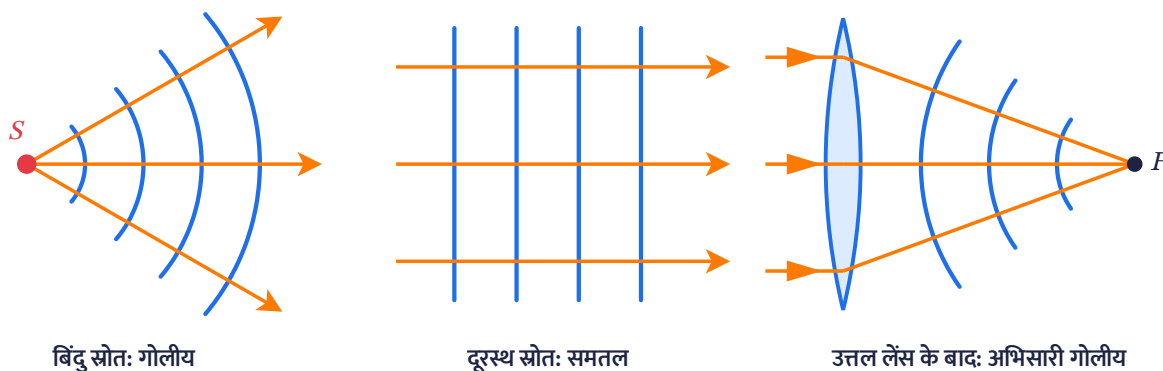
मैलस व ब्रूस्टर



अध्याय एक नज़र में

10.1 तरंगाग्र और हाइगेन्स सिद्धांत

तरंगाग्र उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ है जो समान कला में दोलन करते हैं। ऊर्जा (और किरण) तरंगाग्र के लंबवत् चलती है। बिंदु स्रोत गोलीय तरंगाग्र देता है; बहुत दूरी पर गोले का छोटा भाग समतल तरंगाग्र होता है।



बिंदु स्रोत: गोलीय

दूरस्थ स्रोत: समतल

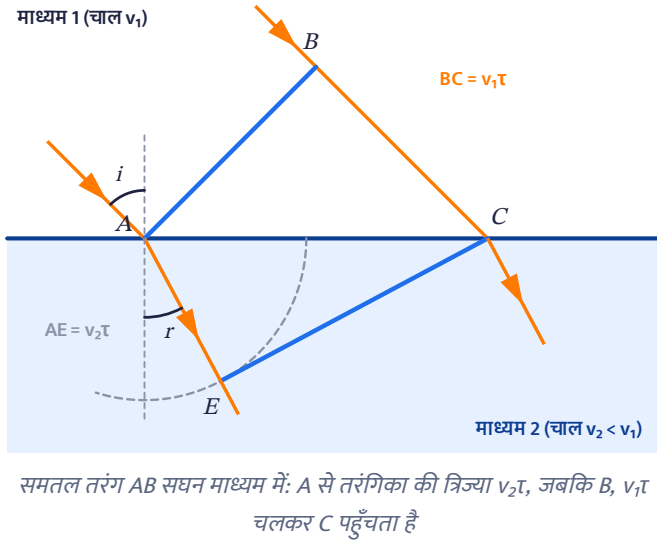
उत्तल लेंस के बाद: अभिसारी गोलीय

तरंगाग्र (नीला) और किरणें (नारंगी) – किरणें सदैव तरंगाग्र के अभिलंब

हाइगेन्स सिद्धांत

- तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत होता है, जो तरंग की चाल से आगे की दिशा में फैलती हैं।
- समय t बाद इन तरंगिकाओं का अग्र आवरण (उभयनिष्ठ स्पर्शी) नया तरंगाग्र देता है। (पश्च तरंग अनुपस्थित होती है।)

हाइगेन्स सिद्धांत से अपवर्तन और परावर्तन



स्नेल नियम की व्युत्पत्ति

$$\sin i = \frac{BC}{AC} = \frac{v_1\tau}{AC} \quad \text{त्रिभुज ABC से}$$

$$\sin r = \frac{AE}{AC} = \frac{v_2\tau}{AC} \quad \text{त्रिभुज AEC से}$$

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{स्नेल का नियम}$$

नोट

परावर्तन: A से तरंगिका **उसी** माध्यम में बढ़ती है, अतः AE = BC
 $\Rightarrow i = r$ आवृत्ति अपरिवर्तित; $\lambda_2 = \lambda_1 v_2 / v_1$

सामान्य गलती

- तरंग सिद्धांत के अनुसार सघन माध्यम में प्रकाश **धीमा** होता है (अभिलंब की ओर मुड़ने पर $v_2 < v_1$) – फूको ने पुष्टि की; कणिका सिद्धांत ने गलत रूप से तेज़ बताया था।
- उत्तल लेंस / अवतल दर्पण समतल तरंगाग्र को **अभिसारी गोलीय** बनाते हैं; प्रिज़्म समतल तरंगाग्र को केवल झुकाता है।

10.2 कलासंबद्ध स्रोत और व्यतिकरण

कलासंबद्ध स्रोत समान आवृत्ति की तरंगें नियत (समय से स्वतंत्र) कलांतर के साथ उत्सर्जित करते हैं। दो स्वतंत्र बल्ब या सोडियम लैंप **असंबद्ध** होते हैं – उनका कलांतर हर $\sim 10^{-10}$ s में यादृच्छिक रूप से बदलता है, अतः तीव्रताएँ बस जुड़ जाती हैं और कोई पैटर्न नहीं दिखता। व्यवहार में कलासंबद्ध स्रोत एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं (YDSE की दो झिरियाँ)।

दो तरंगों का अध्यारोपण

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \phi \quad \text{परिणामी तीव्रता (कलासंबद्ध), } \phi = \text{कलांतर}$$

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x \quad \text{पथांतर } \Delta x \text{ से कलांतर}$$

$$\text{दीप्त: } \Delta x = n\lambda, \quad \phi = 2n\pi \quad \text{संपोषी: } I_{\max} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2$$

$$\text{अदीप्त: } \Delta x = (2n-1)\frac{\lambda}{2} \quad \text{विनाशी: } I_{\min} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2$$

$$I_1 = I_2 = I_0: I = 4I_0 \cos^2 \frac{\phi}{2} \quad \text{समान तीव्रताएँ: } I_{\max} = 4I_0, \quad I_{\min} = 0$$

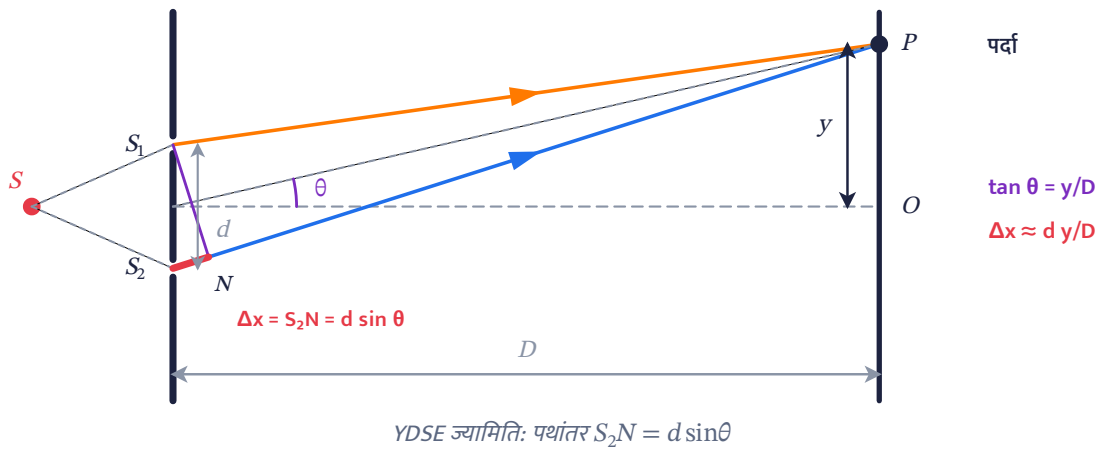
$$I = I_1 + I_2 \quad \text{असंबद्ध स्रोत: औसत } \langle \cos \phi \rangle = 0$$

नोट

व्यतिकरण ऊर्जा का केवल **पुनर्वितरण** करता है: पैटर्न पर औसत तीव्रता फिर भी $I_1 + I_2$ (समान स्रोतों के लिए $2I_0$) रहती है। ऊर्जा संरक्षित है।

10.3 यंग का द्वि-झिरी प्रयोग (YDSE)

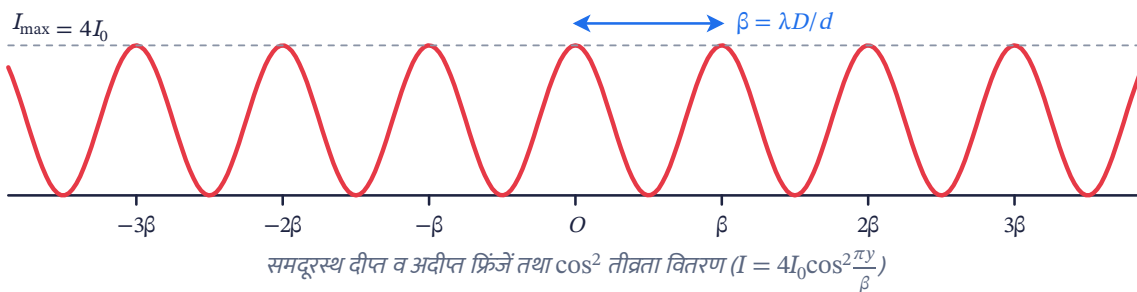
संकीर्ण झिरी S का प्रकाश दो पास-पास की झिरियों S_1, S_2 (अंतराल d) पर पड़ता है, जो कलासंबद्ध स्रोत बनती हैं। दूरी D ($D \gg d$) पर रखे पर्दे पर ऊँचाई y वाले बिंदु P पर पथांतर $\Delta x = S_2P - S_1P \approx d \sin \theta \approx \frac{yd}{D}$ ।



YDSE के सूत्र

$y_n = \frac{n\lambda D}{d}$	n-वीं दीप्त फ्रिंज ($n = 0, 1, 2 \dots$)	$y'_n = \frac{(2n-1)\lambda D}{2d}$	n-वीं अदीप्त फ्रिंज ($n = 1, 2 \dots$)
$\beta = \frac{\lambda D}{d}$	फ्रिंज चौड़ाई (दीप्त = अदीप्त चौड़ाई)	$\theta_0 = \frac{\lambda}{d}$	कोणीय फ्रिंज चौड़ाई (D से स्वतंत्र)
$\beta_{\text{medium}} = \frac{\beta}{n}$	पूरा उपकरण n अपवर्तनांक के माध्यम में	$y_0 = \frac{(\mu-1)tD}{d}$	एक झिरी पर पतली परत (μ, t) रखने पर पैटर्न का विस्थापन – उसी झिरी की ओर

केंद्रीय दीप्त फ्रिंज (O)



हल किया गया उदाहरण

एक YDSE में $d = 0.5 \text{ mm}$, $D = 1 \text{ m}$ तथा $\lambda = 600 \text{ nm}$ है। ज्ञात करें (i) फ्रिंज चौड़ाई, (ii) केंद्र से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, (iii) पूरा उपकरण जल ($n = 4/3$) में डुबोने पर फ्रिंज चौड़ाई।

हल: (i) $\beta = \frac{600 \times 10^{-9} \times 1}{0.5 \times 10^{-3}} = 1.2 \text{ mm}$ (ii) $y'_3 = \frac{5}{2}\beta = 3.0 \text{ mm}$ (iii) $\beta / n = 1.2 \times \frac{3}{4} = 0.9 \text{ mm}$

! सामान्य गलती

- एक झिरी पर काँच की परत रखने से पैटर्न **खिसकता** है, पर β नहीं बदलता।
- **श्वेत प्रकाश** से केंद्रीय फ्रिंज श्वेत होती है; पास की फ्रिंजें रंगीन (केंद्र के पास नीला/बैंगनी, दूर लाल, क्योंकि $\beta \propto \lambda$)।
- यदि स्रोत झिरी S बहुत चौड़ी हो, या $s/S > \lambda/d$ (s = स्रोत का आकार, S = झिरियों से दूरी), तो फ्रिंजें लुप्त हो जाती हैं।

🎯 VS सर की परीक्षा टिप

- तीव्रता अनुपात प्रश्न: $\frac{I_{max}}{I_{min}} = \left(\frac{r+1}{r-1}\right)^2$ लिखें, जहाँ $r = \sqrt{I_1/I_2}$ = आयाम अनुपात।
- निश्चित चौड़ाई में फ्रिंजों की संख्या $\propto 1/\lambda$:
 $n_1\lambda_1 = n_2\lambda_2$

👉 हल किया गया उदाहरण

दो कलासंबद्ध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात 9 : 1 है। व्यतिकरण पैटर्न में I_{max}/I_{min} ज्ञात करें।

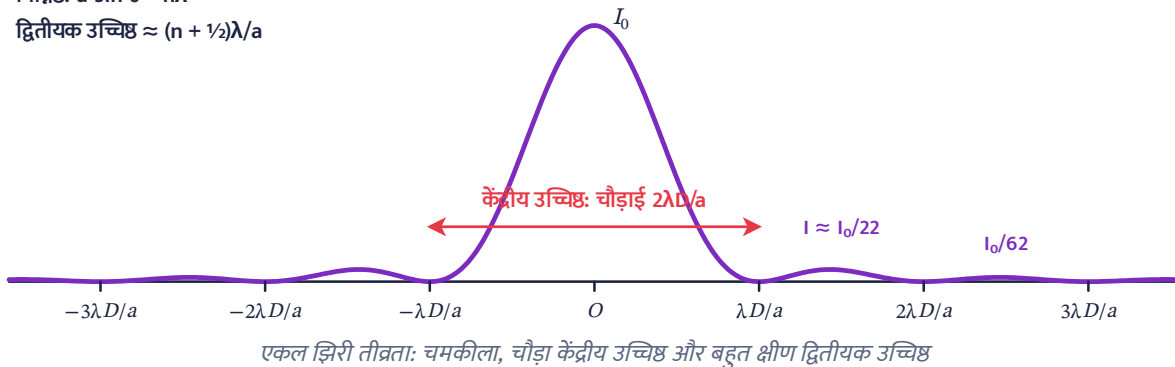
हल: आयाम अनुपात $r = \sqrt{9} = 3 \Rightarrow \frac{I_{max}}{I_{min}} = \left(\frac{3+1}{3-1}\right)^2 = 4 : 1$

10.4 एकल झिरी पर विवर्तन

विवर्तन λ के तुल्य आकार के अवरोध या द्वारक के किनारों से प्रकाश का मुड़ना है। समतल तरंग से प्रकाशित चौड़ाई a की एकल झिरी को आधे (या $2n$) भागों में बाँटें: संगत बिंदुओं की तरंगिकाएँ उन कोणों पर जोड़ियों में निरस्त होती हैं जहाँ $a \sin\theta = n\lambda$

निम्निष्ठ: $a \sin\theta = n\lambda$

द्वितीयक उच्चिष्ठ $\approx (n + \frac{1}{2})\lambda/a$

**📐 एकल झिरी के सूत्र**

$a \sin\theta = n\lambda$ ($n = \pm 1, \pm 2 \dots$) निम्निष्ठ (अदीप्त)

$a \sin\theta \approx \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda$ द्वितीयक उच्चिष्ठ ($n = 1, 2 \dots$), तीव्रता तेजी से घटती है

$2\theta = \frac{2\lambda}{a}$, $W = \frac{2\lambda D}{a}$ केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय व रैखिक चौड़ाई

$W = \frac{2\lambda f}{a}$ f फोकस दूरी के लेंस से फोकसित पैटर्न

विशेषता	व्यतिकरण (YDSE)	एकल झिरी विवर्तन
कारण	दो कलासंबद्ध स्रोतों के दो तरंगाग्रों का अध्यारोपण	एक ही तरंगाग्र के विभिन्न भागों की तरंगिकाओं का अध्यारोपण
फ्रिंज चौड़ाई	सभी फ्रिंजें समान	केंद्रीय उच्चिष्ठ दूसरों का दोगुना
तीव्रता	सभी दीप्त फ्रिंजें समान चमकीली	कोटि के साथ तेजी से घटती
दिखने वाली फ्रिंजों की संख्या	अधिक	कम (तीव्रता जल्दी समाप्त)

🔧 हल किया गया उदाहरण

500 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 0.1 mm चौड़ी झिरी पर अभिलंबवत् पड़ता है। 1 m दूर पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई ज्ञात करें।

हल: $W = \frac{2\lambda D}{a} = \frac{2 \times 500 \times 10^{-9} \times 1}{10^{-4}} = 10^{-2} \text{ m} = 10 \text{ mm}$ (कोणीय चौड़ाई $2\lambda / a = 0.01 \text{ rad}$)।

⚠ सामान्य गलती

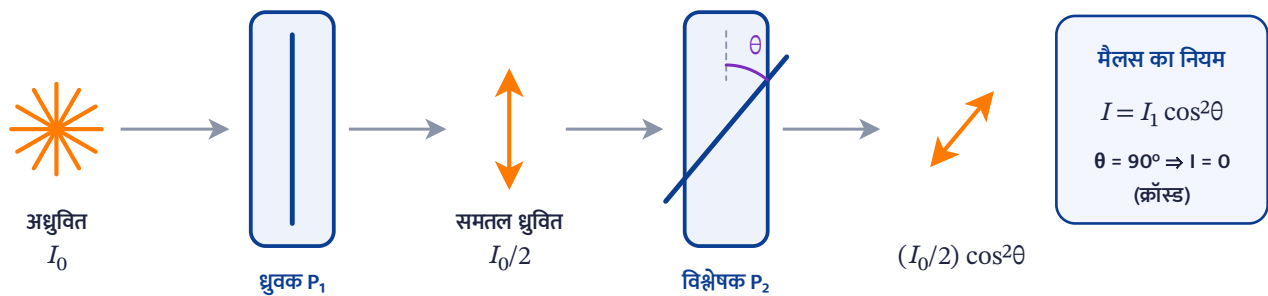
- संकरी झिरी $\Rightarrow$ चौड़ा केंद्रीय उच्चिष्ठ ($W \propto 1/a$)। बड़ा λ (लाल) $\Rightarrow$ चौड़ा पैटर्न।
- $a \sin \theta = n\lambda$ विवर्तन में निम्निष्ठ की शर्त है, पर YDSE ($d \sin \theta = n\lambda$) में उच्चिष्ठ की - दोनों को न मिलाएँ।

🚀 वर्तमान पाठ्यक्रम से आगे (त्वरित संदर्भ)

- फ्रेनेल दूरी $z_F = a^2 / \lambda$: इससे बहुत कम दूरी तक किरण प्रकाशिकी मान्य।
- दूरदर्शक का कोणीय विभेदन $\Delta \theta \approx 1.22\lambda / D$ (D = द्वारक): बड़ा अभिदृश्यक $\Rightarrow$ बेहतर विभेदन।

10.5 ध्रुवण

प्रकाश एक अनुप्रस्थ EM तरंग है: इसका विद्युत सदिश संचरण दिशा के लंबवत् कंपन करता है। अध्रुवित प्रकाश (सूर्य, बल्ब) में कंपन अनुप्रस्थ तल में सभी दिशाओं में होते हैं और यादृच्छिक रूप से बदलते हैं। यदि कंपन एक ही दिशा तक सीमित हों तो प्रकाश समतल (रेखिक) ध्रुवित होता है। केवल अनुप्रस्थ तरंगें ध्रुवित हो सकती हैं - ध्वनि (अनुदैर्घ्य) नहीं।



पोलेराइड अपने पारगमन अक्ष के अनुदिश E का घटक पार करता है: अध्रुवित $\rightarrow I_0 / 2$; फिर मैलस का नियम

🔧 ध्रुवण के नियम

$$I = \frac{I_0}{2}$$

अध्रुवित प्रकाश, एक आदर्श पोलेराइड से - किसी भी अभिविन्यास में

$$I = I_1 \cos^2 \theta$$

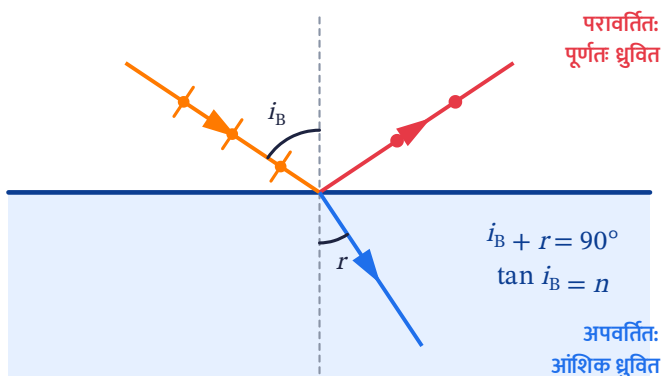
मैलस का नियम: ध्रुवित प्रकाश I_1 , θ कोण पर पोलेराइड से

$$\tan i_B = n \quad (= n_{21})$$

ब्रूस्टर का नियम: परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित

$$i_B + r = 90^\circ$$

ब्रूस्टर कोण पर परावर्तित $\perp$ अपवर्तित किरण



ब्रूस्टर कोण पर परावर्तन द्वारा ध्रुवण (बिंदु = पृष्ठ के $\perp$ कंपन)

📺 पोलेराइड के उपयोग

- पोलेराइड धूप के चश्मे परावर्तक सतहों (जल, सड़क) की चकाचौंध घटाते हैं।
- कैमरा फ़िल्टर, रेल/विमान की खिड़कियों में प्रकाश तीव्रता नियंत्रण।
- 3-D फ़िल्में (क्रॉस ध्रुवण वाले दो चित्र)।
- LCD डिस्प्ले; प्रकाश ध्रुवित है या नहीं, इसकी जाँच; 90° पर प्रकीर्णित सूर्य-प्रकाश ध्रुवित होता है।

🔧 हल किया गया उदाहरण

तीव्रता I_0 का अध्रुवित प्रकाश तीन पोलेराइडों से गुजरता है। पहला व तीसरा क्रॉस हैं और बीच वाला पहले से 45° पर है। निर्गत तीव्रता ज्ञात करें। बीच वाला पोलेराइड हटाने पर क्या होगा?

हल: $I = \frac{I_0}{2} \cos^2 45^\circ \cos^2 45^\circ = \frac{I_0}{8}$ । बीच वाला हटाने पर दो क्रॉस पोलेराइड शून्य तीव्रता देते हैं।

🧠 याद रखने की ट्रिक

- ब्रूस्टर $\leftrightarrow$ दोनों किरणें 90° पर: $\tan i_B = n$ । काँच $n = 1.5$
 $\Rightarrow i_B \approx 56.3^\circ$; $n = \sqrt{3} \Rightarrow 60^\circ$
- "पहले पर आधा, उसके बाद $\cos^2$ " – पोलेराइड शृंखला नियम।

🎯 VS सर की परीक्षा टिप

- ध्रुवित प्रकाश में विश्लेषक को 360° घुमाने पर दो उच्चिष्ठ व दो निम्निष्ठ (शून्य); अध्रुवित प्रकाश में तीव्रता नियत रहती है।
- आंशिक ध्रुवित प्रकाश में उच्चिष्ठ व अशून्य निम्निष्ठ।

📝 अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

- NCERT आधारित** बिंदु स्रोत के निकट तथा अनंत पर स्थित स्रोत के कारण तरंगाग्र क्रमशः होते हैं

(a) बेलनाकार, समतल (b) गोलीय, बेलनाकार
(c) समतल, गोलीय (d) गोलीय, समतल
- NCERT आधारित** प्रकाश की किरण और उसके तरंगाग्र के बीच कोण होता है

(a) 45° (b) 0° (c) 90° (d) 180°
- NCERT आधारित** पास-पास रखे दो स्वतंत्र सोडियम लैंप व्यतिकरण पैटर्न नहीं बनाते क्योंकि

(a) उनका कलांतर समय के साथ यादृच्छिक रूप से बदलता है
(b) उनका प्रकाश अध्रुवित है
(c) वे भिन्न तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित करते हैं
(d) उनकी तीव्रताएँ असमान हैं
- NEET पैटर्न** YDSE में $d = 0.5 \text{ mm}$, $D = 1 \text{ m}$ तथा $\lambda = 600 \text{ nm}$ है। फ्रिंज चौड़ाई है

(a) 1.2 mm (b) 12 mm (c) 0.6 mm (d) 0.12 mm
- NEET पैटर्न** पिछले प्रश्न का YDSE उपकरण (वायु में $\beta = 1.2 \text{ mm}$) जल ($n = 4/3$) में डुबोया गया। नई फ्रिंज चौड़ाई है

(a) 0.6 mm (b) 1.2 mm (c) 1.6 mm (d) 0.9 mm
- NEET पैटर्न** दो कलासंबद्ध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात $9 : 1$ है। $I_{\max} : I_{\min}$ है

(a) $9 : 1$ (b) $3 : 1$ (c) $16 : 1$ (d) $4 : 1$
- NEET पैटर्न** समान झिरियों वाले YDSE में अधिकतम तीव्रता I_m है। जहाँ पथांतर $\lambda/4$ है, वहाँ तीव्रता है

(a) $I_m / 2$ (b) I_m (c) $I_m / 4$ (d) $3I_m / 4$
- JEE Main पैटर्न** YDSE में केंद्र की एक ही ओर दूसरी अदीप्त और पाँचवीं दीप्त फ्रिंज के बीच दूरी है

(a) 3β (b) 4.5β (c) 3.5β (d) 2.5β

- 9 **JEE Main पैटर्न** YDSE में एक झिरी पर रखी पतली काँच की परत ($\mu = 1.5$) केंद्रीय फ्रिंज को 5 फ्रिंज खिसका देती है ($\lambda = 600 \text{ nm}$)। परत की मोटाई है
 (a) $3 \mu\text{m}$ (b) $6 \mu\text{m}$ (c) $1.2 \mu\text{m}$ (d) $9 \mu\text{m}$
- 10 **NCERT आधारित** $\lambda = 589 \text{ nm}$ के साथ YDSE में फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 0.20° है। पूरे उपकरण को जल ($n = 4/3$) में डुबोने पर कोणीय फ्रिंज चौड़ाई होगी
 (a) 0.20° (b) 0.15° (c) 0.27° (d) 0.10°
- 11 **NEET पैटर्न** 500 nm का प्रकाश 0.1 mm चौड़ी झिरी पर पड़ता है। 1 m दूर पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ठ की रैखिक चौड़ाई है
 (a) 20 mm (b) 5 mm (c) 10 mm (d) 1 mm
- 12 **NEET पैटर्न** $\lambda = 600 \text{ nm}$ वाले एकल झिरी प्रयोग में पहला निम्निष्ठ $\theta = 30^\circ$ पर है। झिरी की चौड़ाई है
 (a) $0.6 \mu\text{m}$ (b) $1.2 \mu\text{m}$ (c) $2.4 \mu\text{m}$ (d) $0.3 \mu\text{m}$
- 13 **NCERT आधारित** एकल झिरी विवर्तन में झिरी की चौड़ाई आधी करने पर केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई
 (a) दोगुनी हो जाती है (b) चार गुनी हो जाती है
 (c) आधी हो जाती है (d) वही रहती है
- 14 **NEET पैटर्न** 32 W/m^2 तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश दो पोलैराइडों से गुजरता है जिनके पारगमन अक्ष 60° पर हैं। निर्गत तीव्रता है
 (a) 8 W/m^2 (b) 4 W/m^2 (c) 2 W/m^2 (d) 16 W/m^2
- 15 **NEET पैटर्न** $\sqrt{3}$ अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए ब्रूस्टर कोण है
 (a) 90° (b) 60° (c) 45° (d) 30°
- 16 **NCERT आधारित** ब्रूस्टर कोण पर परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच कोण होता है
 (a) 0° (b) 90° (c) 45° (d) 180°
- 17 **NEET पैटर्न** कौन-सी परिघटना दर्शाती है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ हैं?
 (a) व्यतिकरण (b) ध्रुवण (c) परावर्तन (d) विवर्तन
- 18 **NEET पैटर्न** श्वेत प्रकाश से YDSE में केंद्रीय फ्रिंज होती है
 (a) श्वेत, दोनों ओर रंगीन फ्रिंजें (b) बैंगनी
 (c) लाल (d) अदीप्त
- 19 **कथन-कारण** कथन (A): YDSE उपकरण को जल में डुबोने पर फ्रिंज चौड़ाई घटती है। कारण (R): सघन माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य घटता है जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य

- 20 **कथन-कारण** कथन (A): दो अलग-अलग समरूप बल्बों से व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त किया जा सकता है। कारण (R): स्थायी व्यतिकरण के लिए स्रोतों का कलांतर नियत होना चाहिए।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य
- 21 **कथन-कारण** कथन (A): ध्वनि तरंगें ध्रुवित नहीं की जा सकतीं। कारण (R): वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य
- 22 **JEE Main पैटर्न** YDSE में $d = 1 \text{ mm}$ तथा $D = 1 \text{ m}$ है। 600 nm और 480 nm वाला प्रकाश प्रयुक्त है। केंद्रीय उच्चिष्ठ से वह न्यूनतम दूरी जहाँ दोनों तरंगदैर्घ्यों की दीप्त फ्रिंजें संपाती हों, है
 (a) 4.8 mm (b) 1.2 mm (c) 2.4 mm (d) 0.6 mm
- 23 **JEE Main पैटर्न** तीव्रता I_0 का अध्रुवित प्रकाश तीन पोलैराइडों पर पड़ता है; पहला व अंतिम क्रॉस्ड हैं तथा बीच वाला पहले से 45° पर है। निर्गत तीव्रता है
 (a) 0 (b) $I_0 / 8$ (c) $I_0 / 2$ (d) $I_0 / 4$
- 24 **JEE Main पैटर्न** समान झिरियों वाले YDSE में केंद्रीय उच्चिष्ठ पर तीव्रता I_0 है। जहाँ पथांतर $\lambda/3$ है, वहाँ तीव्रता है
 (a) $I_0 / 4$ (b) $I_0 / 3$ (c) $3I_0 / 4$ (d) $I_0 / 2$

✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(d) 2(c) 3(a) 4(a) 5(d) 6(d) 7(a) 8(c) 9(b) 10(b) 11(c) 12(b) 13(a) 14(b) 15(b)
 16(b) 17(b) 18(a) 19(a) 20(c) 21(a) 22(c) 23(b) 24(a)

- (d) बिंदु स्रोत से गोलीय तरंगाग्र; दूर जाकर गोले का छोटा भाग समतल।
- (c) किरणें तरंगाग्र के अभिलंब होती हैं (ऊर्जा प्रवाह की दिशा)।
- (a) वे असंबद्ध हैं: कलांतर हर $\sim 10^{-10} \text{ s}$ में बदलता है, अतः पैटर्न औसत होकर मिट जाता है।
- (a) $\beta = \lambda D/d = 6 \times 10^{-7} \times 1 / 5 \times 10^{-4} = 1.2 \times 10^{-3} \text{ m}$ ।
- (d) λ, n गुना घटता है $\Rightarrow \beta' = \beta/n = 1.2 \times 3/4 = 0.9 \text{ mm}$ ।
- (d) आयाम $3 : 1 \Rightarrow (3+1)^2 : (3-1)^2 = 16 : 4 = 4 : 1$ ।
- (a) $\phi = (2\pi/\lambda)(\lambda/4) = \pi/2 \Rightarrow I = I_m \cos^2(\pi/4) = I_m/2$ ।
- (c) 5वीं दीप्त 5β पर, दूसरी अदीप्त 1.5β पर $\Rightarrow 3.5\beta$ ।
- (b) $(\mu - 1)t = 5\lambda \Rightarrow t = 5 \times 600 \text{ nm} / 0.5 = 6 \mu\text{m}$ ।
- (b) $\theta = \lambda/d$ तथा $\lambda \rightarrow \lambda/n \Rightarrow 0.20^\circ \times 3/4 = 0.15^\circ$ ।
- (c) $W = 2\lambda D/a = 2 \times 5 \times 10^{-7} / 10^{-4} = 10^{-2} \text{ m}$ ।
- (b) $a \sin 30^\circ = \lambda \Rightarrow a = 2\lambda = 1.2 \mu\text{m}$ ।
- (a) $W = 2\lambda D/a \propto 1/a$ ।
- (b) $32/2 = 16; 16 \cos^2 60^\circ = 4 \text{ W/m}^2$ ।
- (b) $\tan i_B = \sqrt{3} \Rightarrow i_B = 60^\circ$ ।

16. (b) $i_B + r = 90^\circ \Rightarrow$ परावर्तित व अपवर्तित किरणें लंबवत्।
17. (b) केवल अनुप्रस्थ तरंगें ध्रुवित हो सकती हैं; व्यतिकरण व विवर्तन सभी तरंगों में होते हैं।
18. (a) केंद्र पर सभी तरंगदैर्घ्यों के लिए $\Delta x = 0$, अतः सभी रंग एक साथ दीप्त $\rightarrow$ श्वेत।
19. (a) $\beta = \lambda D/d$ तथा $\lambda \rightarrow \lambda/n$ । दोनों सत्य; R, A की व्याख्या करता है।
20. (c) दो अलग बल्ब असंबद्ध हैं – A असत्य; R सही शर्त है।
21. (a) ध्रुवण के लिए अनुप्रस्थ कंपन आवश्यक; अनुदैर्घ्य ध्वनि ध्रुवित नहीं हो सकती।
22. (c) $n_1(600) = n_2(480) \Rightarrow 4 \times 600 = 5 \times 480 = 2400 \text{ nm} \Rightarrow y = 2.4 \text{ mm}$ ।
23. (b) $(I_0/2)(\cos^2 45^\circ)(\cos^2 45^\circ) = I_0/8$ ।
24. (a) $\phi = 2\pi/3 \Rightarrow I = I_0 \cos^2(\pi/3) = I_0/4$ ।

अध्याय

11

विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति

दिन 18

भारांक ★★

NCERT कक्षा 12

इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन

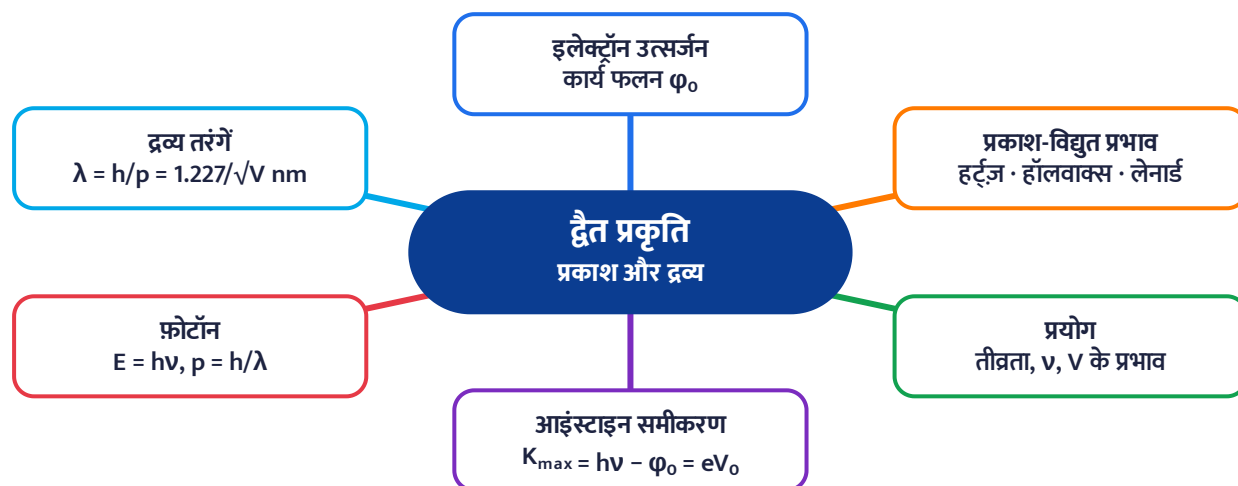
प्रकाश-विद्युत प्रभाव

निरोधी विभव

आइंस्टाइन का समीकरण

फोटॉन

दे ब्रॉग्ली तरंगें



अध्याय एक नज़र में

11.1 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन और कार्य फलन

धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्यतः उसकी सतह नहीं छोड़ पाते – धनायन उन्हें वापस खींच लेते हैं। धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, उसे कार्य फलन ϕ_0 कहते हैं (मात्रक: इलेक्ट्रॉन वोल्ट, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$)। यह धातु तथा उसकी सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है।

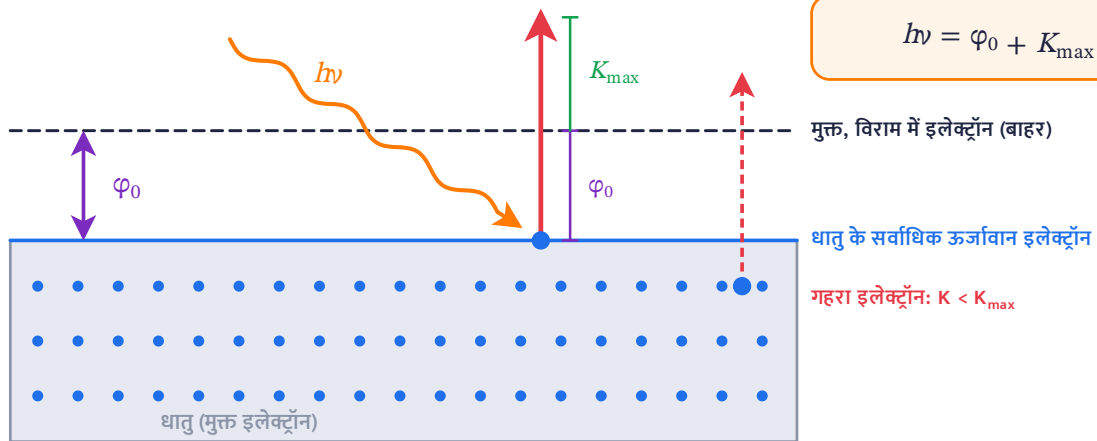
💡 ϕ_0 देने के तीन तरीके

- तापायनिक उत्सर्जन – गर्म करके (जैसे निर्वात नली का तंतु)।
- क्षेत्र उत्सर्जन – अति प्रबल विद्युत क्षेत्र ($\sim 10^8 \text{ V/m}$) इलेक्ट्रॉन खींच लेता है।
- प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन – उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश सतह पर पड़ता है।

धातु	ϕ_0 (eV)	धातु	ϕ_0 (eV)
Cs	2.14	Al	4.28
K	2.30	Cu	4.65
Na	2.75	Ag	4.70
Ca	3.20	Ni	5.15
Mo	4.17	Pt	5.65

📖 NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

NCERT तालिका में सीज़ियम का कार्य फलन सबसे कम (2.14 eV) और प्लैटिनम का सबसे अधिक (5.65 eV) है। क्षार धातुएँ (Li, Na, K, Cs, Rb) दृश्य प्रकाश से भी प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन करती हैं; जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम केवल पराबैंगनी प्रकाश से।

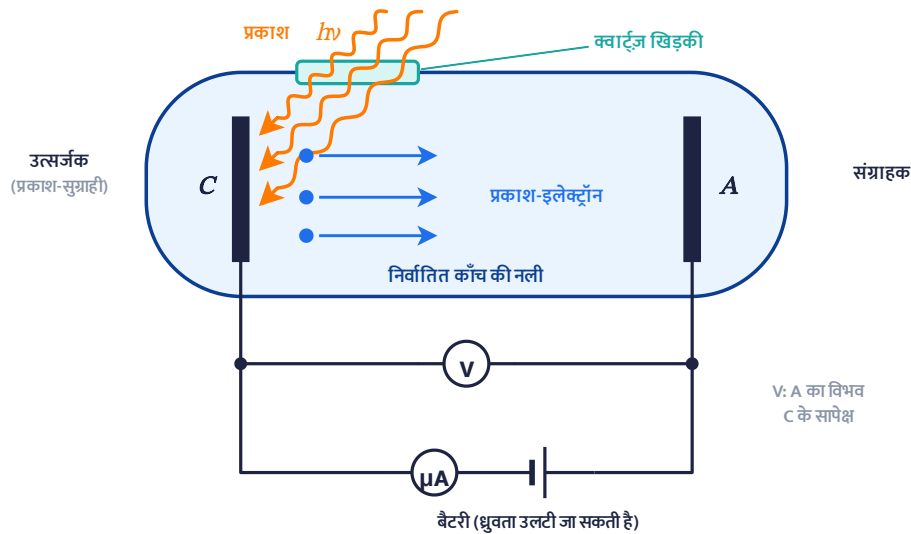


प्रकाश-उत्सर्जन का ऊर्जा चित्र: फोटॉन ऊर्जा पहले कार्य फलन चुकाती है, शेष गतिज ऊर्जा बनती है

11.2 प्रकाश-विद्युत प्रभाव – हर्ट्ज़, हॉलवाक्स और लेनार्ड

हर्ट्ज़ (1887) ने पाया कि जब उत्सर्जक प्लेट पर **पराबैंगनी** प्रकाश पड़ता है तो संसूचक के अंतराल में स्पार्क अधिक सरलता से कूदता है।

हॉलवाक्स और लेनार्ड (1886–1902) ने दिखाया कि निर्वातित नली की उत्सर्जक प्लेट पर UV प्रकाश पड़ने से धारा बहती है – ऋणावेशित कण (इलेक्ट्रॉन) उत्सर्जित होते हैं। ऋणावेशित ज़िंक प्लेट पर प्रकाश पड़ने से उसका आवेश घटता है; उदासीन प्लेट **धनावेशित** हो जाती है। प्रकाश द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन **प्रकाश-विद्युत प्रभाव** है; ये **प्रकाश-इलेक्ट्रॉन** तथा धारा **प्रकाश-विद्युत धारा** कहलाती है।



प्रायोगिक व्यवस्था: क्वार्ट्ज खिड़की से आया प्रकाश C से इलेक्ट्रॉन निकालता है; A का विभव बदलकर माइक्रोमीटर पर धारा पढ़ते हैं

नोट

खिड़की **क्वार्ट्ज** की होती है क्योंकि साधारण काँच पराबैंगनी को अवशोषित कर लेता है। प्रत्येक धातु के लिए एक न्यूनतम (अंतक) आवृत्ति – **देहली आवृत्ति** ν_0 – होती है, जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश कितना भी तीव्र हो, उत्सर्जन **नहीं** होता।

11.3 प्रकाश-विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन

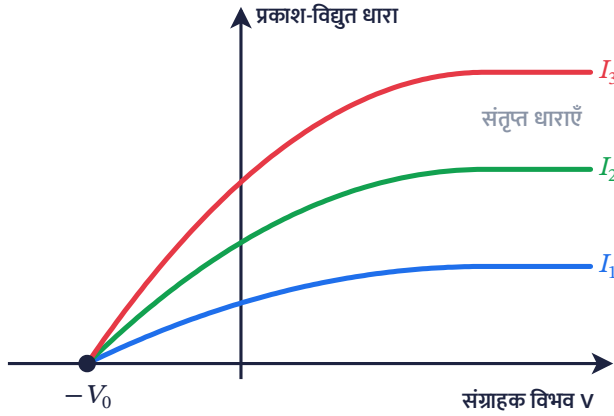
(a) तीव्रता का प्रभाव

आवृत्ति और त्वरक विभव नियत रखने पर प्रकाश-विद्युत धारा **तीव्रता के अनुक्रमानुपाती** होती है – प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश-इलेक्ट्रॉनों की संख्या $\propto$ तीव्रता।

(b) विभव का प्रभाव – संतृप्त धारा और निरोधी विभव

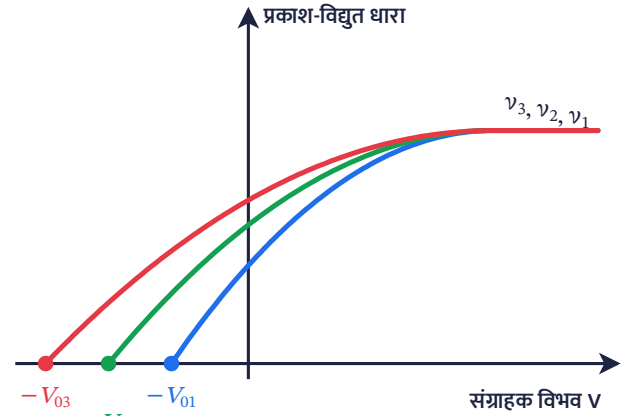
A का धनात्मक विभव बढ़ाने पर धारा बढ़ती है और फिर नियत हो जाती है – यह **संतृप्त धारा** है (सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन A तक पहुँचते हैं)। A को ऋणात्मक करने पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं; किसी ऋणात्मक विभव $-V_0$ पर सबसे तेज़ इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता है और धारा शून्य हो जाती है। V_0 को **निरोधी (अंतक) विभव** कहते हैं:

$$eV_0 = K_{\max} = \frac{1}{2}mv_{\max}^2$$



$I_3 > I_2 > I_1$ (समान ν)

भिन्न तीव्रताएँ, समान ν : समान V_0 , संतृप्त धारा $\propto$ तीव्रता

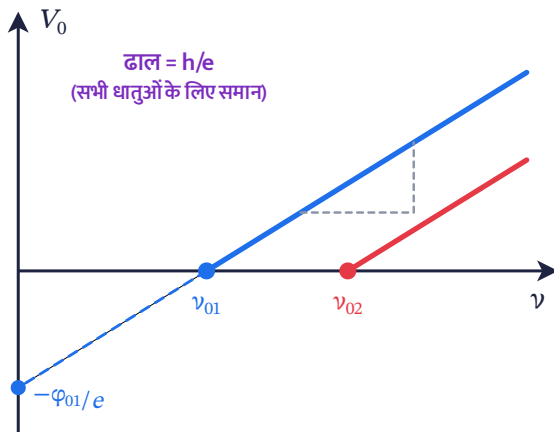


$\nu_3 > \nu_2 > \nu_1$ (समान तीव्रता)

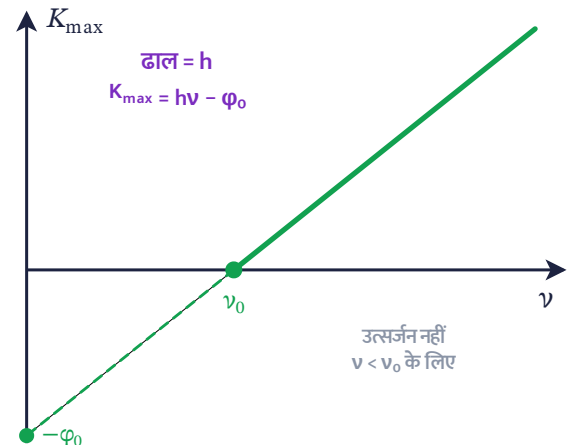
भिन्न ν , समान तीव्रता: समान संतृप्त धारा, बड़ी ν पर बड़ा V_0

(c) आवृत्ति का प्रभाव

निरोधी विभव (अतः $K_{\max}$) आवृत्ति के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है और तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। भिन्न धातुओं के V_0 - ν ग्राफ h/e ढाल वाली **समांतर सरल रेखाएँ** हैं; प्रत्येक ν -अक्ष को उस धातु की देहली आवृत्ति ν_0 पर काटती है।



दो धातुओं के लिए V_0 बनाम ν : समांतर रेखाएँ, ढाल h/e



$K_{\max}$ बनाम ν : ढाल h , ν -अंतःखंड ν_0 , y -अंतःखंड $-\phi_0$

■ प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन के चार नियम (NCERT सारांश)

- प्रकाश-विद्युत धारा $\propto$ तीव्रता ($\nu > \nu_0$ के लिए)।
- संतृप्त धारा $\propto$ तीव्रता; निरोधी विभव **तीव्रता से स्वतंत्र** है।
- देहली आवृत्ति ν_0 से नीचे कोई उत्सर्जन नहीं, तीव्रता चाहे जितनी हो; उसके ऊपर $K_{\max}$ ν के साथ रैखिक रूप से बढ़ती है।
- उत्सर्जन **तात्क्षणिक** है – अति मंद प्रकाश में भी समय-पश्चता 10^{-9} s या कम।

! तरंग सिद्धांत क्यों विफल होता है

- तरंग सिद्धांत के अनुसार K_{max} तीव्रता से बढ़नी चाहिए – प्रयोग के अनुसार नहीं बढ़ती।
- तरंग सिद्धांत के अनुसार पर्याप्त तीव्र प्रकाश से **किसी भी** आवृत्ति पर उत्सर्जन होना चाहिए – प्रयोग तीक्ष्ण देहली दिखाता है।
- तरंग सिद्धांत ऊर्जा संचय हेतु समय-पश्चता (मंद प्रकाश में घंटों) बताता है – उत्सर्जन तात्क्षणिक है।

11.4 आइंस्टाइन का प्रकाश-विद्युत समीकरण

आइंस्टाइन (1905): विकिरण ऊर्जा के विविक्त पैकेटों – $h\nu$ ऊर्जा वाले **क्वांटा** (फोटॉन) – से बना है। इलेक्ट्रॉन एक ही संघट्ट में **एक पूरा क्वांटम** अवशोषित करता है। इसका एक भाग ϕ_0 बाहर निकलने में लगता है, शेष गतिज ऊर्जा बनता है। सतह के इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम K_{max} मिलती है।

आइंस्टाइन समीकरण – सभी रूप

$$K_{max} = h\nu - \phi_0 = eV_0$$

आइंस्टाइन का प्रकाश-विद्युत समीकरण

$$\phi_0 = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$$

कार्य फलन, देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य

$$V_0 = \left(\frac{h}{e}\right)\nu - \frac{\phi_0}{e}$$

सरल रेखा: ढाल h/e , सभी धातुओं के लिए समान

$$K_{max} = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0}\right)$$

तरंगदैर्घ्य के पदों में (उत्सर्जन केवल $\lambda < \lambda_0$ पर)

$$E(\text{eV}) = \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}$$

शॉर्टकट: $hc = 1240 \text{ eV nm}$

हल किया गया उदाहरण

आवृत्ति $6.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$ का प्रकाश सीज़ियम सतह ($\phi_0 = 2.14 \text{ eV}$) पर पड़ता है। (i) K_{max} , (ii) निरोधी विभव, (iii) देहली आवृत्ति ज्ञात करें। ($h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$)

हल: $h\nu = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 6.0 \times 10^{14}}{1.6 \times 10^{-19}} = 2.49 \text{ eV}$ । (i) $K_{max} = 2.49 - 2.14 = \mathbf{0.35 \text{ eV}}$ । (ii) $V_0 = \mathbf{0.35 \text{ V}}$ । (iii) $\nu_0 = \frac{\phi_0}{h} = \frac{2.14 \times 1.6 \times 10^{-19}}{6.63 \times 10^{-34}} = 5.16 \times 10^{14} \text{ Hz}$ ।

हल किया गया उदाहरण

किसी धातु के लिए $8.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$ पर निरोधी विभव 1.20 V तथा $1.2 \times 10^{15} \text{ Hz}$ पर 2.86 V है। प्लांक नियतांक तथा कार्य फलन ज्ञात करें।

हल: ढाल $\frac{h}{e} = \frac{2.86 - 1.20}{4.0 \times 10^{14}} = 4.15 \times 10^{-15} \text{ V s} \Rightarrow h = 6.64 \times 10^{-34} \text{ J s}$ । $\phi_0 = h\nu_1 - eV_1 = (4.15 \times 0.8) \text{ eV} - 1.20 \text{ eV} = 3.32 - 1.20 \approx \mathbf{2.12 \text{ eV}}$ ।

! सामान्य गलती

- तीव्रता दोगुनी करने से धारा दोगुनी होती है, पर V_0 और K_{max} अपरिवर्तित रहते हैं।
- आवृत्ति दोगुनी करने से K_{max} दोगुनी नहीं होती:
 $K_2 = 2h\nu - \phi_0 > 2K_1$ ।

याद रखने की ट्रिक

"तीव्रता $\rightarrow$ कितने; आवृत्ति $\rightarrow$ कितने तेज़।" तीव्रता प्रकाश-इलेक्ट्रॉनों की संख्या (धारा) तय करती है; आवृत्ति उनकी अधिकतम चाल (V_0)।

11.5 प्रकाश की कण प्रकृति – फोटॉन

- द्रव्य से अन्योन्यक्रिया में विकिरण ऐसा व्यवहार करता है मानो **फोटॉनों** से बना हो।
- प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा $E = h\nu$, संवेग $p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$ तथा निर्वात में चाल c है। दी गई आवृत्ति के सभी फोटॉन सर्वसम होते हैं।
- फोटॉन **विद्युत उदासीन** हैं, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते; विराम द्रव्यमान शून्य है।
- तीव्रता बढ़ाने (नियत λ पर) से प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल **फोटॉनों की संख्या** बढ़ती है, प्रत्येक की ऊर्जा नहीं।
- फोटॉन-कण संघट्ट (जैसे फोटॉन-इलेक्ट्रॉन) में कुल **ऊर्जा और संवेग संरक्षित** रहते हैं, पर **फोटॉनों की संख्या आवश्यक नहीं** – फोटॉन अवशोषित या उत्पन्न हो सकते हैं।

फोटॉन के सूत्र

$$N = \frac{P}{h\nu} = \frac{P\lambda}{hc}$$

P शक्ति वाले स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉन

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

फोटॉन संवेग

हल किया गया उदाहरण

$2.0 \times 10^{-3} \text{ W}$ शक्ति का लेजर $6.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$ आवृत्ति का एकवर्णी प्रकाश देता है। एक फोटॉन की ऊर्जा तथा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या ज्ञात करें।

हल: $E = h\nu = 6.63 \times 10^{-34} \times 6.0 \times 10^{14} = 3.98 \times 10^{-19} \text{ J}$ | $N = \frac{P}{E} = \frac{2.0 \times 10^{-3}}{3.98 \times 10^{-19}} \approx 5.0 \times 10^{15} \text{ फोटॉन/s}$

विकिरण दाब (प्रकाश का बल)

- P शक्ति का प्रकाश पूर्ण अवशोषक सतह पर **अभिलंबवत्** पड़े तो बल $F = \frac{P}{c}$; पूर्ण परावर्तक सतह पर $F = \frac{2P}{c}$ (संवेग उलटता है)।
- दाब = $F/A = I/c$ (अवशोषक) या $2I/c$ (परावर्तक), जहाँ I तीव्रता (W m^{-2}) है।

11.6 द्रव्य की तरंग प्रकृति – दे ब्रॉग्ली संबंध

प्रकृति सममित है: यदि प्रकाश (तरंग) कणों जैसा व्यवहार कर सकता है, तो **गतिशील द्रव्य कण** (इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यहाँ तक कि क्रिकेट गेंद) भी तरंग गुण दिखाने चाहिए। **दे ब्रॉग्ली (1924)** ने प्रस्तावित किया कि संवेग p वाले कण से एक तरंगदैर्घ्य संबद्ध है – **दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य**। ये **द्रव्य तरंगें** वैद्युतचुंबकीय नहीं हैं।

दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

दे ब्रॉग्ली संबंध

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mK}}$$

गतिज ऊर्जा K के पदों में

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mqV}}$$

विराम से V द्वारा त्वरित आवेश q

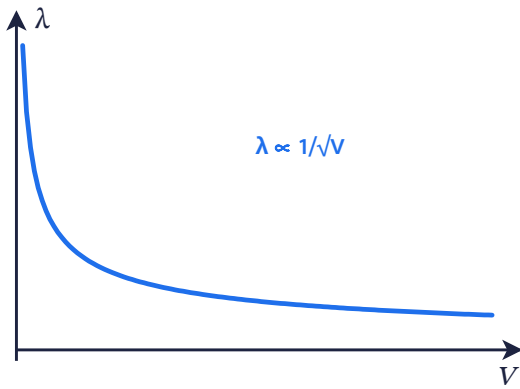
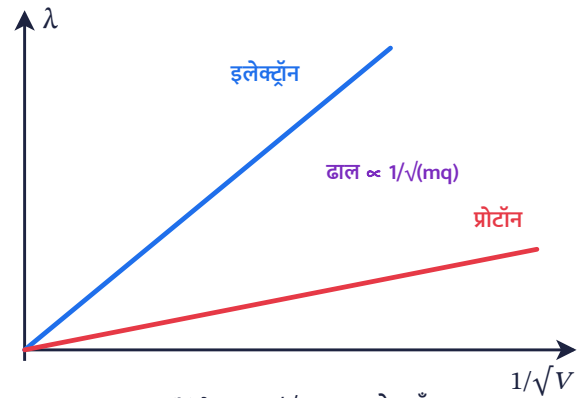
$$\lambda_e = \frac{1.227}{\sqrt{V}} \text{ nm}$$

V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन

हल किया गया उदाहरण

(i) 100 V से त्वरित इलेक्ट्रॉन, (ii) 20 m s^{-1} से गतिमान 0.12 kg गेंद की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें।

हल: (i) $\lambda = \frac{1.227}{\sqrt{100}} = 0.123 \text{ nm}$ – परमाणु अंतराल के तुल्य, अतः क्रिस्टल इलेक्ट्रॉनों को विवर्तित करते हैं। (ii) $\lambda = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.12 \times 20} = 2.8 \times 10^{-34} \text{ m}$ – पकड़ने के लिए बहुत छोटी; इसलिए दैनिक वस्तुओं में तरंग प्रभाव नहीं दिखते।

(a) λ बनाम V (b) λ बनाम $1/\sqrt{V}$ – सरल रेखाएँ

V द्वारा त्वरित आवेशित कणों की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य ($\lambda \propto 1/\sqrt{V}$)

VS सर की परीक्षा टिप

- समान V : $\lambda \propto 1/\sqrt{mq}$, अतः $\lambda_p : \lambda_e = 2\sqrt{2} : 1$
- समान K : $\lambda \propto \frac{1}{\sqrt{m}}$ – इलेक्ट्रॉन की λ सबसे अधिक।
- समान $\lambda \Rightarrow$ समान संवेग (समान ऊर्जा या चाल नहीं)।

सामान्य गलती

- $\lambda \propto 1/\sqrt{K}$: K चार गुना करने पर λ आधी होती है (चौथाई नहीं)।
- फोटॉन के लिए $E = pc$ अतः $\lambda = hc/E$; कण के लिए $\lambda = h/\sqrt{2mK}$ । इन्हें न मिलाएँ।

प्रायोगिक प्रमाण (संक्षेप में)

क्रिस्टलों द्वारा इलेक्ट्रॉन विवर्तन (डेविसन और जर्मेर, 1927; 54 V इलेक्ट्रॉन, $\lambda \approx 0.167$ nm) ने द्रव्य तरंगों की पुष्टि की। विस्तृत प्रयोग अब संशोधित NCERT में नहीं है – केवल परिणाम याद रखें। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तीव्र इलेक्ट्रॉनों की छोटी दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य से उच्च विभेदन पाता है।

JEE Main विस्तार

- ताप T पर तापीय साम्य में कण: $K = \frac{3}{2}k_B T \Rightarrow \lambda = \frac{h}{\sqrt{3mk_B T}}$
- समान λ वाले फोटॉन और इलेक्ट्रॉन: $E_{\text{photon}} = pc$, $K_e = p^2/2m$ से बहुत अधिक।

अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

1 NCERT आधारित किसी धातु सतह से प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन तभी होता है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति

- ठीक दृश्य क्षेत्र में हो
- देहली आवृत्ति से अधिक हो
- कोई भी हो, यदि तीव्रता पर्याप्त हो
- देहली आवृत्ति से कम हो

2 NCERT आधारित दी गई प्रकाश-सुग्राही सतह के लिए निरोधी विभव निर्भर करता है

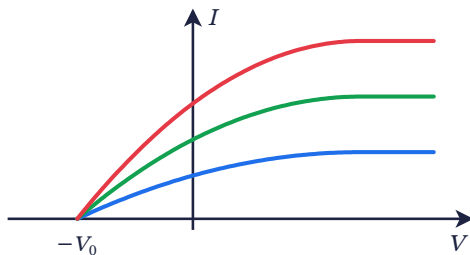
- केवल आपतित प्रकाश की तीव्रता पर
- आवृत्ति और तीव्रता दोनों पर
- केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर
- प्लेटों के बीच विभवांतर पर

3 NEET पैटर्न 400 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 2.0 eV कार्य फलन वाली धातु पर पड़ता है। प्रकाश-इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है

- 5.1 eV
- 2.0 eV
- 1.1 eV
- 3.1 eV

- 4 **NEET पैटर्न** 2.48 eV कार्य फलन वाली धातु की देहली तरंगदैर्घ्य है
(a) 500 nm (b) 400 nm (c) 620 nm (d) 250 nm
- 5 **NEET पैटर्न** प्रकाश-विद्युत प्रयोग में आवृत्ति नियत रखकर तीव्रता दोगुनी की जाती है। तब
(a) दोनों दोगुने
(b) संतृप्त धारा अपरिवर्तित, निरोधी विभव दोगुना
(c) दोनों अपरिवर्तित
(d) संतृप्त धारा दोगुनी, निरोधी विभव अपरिवर्तित
- 6 **NEET पैटर्न** किसी प्रकाश-सुग्राही धातु के निरोधी विभव बनाम आवृत्ति ग्राफ़ का ढाल है
(a) ϕ_0 / e (b) h (c) h / e (d) e / h
- 7 **NEET पैटर्न** 100 W का स्रोत 663 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या लगभग है
(a) 6.6×10^{20} (b) 1.5×10^{20} (c) 3.3×10^{18} (d) 3.3×10^{20}
- 8 **JEE Main पैटर्न** प्रकाश-सुग्राही सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 400 nm से 300 nm की जाती है। निरोधी विभव
(a) लगभग 1.03 V घटता है (b) लगभग 1.03 V बढ़ता है
(c) लगभग 0.33 V बढ़ता है (d) अपरिवर्तित रहता है
- 9 **NCERT आधारित** विराम से 100 V द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य लगभग है
(a) 0.123 nm (b) 0.0123 nm (c) 12.3 nm (d) 1.23 nm
- 10 **NEET पैटर्न** एक प्रोटॉन और एक α -कण विराम से समान विभवांतर द्वारा त्वरित किए जाते हैं। उनकी दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्यों का अनुपात $\lambda_p : \lambda_\alpha$ है
(a) $1:2\sqrt{2}$ (b) $\sqrt{2}:1$ (c) $2\sqrt{2}:1$ (d) $2:1$
- 11 **NEET पैटर्न** एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य समान है। तब इनका समान है
(a) संवेग (b) गतिज ऊर्जा (c) कुल ऊर्जा (d) चाल
- 12 **NEET पैटर्न** यदि किसी मुक्त कण की गतिज ऊर्जा चार गुनी कर दी जाए, तो उसकी दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य हो जाएगी
(a) एक-चौथाई (b) चार गुनी (c) आधी (d) दोगुनी
- 13 **JEE Main पैटर्न** एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों की तरंगदैर्घ्य 1 nm है। उनकी ऊर्जाएँ लगभग हैं
(a) फोटॉन 1.5 eV, इलेक्ट्रॉन 1240 eV
(b) फोटॉन 1240 eV, इलेक्ट्रॉन 1.5 eV
(c) दोनों 1.5 eV
(d) दोनों 1240 eV
- 14 **NEET पैटर्न** 400 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु A ($\phi_0 = 2.0$ eV) और B ($\phi_0 = 5.0$ eV) पर पड़ता है। प्रकाश-इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे
(a) केवल A से (b) केवल B से
(c) A और B दोनों से (d) न A से न B से

- 15 **कथन-कारण** कथन (A): प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन व्यावहारिक रूप से तात्क्षणिक होता है। कारण (R): इलेक्ट्रॉन एक ही संघट्ट में पूरे फ़ोटॉन की ऊर्जा अवशोषित करता है।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य
- 16 **कथन-कारण** कथन (A): प्रकाश-इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता के साथ बढ़ती है। कारण (R): तीव्रता बढ़ाने पर प्रति सेकंड फ़ोटॉनों की संख्या बढ़ती है।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य
- 17 **JEE Main पैटर्न** देहली आवृत्ति ν_0 वाली धातु पर $1.5\nu_0$ आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है। आवृत्ति दोगुनी ($3\nu_0$) करने पर प्रकाश-इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाती है
 (a) 3 गुनी (b) अपरिवर्तित (c) 2 गुनी (d) 4 गुनी
- 18 **NCERT आधारित** 3.3×10^{-19} J ऊर्जा वाले फ़ोटॉन का संवेग है
 (a) 9.9×10^{-11} kg m s⁻¹ (b) 3.3×10^{-27} kg m s⁻¹
 (c) 1.1×10^{-27} kg m s⁻¹ (d) 1.1×10^{-19} kg m s⁻¹
- 19 **JEE Main पैटर्न** 30 W का प्रकाश-पुंज एक पूर्ण परावर्तक सतह पर अभिलंबवत् पड़ता है। सतह पर लगने वाला बल है
 (a) 3×10^{-7} N (b) 1×10^{-7} N (c) 2×10^{-7} N (d) 0.5×10^{-7} N
- 20 **NCERT आधारित** दिखाए गए प्रकाश-विद्युत धारा (I) बनाम संग्राहक विभव (V) वक्र एक ही प्रकाश-सुग्राही सतह से प्राप्त हुए। ये संगत हैं



- (a) समान आवृत्ति और समान तीव्रता के
 (b) समान तीव्रता, भिन्न आवृत्तियों के
 (c) समान आवृत्ति, भिन्न तीव्रताओं के
 (d) भिन्न आवृत्तियों और भिन्न तीव्रताओं के

✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(b) 2(c) 3(c) 4(a) 5(d) 6(c) 7(d) 8(b) 9(a) 10(c) 11(a) 12(c) 13(b) 14(a) 15(a) 16(c)
 17(d) 18(c) 19(c) 20(c)

1. (b) उत्सर्जन के लिए $h\nu \geq \phi_0$, अर्थात् $\nu \geq \nu_0$; तीव्रता इसकी पूर्ति नहीं कर सकती।
 2. (c) $eV_0 = h\nu - \phi_0$: नियत ϕ_0 के लिए केवल ν पर निर्भर।

3. (c) $E = 1240/400 = 3.1 \text{ eV}$; $K_{max} = 3.1 - 2.0 = 1.1 \text{ eV}$
4. (a) $\lambda_0 = 1240 / 2.48 = 500 \text{ nm}$
5. (d) तीव्रता फोटॉनों की संख्या (धारा) तय करती है; V_0 केवल ν पर निर्भर।
6. (c) $V_0 = (h/e)\nu - \phi_0/e \Rightarrow \text{ढाल} = h/e$
7. (d) $E = hc/\lambda = 3.0 \times 10^{-19} \text{ J}$; $N = 100/(3.0 \times 10^{-19}) \approx 3.3 \times 10^{20} \text{ s}^{-1}$
8. (b) $\Delta V_0 = 1240 \left(\frac{1}{300} - \frac{1}{400} \right) = 1240/1200 \approx 1.03 \text{ V}$ (वृद्धि)।
9. (a) $\lambda = 1.227/\sqrt{100} = 0.123 \text{ nm}$
10. (c) $\lambda \propto 1/\sqrt{mq}$; $m_\alpha q_\alpha = 8 m_p q_p \Rightarrow \text{अनुपात} = 2\sqrt{2}$
11. (a) $\lambda = h/p \Rightarrow$ समान λ अर्थात् समान p ; हल्के इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और चाल अधिक होगी।
12. (c) $\lambda \propto 1/\sqrt{K} \Rightarrow \lambda_2 = \lambda_1/2$
13. (b) फोटॉन: $hc/\lambda = 1240 \text{ eV}$ इलेक्ट्रॉन: $K = \frac{h^2}{2m\lambda^2} = 2.4 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 1.5 \text{ eV}$
14. (a) फोटॉन ऊर्जा = 3.1 eV: 2.0 eV से अधिक पर 5.0 eV से कम।
15. (a) ऊर्जा धीरे-धीरे संचित नहीं करनी पड़ती, पूरा क्वांटम $h\nu$ एक साथ मिलता है – अतः उत्सर्जन $\sim 10^{-9} \text{ s}$ में शुरू।
16. (c) $K_{max} = h\nu - \phi_0$ तीव्रता से स्वतंत्र (A असत्य); अधिक फोटॉन केवल अधिक इलेक्ट्रॉन देते हैं (R सत्य)।
17. (d) $K_1 = 0.5h\nu_0$, $K_2 = 2h\nu_0 \Rightarrow K_2/K_1 = 4$
18. (c) $p = E/c = 1.1 \times 10^{-27} \text{ kg m s}^{-1}$
19. (c) $F = 2P/c = 60/(3 \times 10^8) = 2 \times 10^{-7} \text{ N}$
20. (c) उभयनिष्ठ निरोधी विभव $\Rightarrow$ समान ν ; भिन्न संतृप्त धाराएँ $\Rightarrow$ भिन्न तीव्रताएँ।

अध्याय

12

परमाणु

17 दिन 19

भारत ★★☆☆

NCERT कक्षा 12

α-प्रकीर्णन

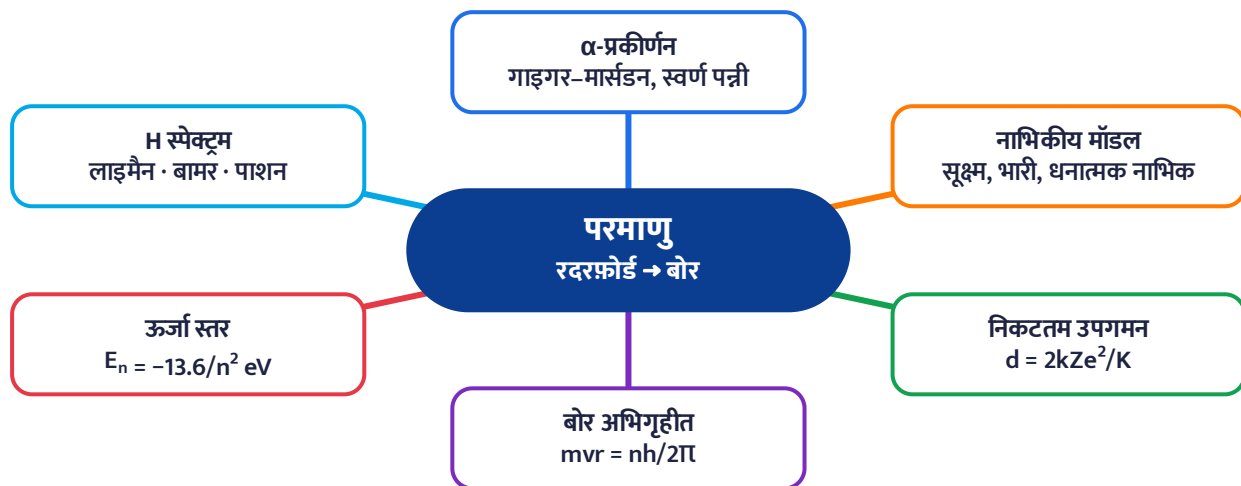
नाभिकीय मॉडल

निकटतम उपगमन

हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम

बोर मॉडल

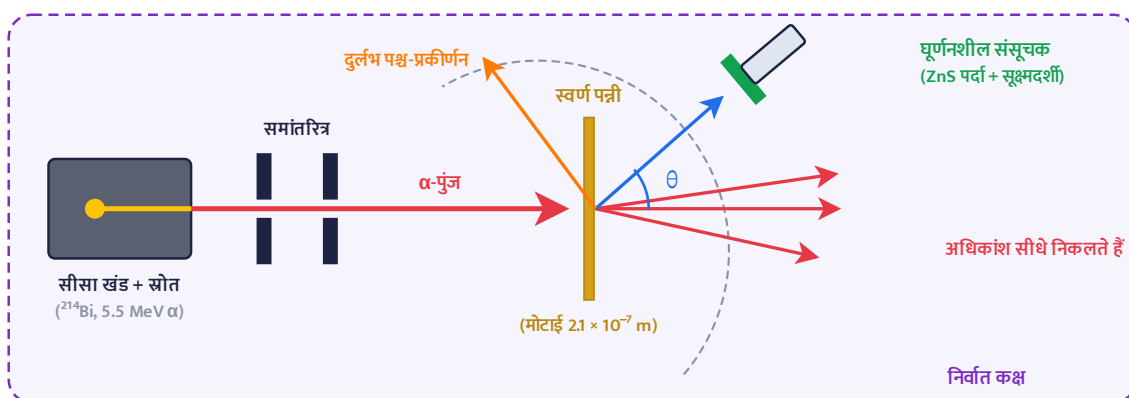
ऊर्जा स्तर



अध्याय एक नजर में

12.1 ऐल्फा-कण प्रकीर्णन – गाइगर-मार्सडन प्रयोग

टॉमसन मॉडल (1898) में परमाणु को धनावेश का गोला माना गया जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीजों की तरह धँसे हैं ("प्लम-पुडिंग")। इसकी जाँच के लिए रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइगर और मार्सडन (1911) ने 5.5 MeV α-कणों (स्रोत ^{214}Bi) का समांतर पुंज पतली स्वर्ण पन्नी पर डाला और घूर्णनशील ZnS स्फुरण संसूचक से प्रकीर्णित कणों को गिना।



गाइगर-मार्सडन प्रकीर्णन प्रयोग (ऊपर से दृश्य; पूरी व्यवस्था निर्वात में)

■ प्रेक्षण

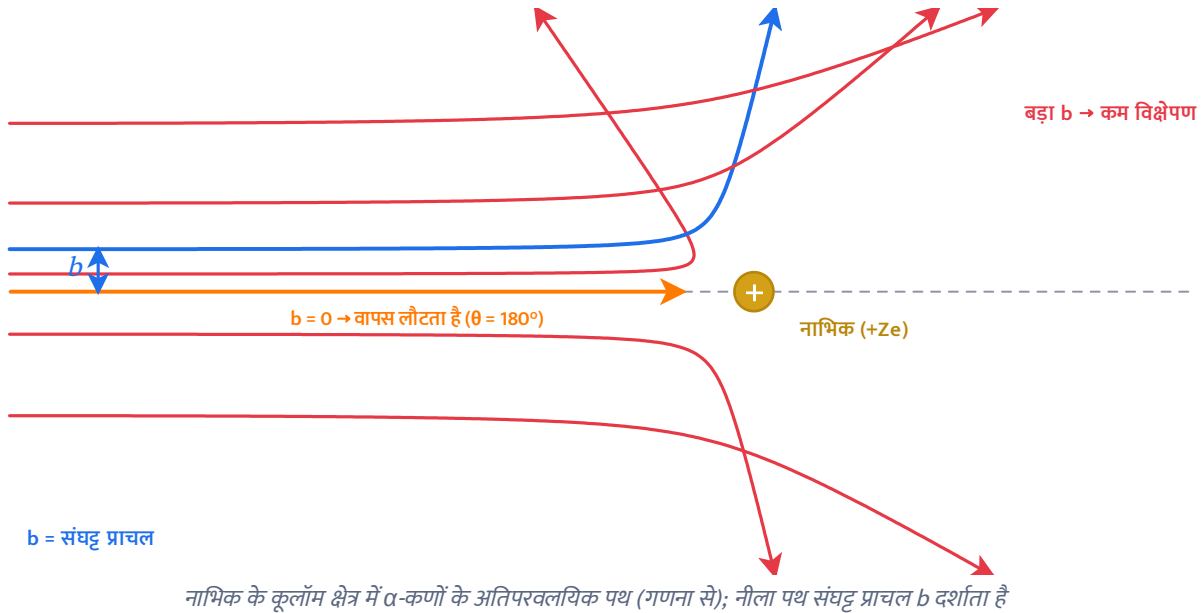
- अधिकांश α-कण पन्नी से सीधे निकल जाते हैं।
- केवल लगभग 0.14% का प्रकीर्णन 1° से अधिक होता है।
- लगभग 8000 में से 1 का विक्षेपण 90° से अधिक; कुछ वापस लौटते हैं।

💡 रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल

- संपूर्ण धनावेश व लगभग पूरा द्रव्यमान सूक्ष्म नाभिक में, आकार $10^{-15} - 10^{-14} \text{ m}$ ।
- परमाणु $\sim 10^{-10} \text{ m}$: अधिकांशतः रिक्त स्थान।
- इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं; कूलॉम बल = अभिकेंद्र बल।

12.2 α -कण का पथ: संघट्ट प्राचल और निकटतम उपगमन

संघट्ट प्राचल b α -कण के प्रारंभिक वेग की नाभिक के केंद्र से लंबवत् दूरी है। छोटा $b \rightarrow$ अधिक निकट पहुँच $\rightarrow$ बड़ा विक्षेपण; $b = 0$ (सम्मुख) $\rightarrow$ α -कण क्षणभर रुककर वापस लौटता है ($\theta = 180^\circ$)। नाभिक अत्यंत छोटा है, अतः बहुत कम कणों का b छोटा होता है – इसीलिए बड़े कोण के विक्षेपण बहुत कम होते हैं।



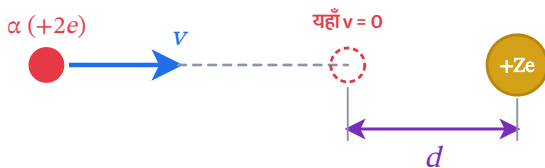
प्रकीर्णन के सूत्र

$$d = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2Ze^2}{K}$$

निकटतम उपगमन दूरी (सम्मुख), $K =$ प्रारंभिक गतिज ऊर्जा

$$N(\theta) \propto \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}$$

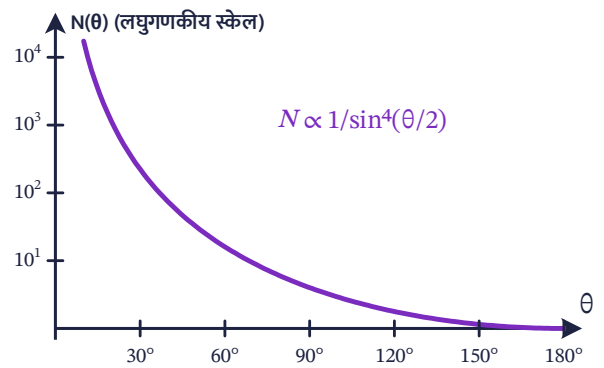
कोण θ पर प्रकीर्णित कणों की संख्या (रदरफ़ोर्ड)



$$\frac{1}{2}mv^2 = k(2e)(Ze)/d$$

पूरी KE $\rightarrow$ स्थिरवैद्युत PE

सम्मुख उपगमन: दूरी d पर पूरी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बन जाती है



कोण बढ़ने पर प्रकीर्णित कणों की संख्या तेजी से घटती है

हल किया गया उदाहरण

7.7 MeV α -कण की स्वर्ण नाभिक ($Z = 79$) से निकटतम उपगमन दूरी ज्ञात करें। ($\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$)

हल: $d = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 79 \times (1.6 \times 10^{-19})^2}{7.7 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19}} = 2.95 \times 10^{-14} \text{ m} \approx 30 \text{ fm}$ । नाभिक इससे छोटा होना चाहिए।

! सामान्य गलती

- $d \propto 1/K$: गतिज ऊर्जा दोगुनी करने पर d आधी।
 $d \propto Z^1$
- eV में: $K = 7.7 \text{ MeV}$ का अर्थ $7.7 \times 10^6 \times e$ जूल – एक e कट जाता है।
- d नाभिकीय आकार की **ऊपरी सीमा** है, स्वयं नाभिकीय त्रिज्या नहीं।

🚀 JEE Main विस्तार

- संघट्ट प्राचल और प्रकीर्णन कोण: $b = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Ze^2 \cot(\theta/2)}{K}$
($K = \frac{1}{2}mv^2$)।
- $b = 0 \Rightarrow \theta = 180^\circ$; बड़ा $b \Rightarrow \theta \rightarrow 0$ ।

12.3 इलेक्ट्रॉन कक्षाएँ और रदरफोर्ड मॉडल की विफलता

हाइड्रोजन में त्रिज्या r की वृत्तीय कक्षा के इलेक्ट्रॉन के लिए कूलॉम आकर्षण अभिकेंद्र बल देता है: $\frac{mv^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2}$ । अतः $K = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$,
 $U = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ और कुल ऊर्जा $E = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$ (ऋणात्मक $\Rightarrow$ बद्ध)।

! रदरफोर्ड मॉडल की दो विफलताएँ

- **स्थायित्व**: परिक्रमा करता (त्वरित) इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरित करेगा (चिरसम्मत EM सिद्धांत), सर्पिल पथ पर अंदर जाकर नाभिक में गिर जाएगा – परमाणु स्थायी नहीं रहेंगे।
- **स्पेक्ट्रम**: परिक्रमण आवृत्ति लगातार बदलेगी, जिससे **संतत** स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए – पर परमाणु **रेखिल** स्पेक्ट्रम देते हैं।

12.4 परमाणु स्पेक्ट्रम – हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी श्रेणियाँ

गर्म गैस (या विद्युत विसर्जन से उत्तेजित गैस) केवल कुछ निश्चित तरंगदैर्घ्यों का प्रकाश उत्सर्जित करती है – **उत्सर्जन रेखिल स्पेक्ट्रम**। श्वेत प्रकाश गैस से गुजरे तो उन्हीं तरंगदैर्घ्यों पर काली रेखाएँ दिखती हैं – **अवशोषण स्पेक्ट्रम**। प्रत्येक तत्व का अपना अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम होता है – उसकी "उँगली की छाप"। बामर (1885) ने हाइड्रोजन की दृश्य रेखाओं के लिए एक आनुभविक सूत्र दिया; इसका व्यापक रूप है:

$$\frac{1}{\lambda} = RZ^2 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right), \quad R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

श्रेणी	n_f	n_i	क्षेत्र	पहली (सबसे लंबी) रेखा	श्रेणी सीमा
लाइमैन	1	2, 3, ...	पराबैंगनी	121.6 nm	91.2 nm
बामर	2	3, 4, ...	दृश्य	656.3 nm (H_α)	364.6 nm
पाशन	3	4, 5, ...	अवरक्त	1875 nm	820.4 nm
ब्रैकेट	4	5, 6, ...	अवरक्त	4051 nm	1458 nm
फुंड	5	6, 7, ...	अवरक्त	7458 nm	2279 nm



दृश्य क्षेत्र में बामर श्रेणी: रेखाएँ श्रेणी सीमा की ओर पास-पास आती जाती हैं

याद रखने की ट्रिक

"Lazy Boys Play Basketball Poorly" – लाइमैन (1), बामर (2), पाशन (3), ब्रैकेट (4), फुंड (5)। केवल **बामर** दृश्य है; लाइमैन UV; शेष IRI

VS सर की परीक्षा टिप

- श्रेणी सीमा: $\lambda_{\infty} = \frac{n_f^2}{R}$ ($1/R = 91.2 \text{ nm}$)।
- सबसे लंबी $\lambda \leftrightarrow$ सबसे छोटा ऊर्जा अंतर ($n_i = n_f + 1$); सबसे छोटी $\lambda \leftrightarrow n_i = \infty$ ।

12.5 हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल

- स्थायी कक्षाएँ: इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित स्थायी कक्षाओं में ऊर्जा विकिरित किए बिना परिक्रमा कर सकता है। प्रत्येक कक्षा की कुल ऊर्जा निश्चित होती है।
- कोणीय संवेग का क्वांटमीकरण: केवल वे कक्षाएँ अनुमत हैं जिनके लिए $L = mvr = \frac{nh}{2\pi}$, $n = 1, 2, 3, \dots$ (मुख्य क्वांटम संख्या)।
- आवृत्ति प्रतिबंध: इलेक्ट्रॉन ऊँची कक्षा से निचली कक्षा में जाने पर फोटॉन उत्सर्जित करता है: $h\nu = E_i - E_f$

बोर मॉडल के परिणाम (हाइड्रोजन-सम परमाणु, परमाणु क्रमांक Z)

$$r_n = \frac{n^2 h^2 \epsilon_0}{\pi m Z e^2} = 0.529 \frac{n^2}{Z} \text{ \AA}$$

n-वीं कक्षा की त्रिज्या ($a_0 = 0.529 \text{ \AA}$, बोर त्रिज्या)

$$v_n = \frac{Ze^2}{2\epsilon_0 nh} = 2.18 \times 10^6 \frac{Z}{n} \text{ m s}^{-1}$$

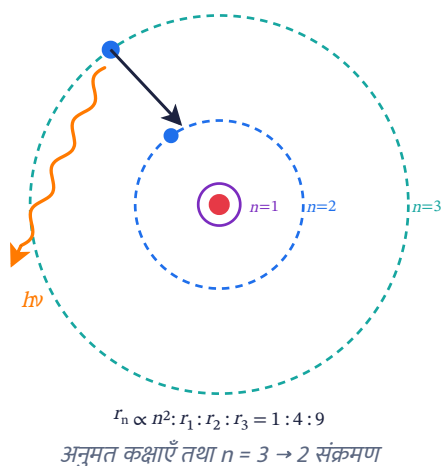
n-वीं कक्षा में चाल ($v_1 \approx c / 137$)

$$E_n = -\frac{mZ^2 e^4}{8\epsilon_0^2 n^2 h^2} = -13.6 \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

n-वीं कक्षा की कुल ऊर्जा

$$K = -E, \quad U = 2E$$

KE : PE : E = 1 : -2 : -1



राशि	निर्भरता
त्रिज्या r	n^2 / Z
चाल v	Z / n
ऊर्जा E, KE	Z^2 / n^2
कोणीय संवेग L	n
आवर्तकाल T	n^3 / Z^2
परिक्रमण आवृत्ति	Z^2 / n^3
इलेक्ट्रॉन से धारा	Z^2 / n^3

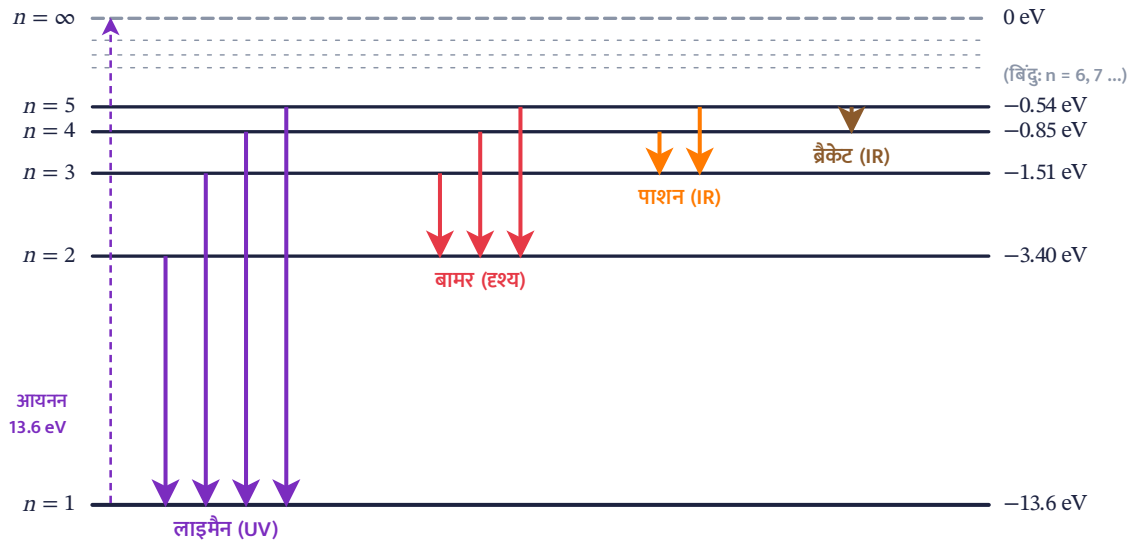
हल किया गया उदाहरण

He^+ आयन ($Z = 2$) के लिए मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, चाल और ऊर्जा ज्ञात करें।

हल: $r_1 = 0.529 / 2 = 0.265 \text{ \AA}$; $v_1 = 2.18 \times 10^6 \times 2 = 4.36 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$; $E_1 = -13.6 \times 4 = -54.4 \text{ eV}$ (He^+ की आयनन ऊर्जा = 54.4 eV)।

12.6 ऊर्जा स्तर और हाइड्रोजन का रेखिल स्पेक्ट्रम

सबसे निचला स्तर $n = 1$ (-13.6 eV) मूल अवस्था है; ऊपर के स्तर उत्तेजित अवस्थाएँ हैं। मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की ऊर्जा आयनन ऊर्जा है (H के लिए 13.6 eV)। $n = 2$ तक उठाने की ऊर्जा प्रथम उत्तेजन ऊर्जा (10.2 eV) है; $n = 3$ तक 12.09 eV। कक्ष ताप पर लगभग सभी H परमाणु मूल अवस्था में होते हैं।



उत्सर्जन श्रेणियों सहित हाइड्रोजन का ऊर्जा-स्तर आरेख (अंतराल पैमाने पर नहीं)

संक्रमण

$$h\nu = E_i - E_f = 13.6 Z^2 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \text{eV} \quad \text{उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा}$$

$$N = \frac{n(n-1)}{2}$$

स्तर n से मूल अवस्था तक अधिकतम स्पेक्ट्रमी रेखाएँ (अनेक परमाणु)

हल किया गया उदाहरण

हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन $n = 4$ से $n = 2$ में जाता है। उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। कौन-सी श्रेणी और रंग?

हल: $E = 13.6 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{16} \right) = 2.55 \text{ eV}$; $\lambda = \frac{1240}{2.55} \approx 486 \text{ nm}$ – बामर श्रेणी की H_β रेखा (नीली-हरी)।

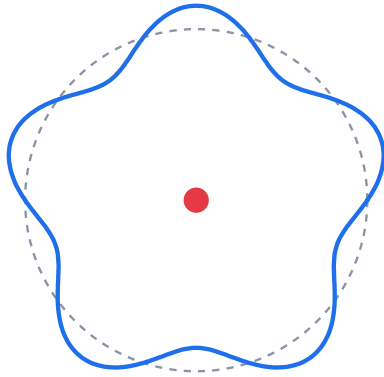
सामान्य गलती

- एक परमाणु $n = 4$ पर हो तो अधिकतम 3 रेखाएँ ($4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$); $n(n-1)/2 = 6$ के लिए अनेक परमाणु चाहिए।
- मूल अवस्था का H केवल लाइमैन रेखाएँ अवशोषित करता है – कक्ष ताप पर अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमैन श्रेणी।
- n बढ़ने पर ऊर्जा स्तर पास-पास आते हैं, जबकि त्रिज्याएँ दूर-दूर होती जाती हैं।

VS सर की परीक्षा टिप

- $\lambda(\text{nm}) = \frac{1240}{\Delta E(\text{eV})}$ – हर संक्रमण प्रश्न का सबसे तेज तरीका।
- अवशोषित फोटॉन ऊर्जा किसी स्तर-अंतर के ठीक बराबर होनी चाहिए (आयनन को छोड़कर: कोई भी $E \geq 13.6$ eV)।

12.7 बोर के क्वांटमीकरण की दे ब्रॉग्ली व्याख्या



$$2\pi r_n = n\lambda \quad (n = 5 \text{ here})$$

$$\lambda = h/mv \Rightarrow mvr = nh/2\pi$$

अनुमत कक्षा पर अप्रगामी द्रव्य तरंग

दे ब्रॉग्ली के अनुसार कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक **अप्रगामी तरंग** की तरह व्यवहार करता है। त्रिज्या r_n के वृत्त पर स्थायी (अविकिरक) तरंग के लिए परिधि में तरंगदैर्घ्यों की **पूर्ण संख्या** होनी चाहिए:

$$2\pi r_n = n\lambda = \frac{nh}{mv_n} \Rightarrow mv_n r_n = \frac{nh}{2\pi}$$

यही **बोर का दूसरा अभिगृहीत** है – कोणीय संवेग का क्वांटमीकरण इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति से निकलता है।

बोर मॉडल की सीमाएँ

- केवल **हाइड्रोजन-सम** (एक-इलेक्ट्रॉन) परमाणुओं – H, He^+, Li^{2+} – पर लागू; दो-इलेक्ट्रॉन परमाणु पर भी नहीं (इलेक्ट्रॉन-इलेक्ट्रॉन अन्योन्यक्रिया की उपेक्षा करता है)।
- स्पेक्ट्रमी रेखाओं की **आपेक्षिक तीव्रताएँ** नहीं समझा सकता।

अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

- NCERT आधारित** गाइगर-मार्सडन प्रयोग में अधिकांश α -कण स्वर्ण पन्नी से बिना विक्षेपित हुए निकल गए। इससे पता चलता है कि

(a) परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है (b) धनावेश समान रूप से फैला है

(c) नाभिक ऋणावेशित है (d) इलेक्ट्रॉन बहुत भारी हैं
- NCERT आधारित** हाइड्रोजन की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या $0.53 \text{ \AA}$ है। तीसरी कक्षा की त्रिज्या है

(a) $2.12 \text{ \AA}$ (b) $1.59 \text{ \AA}$ (c) $4.77 \text{ \AA}$ (d) $1.06 \text{ \AA}$
- NEET पैटर्न** हाइड्रोजन की $n = 3$ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है

(a) -0.85 eV (b) -4.53 eV (c) -3.40 eV (d) -1.51 eV
- NEET पैटर्न** मूल अवस्था में He^+ की आयनन ऊर्जा है

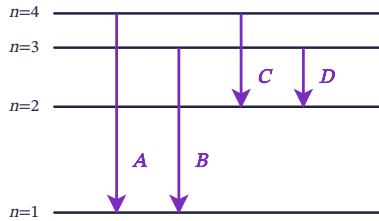
(a) 27.2 eV (b) 54.4 eV (c) 13.6 eV (d) 40.8 eV
- NEET पैटर्न** लाइमैन श्रेणी की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य और बामर श्रेणी की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य का अनुपात है

(a) $5 : 27$ (b) $27 : 5$ (c) $9 : 4$ (d) $4 : 9$
- NEET पैटर्न** हाइड्रोजन परमाणु $n = 5$ स्तर तक उत्तेजित किए जाते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में अधिकतम स्पेक्ट्रमी रेखाएँ हैं

(a) 5 (b) 4 (c) 15 (d) 10

- 7 **NCERT आधारित** हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन-सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में है?
 (a) फुंड (b) बामर (c) पाशन (d) लाइमैन
- 8 **NEET पैटर्न** हाइड्रोजन की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल लगभग है
 (a) $1.1 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ (b) $2.2 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ (c) $2.2 \times 10^4 \text{ m s}^{-1}$ (d) $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
- 9 **JEE Main पैटर्न** α -कण की नाभिक से निकटतम उपगमन दूरी d है। α -कण की गतिज ऊर्जा दोगुनी करने पर निकटतम उपगमन दूरी हो जाएगी
 (a) $d / \sqrt{2}$ (b) $d/4$ (c) $d/2$ (d) $2d$
- 10 **NEET पैटर्न** बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा : स्थितिज ऊर्जा : कुल ऊर्जा का अनुपात है
 (a) $1:-1:-2$ (b) $1:-2:-1$ (c) $1:2:1$ (d) $-1:2:1$
- 11 **NEET पैटर्न** $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ लेकर H_α रेखा (पहली बामर रेखा) की तरंगदैर्घ्य है
 (a) 122 nm (b) 486 nm (c) 656 nm (d) 365 nm
- 12 **JEE Main पैटर्न** यदि हाइड्रोजन की लाइमैन श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य λ है, तो पाशन श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य है
 (a) 3λ (b) 9λ (c) 4λ (d) $\lambda/9$
- 13 **NEET पैटर्न** तीसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है
 (a) $\frac{9h}{2\pi}$ (b) $\frac{3h}{2\pi}$ (c) $\frac{h}{2\pi}$ (d) $\frac{3h}{\pi}$
- 14 **NCERT आधारित** दे ब्रॉग्ली की व्याख्या के अनुसार तीसरी बोर कक्षा की परिधि में समाने वाली दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्यों की संख्या है
 (a) 9 (b) 1 (c) 3 (d) 6
- 15 **कथन-कारण** कथन (A): बोर मॉडल हीलियम परमाणु का स्पेक्ट्रम नहीं समझा सकता। कारण (R): बोर मॉडल इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिरवैद्युत अन्योन्यक्रिया की उपेक्षा करता है।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य
- 16 **कथन-कारण** कथन (A): हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, अतः इसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में केवल एक रेखा होती है। कारण (R): दो ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से एक निश्चित आवृत्ति का फोटॉन निकलता है।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य
- 17 **JEE Main पैटर्न** मूल अवस्था के H परमाणु 12.75 eV के फोटॉन अवशोषित करते हैं। इसके बाद उत्सर्जित रेखाओं की संख्या है
 (a) 10 (b) 3 (c) 6 (d) 4

18. **NEET पैटर्न** H की पहली और दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण आवर्तकालों का अनुपात है
 (a) 1:8 (b) 8:1 (c) 1:4 (d) 1:2
19. **JEE Main पैटर्न** He^+ का कौन-सा संक्रमण H की पहली बामर रेखा ($n = 3 \rightarrow 2$) जितनी λ देता है?
 (a) $n = 6 \rightarrow 3$ (b) $n = 4 \rightarrow 2$ (c) $n = 3 \rightarrow 2$ (d) $n = 6 \rightarrow 4$
20. **NCERT आधारित** दिखाए गए ऊर्जा-स्तर आरेख में कौन-सा संक्रमण **सबसे लंबी** तरंगदैर्घ्य का फोटॉन उत्सर्जित करता है?



- (a) A ($4 \rightarrow 1$) (b) B ($3 \rightarrow 1$) (c) C ($4 \rightarrow 2$) (d) D ($3 \rightarrow 2$)

✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(a) 2(c) 3(d) 4(b) 5(a) 6(d) 7(b) 8(b) 9(c) 10(b) 11(c) 12(b) 13(b) 14(c) 15(a)
 16(c) 17(c) 18(a) 19(d) 20(d)

- (a) अविक्षेपित गमन $\Rightarrow$ परमाणु अधिकांशतः रिक्त; नाभिक अति सूक्ष्म।
- (c) $r \propto n^2$: $0.53 \times 9 = 4.77 \text{ \AA}$ ।
- (d) $E_3 = -13.6/9 = -1.51 \text{ eV}$ ।
- (b) $13.6 Z^2 = 54.4 \text{ eV}$ ।
- (a) लाइमैन: $\frac{3R}{4}$; बामर: $\frac{5R}{36} \Rightarrow$ अनुपात $= \frac{5}{27}$ ।
- (d) $n(n-1)/2 = 10$ ।
- (b) बामर रेखाएँ (656.3 nm से 364.6 nm) दृश्य हैं (सीमा निकट-UV में)।
- (b) $v_1 = c/137 \approx 2.18 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ ।
- (c) $d \propto 1/K \Rightarrow d/2$ ।
- (b) $K = -E, U = 2E \Rightarrow 1:-2:-1$ ।
- (c) $\frac{1}{\lambda} = \frac{5R}{36} \Rightarrow \lambda = 656 \text{ nm}$ ।
- (b) श्रेणी सीमा n_f^2/R : लाइमैन $1/R$, पाशन $9/R \Rightarrow 9\lambda$ ।
- (b) $L = nh/2\pi, n = 3$ ।
- (c) $2\pi r_n = n\lambda \Rightarrow 3$ तरंगदैर्घ्य।
- (a) He में दो इलेक्ट्रॉन हैं; उनका पारस्परिक प्रतिकर्षण बोर मॉडल में शामिल नहीं, अतः यह केवल एक-इलेक्ट्रॉन परमाणुओं पर लागू।
- (c) नमूने के अनेक परमाणु भिन्न संक्रमण करते हैं $\Rightarrow$ अनेक रेखाएँ (A असत्य)। R सत्य है।
- (c) $-13.6 + 12.75 = -0.85 \text{ eV} \Rightarrow n = 4$; रेखाएँ = 6।
- (a) $T \propto n^3 \Rightarrow 1:8$ ।
- (d) $Z^2 = 4 \Rightarrow \frac{1}{16} - \frac{1}{36} \Rightarrow 6 \rightarrow 4$ ।
- (d) सबसे लंबी $\lambda \Rightarrow$ सबसे छोटा ऊर्जा अंतर: $3 \rightarrow 2$ (1.89 eV), $4 \rightarrow 2$ (2.55 eV) तथा $n = 1$ के संक्रमणों से छोटा।

अध्याय

13

नाभिक

दिन 20

भारांक ★★

NCERT कक्षा 12

आकार और घनत्व

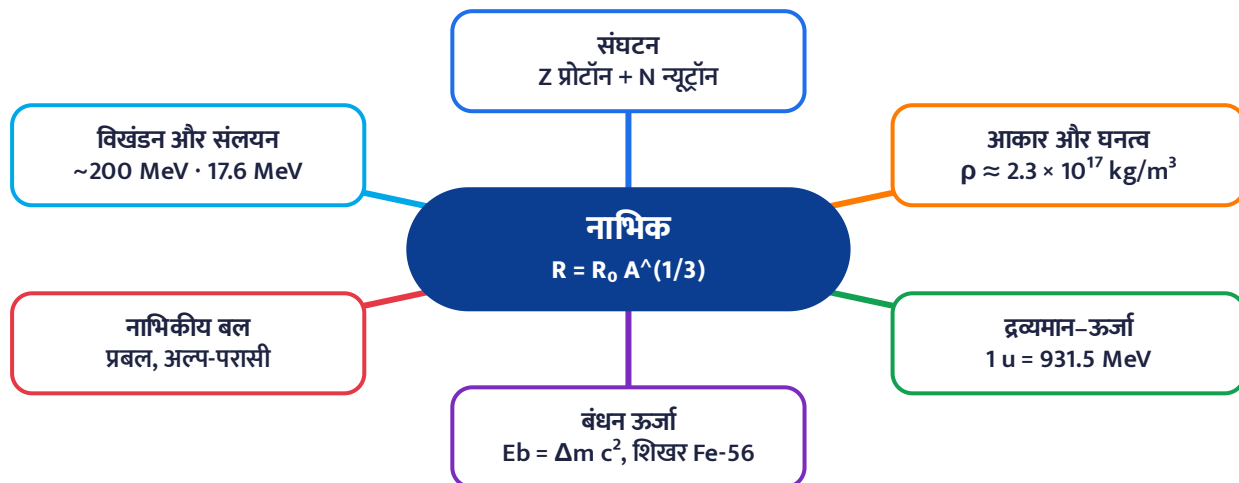
समस्थानिक, समभारिक

द्रव्यमान क्षति

प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा

नाभिकीय बल

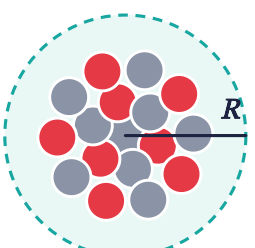
विखंडन और संलयन



अध्याय एक नजर में

13.1 नाभिक का संघटन और परमाणु द्रव्यमान

रदरफ़ोर्ड ने दिखाया कि परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान और पूरा धनावेश एक अत्यंत छोटे **नाभिक** में होता है। नाभिक में **Z प्रोटॉन** और **N न्यूट्रॉन** होते हैं (दोनों को मिलाकर **न्यूक्लिऑन**)। न्यूट्रॉन (द्रव्यमान $\approx$ प्रोटॉन द्रव्यमान, आवेश शून्य) की खोज **चैडविक (1932)** ने बेरिलियम पर α -कणों की बौछार करके की थी।



A **X**

Z

उदाहरण: $^{235}_{92}\text{U}$, $^{56}_{26}\text{Fe}$

A = द्रव्यमान संख्या = Z + N

Z = परमाणु क्रमांक (प्रोटॉन)

N = A - Z (न्यूट्रॉन)

नाभिक $\approx 10^{-15}$ m (fm)

परमाणु $\approx 10^{-10}$ m

→ परमाणु 10^5 गुना बड़ा

● प्रोटॉन (+e)

● न्यूट्रॉन (0)

नाभिक $^A_Z X$: Z प्रोटॉन + (A - Z) न्यूट्रॉन, त्रिज्या कुछ फर्मी

परमाणु द्रव्यमान

$$1 \text{ u} = \frac{1}{12} m(^{12}\text{C}) \quad \text{परमाणु द्रव्यमान मात्रक (एकीकृत)}$$

$$1 \text{ u} = 1.6605 \times 10^{-27} \text{ kg} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$$

$$m_p = 1.00728 \text{ u} \quad \text{प्रोटॉन}$$

$$m_n = 1.00866 \text{ u} \quad \text{न्यूट्रॉन (थोड़ा भारी)}$$

$$m(^1\text{H}) = 1.00783 \text{ u} \quad \text{H परमाणु} = m_p + m_e$$

पद	समान	उदाहरण
समस्थानिक	Z	${}_1^1\text{H}, {}_1^2\text{H}, {}_1^3\text{H}$
समभारिक	A	${}_1^3\text{H}, {}_2^3\text{He}$
समन्यूट्रॉनिक	$N = A - Z$	${}_{80}^{198}\text{Hg}, {}_{79}^{197}\text{Au}$

NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं (समान Z, समान इलेक्ट्रॉन) पर द्रव्यमान भिन्न। क्लोरीन: 75.4% ${}^{35}\text{Cl}$ (34.98 u) + 24.6% ${}^{37}\text{Cl}$ (36.98 u) → औसत 35.47 u।
- हाइड्रोजन के समस्थानिक: प्रोटियम ${}^1\text{H}$ (99.985%), ड्यूटीरियम ${}^2\text{H}$ और ट्राइटियम ${}^3\text{H}$ (अस्थायी)।
- मुक्त न्यूट्रॉन अस्थायी है (माध्य आयु ≈ 1000 s): $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}$ । नाभिक के भीतर यह स्थायी है।

13.2 नाभिक का आकार और नाभिकीय घनत्व

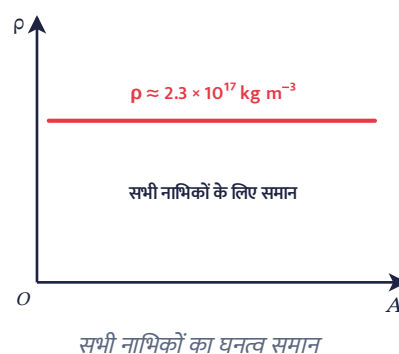
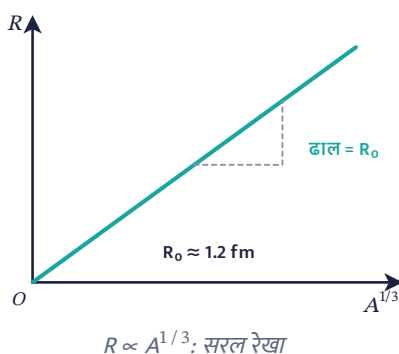
α -प्रकीर्णन और इलेक्ट्रॉन-प्रकीर्णन प्रयोग दिखाते हैं कि नाभिक का आयतन A के अनुक्रमानुपाती है, अतः इसकी त्रिज्या A के घनमूल के अनुसार बढ़ती है:

आकार और घनत्व

$$R = R_0 A^{1/3}, \quad R_0 = 1.2 \text{ fm} = 1.2 \times 10^{-15} \text{ m} \quad \text{नाभिकीय त्रिज्या}$$

$$V = \frac{4}{3}\pi R_0^3 A \propto A \quad \text{नाभिकीय आयतन}$$

$$\rho = \frac{A m_u}{\frac{4}{3}\pi R_0^3 A} = \frac{3m_u}{4\pi R_0^3} \approx 2.3 \times 10^{17} \text{ kg m}^{-3} \quad \text{नाभिकीय घनत्व - A पर निर्भर नहीं}$$



हल किया गया उदाहरण

${}_{13}^{27}\text{Al}$ की त्रिज्या 3.6 fm है। ${}_{52}^{125}\text{Te}$ की त्रिज्या ज्ञात करें।

$$\text{हल: } \frac{R_{\text{Te}}}{R_{\text{Al}}} = \left(\frac{125}{27}\right)^{1/3} = \frac{5}{3} \Rightarrow R_{\text{Te}} = \frac{5}{3} \times 3.6 = 6.0 \text{ fm}$$

! सामान्य गलती

- नाभिकीय घनत्व $\approx 2.3 \times 10^{17} \text{ kg m}^{-3}$, पानी से लगभग 10^{14} गुना है, फिर भी ${}^4\text{He}$ और ${}^{238}\text{U}$ के लिए **समान** है। किन्हीं दो नाभिकों के घनत्वों का अनुपात = 1:1।
- A दोगुना करने से R दोगुना **नहीं** होता: $R \propto A^{1/3}$, अतः $A \times 8 \Rightarrow R \times 2$; पृष्ठ क्षेत्रफल $\propto A^{2/3}$ ।

13.3 द्रव्यमान-ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा

आइंस्टाइन: द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक रूप है, $E = mc^2$ । नाभिक का द्रव्यमान उसके मुक्त न्यूक्लिऑनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव **कम** होता है। यह कमी, **द्रव्यमान क्षति** Δm , **बंधन ऊर्जा** E_b के रूप में प्रकट होती है – नाभिक को मुक्त न्यूक्लिऑनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा (या बनते समय मुक्त ऊर्जा)।

द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा

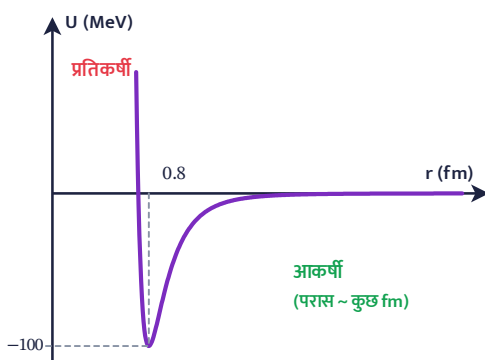
$E = mc^2$	$1 \text{ kg} \equiv 9 \times 10^{16} \text{ J}; 1 \text{ g} \equiv 9 \times 10^{13} \text{ J}$
$1 \text{ u} \times c^2 = 931.5 \text{ MeV}$	हर नाभिकीय आंकिक में इसका प्रयोग करें
$\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - M_N$	द्रव्यमान क्षति (नाभिकीय द्रव्यमान)
$\Delta m = [Zm_H + (A - Z)m_n] - M_{atom}$	वही, परमाणु द्रव्यमान से (इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान निरस्त)
$E_b = \Delta m c^2 = \Delta m(\text{u}) \times 931.5 \text{ MeV}$	बंधन ऊर्जा
$E_{bn} = \frac{E_b}{A}$	प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा – स्थायित्व का माप

हल किया गया उदाहरण

${}^{56}_{26}\text{Fe}$ की बंधन ऊर्जा और प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा ज्ञात करें। ${}^{56}\text{Fe}$ का परमाणु द्रव्यमान = 55.934939 u, $m_H = 1.007825 \text{ u}$, $m_n = 1.008665 \text{ u}$

हल: $\Delta m = 26(1.007825) + 30(1.008665) - 55.934939 = 56.463400 - 55.934939 = 0.528461 \text{ u}$ । $E_b = 0.528461 \times 931.5 = 492.3 \text{ MeV}$; $E_{bn} = 492.3/56 = 8.79 \text{ MeV}$ ।

13.4 नाभिकीय बल



दो न्यूक्लिऑनों की स्थितिज ऊर्जा

नाभिकीय बल के गुण

- सबसे प्रबल बल** – कूलॉम बल से कहीं अधिक प्रबल।
- अल्प परास** – कुछ फर्मी; उससे आगे नगण्य।
- $r > 0.8 \text{ fm}$ पर **आकर्षी**, $r < 0.8 \text{ fm}$ पर **प्रतिकर्षी**।
- आवेश-स्वतंत्र:** $n-n \approx p-p \approx n-p$ ।
- संतृप्त होने वाला;** व्युत्क्रम-वर्ग नियम नहीं; कोई सरल सूत्र नहीं।

! सामान्य गलती

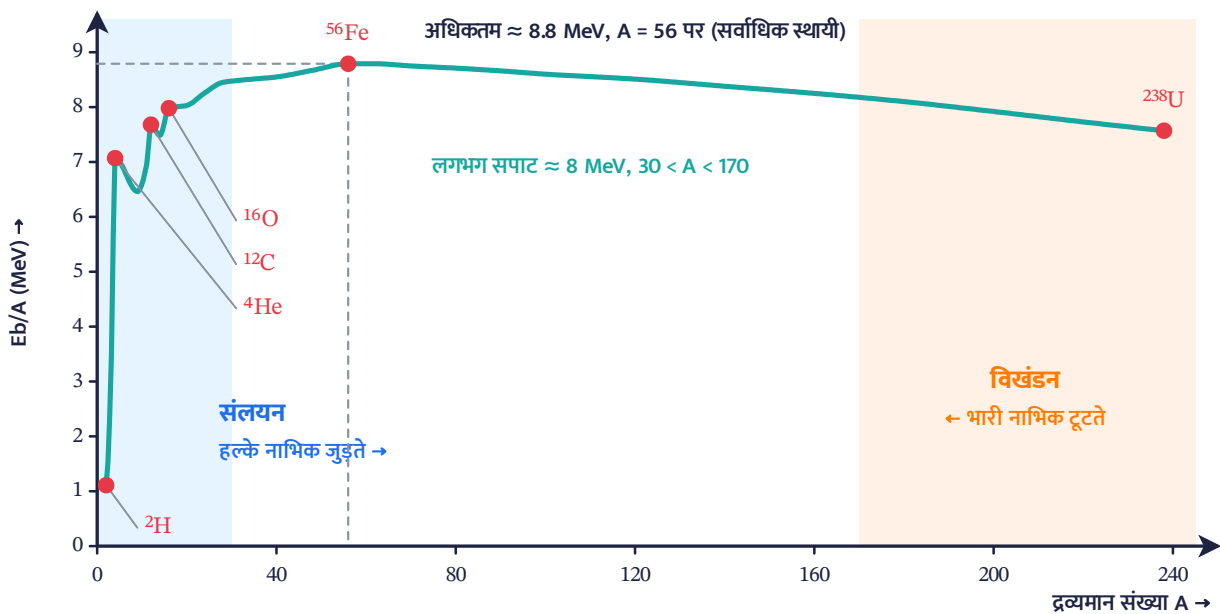
- परमाणु और नाभिकीय द्रव्यमान न मिलाएँ: **परमाणु** द्रव्यमान के साथ m_p नहीं, m_H (1.007825 u) लें।
- u में 5-6 दशमलव रखें - Δm बड़ी संख्याओं का छोटा अंतर है।

याद रखने की ट्रिक्स

प्रमुख मान (MeV): ${}^2\text{H}$ 1.1, ${}^4\text{He}$ 7.07, ${}^{12}\text{C}$ 7.68, ${}^{16}\text{O}$ 7.98, ${}^{56}\text{Fe}$ 8.79 (अधिकतम), ${}^{238}\text{U}$ 7.6। ड्यूटेरॉन: $E_b = 2.22$ MeV।

13.5 प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा बनाम द्रव्यमान संख्या**NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति**

- $30 < A < 170$ के लिए E_{bn} लगभग **नियत (≈ 8 MeV)** है - क्योंकि नाभिकीय बल **अल्प-परासी** है: एक न्यूक्लिऑन केवल निकटतम पड़ोसियों से बल अनुभव करता है (**संतृप्ति**)।
- अधिकतम ≈ 8.75 MeV, $A = 56$ (Fe) पर - सर्वाधिक स्थायी नाभिक।
- हल्के ($A < 30$) और भारी ($A > 170$) नाभिकों के लिए E_{bn} कम है। भारी $\rightarrow$ मध्यम (**विखंडन**) और हल्के $\rightarrow$ मध्यम (**संलयन**) दोनों में E_{bn} बढ़ती है, अतः **ऊर्जा मुक्त** होती है।**



प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा वक्र - अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण ग्राफ़

नाभिकीय अभिक्रिया का Q-मान

$$Q = \left(\sum E_b \right)_{\text{products}} - \left(\sum E_b \right)_{\text{reactants}} \quad \text{बंधन ऊर्जाओं से मुक्त ऊर्जा}$$

$$Q = \left(\sum m_{\text{reactants}} - \sum m_{\text{products}} \right) \times 931.5 \text{ MeV} \quad \text{द्रव्यमानों से मुक्त ऊर्जा ($Q > 0$: ऊष्माक्षेपी)}$$

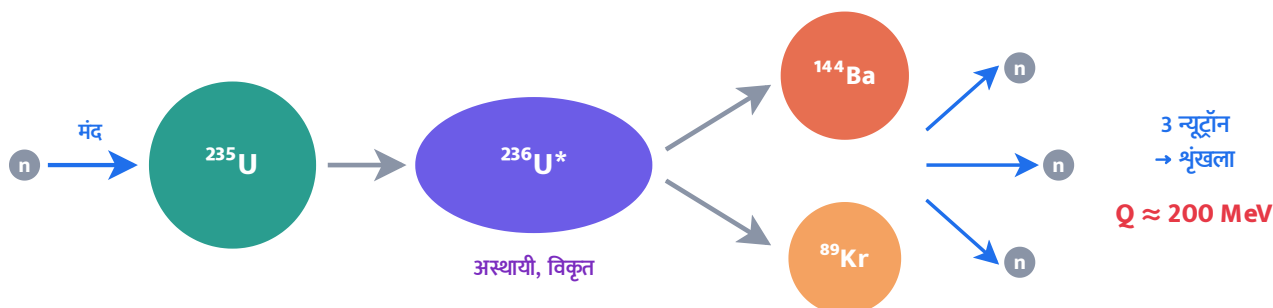
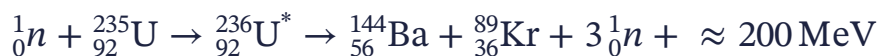
हल किया गया उदाहरण

$A = 240$ ($E_{bn} = 7.6$ MeV) वाला नाभिक $A = 120$ ($E_{bn} = 8.5$ MeV) के दो नाभिकों में टूटता है। मुक्त ऊर्जा ज्ञात करें।

हल: $Q = 2(120 \times 8.5) - 240 \times 7.6 = 2040 - 1824 = 216 \text{ MeV}$ (≈ 0.9 MeV प्रति न्यूक्लिऑन)।

13.6 नाभिकीय विखंडन

जब ^{235}U जैसा भारी नाभिक एक **मंद (तापीय) न्यूट्रॉन** अवशोषित करता है, तो अत्यंत अस्थायी $^{236}\text{U}^*$ बनता है, जो दो मध्यम-द्रव्यमान खंडों और 2-3 तीव्र न्यूट्रॉनों में टूट जाता है:



U-235 का विखंडन: उत्सर्जित न्यूट्रॉन आगे विखंडन करा सकते हैं (शृंखला अभिक्रिया)

मुख्य अवधारणा

- प्रति विखंडन ऊर्जा $\approx 200 \text{ MeV}$ (मुख्यतः खंडों की KE)।
अन्य मार्ग: ${}_{51}^{133}\text{Sb} + {}_{41}^{99}\text{Nb} + 4n$
- सदैव जाँचें: दोनों ओर **A और Z संरक्षित** ($236 = 144 + 89 + 3$; $92 = 56 + 36$)।
- खंड न्यूट्रॉन-बहुल और रेडियोएक्टिव होते हैं।

नाभिकीय रिएक्टर (अवधारणा)

- मंदक** (भारी जल, ग्रेफाइट) न्यूट्रॉनों को धीमा करता है।
- नियंत्रक छड़ें** (कैडमियम, बोरॉन) न्यूट्रॉन सोखती हैं; गुणन गुणांक $K = 1$ रखती हैं।
- $K > 1$ अनियंत्रित → परमाणु बम।

हल किया गया उदाहरण

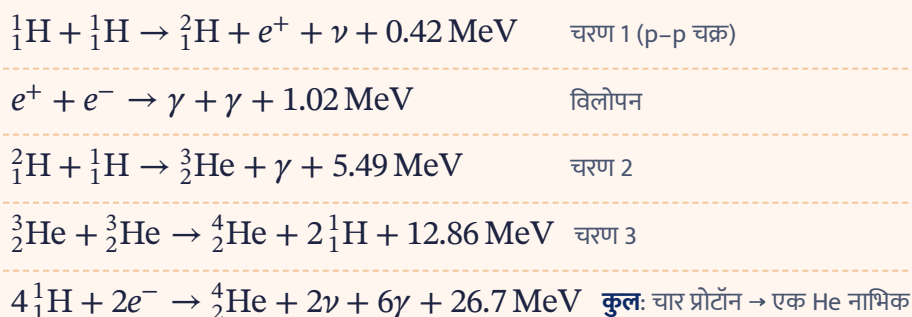
1 kg ^{235}U के पूर्ण विखंडन से मुक्त ऊर्जा ज्ञात करें (200 MeV प्रति विखंडन)।

हल: नाभिक $= \frac{1000}{235} \times 6.02 \times 10^{23} = 2.56 \times 10^{24}$ । $E = 2.56 \times 10^{24} \times 200 \times 1.6 \times 10^{-13} \text{ J} \approx 8.2 \times 10^{13} \text{ J}$

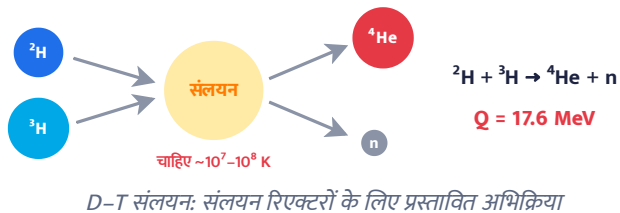
13.7 नाभिकीय संलयन – तारों की ऊर्जा

दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। उन्हें **कूलॉम प्रतिकर्षण अवरोध** पार करना पड़ता है, अतः संलयन के लिए लगभग 10^7 – 10^8 K ताप चाहिए (**ताप-नाभिकीय संलयन**)। सूर्य प्रोटॉन-प्रोटॉन चक्र द्वारा हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है।

सूर्य में प्रोटॉन-प्रोटॉन चक्र



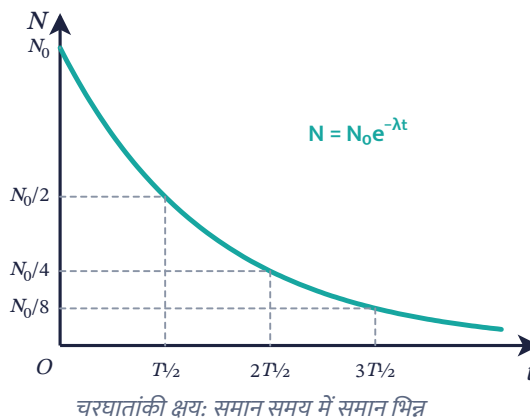
विशेषता	विखंडन	संलयन
प्रक्रिया	भारी नाभिक टूटता है	हल्के नाभिक जुड़ते हैं
प्रति घटना ऊर्जा	$\approx 200 \text{ MeV}$	$\approx 17.6 \text{ MeV (D-T)}, 26.7 \text{ MeV (सूर्य)}$
प्रति न्यूक्लिऑन ऊर्जा	$\approx 0.9 \text{ MeV}$	$\approx 3.5 \text{ MeV (D-T)} - \text{अधिक}$
शर्त	मंद न्यूट्रॉन, क्रांतिक द्रव्यमान	$\sim 10^7 - 10^8 \text{ K}$, उच्च घनत्व
उपयोग	नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु बम	तारे, हाइड्रोजन बम



VS सर की परीक्षा टिप

प्रति घटना विखंडन अधिक ऊर्जा देता है (200 MeV बनाम 17.6 MeV); पर प्रति इकाई द्रव्यमान (प्रति न्यूक्लिऑन) संलयन अधिक देता है। NEET को यह तुलना पसंद है। ऊर्जा प्रश्न में देखें कि E_{bn} किस दिशा में बढ़ती है – उसी दिशा में ऊर्जा मुक्त होती है।

13.8 रेडियोएक्टिव क्षय – सेतु बॉक्स



क्षय नियम और अर्ध-आयु (संक्षिप्त)

- रेडियोएक्टिवता युक्तिसंगत NCERT से हटा दी गई है, पर क्षय-नियम के आंकिक JEE Main-स्तर के अभ्यास में अब भी आते हैं। ये पाँच पंक्तियाँ दोहराएँ:
- $N = N_0 e^{-\lambda t}$; सक्रियता $R = \lambda N = R_0 e^{-\lambda t}$ (1 Bq = 1 क्षय/s; 1 Ci = 3.7×10^{10} Bq)
- $T_{1/2} = \frac{0.693}{\lambda}$; माध्य आयु $\tau = \frac{1}{\lambda} = 1.44 T_{1/2}$
- n अर्ध-आयु बाद: $N = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n$, $n = t / T_{1/2}$
- α : $A - 4, Z - 2$; β^- : A वही, $Z + 1$; γ : A, Z में परिवर्तन नहीं

अभ्यास प्रश्न

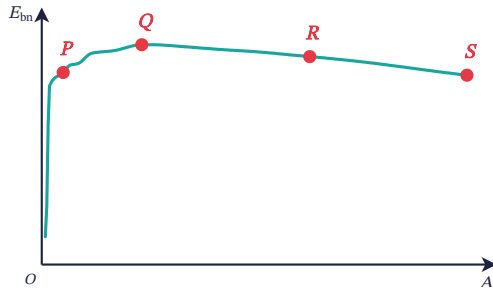
NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

- NCERT आधारित $^{27}_{13}\text{Al}$ और $^{125}_{52}\text{Te}$ की नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात है
 (a) 13 : 52 (b) 9 : 25 (c) 3 : 5 (d) 27 : 125
- NCERT आधारित नाभिकीय घनत्व की कोटि है
 (a) $10^{27} \text{ kg m}^{-3}$ (b) 10^3 kg m^{-3}
 (c) $10^{10} \text{ kg m}^{-3}$ (d) $10^{17} \text{ kg m}^{-3}$
- NEET पैटर्न कौन-सा नाभिक-युग्म समन्यूट्रॉनिक है?
 (a) $^{14}_6\text{C}, ^{16}_8\text{O}$ (b) $^{40}_{18}\text{Ar}, ^{40}_{20}\text{Ca}$ (c) $^{12}_6\text{C}, ^{14}_6\text{C}$ (d) $^3_1\text{H}, ^3_2\text{He}$

- 4 **NEET पैटर्न** ${}^4_2\text{He}$ का परमाणु द्रव्यमान = 4.002603 u, $m_H = 1.007825$ u, $m_n = 1.008665$ u। ${}^4_2\text{He}$ की प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा लगभग है
- (a) 7.07 MeV (b) 3.54 MeV (c) 28.3 MeV (d) 14.1 MeV

- 5 **NCERT आधारित** 1 g द्रव्य की तुल्य ऊर्जा है
- (a) 3×10^5 J (b) 9×10^{10} J (c) 9×10^{13} J (d) 9×10^{16} J

- 6 **NEET पैटर्न** दर्शाए गए प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा वक्र पर कौन-सा चिह्नित नाभिक सर्वाधिक स्थायी है?



- (a) P (b) Q (c) R (d) S

- 7 **NEET पैटर्न** नाभिकीय बल के बारे में कौन-सा कथन **गलत** है?

- (a) यह आवेश-स्वतंत्र है
(b) लगभग 0.8 fm से कम दूरी पर यह प्रतिकर्षी हो जाता है
(c) यह अल्प-परासी है
(d) यह व्युत्क्रम-वर्ग नियम का पालन करता है

- 8 **NEET पैटर्न** द्रव्यमान संख्या 240 ($E_{bn} = 7.6$ MeV) का नाभिक 120 द्रव्यमान संख्या के दो नाभिकों ($E_{bn} = 8.5$ MeV) में टूटता है। मुक्त ऊर्जा है

- (a) 216 MeV (b) 0.9 MeV (c) 2040 MeV (d) 108 MeV

- 9 **JEE Main पैटर्न** एक नाभिक की त्रिज्या 3.6 fm है। $R_0 = 1.2$ fm लेकर इसकी द्रव्यमान संख्या है

- (a) 9 (b) 81 (c) 3 (d) 27

- 10 **NEET पैटर्न** ${}^2_1\text{H}$ की प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा 1.1 MeV और ${}^4_2\text{He}$ की 7.0 MeV है। दो ड्यूटेराओं के संलयन से एक ${}^4_2\text{He}$ नाभिक बनने पर मुक्त ऊर्जा है

- (a) 28.0 MeV (b) 32.4 MeV (c) 5.9 MeV (d) 23.6 MeV

- 11 **NCERT आधारित** प्रत्येक नाभिकीय अभिक्रिया में कौन-सी राशियाँ संरक्षित रहती हैं?

- (a) बंधन ऊर्जा
(b) केवल कुल विराम द्रव्यमान
(c) प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग-अलग
(d) आवेश और न्यूक्लिऑनों की कुल संख्या

- 12 **कथन-कारण** कथन: भारी नाभिक के विखंडन में ऊर्जा मुक्त होती है। कारण: खंडों की प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा भारी नाभिक से अधिक होती है।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य
- 13 **कथन-कारण** कथन: दो प्रोटॉनों के बीच नाभिकीय बल सदैव आकर्षी होता है। कारण: नाभिकीय बल आवेश-स्वतंत्र है।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य
- 14 **JEE Main पैटर्न** ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$ के लिए द्रव्यमान: ${}^2_1\text{H} = 2.014102 \text{ u}$, ${}^3_2\text{He} = 3.016029 \text{ u}$, $n = 1.008665 \text{ u}$ । Q-मान है
 (a) 3.27 MeV (b) 2.22 MeV (c) 17.6 MeV (d) 4.03 MeV
- 15 **NEET पैटर्न** ${}^{16}_8\text{O}$ और ${}^4_2\text{He}$ के नाभिकीय घनत्वों का अनुपात है
 (a) 16 : 1 (b) 4 : 1 (c) 1 : 1 (d) 2 : 1
- 16 **NEET पैटर्न** $m_H = 1.007825 \text{ u}$, $m_n = 1.008665 \text{ u}$ और $m({}^2_1\text{H}) = 2.014102 \text{ u}$ लेकर ड्यूटेरॉन की बंधन ऊर्जा है
 (a) 4.45 MeV (b) 1.11 MeV (c) 0.93 MeV (d) 2.22 MeV
- 17 **NCERT आधारित** मंद न्यूट्रॉन द्वारा एक ${}^{235}_{92}\text{U}$ नाभिक के विखंडन में मुक्त ऊर्जा लगभग है
 (a) 2000 MeV (b) 20 MeV (c) 2 MeV (d) 200 MeV
- 18 **JEE Main पैटर्न** एक रेडियोएक्टिव नमूने की अर्ध-आयु 20 min है। 33% क्षय और 67% क्षय के बीच का समय लगभग है
 (a) 10 min (b) 20 min (c) 40 min (d) 30 min
- 19 **NEET पैटर्न** संलयन अभिक्रियाओं के लिए अत्यधिक उच्च ताप आवश्यक है क्योंकि
 (a) बंधन ऊर्जा घटानी होती है
 (b) न्यूट्रॉनों को धीमा करना होता है
 (c) नाभिकों को नाभिकीय बल की परास में आने के लिए कूलॉम प्रतिकर्षण पार करना होता है
 (d) परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन हटाने होते हैं
- 20 **JEE Main पैटर्न** 1 kg ${}^{235}_{92}\text{U}$ के पूर्ण विखंडन (200 MeV प्रति विखंडन) से मुक्त ऊर्जा लगभग है
 (a) $8.2 \times 10^{13} \text{ J}$ (b) $8.2 \times 10^{10} \text{ J}$ (c) $5.1 \times 10^{26} \text{ J}$ (d) $2.0 \times 10^{13} \text{ J}$

✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(c) 2(d) 3(a) 4(a) 5(c) 6(b) 7(d) 8(a) 9(d) 10(d) 11(d) 12(a) 13(c) 14(a) 15(c)
 16(d) 17(d) 18(b) 19(c) 20(a)

1. (c) $R \propto A^{1/3} \Rightarrow (27/125)^{1/3} = 3/5$

2. (d) $\rho = 3m_u / (4\pi R_0^3) \approx 2.3 \times 10^{17} \text{ kg m}^{-3}$

3. (a) ^{14}C और ^{16}O दोनों में $N = 8$ । (H-3/He-3 व Ar-40/Ca-40 समभारिक; C-12/C-14 समस्थानिक।)
4. (a) $\Delta m = 0.030377 \text{ u} \rightarrow 28.3 \text{ MeV}; \div 4 = 7.07 \text{ MeV}$
5. (c) $E = mc^2 = 10^{-3} \times 9 \times 10^{16} = 9 \times 10^{13} \text{ J}$
6. (b) सबसे अधिक E_{bn} (शिखर, $A \approx 56$) $\Rightarrow$ सर्वाधिक स्थायी: Q।
7. (d) नाभिकीय बल का कोई सरल दूरी-नियम नहीं; यह व्युत्क्रम-वर्ग नहीं है।
8. (a) $Q = 240 \times (8.5 - 7.6) = 216 \text{ MeV}$
9. (d) $A = (R / R_0)^3 = 3^3 = 27$
10. (d) $Q = 4(7.0) - 2 \times 2(1.1) = 23.6 \text{ MeV}$
11. (d) आवेश (Z) और न्यूक्लिऑन संख्या (A) संरक्षित; विराम द्रव्यमान नहीं ($\Delta m \rightarrow$ ऊर्जा)।
12. (a) खंडों की $E_{bn} \approx 8.5 \text{ MeV} > \text{U की } 7.6 \text{ MeV}$; यह वृद्धि मुक्त होती है।
13. (c) $\approx 0.8 \text{ fm}$ से कम पर नाभिकीय बल प्रतिकर्षी है, अतः A असत्य; R सत्य।
14. (a) $\Delta m = 0.003510 \text{ u}; Q = 0.00351 \times 931.5 = 3.27 \text{ MeV}$
15. (c) नाभिकीय घनत्व A पर निर्भर नहीं।
16. (d) $\Delta m = 0.002388 \text{ u} \rightarrow 2.22 \text{ MeV}$
17. (d) $\approx 0.9 \text{ MeV}$ प्रति न्यूक्लिऑन $\times 236 \approx 200 \text{ MeV}$
18. (b) शेष 67% से 33% $\approx$ आधा $\Rightarrow$ एक अर्ध-आयु $\approx 20 \text{ min}$ ।
19. (c) उच्च KE से धनावेशित नाभिक कूलॉम अवरोध पार कर जुड़ते हैं।
20. (a) $N = 2.56 \times 10^{24}; E = N \times 200 \times 1.6 \times 10^{-13} \text{ J} \approx 8.2 \times 10^{13} \text{ J}$

अध्याय

14

अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स

दिन 21-22

भारत ★★

NCERT कक्षा 12

ऊर्जा बैंड

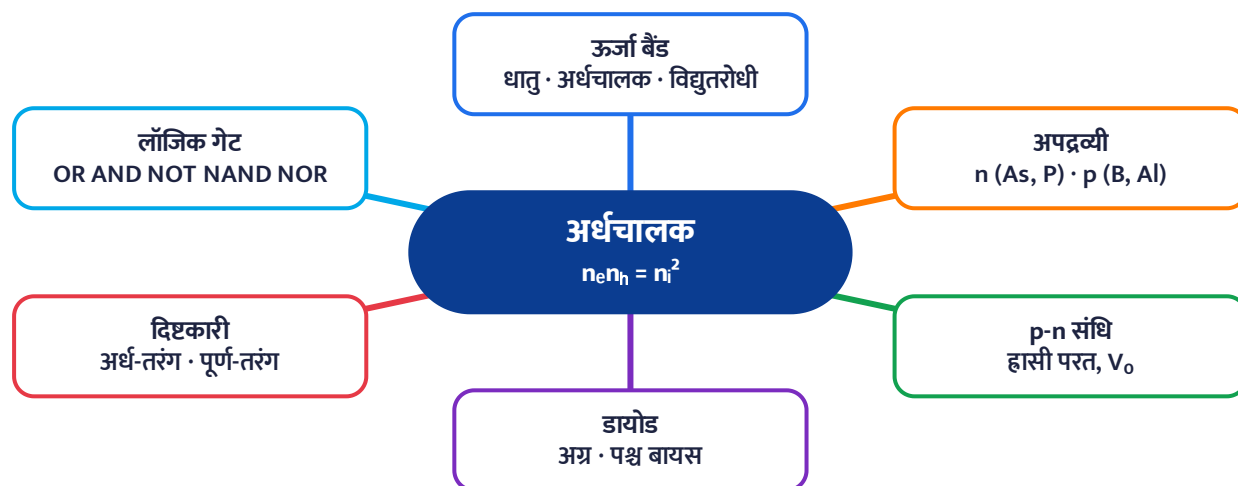
n- और p-प्रकार

p-n संधि

डायोड और दिष्टकारी

जेनर, LED, सौर सेल

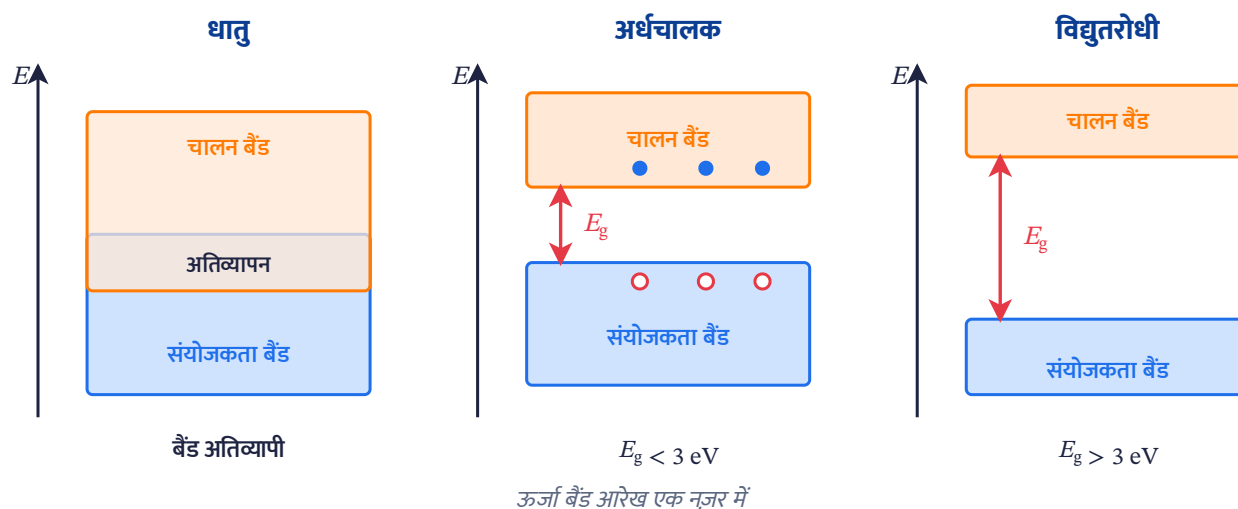
लॉजिक गेट



अध्याय एक नज़र में

14.1 धातु, अर्धचालक और विद्युतरोधी

ठोसों का वर्गीकरण प्रतिरोधकता ρ (या चालकता $\sigma = 1/\rho$) तथा मूलतः उनके ऊर्जा बैंडों के आधार पर होता है। क्रिस्टल में परमाणु के विविक्त स्तर फैलकर बैंड बनाते हैं: संयोजकता बैंड (VB) (संयोजी इलेक्ट्रॉनों से भरा) और चालन बैंड (CB), जिनके बीच ऊर्जा अंतराल E_g होता है।



ऊर्जा बैंड आरेख एक नज़र में

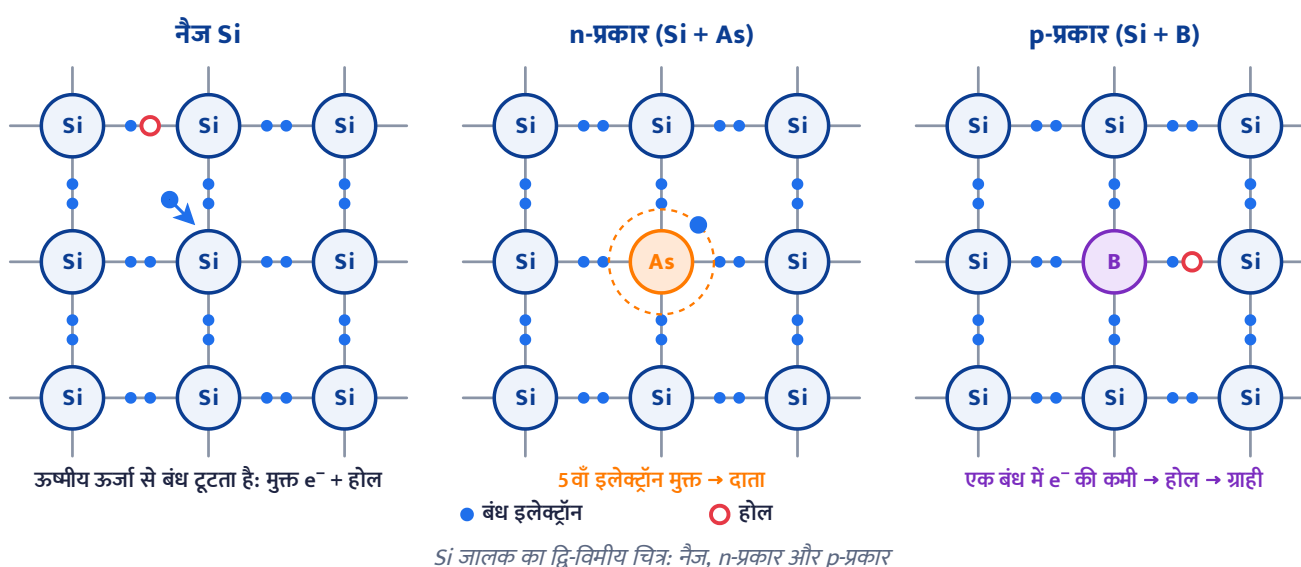
गुण	धातु	अर्धचालक	विद्युतरोधी
ρ (Ω m)	$10^{-2} - 10^{-8}$	$10^{-5} - 10^6$	$10^{11} - 10^{19}$
ऊर्जा अंतराल	0 (अतिव्यापन)	कम, < 3 eV	अधिक, > 3 eV
उदाहरण	Cu, Ag, Al	Si (1.1 eV), Ge (0.7 eV), GaAs	हीरा C (5.4 eV), काँच
गर्म करने पर ρ	बढ़ती है	घटती है	—

NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- अर्धचालक **तात्विक** (Si, Ge) या **यौगिक** हो सकते हैं – अकार्बनिक (CdS, GaAs, CdSe, InP) या कार्बनिक (ऐन्थ्रासीन, पॉलीपाइरोल जैसे बहुलक)।
- $T = 0\text{ K}$ पर अर्धचालक **विद्युतरोधी** की तरह व्यवहार करता है (VB पूर्ण, CB रिक्त)। अर्धचालक का **प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक** होता है।

14.2 नैज अर्धचालक

शुद्ध अर्धचालक (Si या Ge, संयोजकता 4) **नैज** कहलाता है। प्रत्येक परमाणु चार सहसंयोजी बंध बनाता है। ऊष्मीय ऊर्जा कुछ बंध तोड़ देती है: मुक्त इलेक्ट्रॉन CB में चला जाता है और VB में एक **होल** (प्रभावी आवेश $+e$ वाली रिक्ति) छोड़ जाता है। पड़ोसी बंध-इलेक्ट्रॉन के उसमें कूदने से होल गति करता है।



नैज अर्धचालक

$$n_e = n_h = n_i$$

नैज: इलेक्ट्रॉन = होल = नैज वाहक सांद्रता

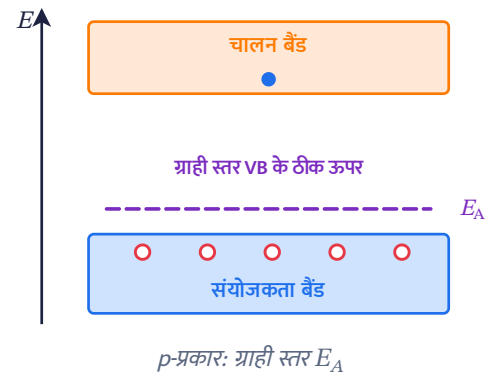
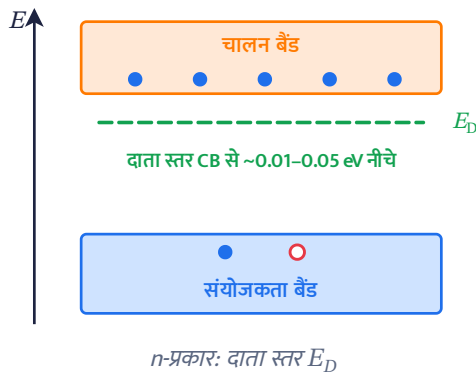
$$I = I_e + I_h$$

कुल धारा = इलेक्ट्रॉन धारा + होल धारा

14.3 अपद्रव्यी अर्धचालक – मादन

उपयुक्त अपद्रव्य की अत्यल्प मात्रा ($\approx 1\text{ ppm}$) मिलाने – **मदन (doping)** – से चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। अपमिश्रक का आकार लगभग समान होना चाहिए ताकि जालक विकृत न हो।

विशेषता	n-प्रकार	p-प्रकार
अपमिश्रक	पंचसंयोजी (P, As, Sb) – दाता	त्रिसंयोजी (B, Al, In, Ga) – ग्राही
बहुसंख्यक वाहक	इलेक्ट्रॉन	होल
अल्पसंख्यक वाहक	होल	इलेक्ट्रॉन
सांद्रता	$n_e \approx N_D \gg n_h$	$n_h \approx N_A \gg n_e$
अपद्रव्य स्तर	दाता स्तर CB के ठीक नीचे	ग्राही स्तर VB के ठीक ऊपर



वाहक सांद्रता

$$n_e n_h = n_i^2$$

द्रव्य-अनुपाती क्रिया नियम – ऊष्मीय साम्य में किसी भी (नैज या मादित) नमूने के लिए

$$\sigma = e(n_e \mu_e + n_h \mu_h)$$

चालकता (μ = गतिशीलता; $\mu_e > \mu_h$)

हल किया गया उदाहरण

शुद्ध Si में $n_i = 1.5 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$ तथा $5 \times 10^{28} \text{ परमाणु m}^{-3}$ हैं। इसे 1 ppm आर्सेनिक से मादित किया गया। n_e और n_h ज्ञात करें।

हल: $N_D = 5 \times 10^{28} \times 10^{-6} = 5 \times 10^{22} \text{ m}^{-3} \Rightarrow n_e \approx 5 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}$ । $n_h = n_i^2 / n_e = 4.5 \times 10^9 \text{ m}^{-3}$ ।

सामान्य गलती

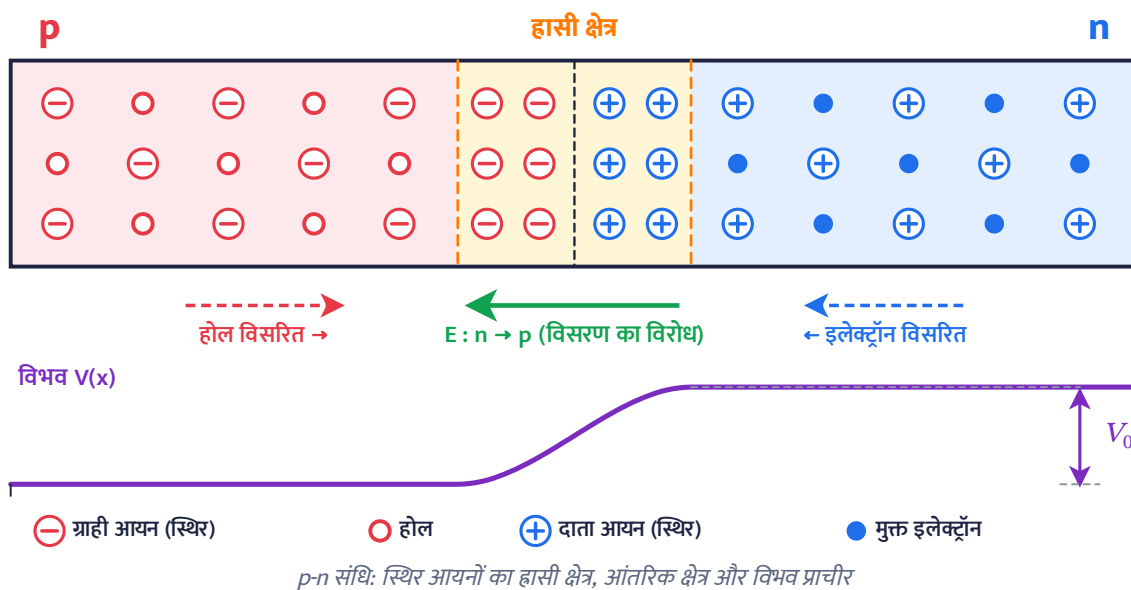
- n-प्रकार का क्रिस्टल **विद्युत उदासीन** है, ऋणावेशित नहीं – प्रत्येक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन एक स्थिर धन दाता आयन से संतुलित है। p-प्रकार के लिए भी यही।
- मादन एक वाहक को बढ़ाता है और दूसरे को घटाता है (गुणनफल n_i^2 रहता है)।

याद रखने की ट्रिक्स

पंचसंयोजी → n-प्रकार (ऋण वाहक); त्रिसंयोजी → p-प्रकार (धन होल)। "PAN: P, As, Sb → n" और "BAIG: B, Al, In, Ga → p"।

14.4 p-n संधि का निर्माण

जब एक ही क्रिस्टल में p और n क्षेत्र बनते हैं, तो होल p से n की ओर और इलेक्ट्रॉन n से p की ओर **विसरित** होते हैं। वे पीछे **अचल आयन** छोड़ते हैं (p-ओर ऋण ग्राही आयन, n-ओर धन दाता आयन)। मुक्त वाहकों से रहित यह पतली परत ($\sim 0.1 \mu\text{m}$) **हासी क्षेत्र** है। इसका क्षेत्र (n → p) विसरण के विपरीत **अपवाह** धारा चलाता है; साम्य पर दोनों बराबर होती हैं और **विभव प्राचीर** V_0 बन जाता है।



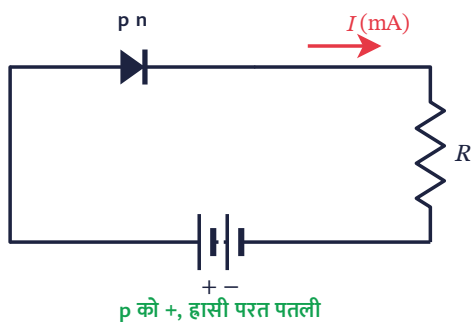
NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- विभव प्राचीर $\approx \text{Si के लिए } 0.7 \text{ V}, \approx \text{Ge के लिए } 0.2-0.3 \text{ V}$ ।
- विसरण धारा: बहुसंख्यक वाहक ($p \rightarrow n$)। अपवाह धारा: अल्पसंख्यक वाहक, क्षेत्र के कारण।
- खुली संधि: कोई नेट धारा नहीं।

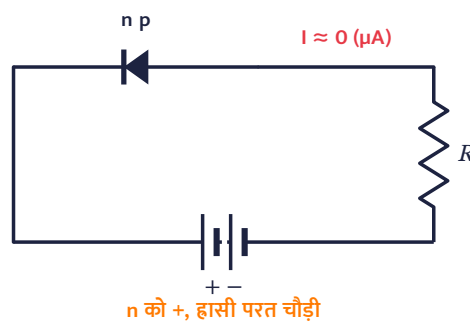
VS सर की परीक्षा टिप

चित्र प्रश्न: हासी परत के p-ओर ऋण आयन और n-ओर धन आयन होते हैं – अंदर क्षेत्र n से p की ओर होता है। परीक्षक इन्हें उलट देते हैं।

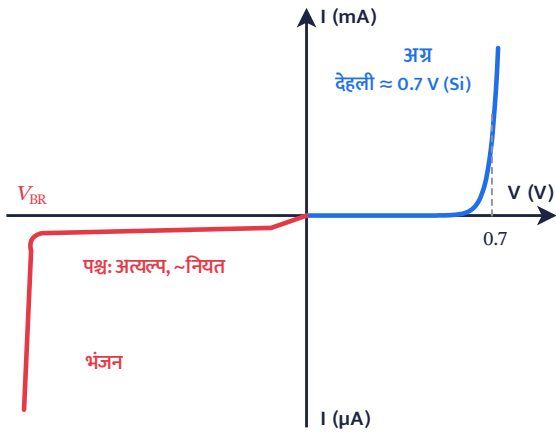
14.5 अर्धचालक डायोड – बायसन और I-V अभिलक्षण



अग्र बायस: प्राचीर घटकर $V_0 - V$



पश्च बायस: प्राचीर बढ़कर $V_0 + V$



डायोड I-V वक्र (भिन्न पैमाने: mA बनाम μA)

**मुख्य अवधारणा**

- **अग्र: देहली (knee) वोल्टता** ($\sim 0.7 \text{ V Si}, \sim 0.2 \text{ V Ge}$) तक धारा नगण्य, फिर **चरघातांकी** रूप से बढ़ती है (mA)।
- **पक्ष:** अल्पसंख्यक वाहकों की अत्यल्प, लगभग नियत धारा (μA), भंजन V_{BR} तक; वहाँ धारा अचानक बढ़ती है।

**गतिक प्रतिरोध**

$$r_d = \frac{\Delta V}{\Delta I}$$

गतिक प्रतिरोध (अग्र में कम, पक्ष में बहुत अधिक)

हल किया गया उदाहरण

Si डायोड में वोल्टता 0.7 V से 0.8 V होने पर धारा 10 mA से 20 mA हो जाती है। पक्ष बायस में -10 V पर $-1 \mu\text{A}$ धारा है। अग्र और पक्ष गतिक प्रतिरोध ज्ञात करें।

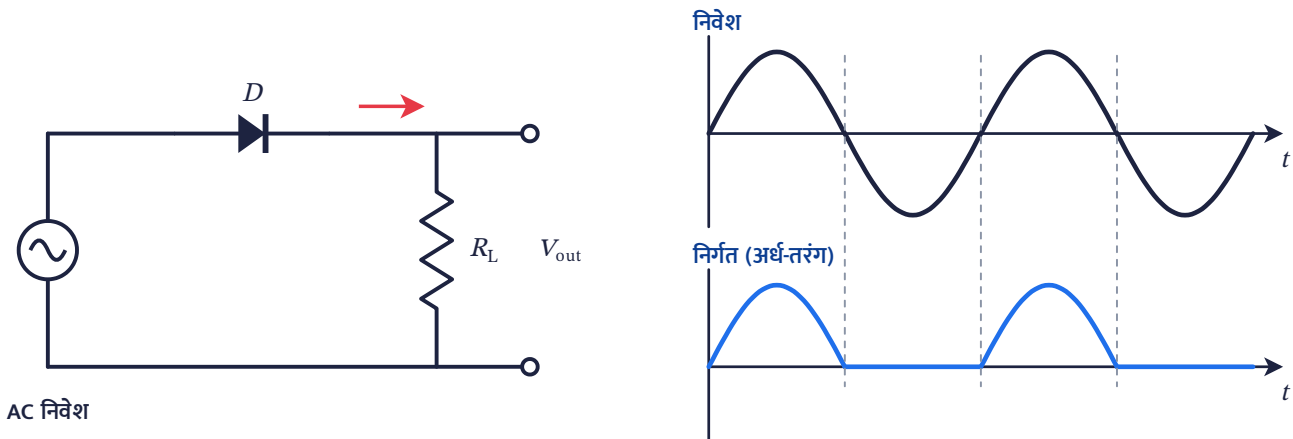
हल: $r_{fb} = \frac{0.1 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 10 \Omega$; $r_{rb} = \frac{10 \text{ V}}{1 \mu\text{A}} = 10^7 \Omega$ । डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है।

सामान्य गलती

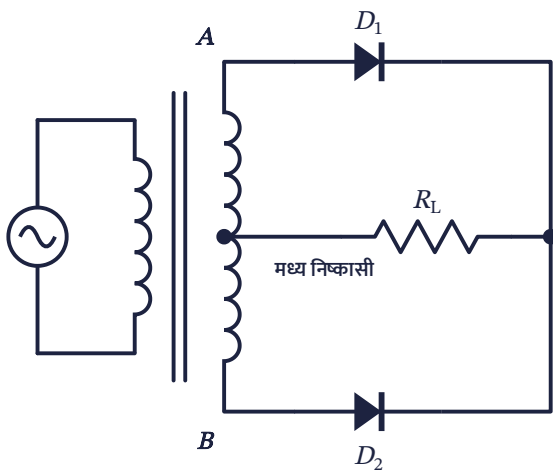
- **अग्र बायस** $\Leftrightarrow V_p > V_n$ (p-ओर उच्च विभव) – चाहे दोनों ऋणात्मक हों: p पर -2 V, n पर -4 V अग्र बायस है।
- **आदर्श डायोड:** अग्र में शून्य प्रतिरोध (लघुपथ), पक्ष में अनंत (खुला)। वास्तविक Si डायोड में 0.7 V घटाएँ: $I = (V - 0.7) / R$ ।

14.6 दिष्टकारी के रूप में डायोड

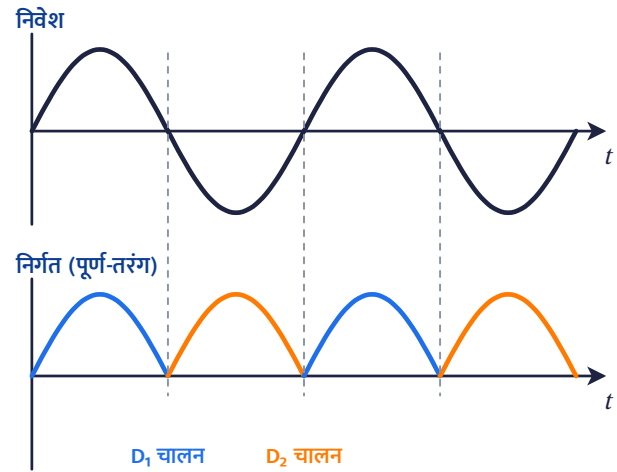
दिष्टकारी AC को (स्पंदमान) DC में बदलता है, इस तथ्य का उपयोग करके कि डायोड केवल अग्र बायस में चालन करता है।



अर्ध-तरंग दिष्टकारी: केवल धनात्मक अर्ध-चक्रों में निर्गत



पूर्ण-तरंग (मध्य-निष्कासी) दिष्टकारी: D_1 और D_2 बारी-बारी से चालन करते हैं; R_L में धारा सदैव एक ही दिशा में



राशि	अर्ध-तरंग	पूर्ण-तरंग
प्रयुक्त डायोड	1	2 (मध्य-निष्कासी) या 4 (सेतु)
निर्गत (उर्मिका) आवृत्ति	f (50 Hz मेन्स पर 50 Hz)	$2f$ (100 Hz)
औसत (DC) निर्गत	V_m / π	$2V_m / \pi$
अधिकतम दक्षता	40.6%	81.2%

फ़िल्टर

R_L के समांतर संधारित्र शिखर तक आवेशित होकर शिखरों के बीच R_L से धीरे-धीरे निरावेशित होता है, जिससे उर्मिका घटती है। अधिक $CR_L \Rightarrow$ अधिक सपाट DC।

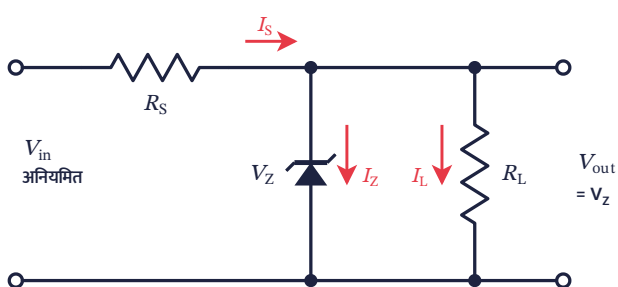
JEE Main विस्तार

डायोड पर शिखर प्रतीप वोल्टता (PIV): अर्ध-तरंग V_m ; मध्य-निष्कासी पूर्ण-तरंग $2V_m$ । RMS निर्गत: अर्ध-तरंग $V_m / 2$, पूर्ण-तरंग $V_m / \sqrt{2}$ ।

14.7 विशेष उद्देश्य वाले p-n संधि डायोड

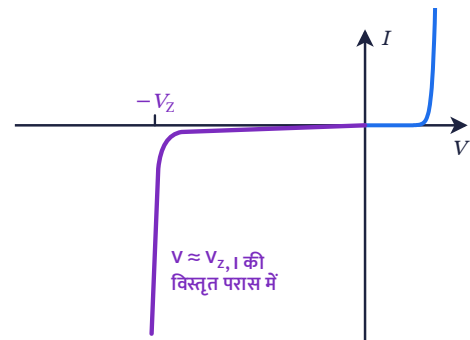
वोल्टता नियंत्रक के रूप में ज़ेनर डायोड

अत्यधिक मादित p-n संधि जिसकी हासी परत बहुत पतली होती है, जिसे **पश्च भंजन** में कार्य करने के लिए बनाया जाता है। V_Z के बाद धारा विस्तृत परास में बदलने पर भी वोल्टता नियत रहती है – इसलिए निवेश या लोड बदलने पर भी यह लोड वोल्टता स्थिर रखता है।



ज़ेनर पश्च बायस में (भंजन)

ज़ेनर नियंत्रक: $V_{out} = V_Z$, $I_S = I_Z + I_L$



ज़ेनर अभिलक्षण

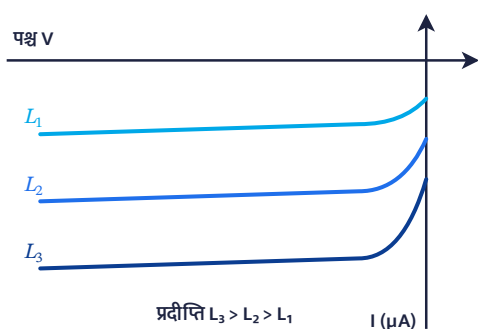
हल किया गया उदाहरण

जेनर नियंत्रक में $V_{in} = 15 \text{ V}$, $R_S = 250 \Omega$, $V_Z = 10 \text{ V}$ तथा $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ है। I_S , I_L और I_Z ज्ञात करें।

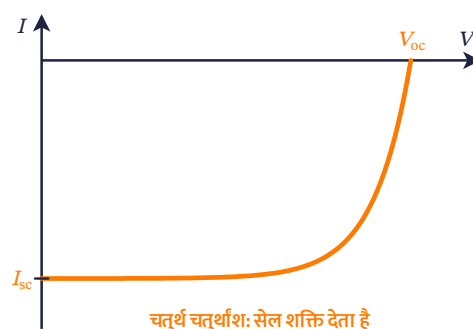
हल: $I_S = \frac{15-10}{250} = 20 \text{ mA}$; $I_L = \frac{10}{1000} = 10 \text{ mA}$; $I_Z = I_S - I_L = 10 \text{ mA}$

प्रकाश-इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियाँ

युक्ति	बायस	सिद्धांत / उपयोग
फोटोडायोड	पश्च	$h\nu > E_g$ वाला प्रकाश संधि के पास e-h युग्म बनाता है → फोटोधारा $\propto$ तीव्रता; प्रकाश संसूचक
LED	अग्र	अत्यधिक मादित; e-h पुनर्संयोजन से फोटॉन उत्सर्जित, $h\nu \approx E_g$; दृश्य प्रकाश हेतु $E_g \approx 1.8-3 \text{ eV}$
सौर सेल	कोई नहीं (स्वयं)	विस्तृत क्षेत्र वाली संधि; emf उत्पन्न करता है (प्रकाश-वोल्टीय) – चतुर्थ चतुर्थांश में; आदर्श $E_g \approx 1.5 \text{ eV}$ (Si, GaAs)



फोटोडायोड: तीव्रता बढ़ने पर पश्च धारा बढ़ती है



सौर सेल I-V: खुला-परिपथ वोल्टता और लघु-परिपथ धारा

VS सर की परीक्षा टिप

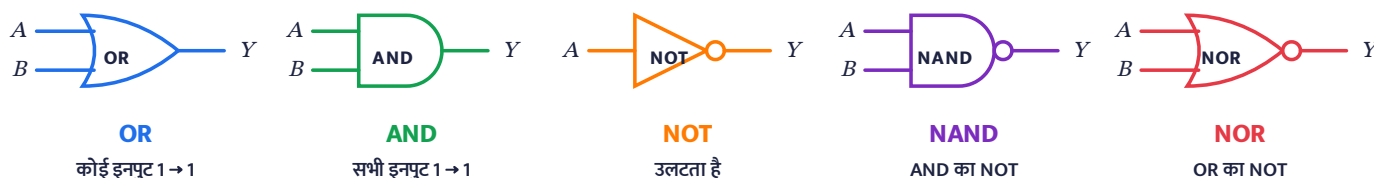
- $\lambda(\text{nm}) \approx \frac{1240}{E_g(\text{eV})}$ – LED (उत्सर्जित) या फोटोडायोड (अधिकतम संसूचनीय λ) के लिए।
- फोटोडायोड पश्च बायस में इसलिए प्रयुक्त होता है क्योंकि प्रकाश से (अल्पसंख्यक वाहक) धारा में **भिन्नात्मक परिवर्तन** अग्र बायस की तुलना में कहीं अधिक होता है।

NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- LED बनाम बल्ब: कम वोल्टता, कम शक्ति, तीव्र चालू-बंद, लंबी आयु, गर्म होने की ज़रूरत नहीं।
- सौर सेल के चरण: **उत्पादन** (प्रकाश), **पृथक्करण** (संधि क्षेत्र), **संग्रहण** (इलेक्ट्रोड)।

14.8 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स – लॉजिक गेट

डिजिटल संकेत केवल दो स्तर लेते हैं: **1** (उच्च) और **0** (निम्न)। **लॉजिक गेट** ऐसा परिपथ है जिसका निर्गत इनपुटों के एक निश्चित तार्किक नियम का पालन करता है; इसे **बूलियन व्यंजक** और **सत्यमान सारणी** से दर्शाते हैं।



पाँच मूल गेटों के प्रतीक (छोटा वृत्त = NOT)

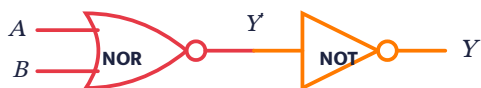
A	B	OR $A + B$	AND $A \cdot B$	NAND $\overline{A \cdot B}$	NOR $\overline{A + B}$
0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0

याद रखने की ट्रिक

- **NOT:** $Y = \bar{A}$ (0 $\rightarrow$ 1, 1 $\rightarrow$ 0), एक इनपुट।
- OR = "कोई भी 1 तो 1"; AND = "सभी 1 तो 1"।
NAND/NOR इनके पूरक हैं।
- **NAND और NOR सार्वत्रिक गेट हैं** – केवल इन्हीं से कोई भी गेट बनाया जा सकता है।

डी मॉर्गन और NAND ट्रिक

- $A + B = \overline{\bar{A} \cdot \bar{B}}$ तथा $A \cdot B = \overline{\bar{A} + \bar{B}}$
- इनपुट जुड़े NAND = NOT; NAND के बाद NOT = AND;
NAND के दोनों इनपुट पर NOT = OR।
- इनपुट जुड़े NOR = NOT; NOR के दोनों इनपुट पर NOT = AND।



NOR गेट के बाद NOT गेट

हल किया गया उदाहरण

बाईं ओर के परिपथ के तुल्य गेट पहचानिए।

हल: $Y' = \overline{A + B}$, फिर $Y = \overline{Y'} = A + B$ । सत्यमान सारणी 00 $\rightarrow$ 0, 01 $\rightarrow$ 1, 10 $\rightarrow$ 1, 11 $\rightarrow$ 1: **OR गेट**।

अभ्यास प्रश्न

NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

- NCERT आधारित** कमरे के ताप पर सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल लगभग है

(a) 5.4 eV (b) 0.7 eV (c) 0.01 eV (d) 1.1 eV
- NCERT आधारित** n-प्रकार का सिलिकॉन बनाने के लिए अपमिश्रक होना चाहिए

(a) बोरॉन (b) ऐलुमिनियम (c) इंडियम (d) फॉस्फोरस
- NEET पैटर्न** $n_i = 1.5 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$ वाले Si को इस प्रकार मादित किया गया कि $n_e = 4.5 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}$ । होल सांद्रता है

(a) $3 \times 10^6 \text{ m}^{-3}$ (b) $5 \times 10^9 \text{ m}^{-3}$ (c) $1.5 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$ (d) $4.5 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}$
- NCERT आधारित** p-n संधि के हवासी क्षेत्र में होते हैं

(a) गतिशील इलेक्ट्रॉन और होल दोनों (b) केवल अचल आयन

(c) केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन (d) केवल होल
- NEET पैटर्न** जब p-n संधि अग्र बायस में होती है

(a) हवासी परत चौड़ी होती है और प्राचीर बढ़ता है

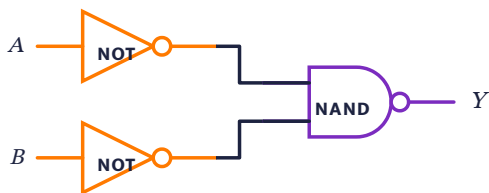
(b) कोई परिवर्तन नहीं

(c) हवासी परत पतली होती है और प्राचीर घटता है

(d) हवासी परत चौड़ी होती है पर प्राचीर घटता है

- 6 **NCERT आधारित** नैज अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता
 (a) पहले बढ़ती फिर घटती है (b) वही रहती है
 (c) बढ़ती है (d) घटती है
- 7 **NEET पैटर्न** पूर्ण-तरंग दिष्टकारी का निवेश 50 Hz AC है। निर्गत उर्मिका की मूल आवृत्ति है
 (a) 100 Hz (b) 25 Hz (c) 200 Hz (d) 50 Hz
- 8 **NEET पैटर्न** किस स्थिति में डायोड अग्र बायस में है? (p और n सिरो के विभव दिए हैं)
 (a) p: +3 V, n: +5 V (b) p: -10 V, n: -12 V
 (c) p: 0 V, n: +5 V (d) p: -5 V, n: 0 V
- 9 **JEE Main पैटर्न** ज़ेनर नियंत्रक में $V_{in} = 20 \text{ V}$, $R_S = 500 \Omega$, $V_Z = 10 \text{ V}$, $R_L = 2 \text{ k}\Omega$ । ज़ेनर धारा है
 (a) 15 mA (b) 25 mA (c) 20 mA (d) 5 mA
- 10 **NEET पैटर्न** 2.0 eV ऊर्जा अंतराल वाले अर्धचालक से LED बनी है। उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग है
 (a) 310 nm (b) 620 nm (c) 420 nm (d) 1240 nm
- 11 **NEET पैटर्न** फोटोडायोड को पश्च बायस में प्रचालित किया जाता है क्योंकि
 (a) अग्र बायस में प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता
 (b) पश्च बायस में धारा अधिक होती है
 (c) प्रकाश से धारा में भिन्नात्मक परिवर्तन पश्च बायस में अधिक होता है
 (d) संधि गर्म नहीं होती
- 12 **NCERT आधारित** एक गेट केवल तभी 1 निर्गत देता है जब दोनों इनपुट 0 हों। गेट है
 (a) OR (b) AND (c) NOR (d) NAND

- 13 **JEE Main पैटर्न** दर्शाया गया परिपथ तुल्य है

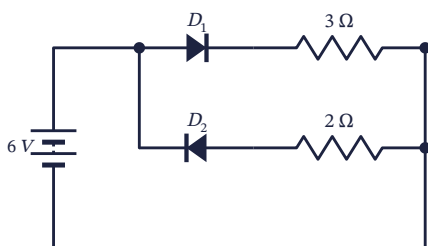


- 14 **NEET पैटर्न** NAND गेट के दोनों इनपुट चित्रानुसार जोड़ दिए गए हैं। यह कार्य करता है



- (a) NAND गेट (b) AND गेट (c) OR गेट (d) NOR गेट
- 15 **NEET पैटर्न** एक गेट के निर्गत $AB = 00, 01, 10, 11$ के लिए 0, 1, 1, 1 हैं। यह है
 (a) OR (b) AND (c) NAND (d) NOR

- 16 **JEE Main पैटर्न** एक डायोड में अग्र वोल्टता 0.70 V से 0.80 V होने पर धारा 10 mA से 30 mA हो जाती है। इसका गतिक प्रतिरोध है
 (a) 2.5 Ω (b) 10 Ω (c) 20 Ω (d) 5 Ω
- 17 **NEET पैटर्न** एक Si डायोड (देहली 0.7 V) 1 k Ω के साथ श्रेणी में 5 V बैटरी से अग्र बायस में जुड़ा है। धारा है
 (a) शून्य (b) 5.0 mA (c) 4.3 mA (d) 5.7 mA
- 18 **NCERT आधारित** p-प्रकार का अर्धचालक होता है
 (a) विद्युत उदासीन (b) धनावेशित
 (c) ऋणावेशित (d) इलेक्ट्रॉनों से रहित
- 19 **कथन-कारण** कथन: 0 K पर शुद्ध सिलिकॉन विद्युतरोधी की तरह व्यवहार करता है। कारण: 0 K पर चालन बैंड रिक्त और संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा होता है।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य
- 20 **कथन-कारण** कथन: जेनर डायोड को अग्र बायस में वोल्टता नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कारण: भंजन क्षेत्र में जेनर वोल्टता धारा की विस्तृत परास में नियत रहती है।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य
- 21 **JEE Main पैटर्न** Ge को Al से मादित किया गया है ताकि $N_A = 10^{21} \text{ m}^{-3}$ । यदि $n_i = 2.5 \times 10^{19} \text{ m}^{-3}$ हो, तो इलेक्ट्रॉन सांद्रता है
 (a) 10^{21} m^{-3} (b) $6.25 \times 10^{17} \text{ m}^{-3}$ (c) $2.5 \times 10^{19} \text{ m}^{-3}$ (d) $4 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$
- 22 **NEET पैटर्न** प्रदीप्त सौर सेल का I-V अभिलक्षण किस चतुर्थांश में होता है?
 (a) प्रथम चतुर्थांश (b) तृतीय चतुर्थांश
 (c) चतुर्थ चतुर्थांश (d) द्वितीय चतुर्थांश
- 23 **JEE Main पैटर्न** अर्ध-तरंग दिष्टकारी के निवेश की शिखर वोल्टता 20 V है। औसत (DC) निर्गत वोल्टता लगभग है
 (a) 14.1 V (b) 12.7 V (c) 10 V (d) 6.4 V
- 24 **NEET पैटर्न** दर्शाए परिपथ में डायोड आदर्श हैं। 6 V बैटरी से ली गई धारा है



- (a) 3 A (b) 2 A (c) 0 A (d) 5 A

✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(d) 2(d) 3(b) 4(b) 5(c) 6(d) 7(a) 8(b) 9(a) 10(b) 11(c) 12(c) 13(c) 14(a) 15(a)
16(d) 17(c) 18(a) 19(a) 20(c) 21(b) 22(c) 23(d) 24(b)

1. (d) $\text{Si} \approx 1.1 \text{ eV}$ ($\text{Ge} \approx 0.7 \text{ eV}$, $\text{हीरा} \approx 5.4 \text{ eV}$)।
2. (d) n-प्रकार के लिए पंचसंयोजी दाता: P (B, Al, In त्रिसंयोजी हैं)।
3. (b) $n_h = n_i^2 / n_e = 5 \times 10^9 \text{ m}^{-3}$ ।
4. (b) मुक्त वाहक विसरित/पुनर्संयोजित हो चुके; केवल स्थिर दाता व ग्राही आयन बचते हैं।
5. (c) लगाया V , V_0 का विरोध करता है: प्रभावी प्राचीर $V_0 - V$, पतली हासी परत।
6. (d) अधिक बंध टूटते हैं $\rightarrow$ अधिक वाहक $\rightarrow$ कम ρ (ऋणात्मक ताप गुणांक)।
7. (a) दोनों अर्ध-चक्र स्पंद देते हैं: $2f = 100 \text{ Hz}$ ।
8. (b) अग्र बायस के लिए $V_p > V_n$: $-10 \text{ V} > -12 \text{ V}$ ।
9. (a) $I_S = 20 \text{ mA}$; $I_L = 5 \text{ mA}$; $I_Z = 15 \text{ mA}$ ।
10. (b) $\lambda \approx 1240/2.0 = 620 \text{ nm}$ ।
11. (c) अल्प अल्पसंख्यक-वाहक धारा प्रकाश से बड़े अनुपात में बदलती है – संसूचन सरल।
12. (c) $A + B = 1$ केवल $A = B = 0$ पर।
13. (c) $Y = \overline{A \cdot B} = A + B$ (डी मॉर्गन) – OR।
14. (a) $Y = A \cdot A = \overline{A}$ ।
15. (a) कोई भी इनपुट 1 हो तो निर्गत 1 – OR।
16. (d) $r_d = 0.10 / 0.020 = 5 \Omega$ ।
17. (c) $I = (5 - 0.7)/1000 = 4.3 \text{ mA}$ ।
18. (a) प्रत्येक होल एक स्थिर ऋण ग्राही आयन से संतुलित – नेट आवेश शून्य।
19. (a) E_g पार करने को ऊष्मीय ऊर्जा नहीं $\Rightarrow$ कोई मुक्त वाहक नहीं; R सही व्याख्या है।
20. (c) जेनर पक्ष भंजन में नियंत्रण करता है, अतः A असत्य; R सत्य।
21. (b) $n_e = n_i^2 / n_h = 6.25 \times 10^{17} \text{ m}^{-3}$ ।
22. (c) सेल शक्ति देता है: V धनात्मक, धारा ऋणात्मक – चतुर्थ चतुर्थांश।
23. (d) $V_{dc} = V_m / \pi \approx 6.4 \text{ V}$ (12.7 V पूर्ण-तरंग का है)।
24. (b) D_1 अग्र (चालन), D_2 पक्ष (खुला): $I = 6/3 = 2 \text{ A}$ ।



अंतिम दौड़

अंतिम सप्ताह टूलकिट

दिन 23-24 · सूत्र पत्रक

दिन 25 · प्रायोगिक कौशल

शीर्ष 50 गलतियाँ

14 ग्राफ़ एक नज़र में

NEET + JEE Main रणनीति

त्रुटि लॉग

अंतिम दौर के लिए ज़रूरी सब कुछ कुछ ही पृष्ठों में: NEET और JEE Main के लिए कक्षा 12 का हर सूत्र, दोनों परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रयोग, वे गलतियाँ जहाँ अंक कटते हैं, परीक्षकों के पसंदीदा ग्राफ़, मिनट-दर-मिनट परीक्षा योजना और आपका निजी त्रुटि लॉग।

A · सूत्र पत्रक (दिन 23-24)

उपयोग कैसे करें: दिन 23 – अध्याय 1-7 (विद्युत और चुंबकत्व); दिन 24 – अध्याय 8-14 (प्रकाशिकी और आधुनिक भौतिकी)। दाईं ओर का अर्थ ढककर हर सूत्र उसकी शर्त के साथ बोलें। जो सूत्र देखने पड़े, उन पर निशान लगाएँ और रात को फिर दोहराएँ।

दिन 23 – विद्युत और चुंबकत्व

हमेशा याद रखने योग्य नियतांक

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2} \cdot \epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2} \cdot \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1} \cdot$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \cdot h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s} \cdot hc \approx 1240 \text{ eV nm} \cdot m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \cdot 1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} \cdot 1 \text{ u}$$

$$= 931.5 \text{ MeV/c}^2 \cdot R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

अ. 1 · वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र

$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$	कूलॉम नियम (निर्वात)	$F_m = \frac{F}{K}$	K परावैद्युतांक वाले माध्यम में
$q = ne$	आवेश का क्वांटमीकरण	$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}, E = \frac{kq}{r^2}$	बिंदु आवेश का क्षेत्र
$p = q(2a)$	द्विध्रुव आघूर्ण, - से + की ओर	$E_{ax} = \frac{2kp}{r^3}, E_{eq} = \frac{kp}{r^3}$	लघु द्विध्रुव; $E_{eq}, \vec{p}$ के विपरीत
$\tau = pE \sin \theta$	एकसमान क्षेत्र में बल-आघूर्ण (कुल बल 0)	$U = -pE \cos \theta$	द्विध्रुव की PE; $W_{0 \rightarrow \theta} = pE(1 - \cos \theta)$
$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$	गाउस नियम	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	अनंत रैखिक आवेश
$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	अनंत समतल चादर	$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$	चालक के ठीक बाहर; प्लेटों के बीच
$E = \frac{kQ}{r^2} (r \geq R), 0 (r < R)$	पतला गोलीय कोश	$E = \frac{kQr}{R^3} (r < R)$	एकसमान आवेशित ठोस गोले के अंदर

अ. 2 • स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता

$V = \frac{W}{q_0}, V = \frac{kq}{r}$	विभव; बिंदु आवेश	$V = \frac{kpcos\theta}{r^2}$	द्विध्रुव (निरक्षीय रेखा पर शून्य)
$E = -\frac{dV}{dr}$	क्षेत्र घटते V की ओर	$U = \frac{kq_1q_2}{r}$	एक युग्म की PE (सभी युग्म जोड़ें)
$C = \frac{Q}{V}, C = 4\pi\epsilon_0 R$	परिभाषा; वियुक्त गोला	$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}, C_K = KC$	समांतर प्लेट; परावैद्युत से भरा
$C = \frac{\epsilon_0 A}{d - t + t/K}$	t मोटाई की पट्टी (धातु: $K \rightarrow \infty$)	$\frac{1}{C_s} = \sum \frac{1}{C_i}, C_p = \sum C_i$	श्रेणी (समान Q); समांतर (समान V)
$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$	संचित ऊर्जा	$u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$	ऊर्जा घनत्व
$V_c = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{C_1 + C_2}$	जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव	$\Delta U = \frac{C_1C_2(V_1 - V_2)^2}{2(C_1 + C_2)}$	जोड़ने पर ऊष्मा में ऊर्जा हानि

परावैद्युत K डाला

	C	Q	V	E	U
बैटरी जुड़ी (V नियत)	KC	KQ	V	E	KU
बैटरी हटाई (Q नियत)	KC	Q	V / K	E / K	U / K

अ. 3 • विद्युत धारा

$I = \frac{dq}{dt} = neAv_d$	धारा और अपवाह चाल	$v_d = \frac{eE\tau}{m}, \mu = \frac{v_d}{E}$	अपवाह वेग; गतिशीलता
$R = \frac{\rho l}{A}, \rho = \frac{m}{ne^2\tau}$	प्रतिरोध; प्रतिरोधकता	$\vec{J} = \sigma \vec{E}$	सूक्ष्म ओम नियम ($\sigma = 1/\rho$)
$R' = n^2R$	तार n गुना खींचा (आयतन नियत)	$\rho_T = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$	धातु $\alpha > 0$, अर्धचालक $\alpha < 0$
$R_s = \sum R_i, \frac{1}{R_p} = \sum \frac{1}{R_i}$	श्रेणी; समांतर	$I = \frac{E}{R + r}$	आंतरिक प्रतिरोध r वाला सेल
$V = E - Ir$ (discharging) आवेशन: $V = E + Ir$		$P_{max} = \frac{E^2}{4r}$ at $R = r$	अधिकतम शक्ति स्थानांतरण
$I = \frac{nE}{R + nr}$	श्रेणी में n समान सेल	$I = \frac{E}{R + r/m}$	समांतर में m समान सेल
$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}$	शक्ति; ऊष्मा $H = I^2Rt$	$\sum I = 0, \sum \Delta V = 0$	किरचॉफ के संधि व पाश नियम
$\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$	संतुलित व्हीटस्टोन सेतु	$\frac{R}{S} = \frac{l}{100 - l}$	मीटर सेतु (l, R की ओर से cm में)

प्रतिरोधक वर्ण कोड

- **BBROYGBVGVW** = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी, सफ़ेद)।
- पट्टी 1, 2 = अंक; पट्टी 3 = 10 की घात; पट्टी 4 = सहायता: सुनहरी 5%, रुपहली 10%, कोई नहीं 20%।
- पीला-बैंगनी-लाल-सुनहरा = $47 \times 10^2 \Omega \pm 5\%$ ।

JEE Main विस्तार

- समांतर में दो सेल: $E_{eq} = \frac{E_1/r_1 + E_2/r_2}{1/r_1 + 1/r_2}, \frac{1}{r_{eq}} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}$ ।
- मिश्रित समूहन (n श्रेणी में, m पंक्तियाँ): $R = \frac{nr}{m}$ पर धारा अधिकतम।

अ. 4 · गतिमान आवेश और चुंबकत्व

$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$	चुंबकीय बल; $F = qvB\sin\theta$	$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$	लॉरेंज बल; वेग वरणक $v = E/B$
$r = \frac{mv}{qB} = \frac{\sqrt{2mK}}{qB}$	वृत्तीय पथ की त्रिज्या	$T = \frac{2\pi m}{qB}$	आवर्तकाल: v और r से स्वतंत्र
$p = v\cos\theta \cdot T$	कुंडलिनी का चूड़ी-अंतराल	$\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$	धारावाही तार पर बल
$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \hat{r}}{4\pi r^2}$	बायो-सावर्ट नियम	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$	लंबा सीधा तार
$B = \frac{\mu_0 NI}{2R}$	वृत्तीय कुंडली का केंद्र	$B = \frac{\mu_0 NIR^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$	कुंडली की अक्ष पर
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$	ऐम्पियर का परिपथीय नियम	$B = \mu_0 nI, B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$	लंबी परिनालिका; टोरोइड
$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$	समांतर तार: समान दिशा धाराएँ आकर्षित	$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}, m = NIA$	धारा पाश पर बल-आघूर्ण
$\frac{\phi}{I} = \frac{NAB}{k}, \frac{\phi}{V} = \frac{NAB}{kG}$	धारा, वोल्टता सुग्राहिता	$S = \frac{I_g G}{I - I_g}, R = \frac{V}{I_g} - G$	ऐमीटर हेतु शंट; वोल्टमीटर हेतु श्रेणी R

अ. 5 · चुंबकत्व एवं द्रव्य

$m = q_m(2l)$	चुंबकीय आघूर्ण ($S \rightarrow N$)	$B_{ax} = \frac{\mu_0 2m}{4\pi r^3}, B_{eq} = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}$	लघु छड़ चुंबक
$\tau = mB\sin\theta, U = -mB\cos\theta$	एकसमान B में चुंबक	$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mB}}$	B में लघु दोलन
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	चुंबकत्व में गाउस नियम	$M = \frac{m_{net}}{V}, \chi = \frac{M}{H}$	चुंबकन; प्रवृत्ति
$B = \mu_0(H + M) = \mu_0\mu_r H$	B, H और M	$\mu_r = 1 + \chi$	आपेक्षिक चुंबकशीलता
$\chi = \frac{C}{T}$	क्यूरी नियम (अनुचुंबक)	$W = mB(1 - \cos\theta)$	0 से θ तक घुमाने में कार्य

गुण	प्रतिचुंबकीय	अनुचुंबकीय	लौहचुंबकीय
χ	अल्प, ऋणात्मक	अल्प, धनात्मक	बहुत बड़ा, धनात्मक
μ_r	< 1	1 से थोड़ा अधिक	$\gg 1$
असमान B में	दुर्बल क्षेत्र की ओर	प्रबल क्षेत्र की ओर	प्रबल आकर्षण
ताप	लगभग स्वतंत्र	$\chi \propto 1/T$	T_C से ऊपर अनुचुंबकीय
उदाहरण	Bi, Cu, जल, N_2 , अतिचालक	Al, Na, O_2 , Pt	Fe, Co, Ni, ऐलमिको

अ. 6 · वैद्युतचुंबकीय प्रेरण

$\Phi = BA \cos \theta$	चुंबकीय फ्लक्स (Wb)	$\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt}$	फैराडे नियम + लेंज चिह्न
$\varepsilon = Blv$	B के $\perp$ चलती छड़	$\varepsilon = \frac{1}{2} B \omega l^2$	एक सिरे के परितः घूमती छड़
$\varepsilon = NBA \omega \sin \omega t$	घूमती कुंडली; $\varepsilon_0 = NBA \omega$	$q = \frac{N \Delta \Phi}{R}$	प्रेरित आवेश (दर से स्वतंत्र)
$N\Phi = LI, \varepsilon = -L \frac{dI}{dt}$	स्व-प्रेरकत्व	$L = \mu_0 n^2 Al$	लंबी परिनालिका
$N_2 \Phi_2 = MI_1, \varepsilon_2 = -M \frac{dI_1}{dt}$	अन्योन्य प्रेरकत्व	$M = \mu_0 n_1 n_2 Al$	समाक्षीय परिनालिकाएँ
$U = \frac{1}{2} LI^2$	प्रेरक में ऊर्जा	$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$	चुंबकीय ऊर्जा घनत्व

अ. 7 · प्रत्यावर्ती धारा

$I_{rms} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}, V_{rms} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}$	वर्ग-माध्य-मूल मान (मीटर यही पढ़ते हैं)	$X_L = \omega L, X_C = \frac{1}{\omega C}$	प्रतिघात (Ω)
$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$	श्रेणी LCR की प्रतिबाधा	$\tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R}$	I से V की अग्रता का कला कोण
$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$	अनुनाद: $Z = R$, I अधिकतम	$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$	गुणता कारक (तीक्ष्णता)
$P = V_{rms} I_{rms} \cos \phi$	औसत शक्ति	$\cos \phi = \frac{R}{Z}$	शक्ति गुणांक (शुद्ध L या C: 0)
$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}, q = q_0 \cos \omega t$	LC दोलन	$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{I_p}{I_s}$	आदर्श ट्रांसफॉर्मर
$\Delta \omega = \frac{R}{L}$	बैंड चौड़ाई (JEE)	$\bar{I}_{half} = \frac{2I_0}{\pi}$	आधे चक्र में माध्य (पूरे में 0)

कला: "CIVIL"

- C (संधारित्र) में I, V से 90° आगे; प्रेरक (L) में V, I से 90° आगे।
- शुद्ध R: समान कला, $\cos \phi = 1$ । शुद्ध L या C: औसत शक्ति शून्य (वाटहीन)।
- $X_L > X_C$: प्रेरकीय (V आगे); $X_C > X_L$: धारितीय (I आगे)।

NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- ट्रांसफॉर्मर में हानियाँ: फ्लक्स क्षरण, कुंडलन (ताँबा) प्रतिरोध, भँवर धाराएँ (पटलित क्रोड से कम) और शैथिल्य (नर्म लोहे के क्रोड से कम)।
- $I^2 R$ हानि घटाने हेतु शक्ति उच्च वोल्टता व कम धारा पर भेजी जाती है।

दिन 24 – प्रकाशिकी, आधुनिक भौतिकी और अर्धचालक

अ. 8 · वैद्युतचुंबकीय तरंगें

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3 \times 10^8 \text{ निर्वात में चाल (m/s)}$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} = \frac{c}{n} \quad \text{माध्यम में चाल}$$

$$\frac{E_0}{B_0} = c \quad \vec{E} \perp \vec{B} \perp \text{ दिशा; समान कला}$$

$$I_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \quad \text{विस्थापन धारा}$$

$$u_{av} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2 \quad \text{औसत ऊर्जा घनत्व (E व B में बराबर बँटा)}$$

$$I = u_{av} c = \frac{1}{2} c \epsilon_0 E_0^2 \quad \text{तीव्रता}$$

$$p = \frac{U}{c} \quad \text{दिया गया संवेग (अवशोषण); परावर्तन पर } 2U/c$$

$$c = \nu \lambda \quad \text{नए माध्यम में आवृत्ति अपरिवर्तित}$$

तरंग	तरंगदैर्घ्य	उत्पत्ति	मुख्य उपयोग (NCERT)
रेडियो	> 0.1 m	ऐंटेना में त्वरित आवेश	रेडियो, TV, मोबाइल संचार
सूक्ष्म तरंग	0.1 m – 1 mm	क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, गन डायोड	रडार, माइक्रोवेव ओवन
अवरक्त	1 mm – 700 nm	गर्म वस्तुएँ, अणु	रिमोट, फ्रिजियोथेरेपी, ग्रीनहाउस प्रभाव
दृश्य	700 – 400 nm	परमाणु (इलेक्ट्रॉन संक्रमण)	दृष्टि
पराबैंगनी	400 nm – 1 nm	सूर्य, आर्क, अति गर्म वस्तुएँ	जल शोधक, LASIK; ओज़ोन अवशोषित करती है
X-किरणें	1 nm – 10^{-3} nm	धातु लक्ष्य से टकराते इलेक्ट्रॉन	चिकित्सा निदान
गामा	< 10^{-3} nm	नाभिकीय अभिक्रियाएँ	कैंसर उपचार

अ. 9 · किरण प्रकाशिकी – दर्पण व अपवर्तन

$$f = \frac{R}{2} \quad \text{गोलीय दर्पण (उपाक्षीय)}$$

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}, \quad m = -\frac{v}{u} \quad \text{दर्पण सूत्र; आवर्धन}$$

$$n_{21} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin i}{\sin r} \quad \text{स्नेल नियम}$$

$$\frac{\text{real depth}}{\text{apparent depth}} = n \quad \text{वायु से लंबवत देखने पर}$$

$$\text{shift} = t \left(1 - \frac{1}{n} \right) \quad \text{पट्टिका द्वारा अभिलंब विस्थापन}$$

$$\sin C = \frac{1}{n} \quad \text{क्रांतिक कोण, सघन} \rightarrow \text{विरल}$$

$$\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R} \quad \text{गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन}$$

$$\frac{1}{f} = (n_{21} - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad \text{लेंस निर्माता सूत्र}$$

अ. 9 · किरण प्रकाशिकी – लेंस, प्रिज़्म, यंत्र

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}, m = \frac{v}{u} \quad \text{पतला लेंस सूत्र}$$

$$P = \frac{1}{f(m)} \quad \text{क्षमता डायॉप्टर (D) में}$$

$$P = P_1 + P_2, \frac{1}{F} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} \quad \text{संपर्क में लेंस}$$

$$A = r_1 + r_2, \delta = i + e - A \quad \text{प्रिज़्म ज्यामिति}$$

$$n = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}} \quad \text{न्यूनतम विचलन: } i = e, r = A/2$$

$$\delta = (n - 1)A \quad \text{पतला प्रिज़्म}$$

$$m = 1 + \frac{D}{f} \text{ or } \frac{D}{f} \quad \text{सरल सूक्ष्मदर्शी (निकट बिंदु / } \infty \text{)}$$

$$m = \frac{L}{f_o} \cdot \frac{D}{f_e} \quad \text{संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अंतिम प्रतिबिंब } \infty \text{ पर}$$

$$m = \frac{f_o}{f_e}, L = f_o + f_e \quad \text{खगोलीय दूरदर्शक, सामान्य समायोजन}$$

$$D = 25 \text{ cm} \quad \text{स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी}$$

अ. 10 · तरंग प्रकाशिकी

$$\Delta \phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x \quad \text{कलांतर बनाम पथांतर}$$

$$\Delta x = n\lambda / (2n + 1) \frac{\lambda}{2} \quad \text{दीप्त / अदीप्त}$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \phi \quad \text{परिणामी तीव्रता}$$

$$I = 4I_0 \cos^2 \frac{\phi}{2} \quad \text{दो समान कला-संबद्ध स्रोत}$$

$$\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = \left(\frac{\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2}}{\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2}} \right)^2 \quad \text{फ्रिंज विपर्यास}$$

$$\beta = \frac{\lambda D}{d}, y_n = \frac{n\lambda D}{d} \quad \text{YDSE फ्रिंज चौड़ाई; } n\text{-वीं दीप्त}$$

$$\beta' = \frac{\beta}{n} \quad \text{पूरा उपकरण माध्यम में}$$

$$a \sin \theta = n\lambda \quad \text{एकल झिरी निम्निष्ठ (} n = \pm 1, \pm 2 \dots \text{)}$$

$$W = \frac{2\lambda D}{a} \quad \text{केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई}$$

$$I = I_0 \cos^2 \theta \quad \text{मैलस नियम (अध्रुवित } \rightarrow I_0 / 2 \text{)}$$

$$\tan i_B = n \quad \text{ब्रूस्टर नियम; परावर्तित } \perp \text{ अपवर्तित}$$

$$\text{shift} = \frac{(n-1)tD}{d} \quad \text{एक झिरी पर पतली फ़िल्म (JEE)}$$

अ. 11 · विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad E(\text{eV}) = \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}$$

$$K_{\max} = h\nu - \phi_0 = eV_0 \quad \text{आइंस्टाइन का प्रकाश-विद्युत समीकरण}$$

$$\phi_0 = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0} \quad \text{कार्य फलन; देहली}$$

$$V_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{\phi_0}{e} \quad \text{ढाल } h/e \text{ (सभी धातुओं हेतु समान)}$$

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{E}{c} \quad \text{फ़ोटॉन संवेग}$$

$$N = \frac{P}{h\nu} = \frac{P\lambda}{hc} \quad \text{प्रति सेकंड उत्सर्जित फ़ोटॉन}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mK}} = \frac{h}{\sqrt{2mqV}} \quad \text{दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य}$$

$$\lambda_e = \frac{1.227}{\sqrt{V}} \text{ nm} \quad \text{V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन}$$

अ. 12 • परमाणु

$r_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{K}$	α -कण: निकटतम पहुँच की दूरी	$mvr = \frac{nh}{2\pi}$	बोर का क्वांटमीकरण
$r_n = 0.529 \frac{n^2}{Z} \text{ \AA}$	n-वीं कक्षा की त्रिज्या	$v_n = 2.18 \times 10^6 \frac{Z}{n} \text{ m/s}$	n-वीं कक्षा में चाल
$E_n = -\frac{13.6Z^2}{n^2} \text{ eV}$	ऊर्जा; KE = -E, PE = 2E	$\frac{1}{\lambda} = RZ^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$	रिडबर्ग सूत्र
$N = \frac{n(n-1)}{2}$	स्तर n से उत्सर्जित रेखाएँ (अनेक परमाणु)	$2\pi r_n = n\lambda$	बोर कक्षाओं का दे ब्रॉग्ली चित्रण

श्रेणी	n_1	n_2	क्षेत्र	सबसे लंबी λ (nm)
लाइमन	1	2, 3, ...	पराबैंगनी	121.6 nm
बामर	2	3, 4, ...	दृश्य	656.3 nm
पाशन	3	4, 5, ...	अवरक्त	1875 nm
ब्रैकेट, फुंड	4, 5	...	सुदूर अवरक्त	-

अ. 13 • नाभिक

$R = R_0 A^{1/3}, R_0 = 1.2 \text{ fm}$	नाभिकीय त्रिज्या	$\rho \approx 2.3 \times 10^{17} \text{ kg m}^{-3}$	नाभिकीय घनत्व: सभी A हेतु समान
$\Delta M = [Zm_p + (A - Z)m_n] - M$	द्रव्यमान क्षति	$E_b = \Delta Mc^2$	1 u $\equiv$ 931.5 MeV
$Q = (\sum m_i - \sum m_f)c^2$	Q-मान (> 0 : ऊर्जा मुक्त)	$\frac{E_b}{A} \approx 8 \text{ MeV}$	शिखर $\approx 8.75 \text{ MeV}$, A = 56 (Fe) के पास

रेडियोएक्टिव क्षय – केवल यदि आपके पाठ्यक्रम में हो

$N = N_0 e^{-\lambda t}, T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda}$, माध्य आयु $\tau = \frac{1}{\lambda}$, n अर्ध-आयु के बाद $N = \frac{N_0}{2^n}$ । यह विषय युक्तिसंगत NCERT से हटा दिया गया है; इसे केवल पुराने पैटर्न के अभ्यास पत्रों हेतु दोहराएँ।

अ. 14 • अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स

$n_e n_h = n_i^2$	द्रव्यमान-अनुपाती नियम (साम्य)	$n_e \approx N_D \gg n_h$	n-प्रकार (पंचसंयोजी दाता: P, As, Sb)
$n_h \approx N_A \gg n_e$	p-प्रकार (त्रिसंयोजी ग्राही: B, Al, In)	$\sigma = e(n_e \mu_e + n_h \mu_h)$	चालकता (JEE)
E_g : Si 1.1, Ge 0.7 eV	विद्युतरोधी $> 3 \text{ eV}$; चालक: बैंड अतिव्यापी	$f_{out} = f / 2f$	अर्ध-तरंग / पूर्ण-तरंग दिष्टकारी
$I_S = \frac{V_{in} - V_Z}{R_S}, I_Z = I_S - I_L$	जेनर नियंत्रक ($V_L = V_Z$)	$\lambda \text{ (nm)} \approx \frac{1240}{E_g \text{ (eV)}}$	LED रंग / फोटोडायोड सीमा

A	B	AND	OR	NAND	NOR
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0

लॉजिक गेट – एक-एक पंक्ति में

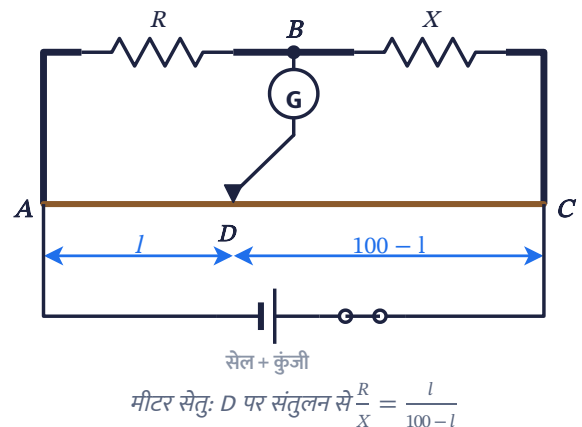
- AND: $Y = A \cdot B$ – सभी इनपुट 1 हों तभी 1। OR: $Y = A + B$ – कोई भी इनपुट 1 हो तो 1। NOT: $Y = \bar{A}$ ।
- NAND = AND + NOT; NOR = OR + NOT। दोनों सार्वत्रिक गेट हैं।
- सत्यमान सारणी जाँच: NAND केवल (1, 1) पर 0; NOR केवल (0, 0) पर 1।

B · प्रायोगिक कौशल (दिन 25)

NEET-UG और JEE Main दोनों के पाठ्यक्रम में प्रायोगिक कौशल इकाई है, और इससे 1-2 प्रश्न आते हैं: कोई सूत्र, ग्राफ, पाठ्यांक या सावधानी। नीचे के हर प्रयोग का व्यवस्थापन, सूत्र, ग्राफ और त्रुटि के मुख्य स्रोत जानिए।

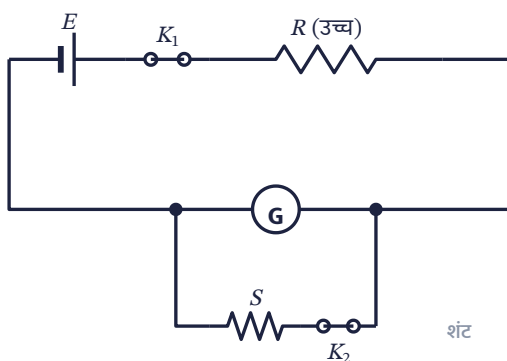
💡 E1 · मीटर सेतु से प्रतिरोधकता

- व्यवस्थापन:** बाएँ अंतराल में ज्ञात R (प्रतिरोध बॉक्स), दाएँ में तार X; जाँकी को शून्य विक्षेप बिंदु D तक खिसकाएँ।
- सूत्र:** $X = R \frac{100-l}{l}$, फिर $\rho = \frac{X\pi r^2}{L}$ (r स्कू गेज से)।
- सावधानियाँ:** R ऐसा चुनें कि शून्य बिंदु बीच में (40-60 cm) आए – वहाँ सिरा-त्रुटि का प्रभाव सबसे कम; जाँकी हल्के से दबाएँ, दबाकर न खिसकाएँ; R व X अदल-बदल कर औसत लें।
- त्रुटियाँ:** ताँबे की पट्टियों पर सिरा-प्रतिरोध, असमान तार, अधिक धारा से तापन।



💡 E2 · ओम नियम से प्रतिरोध (V-I)

- व्यवस्थापन:** बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, ऐमीटर तार के श्रेणी में; वोल्टमीटर तार के समांतर।
- ग्राफ:** V (y-अक्ष) बनाम I (x-अक्ष) मूलबिंदु से सरल रेखा; **R = ढाल**। (I बनाम V: ढाल = $1/R$)।
- सावधानियाँ:** कम धारा, कम समय (तार गर्म न हो); मीटरों का + बैटरी के + से; धारा बढ़ाते व घटाते दोनों में पाठ्यांक।



अर्ध-विक्षेप परिपथ: θ आधा होने पर $G \approx S$

💡 E3 · गैल्वेनोमीटर: अर्ध-विक्षेप विधि

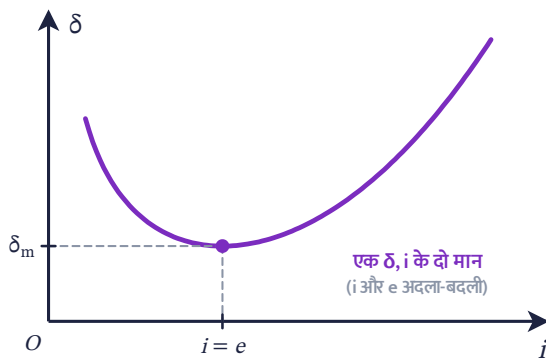
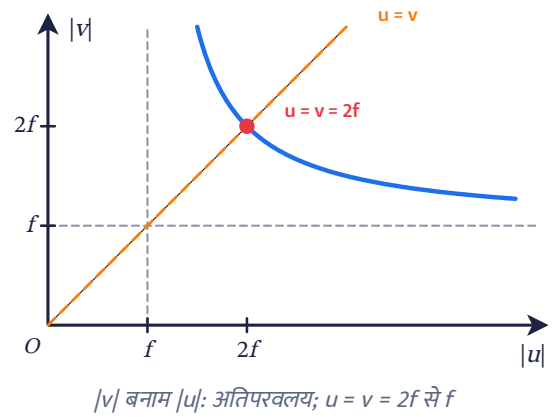
- चरण:** K_2 खुली रखकर उच्च R से सम विक्षेप θ लें; K_2 बंद कर शंट S से $\theta/2$ लाएँ।
- सूत्र:** $G = \frac{RS}{R-S} \approx S$ (क्योंकि $R \gg S$); दक्षतांक $k = \frac{E}{(R+G)\theta}$ (A प्रति भाग)।
- सावधानियाँ:** R बहुत बड़ा (कुछ kΩ) हो ताकि S जोड़ने पर मुख्य धारा लगभग न बदले; θ सम संख्या हो।

💡 E4 · गैल्वेनोमीटर का रूपांतरण

- ऐमीटर (0-I):** समांतर में निम्न शंट: $S = \frac{I_g G}{I - I_g}$; ऐमीटर प्रतिरोध $\frac{GS}{G+S}$ बहुत कम।
- वोल्टमीटर (0-V):** श्रेणी में उच्च प्रतिरोध: $R = \frac{V}{I_g} - G$; कुल प्रतिरोध V/I_g बहुत अधिक।
- जाँच:** $I_g = nk$ (n = पैमाने के भाग, k = दक्षतांक)। आदर्श ऐमीटर $R \rightarrow 0$, आदर्श वोल्टमीटर $R \rightarrow \infty$ ।

E5 · फोकस दूरी: अवतल दर्पण व उत्तल लेंस (u-v विधि)

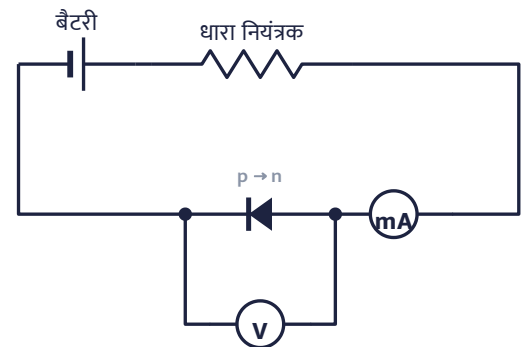
- विधि:** वस्तु पिन को कई u पर रखें; प्रतिबिंब और खोज पिन के बीच लंबन हटाकर वास्तविक प्रतिबिंब खोजें; v मापें।
- सूत्र:** दर्पण $f = \frac{uv}{u+v}$ (परिमाण); लेंस $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$ । $1/v$ बनाम $1/u$ ग्राफ सरल रेखा, दोनों अक्षों पर अंतःखंड $1/f$ ।
- सावधानियाँ:** पहले अनुमानित f (दूर की वस्तु का प्रतिबिंब); पिनों की नोक ध्रुव/प्रकाशिक केंद्र की ऊँचाई पर; बेंच हेतु सूचकांक संशोधन।

प्रिज्म का i - δ वक्र: $i = e$ पर न्यूनतम**E6 · प्रिज्म: i - δ वक्र और अपवर्तनांक**

- विधि:** $i = 30^\circ - 60^\circ$ के लिए पिनों से किरण-पथ खींचें; हर बार δ मापें और δ बनाम i आलेखित करें।
- परिणाम:** U-आकार का वक्र; न्यूनतम पर $i = e$ और $n = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$ ।
- सावधानियाँ:** पिनें सीधी और $\geq 8-10$ cm दूर; प्रिज्म की रूपरेखा स्पष्ट; $i < 30^\circ$ न लें (निर्गमन सरपट हो जाता है)।

E7 · p-n संधि और जेनर अभिलक्षण

- अग्र बायस:** p को +; मिलीऐमीटर; घुटने (≈ 0.7 V Si, 0.3 V Ge) तक धारा नगण्य, फिर तेजी से बढ़ती है।
- पश्च बायस:** p को -; माइक्रोऐमीटर; भंजन तक बहुत कम, लगभग नियत धारा।
- जेनर:** पश्च बायस में V_Z पर धारा तेजी से बढ़ती है पर वोल्टता $\approx$ नियत - ऊर्ध्वाधर भाग से V_Z पढ़ें।
- प्रतिरोध:** गतिक $r_d = \frac{\Delta V}{\Delta I}$, घुटने के बाद की ढाल से।

अग्र बायस परिपथ (पक्ष: बैटरी उलटें, μA मीटर लें)**E8 · घटक****पहचान****मल्टीमीटर (प्रतिरोध मोड) परीक्षण**

प्रतिरोधक	दो तार, रंगीन पट्टियाँ	दोनों दिशाओं में समान परिमित पाठ्यांक
डायोड	दो तार, पट्टी = कैथोड	एक ओर कम R, दूसरी ओर बहुत अधिक R (एकदिशीय चालन)
LED	दो तार, लंबा = एनोड	एकदिशीय चालन और अग्र बायस में चमकता है
संधारित्र	दो तार, μF लिखा हो सकता है	क्षणिक विक्षेप, फिर बहुत अधिक (∞) प्रतिरोध
IC / ट्रांजिस्टर	तीन या अधिक तार	दो-टर्मिनल युक्ति नहीं

E9 • काँच पट्टिका का अपवर्तनांक (चल सूक्ष्मदर्शी)

- **पाठ्यांक:** बिना पट्टिका चिह्न पर फोकस (R_1), पट्टिका से होकर (R_2), पट्टिका के ऊपरी तल पर (R_3)।
- **सूत्र:** $n = \frac{\text{वास्तविक आभासी}}{R_3 - R_2} = \frac{R_3 - R_1}{R_3 - R_2}$

MCQ में पूछे जाने वाले प्रयोगशाला जाल

- मीटर सेतु: शून्य बिंदु सिरे के पास $\Rightarrow$ अधिक % त्रुटि।
- अर्ध-विक्षेप: $G \approx S$ केवल इसलिए कि $R \gg G$ ।
- पश्च बायस में डायोड: mA नहीं, μA मीटर लें।
- u-v विधि: $u = v$ से $2f$ मिलता है, f नहीं।

C • शीर्ष 50 गलतियाँ जहाँ विद्यार्थी अंक खोते हैं

यह सूची दिन 26 पर और परीक्षा की सुबह फिर पढ़ें। हर पंक्ति एक बचाया हुआ अंक है।

अ. 1 • आवेश व क्षेत्र

1. वस्तु इलेक्ट्रॉन **प्राप्त** करके ऋणावेशित होती है – उसका द्रव्यमान बहुत थोड़ा बढ़ता है।
2. बंद पृष्ठ से फ्लक्स केवल अंदर के आवेश पर निर्भर; उस पर क्षेत्र **सभी** आवेशों पर।
3. एकसमान क्षेत्र में द्विध्रुव: कुल बल शून्य पर बल-आघूर्ण $pE \sin \theta$; असमान क्षेत्र में कुल बल भी।
4. द्विध्रुव का निरक्षीय क्षेत्र $\vec{p}$ के **विपरीत** और समान r पर अक्षीय का आधा।

अ. 2 • विभव व धारिता

5. आवेशित चालक के अंदर $E = 0$, पर V शून्य **नहीं** – पृष्ठ विभव के बराबर।
6. परावैद्युत: बैटरी जुड़ी $\Rightarrow V$ नियत, Q व U K गुना; बैटरी हटी $\Rightarrow Q$ नियत, V व U K गुना कम।
7. श्रेणी संधारित्रों पर समान आवेश; **सबसे छोटा C सबसे अधिक** वोल्टता लेता है।
8. दो आवेशित संधारित्र जोड़ने पर ऊर्जा सदा ऊष्मा में नष्ट होती है, यद्यपि आवेश संरक्षित रहता है।

अ. 3 • विद्युत धारा

9. तार को n गुना खींचने (समान आयतन) पर $R = n^2 R$; ρ नहीं बदलता।
10. अपवाह चाल केवल $\sim 10^{-4}$ m/s; बल्ब तुरंत जलता है क्योंकि क्षेत्र लगभग c से स्थापित होता है।
11. टर्मिनल वोल्टता निरावेशन में $E - Ir$ पर आवेशन में $E + Ir$ ।
12. अर्धचालक: गर्म करने पर प्रतिरोध **घटता** (α ऋणात्मक); धातु: बढ़ता।

अ. 4 • गतिमान आवेश

13. चुंबकीय बल कार्य नहीं करता – शुद्ध B क्षेत्र में चाल और KE नियत।
14. आवर्तकाल $2\pi m / qB$ चाल या त्रिज्या पर निर्भर नहीं (साइक्लोट्रॉन का आधार)।
15. ऐमीटर = G + समांतर में **निम्न** शंट; वोल्टमीटर = G + श्रेणी में **उच्च** R ।

अ. 5 • चुंबकत्व व द्रव्य

16. क्षेत्र रेखाएँ बंद पाश हैं – छड़ चुंबक के अंदर S से N की ओर।
17. प्रतिचुंबकीय χ ऋणात्मक व लगभग ताप-स्वतंत्र; केवल अनुचुंबक $\chi \propto 1/T$ मानते हैं।
18. नर्म लोहा (कम निग्राहिता, पतला लूप) विद्युत-चुंबक व क्रोड हेतु; स्टील (उच्च धारणशीलता व निग्राहिता) स्थायी चुंबक हेतु।

अ. 6 • वैद्युतचुंबकीय प्रेरण

19. घूमती कुंडली: फ्लक्स **शून्य** (कुंडली का तल B के समांतर) होने पर emf **अधिकतम**।
20. प्रेरित आवेश $N \Delta \Phi / R$ फ्लक्स परिवर्तन की तेज़ी पर निर्भर नहीं।
21. लेंज नियम ऊर्जा संरक्षण है: प्रेरित धारा सदा अपने कारण का विरोध करती है।
22. ताँबे के छल्ले से गिरता चुंबक: पास आते और दूर जाते दोनों समय $a < g$ ।

! अ. 7 · प्रत्यावर्ती धारा

23. मीटर rms पढ़ते हैं; शिखर = $\sqrt{2} \times \text{rms}$ (220 V मेन का शिखर 311 V)।
24. पूरे चक्र में AC का औसत शून्य – आधे चक्र में $2I_0 / \pi$ ।
25. अनुनाद पर V_L और V_C प्रत्येक स्रोत वोल्टता से बहुत अधिक हो सकते हैं – वे निरस्त होते हैं।
26. ट्रांसफॉर्मर वोल्टता और धारा बदलता है, शक्ति नहीं; यह स्थिर DC पर काम नहीं करता।

! अ. 8 · EM तरंगें

27. माध्यम में आवृत्ति वही; चाल और तरंगदैर्घ्य n गुना घटते हैं।
28. E और B **समान कला** में दोलन करते हैं, 90° अंतर पर नहीं; ऊर्जा दोनों में बराबर बँटती है।
29. EM तरंगों को माध्यम नहीं चाहिए; वे ऊर्जा **और** संवेग ले जाती हैं।

! अ. 9 · किरण प्रकाशिकी

30. जल में दर्पण की फोकस दूरी नहीं बदलती; लेंस की बदलती है (n_{21} पर निर्भर)।
31. पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु प्रकाश सघन से विरल **और** $i > C$ ।
32. आधा लेंस ढकने पर **पूरा** प्रतिबिंब बनता है, केवल धुंधला।
33. चिह्न परिपाटी: अवतल दर्पण और अवतल लेंस में f ऋणात्मक; वास्तविक प्रतिबिंब – दर्पण में $v < 0$, लेंस में $v > 0$ ।

! अ. 10 · तरंग प्रकाशिकी

34. YDSE फ्रिंजें समान चौड़ी व समान दीप्त; एकल झिरी का केंद्रीय उच्चिष्ठ बाकियों से दोगुना चौड़ा।
35. उपकरण द्रव में डुबोने पर फ्रिंज चौड़ाई β / n (फ्रिंजें पास आती हैं)।
36. दो स्वतंत्र बल्ब कभी कला-संबद्ध नहीं – कोई स्थिर व्यतिकरण प्रतिरूप नहीं।
37. एक पोलैराइड से अध्रुवित प्रकाश: हर दिशा में $I_0 / 2$; मैलस नियम उसके बाद ही।

! अ. 11 · द्वैत प्रकृति

38. K_{max} और V_0 आवृत्ति पर निर्भर, तीव्रता पर नहीं; तीव्रता संतृप्त धारा तय करती है।
39. प्रकाश-उत्सर्जन तात्क्षणिक ($< 10^{-9}$ s) – बहुत मंद प्रकाश में भी कोई देरी नहीं।
40. देहली आवृत्ति से कम पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, प्रकाश कितना भी तीव्र हो।
41. समान KE: हल्के कण की दे ब्रॉग्ली λ अधिक ($\lambda \propto 1 / \sqrt{m}$)।

! अ. 12 · परमाणु

42. ऊर्जा स्तर ऋणात्मक; ऊँची कक्षा में KE **कम** पर कुल ऊर्जा अधिक।
43. स्तर n में अनेक परमाणु $n(n-1) / 2$ रेखाएँ देते हैं; एक परमाणु अधिकतम $n-1$ ।
44. बामर = दृश्य, लाइमन = UV, पाशन = IR – इन्हें न मिलाएँ।

! अ. 13 · नाभिक

45. सभी नाभिकों का घनत्व समान क्योंकि $R \propto A^{1/3}$ ।
46. विखंडन (भारी) और संलयन (हल्के) दोनों ऊर्जा देते हैं – दोनों अधिक प्रति-न्यूक्लियॉन BE की ओर।
47. अधिक प्रति-न्यूक्लियॉन BE = अधिक स्थायी – अधिक कुल BE नहीं।

! अ. 14 · अर्धचालक

48. n -प्रकार अर्धचालक विद्युततः **उदासीन** है, ऋणावेशित नहीं।
49. पूर्ण-तरंग निर्गत उर्मिका = $2f$ (50 Hz मेन पर 100 Hz); अर्ध-तरंग = f ।
50. जेनर **पश्च** बायस में नियंत्रक का कार्य करता है; फोटोडायोड भी पश्च बायस में।

🎯 इस सूची को अपना बनाइए

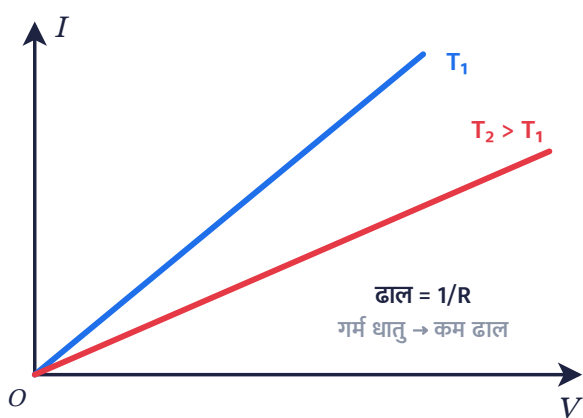
- हर उस गलती के आगे ✓ लगाएँ जो आपने किसी टेस्ट में सच में की है।
- हर टेस्ट से पहले केवल ✓ वाली गलतियाँ पढ़ें – 3 मिनट लगते हैं।
- अंत के त्रुटि लॉग से अपनी गलतियाँ भी जोड़ें।

🧠 कक्षा 12 के 5 खामोश अंक-चोर

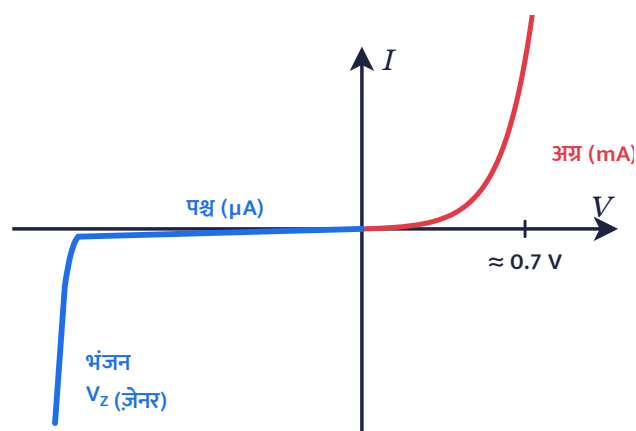
- rms को शिखर (या शिखर को rms) पढ़ना
- दर्पण व लेंस में चिह्न परिपाटी
- बैटरी जुड़ी बनाम हटाई हुई
- eV बनाम J; nm बनाम Å
- "असत्य कथन" को "सत्य" पढ़ना

D • महत्वपूर्ण ग्राफ़ एक नज़र में

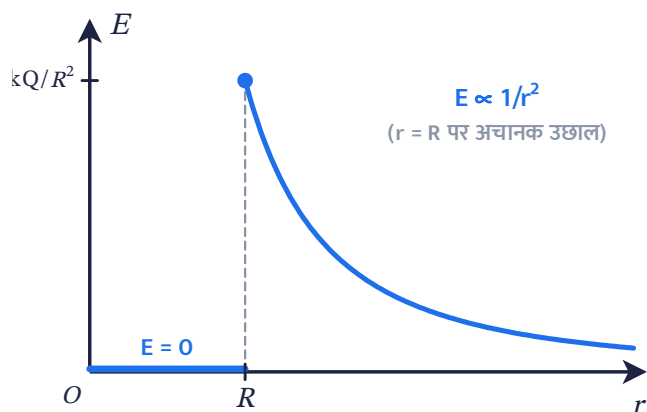
NEET और JEE Main हर वर्ष 2-4 ग्राफ़-आधारित प्रश्न पूछते हैं। दिन 26 पर इनमें से हर ग्राफ़ एक बार याद से बनाइए – आकृति, अंतःखंड और ढाल।



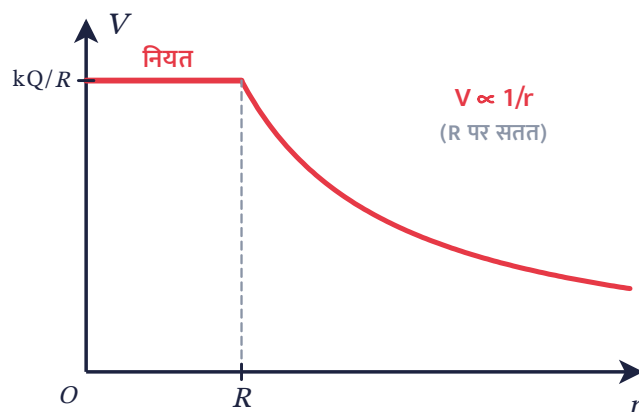
धातु का I-V: सरल रेखा, ढाल $1/R$



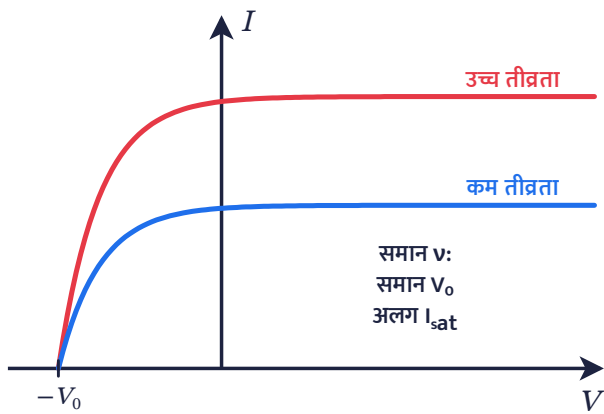
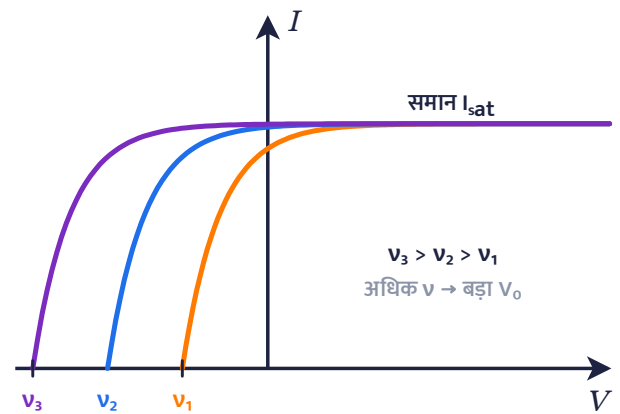
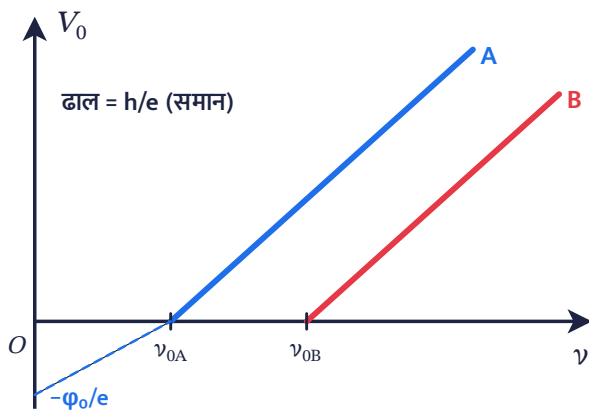
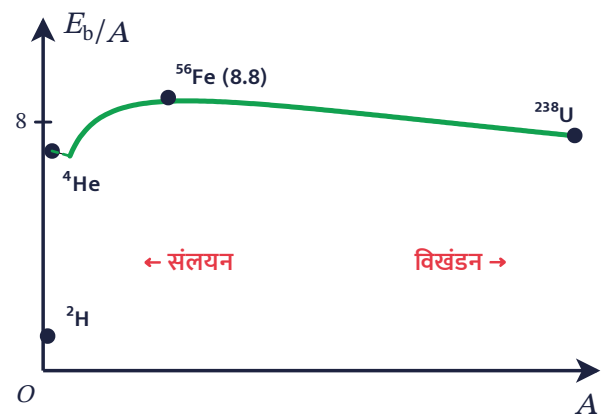
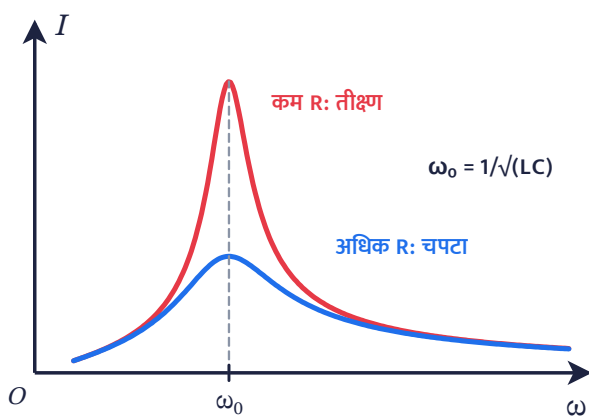
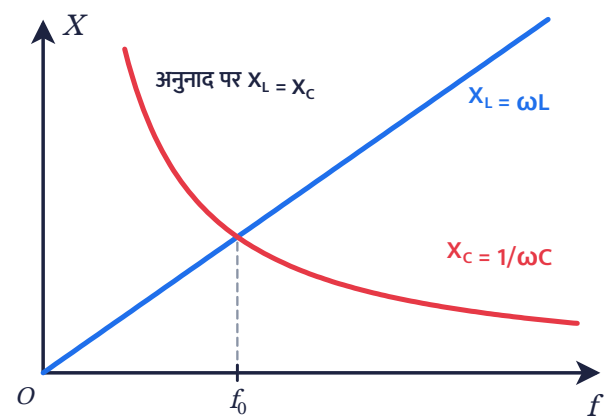
डायोड I-V: घुटना, पश्च धारा, जेनर भंजन

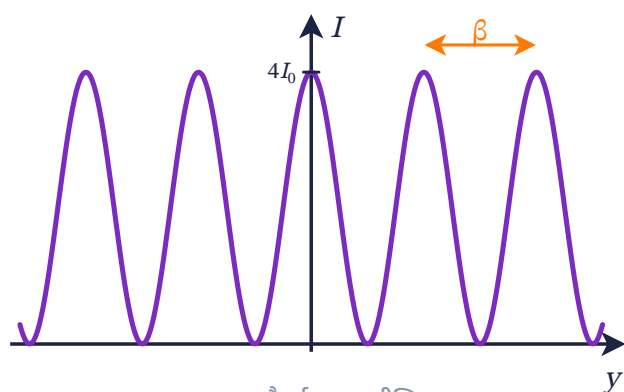


E बनाम r, आवेशित कोश: अंदर शून्य

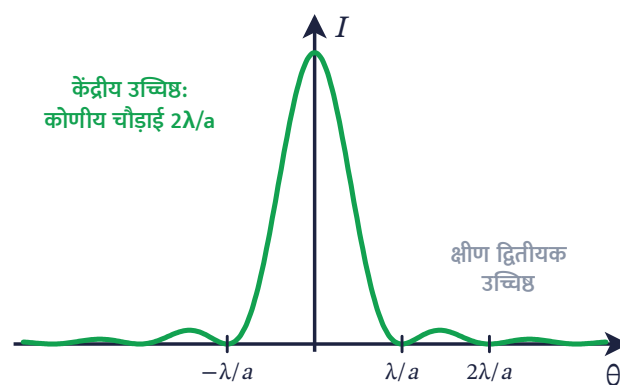


V बनाम r, आवेशित कोश: अंदर नियत

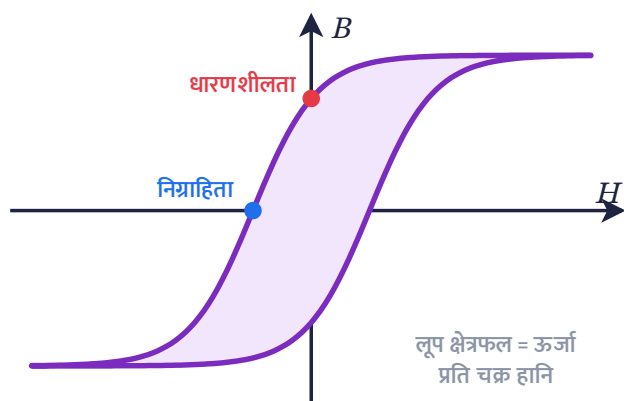
प्रकाश-धारा बनाम V : तीव्रता का प्रभावप्रकाश-धारा बनाम V : आवृत्ति का प्रभाव V_0 बनाम ν : दो धातुओं हेतु समांतर रेखाएँप्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा बनाम A श्रेणी LCR अनुनाद: I बनाम ω  X_L, X_C बनाम आवृत्ति



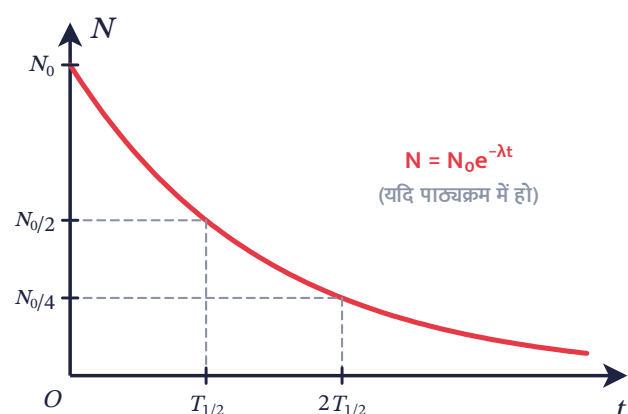
समान चौड़ाई, समान दीप्ति
YDSE तीव्रता: $I = 4I_0 \cos^2(\phi / 2)$



केंद्रीय उच्चिष्ठ:
कोणीय चौड़ाई $2\lambda/a$
क्षीण द्वितीयक उच्चिष्ठ
एकल झिरी विवर्तन तीव्रता



लौहचुंबक का B-H शैथिल्य लूप



क्षय वक्र (युक्तिसंगत NCERT से बाहर)

E · NEET और JEE Main भौतिकी के लिए परीक्षा दिवस रणनीति

दोनों प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर लगभग प्रति प्रश्न एक मिनट मिलता है, और भौतिकी प्रायः अन्य विषयों से अधिक समय लेती है। NEET में भौतिकी के लिए 50-55 मिनट और JEE Main में लगभग 60 मिनट रखें। नीचे की 3-राउंड विधि एक कठिन प्रश्न को दस आसान प्रश्नों का समय खाने से रोकती है।

	NEET-UG	JEE Main (Paper 1)
भौतिकी प्रश्न	45 MCQ, सभी अनिवार्य	20 MCQ + 5 संख्यात्मक-मान प्रश्न
अंक	180 · +4 / -1	100 · +4 / -1 (संख्यात्मक उत्तरों में भी)
माध्यम	पेन और OMR शीट	कंप्यूटर आधारित; समीक्षा हेतु चिह्नित करने की सुविधा
भौतिकी का समय	50-55 मि.	≈ 60 मि.

पैटर्न हाल के प्रश्नपत्रों के अनुसार – वर्तमान NTA सूचना बुलेटिन में पुष्टि करें।



3-राउंड विधि (NEET समय; JEE Main में हर राउंड ~10% बढ़ाएँ)

राउंड	समय	क्या करें	लक्ष्य
1 • सफाई	0-20 min	NCERT तथ्य, ग्राफ, एक-सूत्री प्रश्न, कथन-कारण, लॉजिक गेट, EM स्पेक्ट्रम। 1 मिनट से अधिक - "?" लगाकर आगे बढ़ें।	25-30 हल
2 • संख्यात्मक	20-42 min	"?" वाले वे प्रश्न जिनकी विधि आती है। अधिकतम 2 मिनट प्रत्येक। सन्निकटन करें ($\pi^2 \approx 10$, $hc = 1240 \text{ eV nm}$)।	+10-12
3 • कठिन	42-52 min	मात्रक, सीमांत स्थितियों और विमाओं से विकल्प हटाएँ। 2 विकल्प हटें तभी उत्तर दें।	+3-5
4 • जाँच	52-55 min	NEET: प्रश्न संख्या = गोले की संख्या। JEE: "समीक्षा हेतु चिह्नित" सूची खोलें; संख्यात्मक - पक्का न हो तो खाली छोड़ें।	✓

🎯 NEET – OMR टिप्स

- हर 10 प्रश्नों के बाद OMR भरें – सभी 45 अंत के लिए न छोड़ें।
- दिए गए पेन से हर गोला पूरा भरें; भरा उत्तर बदला नहीं जा सकता।
- हर 10 प्रश्नों पर जाँचें कि प्रश्न संख्या और गोले की पंक्ति मेल खाती हैं।
- रोल नंबर, पुस्तिका कोड और हस्ताक्षर पहले – शांति से भरें।

🎯 JEE Main – CBT टिप्स

- पक्का हो तभी **Save & Next**; "?" प्रश्नों हेतु **Mark for Review**।
- संख्यात्मक उत्तर: ठीक वही लिखें जो पूछा है (पूर्णांक / पूर्णांकित मान, सही मात्रक)।
- संख्यात्मक में भी -1 है – अनुमान टाइप न करें।
- भौतिकी के प्रश्न 10 और 20 पर स्क्रीन का टाइमर देखें।

💡 अनुमान – गणित

- अंधा अनुमान (4 में से 1): अपेक्षित लाभ = $\frac{1}{4}(4) - \frac{3}{4}(1) = +0.25$ – बहुत कम और जोखिम भरा।
- 2 विकल्प हटाने पर: $\frac{1}{2}(4) - \frac{1}{2}(1) = +1.5$ – लाभदायक।
- नियम: **अनुमान तभी जब दो विकल्प हटा चुके हों।**

🧠 शांत करने वाली श्वास (1 मिनट)

- नाक से साँस **अंदर** – 4 तक गिनें; **रोकें** – 4 तक।
- मुँह से धीरे-धीरे साँस **बाहर** – 6 तक गिनें।
- 4-5 बार दोहराएँ, फिर कहें: "अगला प्रश्न।" कठिन प्रश्न सबके लिए कठिन है।

📝 भोजन, नींद और अंतिम 24 घंटे

- अंतिम तीन रातें 7-8 घंटे सोएँ – परीक्षा से पहली रात जागें नहीं।
- परीक्षा से 2-3 घंटे पहले हल्का, जाना-पहचाना भोजन; नया या तला भोजन नहीं। पानी पिएँ, पर अंदर जाने से ठीक पहले बहुत अधिक नहीं।
- अंतिम दिन: केवल सूत्र पत्रक, गलतियाँ, ग्राफ और त्रुटि लॉग – **कोई नया टॉपिक नहीं।**
- एडमिट कार्ड, फोटो पहचान-पत्र और NTA द्वारा बताई वस्तुएँ रात को ही तैयार रखें; केंद्र जल्दी पहुँचें।

अंतिम चेकलिस्ट – आखिरी रात सोने से पहले टिक करें

- ☐ सूत्र पत्रक A दोहराए (दिन 23-24)
- ☐ प्रायोगिक कौशल B दोहराए (दिन 25)
- ☐ 50 गलतियाँ + 14 ग्राफ पढ़े व बनाए (दिन 26)
- ☐ मॉक टेस्ट दिया (दिन 27) और विश्लेषण किया (दिन 28)
- ☐ सभी गलत प्रश्न दोबारा हल किए (दिन 29)
- ☐ एडमिट कार्ड, पहचान-पत्र, फोटो, रास्ता और रिपोर्टिंग समय जाँचा (दिन 30)

 हॉल में पहले 2 मिनट

- विवरण भरें, फिर तीन धीमी साँसें लें।
- राउंड 1 प्रश्न 1 से शुरू करें और लगातार आगे बढ़ें – "अपना" अध्याय न खोजें।
- शुरू का समय नोट करें; प्रश्न 15 और 30 पर जाँचें।

 अगर पेपर कठिन लगे

- यह हर परीक्षार्थी के लिए कठिन है – रैंक सापेक्ष होती है।
- अंधे अनुमान अंक काटते हैं: 38 सही + 2 गलत = 150, पर 38 सही + 7 गलत = 145।
- एक खराब प्रश्न को अगले प्रश्न तक साथ न ले जाएँ।

दिन

27

NEET + JEE MAIN भौतिकी · कक्षा 12 · पूर्ण पाठ्यक्रम

पूर्ण मॉक टेस्ट

45 प्रश्न

60 मिनट

+4 सही · -1 गलत · 0 अनुत्तरित

एक ही बैठक में – कोई ब्रेक नहीं

जाँच के बाद स्कोर तालिका भरें

टाइमर, पेंसिल और रफ़ शीट के साथ मेज़ पर बैठें – न किताब, न फ़ोन। उत्तर एक अलग शीट पर (OMR की तरह) लिखें। 60 मिनट बाद रुकें, उत्तर कुंजी से जाँचें और स्कोर तालिका भरें।

शुरू करने से पहले

निर्देश

- कक्षा 12 के सभी 14 अध्यायों से 45 प्रश्न, अध्याय क्रम में – भारांक NEET और JEE Main जैसा (विद्युत, चुंबकत्व, प्रकाशिकी और आधुनिक भौतिकी अधिक)।
- समय: एक ही बैठक में **60 मिनट**। अभी टाइमर चालू करें।
- अंकन: सही +4, गलत -1, अनुत्तरित 0।
- टाइमर रुकने तक उत्तर कुंजी न देखें।

VS सर की परीक्षा टिप

- राउंड 1: हर वह प्रश्न करें जो < 1 मिनट में हो।
- राउंड 2: छोड़े गए संख्यात्मक प्रश्नों पर लौटें।
- राउंड 3: कठिन प्रश्न – अनुमान तभी जब 2 विकल्प हटा सकें।

स्कोर तालिका (जाँच के बाद भरें)

अध्याय समूह	प्रश्न	सही	गलत	स्कोर = 4C - W
अ. 1-2: स्थिरवैद्युतिकी, धारिता	8 (Q1-8)			
अ. 3-4: विद्युत धारा, गतिमान आवेश	9 (Q9-17)			
अ. 5-7: चुंबकत्व, प्रेरण, AC	8 (Q18-25)			
अ. 8-10: EM तरंगें, किरण व तरंग प्रकाशिकी	10 (Q26-35)			
अ. 11-13: द्वैत प्रकृति, परमाणु, नाभिक	7 (Q36-42)			
अ. 14: अर्धचालक	3 (Q43-45)			
कुल (अधिकतम 180)	45			

लगा समय: _____ मिनट · प्रयास किए: _____ / 45 · शुद्धता = सही ÷ प्रयास = _____ %

मॉक टेस्ट – 45 प्रश्न

पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित मौलिक NEET / JEE Main पैटर्न प्रश्न। टाइमर चालू: 60 मिनट। उत्तर प्रश्न 45 के बाद।

1

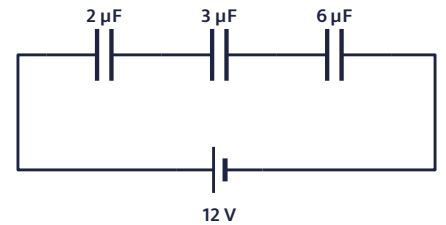
NEET पैटर्न +2 μC और +8 μC के बिंदु आवेश 30 cm दूर स्थिर हैं। इन्हें मिलाने वाली रेखा पर +2 μC आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा?

(a) 10 cm

(b) 6 cm

(c) 15 cm

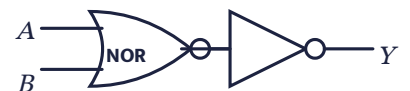
(d) 20 cm

- 2 **NCERT आधारित** एक घन के केंद्र पर आवेश q रखा है। घन के एक फलक से विद्युत फ्लक्स है
 (a) $\frac{q}{6\epsilon_0}$ (b) $\frac{6q}{\epsilon_0}$ (c) $\frac{q}{24\epsilon_0}$ (d) $\frac{q}{\epsilon_0}$
- 3 **NEET पैटर्न** $4 \times 10^{-9} \text{ C m}$ आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव $5 \times 10^4 \text{ N/C}$ के एकसमान क्षेत्र से 30° पर रखा है। उस पर बल-आघूर्ण है
 (a) शून्य (b) $1 \times 10^{-4} \text{ N m}$ (c) $2 \times 10^{-4} \text{ N m}$ (d) $1.7 \times 10^{-4} \text{ N m}$
- 4 **कथन-कारण** कथन (A): स्थिरवैद्युतिकी में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है।
 कारण (R): दो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ एक-दूसरे को कभी नहीं काटतीं।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य
- 5 **NEET पैटर्न** $3 \mu\text{C}$ के स्थिर आवेश से 9 cm दूर बिंदु तक $2 \mu\text{C}$ आवेश को अनंत से लाने में आवश्यक कार्य है
 (a) 6 J (b) 0.2 J (c) 0.06 J (d) 0.6 J
- 6 **NEET पैटर्न** दिखाए गए परिपथ में $3 \mu\text{F}$ संधारित्र पर आवेश है
 (a) $12 \mu\text{C}$ (b) $24 \mu\text{C}$ (c) $36 \mu\text{C}$ (d) $4 \mu\text{C}$
- 
- 7 **NCERT आधारित** U ऊर्जा संचित किए एक समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी से हटाकर प्लेटों के बीच $K = 4$ का परावैद्युत भर दिया जाता है। संचित ऊर्जा हो जाती है
 (a) U (b) $U/16$ (c) $4U$ (d) $U/4$
- 8 **JEE Main पैटर्न** 50 V तक आवेशित $4 \mu\text{F}$ संधारित्र को एक अनावेशित $6 \mu\text{F}$ संधारित्र से जोड़ा जाता है। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि है
 (a) शून्य (b) 3 mJ (c) 5 mJ (d) 2 mJ
- 9 **NCERT आधारित** 10Ω प्रतिरोध के तार को एकसमान रूप से खींचकर उसकी लंबाई तीन गुनी कर दी जाती है। नया प्रतिरोध है
 (a) 30Ω (b) 10Ω (c) 90Ω (d) 270Ω
- 10 **NEET पैटर्न** 2 V emf और 0.5Ω आंतरिक प्रतिरोध वाला सेल 3.5Ω प्रतिरोधक से जुड़ा है। सेल की टर्मिनल वोल्टता है
 (a) 1.75 V (b) 2 V (c) 0.25 V (d) 1.5 V
- 11 **NEET पैटर्न** मीटर सेतु के बाएँ अंतराल में 4Ω प्रतिरोध है और शून्य बिंदु बाएँ सिरे से 40 cm पर है। दाएँ अंतराल का प्रतिरोध है
 (a) 2.67Ω (b) 6Ω (c) 10Ω (d) 1.6Ω
- 12 **NEET पैटर्न** 1 mm^2 अनुप्रस्थ काट वाले ताँबे के तार में 1.6 A धारा बहती है। यदि $n = 10^{29} \text{ m}^{-3}$ हो, तो इलेक्ट्रॉनों की अपवाह चाल है
 (a) $1.6 \times 10^{-4} \text{ m/s}$ (b) 10^{-3} m/s (c) 10^{-2} m/s (d) 10^{-4} m/s

- 13 **JEE Main पैटर्न** 12 V emf और $2\ \Omega$ आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी एक परिवर्ती प्रतिरोधक R से जुड़ी है। R को दी जा सकने वाली अधिकतम शक्ति है
(a) 9 W (b) 36 W (c) 72 W (d) 18 W
- 14 **NEET पैटर्न** एक प्रोटॉन और एक α -कण **समान वेग** से एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। त्रिज्याओं का अनुपात $r_\alpha:r_p$ है
(a) 4 : 1 (b) 1 : 2 (c) 1 : 1 (d) 2 : 1
- 15 **NCERT आधारित** 10 A धारा वाले लंबे सीधे तार से 5 cm दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र है
(a) 4×10^{-4} T (b) 1.3×10^{-4} T (c) 4×10^{-5} T (d) 2×10^{-5} T
- 16 **NEET पैटर्न** 50 Ω प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर 2 mA पर पूर्ण-स्केल विक्षेप देता है। इसे 0-2 A परास के ऐमीटर में बदलने के लिए जोड़ना होगा
(a) $\approx 950\ \Omega$ श्रेणी में (b) $\approx 0.5\ \Omega$ समांतर में
(c) $\approx 0.05\ \Omega$ समांतर में (d) $\approx 0.05\ \Omega$ श्रेणी में
- 17 **JEE Main पैटर्न** एक तार को एक फेरे के वृत्ताकार पाश में मोड़ने पर केंद्र पर क्षेत्र B है। उसी तार को दो फेरों की कुंडली में मोड़कर उतनी ही धारा प्रवाहित की जाती है। केंद्र पर क्षेत्र होगा
(a) 2B (b) B / 2 (c) 4B (d) B
- 18 **NEET पैटर्न** 2 A m² आघूर्ण का छड़ चुंबक 0.1 T के एकसमान क्षेत्र के अनुदिश है। इसे 180° घुमाने में आवश्यक कार्य है
(a) 0.1 J (b) 0.2 J (c) 0.4 J (d) शून्य
- 19 **NCERT आधारित** निम्नलिखित में से कौन-सा प्रतिचुंबकीय है?
(a) बिस्मथ (b) कोबाल्ट (c) ऐलुमिनियम (d) ऑक्सीजन
- 20 **NCERT आधारित** 0.5 m लंबी छड़ अपनी लंबाई तथा 0.2 T के एकसमान क्षेत्र दोनों के लंबवत 4 m/s से चलती है। इसके सिरों के बीच emf है
(a) 0.1 V (b) 0.4 V (c) 4 V (d) 1.6 V
- 21 **NEET पैटर्न** 0.01 m² क्षेत्रफल की 100 फेरों वाली कुंडली एक क्षेत्र के लंबवत है, जो 0.1 s में 0.5 T से एकसमान रूप से शून्य हो जाता है। औसत प्रेरित emf है
(a) 50 V (b) 5 V (c) 0.5 V (d) 0.05 V
- 22 **कथन-कारण** **कथन (A):** क्षैतिज ताँबे के छल्ले से ऊर्ध्वाधर गिराया गया छड़ चुंबक g से कम त्वरण से गिरता है।
कारण (R): छल्ले में प्रेरित धारा चुंबक की आपेक्षिक गति का विरोध करती है।
(a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
(b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
(c) A असत्य, R सत्य
(d) दोनों असत्य
- 23 **NEET पैटर्न** श्रेणी LCR परिपथ में $R = 30\ \Omega$, $X_L = 80\ \Omega$ और $X_C = 40\ \Omega$ है। परिपथ का शक्ति गुणांक है
(a) 0.6 (b) 0.375 (c) 0.8 (d) 1

24. **NCERT आधारित** $L = 0.1 \text{ H}$ और $C = 10 \mu\text{F}$ वाले श्रेणी परिपथ की अनुनादी कोणीय आवृत्ति है
 (a) 159 rad/s (b) 10 000 rad/s (c) 1000 rad/s (d) 100 rad/s
25. **NEET पैटर्न** एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में 200 प्राथमिक और 50 द्वितीयक फेरे हैं। प्राथमिक 220 V पर है और द्वितीयक 4 A देता है। प्राथमिक धारा है
 (a) 1 A (b) 4 A (c) 16 A (d) 0.25 A
26. **NEET पैटर्न** निर्वात में एक समतल EM तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम 6 V/m है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है
 (a) $2 \times 10^{-8} \text{ T}$ (b) $2 \times 10^{-6} \text{ T}$ (c) $6 \times 10^{-8} \text{ T}$ (d) $1.8 \times 10^9 \text{ T}$
27. **NCERT आधारित** LASIK नेत्र शल्यक्रिया में प्रयुक्त विकिरण किस भाग का है?
 (a) सूक्ष्म तरंग क्षेत्र (b) अवरक्त क्षेत्र
 (c) X-किरण क्षेत्र (d) पराबैंगनी क्षेत्र
28. **NEET पैटर्न** 15 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 cm पर वस्तु रखी है। प्रतिबिंब बनता है
 (a) सामने 8.6 cm पर, वास्तविक, छोटा
 (b) सामने 60 cm पर, वास्तविक, उल्टा, 3 गुना बड़ा
 (c) पीछे 60 cm पर, आभासी, सीधा, 3 गुना बड़ा
 (d) सामने 30 cm पर, वास्तविक, उल्टा, समान आकार
29. **NEET पैटर्न** 20 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस 30 cm फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है। संयोजन है
 (a) अभिसारी, $f = 60 \text{ cm}$ (b) अभिसारी, $f = 12 \text{ cm}$
 (c) अभिसारी, $f = 50 \text{ cm}$ (d) अपसारी, $f = 60 \text{ cm}$
30. **NCERT आधारित** $\sqrt{2}$ अपवर्तनांक वाले काँच से वायु में जाते प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण है
 (a) 45° (b) 30° (c) 90° (d) 60°
31. **NEET पैटर्न** एक समबाहु काँच प्रिज्म का न्यूनतम विचलन 30° है। इसका अपवर्तनांक है
 (a) 1.5 (b) $\sqrt{2}$ (c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (d) $\sqrt{3}$
32. **JEE Main पैटर्न** काँच के लेंस ($n = 1.5$) की वायु में फोकस दूरी 20 cm है। जल ($n = 4/3$) में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी होगी
 (a) 26.7 cm (b) 20 cm (c) 80 cm (d) 40 cm
33. **NEET पैटर्न** यंग के द्वि-झिरी प्रयोग में $\lambda = 600 \text{ nm}$, झिरियों की दूरी 0.5 mm और पर्दे की दूरी 1 m है। फ्रिज चौड़ाई है
 (a) 1.2 mm (b) 0.6 mm (c) 2.4 mm (d) 0.12 mm
34. **NEET पैटर्न** I_0 तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश दो पोलेराइडों से गुजरता है जिनकी अक्षों परस्पर 60° पर हैं। पारगमित तीव्रता है
 (a) $I_0 / 2$ (b) $3I_0 / 8$ (c) $I_0 / 4$ (d) $I_0 / 8$
35. **JEE Main पैटर्न** दो कला-संबद्ध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात 9 : 1 है। उनके व्यतिकरण प्रतिरूप में $I_{\max} : I_{\min}$ है
 (a) 4 : 1 (b) 9 : 1 (c) 16 : 1 (d) 3 : 1

36. **NEET पैटर्न** 400 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 2.0 eV कार्य फलन वाली धातु पर पड़ता है। निरोधी विभव है ($hc = 1240 \text{ eV nm}$)
 (a) 3.1 V (b) 5.1 V (c) 2.0 V (d) 1.1 V
37. **NEET पैटर्न** विराम से 100 V द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य लगभग है
 (a) 0.0123 nm (b) 0.123 nm (c) 1.23 nm (d) 12.3 nm
38. **कथन-कारण** **कथन (A):** आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर निरोधी विभव बढ़ता है।
कारण (R): तीव्रता बढ़ने पर प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश-इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है।
 (a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
 (b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
 (c) A असत्य, R सत्य
 (d) दोनों असत्य
39. **NEET पैटर्न** हाइड्रोजन परमाणु को मूल अवस्था से $n = 3$ तक उत्तेजित करने में आवश्यक ऊर्जा है
 (a) 13.6 eV (b) 10.2 eV (c) 12.09 eV (d) 1.51 eV
40. **JEE Main पैटर्न** हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य और बामर श्रेणी की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य का अनुपात है
 (a) 27 : 5 (b) 5 : 27 (c) 3 : 4 (d) 4 : 9
41. **NCERT आधारित** द्रव्यमान संख्या 216 और 27 वाले नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात है
 (a) 2 : 1 (b) 1 : 2 (c) 4 : 1 (d) 8 : 1
42. **NEET पैटर्न** ${}^4_2\text{He}$ नाभिक की द्रव्यमान क्षति 0.0303 u है। इसकी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा लगभग है ($1 u = 931.5 \text{ MeV}/c^2$)
 (a) 14.1 MeV (b) 7.1 MeV (c) 3.5 MeV (d) 28.2 MeV
43. **NCERT आधारित** चित्रानुसार NOR गेट का निर्गत एक NOT गेट में दिया जाता है। यह संयोजन किस गेट की तरह कार्य करता है?
 (a) NAND गेट (b) AND गेट (c) NOR गेट (d) OR गेट
44. **NCERT आधारित** एक पूर्ण-तरंग दिष्टकारी को 50 Hz मेन से जोड़ा गया है। इसके निर्गत में उर्मिका की मूल आवृत्ति है
 (a) 200 Hz (b) 100 Hz (c) 25 Hz (d) 50 Hz
45. **JEE Main पैटर्न** 6 V का ज़ेनर डायोड 15 V स्रोत से 300 Ω प्रतिरोधक के साथ जुड़ा है; लोड 1 k Ω है। ज़ेनर से धारा है
 (a) 30 mA (b) 24 mA (c) 15 mA (d) 6 mA



✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

- 1(a) 2(a) 3(b) 4(b) 5(d) 6(a) 7(d) 8(b) 9(c) 10(a) 11(b) 12(d) 13(d) 14(d) 15(c)
 16(c) 17(c) 18(c) 19(a) 20(b) 21(b) 22(a) 23(a) 24(c) 25(a) 26(a) 27(d) 28(b) 29(a)
 30(a) 31(b) 32(c) 33(a) 34(d) 35(a) 36(d) 37(b) 38(c) 39(c) 40(b) 41(a) 42(b) 43(d)
 44(b) 45(b)

1. (a) $\frac{2}{x^2} = \frac{8}{(30-x)^2} \Rightarrow 30-x = 2x \Rightarrow x = 10 \text{ cm}$ (छोटे आवेश के निकट)।

2. (a) कुल फ्लक्स q / ϵ_0 सममिति से 6 फलकों में बराबर बँटता है।
3. (b) $\tau = pE \sin \theta = 10^{-4} \text{ N m}$
4. (b) दोनों सत्य हैं, पर चालक के अंदर $E = 0$ मुक्त आवेशों के पुनर्व्यवस्थित होने से है, रेखाएँ न काटने के कारण नहीं।
5. (d) $W = \frac{kq_1 q_2}{r} = 0.6 \text{ J}$
6. (a) श्रेणी: $C = 1 \mu\text{F}$; $Q = 12 \mu\text{C}$ – हर संधारित्र पर समान।
7. (d) Q नियत, $C \rightarrow 4C$, अतः $U = \frac{Q^2}{2C}$ घटकर $U/4$ ।
8. (b) $\Delta U = \frac{C_1 C_2 V^2}{2(C_1 + C_2)} = 3 \text{ mJ}$
9. (c) आयतन नियत $\Rightarrow R' = n^2 R = 90 \Omega$
10. (a) $I = 0.5 \text{ A}$; $V = E - Ir = 1.75 \text{ V}$
11. (b) $\frac{4}{X} = \frac{40}{60} \Rightarrow X = 6 \Omega$
12. (d) $v_d = \frac{I}{neA} = 10^{-4} \text{ m/s}$
13. (d) $R = r = 2 \Omega$ पर अधिकतम: $P = \frac{E^2}{4r} = 18 \text{ W}$
14. (d) $r \propto \frac{m}{q}$: α का m/q प्रोटॉन का $4/2 = 2$ गुना।
15. (c) $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = 4 \times 10^{-5} \text{ T}$
16. (c) $S = \frac{I_g G}{I - I_g} \approx 0.05 \Omega$, शंट (समांतर) के रूप में।
17. (c) त्रिज्या आधी, N दोगुना: $B \propto N / R \Rightarrow 4$ गुना।
18. (c) $W = mB(1 - \cos 180^\circ) = 2mB = 0.4 \text{ J}$
19. (a) Bi प्रतिचुंबकीय; Al व O_2 अनुचुंबकीय; Co लौहचुंबकीय।
20. (b) $\epsilon = Blv = 0.4 \text{ V}$
21. (b) $\epsilon = N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = 5 \text{ V}$
22. (a) लेंज नियम: प्रेरित धारा गति का विरोध करती है, अतः मंदक बल लगता है और $a < g$ । R, A की व्याख्या है।
23. (a) $Z = 50 \Omega$; $\cos \phi = R / Z = 0.6$
24. (c) $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1000 \text{ rad/s}$
25. (a) $V_s = 55 \text{ V}$; $I_p = \frac{55 \times 4}{220} = 1 \text{ A}$
26. (a) $B_0 = E_0 / c = 2 \times 10^{-8} \text{ T}$
27. (d) NCERT: LASIK में पराबैंगनी लेज़र प्रयुक्त होते हैं।
28. (b) $\frac{1}{v} = -\frac{1}{60} \Rightarrow v = -60 \text{ cm}$; $m = -3$ (वास्तविक, उल्टा)।
29. (a) $P = 5 - 3.33 = +1.67 \text{ D} \Rightarrow f = +60 \text{ cm}$ (अभिसारी)।
30. (a) $\sin C = 1 / \sqrt{2} \Rightarrow C = 45^\circ$
31. (b) $n = \frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = \sqrt{2}$
32. (c) $\frac{f_w}{f_a} = \frac{0.5}{0.125} = 4 \Rightarrow f_w = 80 \text{ cm}$
33. (a) $\beta = \frac{\lambda D}{d} = 1.2 \text{ mm}$
34. (d) पहले के बाद $I_0 / 2$; दूसरे के बाद $\frac{I_0}{2} \cos^2 60^\circ = I_0 / 8$
35. (a) $\left(\frac{3+1}{3-1}\right)^2 = 4$
36. (d) $E = 3.1 \text{ eV}$; $V_0 = 3.1 - 2.0 = 1.1 \text{ V}$
37. (b) $\lambda = \frac{1.227}{\sqrt{100}} \approx 0.123 \text{ nm}$
38. (c) V_0 केवल आवृत्ति पर निर्भर – A असत्य; R सत्य (संतृप्त धारा बढ़ती है)।
39. (c) $\Delta E = 13.6(1 - 1/9) = 12.09 \text{ eV}$

40. (b) $\frac{\lambda_L}{\lambda_B} = \frac{5/36}{3/4} = \frac{5}{27}$

41. (a) $R \propto A^{1/3}; (216/27)^{1/3} = 2$

42. (b) $E_b \approx 28.2 \text{ MeV}$; प्रति न्यूक्लिऑन $\approx 7.1 \text{ MeV}$

43. (d) NOR से $A + B$ मिलता है; NOT गेट इसे फिर उलटकर $Y = A + B$ देता है - OR गेट।

44. (b) दोनों अर्ध-चक्र उपयोग होते हैं, निर्गत हर निवेश चक्र में दो बार दोहराता है: 100 Hz।

45. (b) $I_S = 30 \text{ mA}, I_L = 6 \text{ mA} \Rightarrow I_Z = 24 \text{ mA}$

मॉक विश्लेषण (दिन 28)

हर गलत, अनुमानित या छोड़ा गया प्रश्न नीचे लिखें। गलती के प्रकार के बारे में ईमानदार रहें - उसी से सुधार तय होता है।

🎯 विश्लेषण (दिन 28) और दोबारा हल (दिन 29) कैसे करें

- **अवधारणा** की गलती → अध्याय का वह भाग और सूत्र बॉक्स दोबारा पढ़ें; उस टॉपिक के 5 प्रश्न हल करें।
- **गणना** की गलती → हल देखे बिना प्रश्न दोबारा करें; सन्निकटन का अभ्यास ($hc \approx 1240 \text{ eV nm}$, $\sqrt{2} \approx 1.41$)।
- **लापरवाही** (rms बनाम शिखर, चिह्न परिपाटी, बैटरी जुड़ी बनाम हटाई) → इसे गलतियों की सूची में जोड़ें, हर टेस्ट से पहले पढ़ें।
- **समय** की समस्या → कौन-सा प्रश्न प्रकार समय खा गया, नोट करें; परीक्षा में राउंड 1 में उसे छोड़ें।
- **दिन 29:** हल ढककर नीचे की तालिका के हर प्रश्न को दोबारा हल करें। लक्ष्य: 100% सही। जो अब भी गलत हो, उसे पुस्तक के अंत के त्रुटि लॉग में लिखें।

📝 स्कोर बैंड

इस मॉक के लिए: **150+** उत्कृष्ट - गलतियों की सूची दोहराते रहें; **110-150** अच्छा - गणना की गति सुधारें; **< 110** - अगले टेस्ट से पहले सूत्र पत्रक (दिन 23-24) पर लौटें।

NEET और JEE के लिए शुभकामनाएँ!

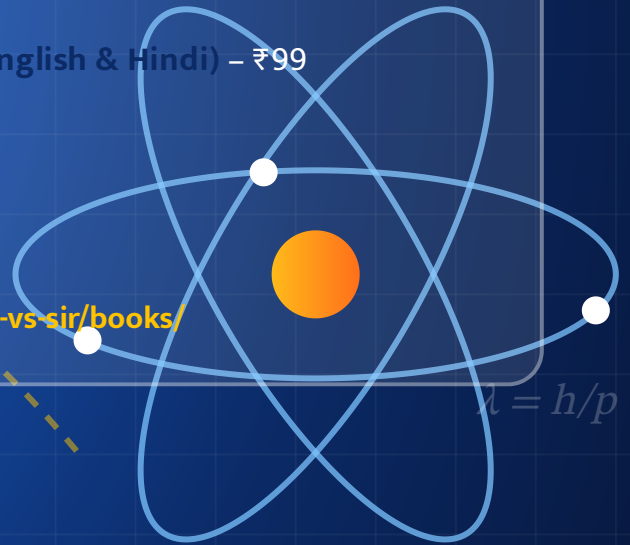
रोज़ दोहराएँ, हर हफ़्ते टेस्ट दें, हर गलती का विश्लेषण करें। भौतिकी समझदारी से अभ्यास करने वाले को इनाम देती है।

VS सर और सुषमा मैम की अन्य ई-बुक्स

- NEET Physics 30-Day Revision – Class 11 (English & Hindi) – ₹99
- Electrostatics (NEET/JEE) – ₹49
- AI for Educators – ₹349
- LEVEL UP AI – comic for kids – ₹49

सभी पुस्तकें: vcakota20-web.github.io/ai-mastery-with-vs-sir/books/

कोचिंग / स्कूल बल्क लाइसेंस: WhatsApp +91 96024 05311
vcakota20@gmail.com · www.vcakota.com



$$V = IR$$

$$\varepsilon = -d\Phi/dt$$

